

中學數學理解與運算全書

The BIG Secondary Mathematics Book



附 建議題解
with Suggested Solution

S79 170809
Popular
\$113.00

STEP - ONE
KIP 100 0253

ISBN 978-962-688-016-6



出版事業(香港)有限公司
Publications & Creations (HK) Ltd.

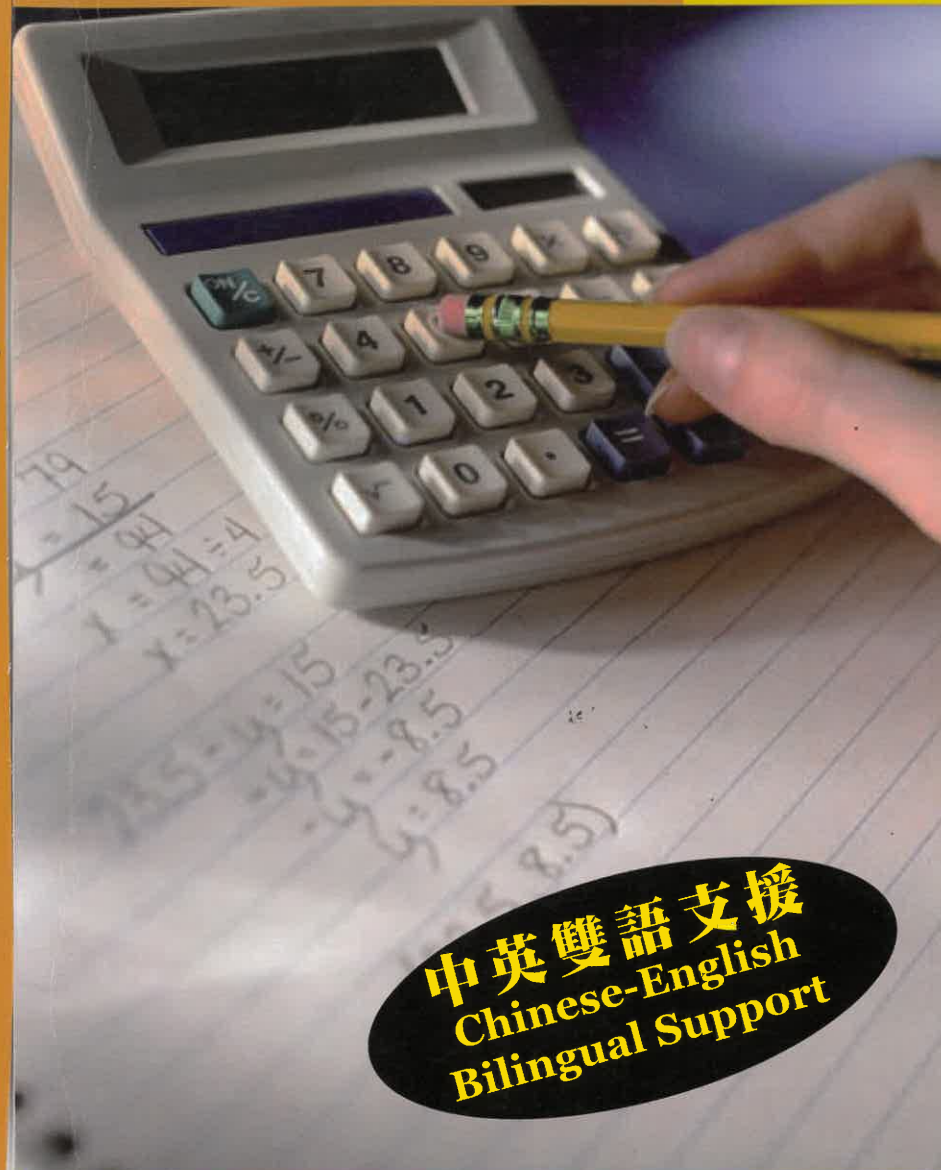


易進

MindCourse

特許教材 Authorized Courseware

中學數學 理解與運算全書



中英雙語支援
Chinese-English
Bilingual Support

腦力重點
切中要點
簡單易明，即時吸收

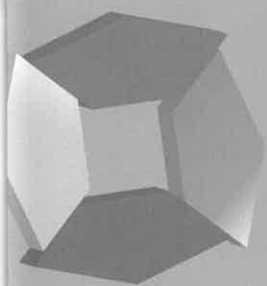
例題及題解
題型多樣，涵蓋所有課題
即時試做，促進理解

易錯點糾正
了解典型錯誤
掌握得分關鍵

龐大習題庫
細分每項數學技巧
為一個獨立練習
讓您逐項擊破

根據最新之中學數學課程指引編寫
具果效的數學理解與運算學習法
為香港中學文憑考試打好基礎

中學
1 年級
適用



易進

MindCourse

特許教材 Authorized Courseware

中學數學 理解與運算全書

腦力重點

切中要點

簡單易明，即時吸收

例題及題解

題型多樣，涵蓋所有課題

即時試做，促進理解

易錯點糾正

了解典型錯誤

掌握得分關鍵

龐大習題庫

細分每項數學技巧

為一個獨立練習

讓您逐項擊破

中英雙語支援
Chinese-English
Bilingual Support

根據最新之中學數學課程指引編寫
具果效的數學理解與運算學習法
為香港中學文憑考試打好基礎

中學
1 年級
適用

中英雙語支援
Chinese-English
Bilingual Support

www.upchk.com.hk/edu_prod/edu_prodmain.htm

選擇產品「中學數學理解與運算全書 The BIG Secondary Mathematics Book」

書名： 中學數學理解與運算全書 1
編著： 易進特許教材編輯室
出版： 出版事業（香港）有限公司
中國香港荃灣沙咀道 11 號
達賢中心 15 樓 12 室

電話： 2148 4929

網址： www.upchk.com.hk

電郵： mail@upchk.com.hk

印刷： 香港

©出版事業(香港)有限公司 2011

2011 年 3 月初版

2016 年 3 月訂正重印

本書版權由出版事業（香港）有限公司擁有。本書任何部分之文字及圖片，如未經本公司書面同意，不得以任何方式翻印、抄襲、節錄或儲藏於可重現系統。

ISBN 978-962-688-016-6

目 錄

1	有向數和數線 ✓	
	腦力重點	1
	例題及題解	2
	易錯點糾正	7
	實力鍛練	8
2	代數初步	
	腦力重點	18
	例題及題解	19
	易錯點糾正	22
	實力鍛練	24
3	簡易多項式的運算	
	腦力重點	42
	例題及題解	43
	易錯點糾正	48
	實力鍛練	49
4	一元一次方程 ✓	
	腦力重點	58
	例題及題解	59
	易錯點糾正	64
	實力鍛練	65
5	數列和函數初步	
	腦力重點	75
	例題及題解	75
	易錯點糾正	77
	實力鍛練	78
6	百分數	
	腦力重點	88
	例題及題解	90
	易錯點糾正	94
	實力鍛練	95

7	幾何簡介	
	腦力重點	109
	例題及題解	112
	易錯點糾正	118
	實力鍛練	119
8	數值估算	
	腦力重點	132
	例題及題解	133
	易錯點糾正	137
	實力鍛練	138
9	量度	
	腦力重點	144
	例題及題解	146
	易錯點糾正	151
	實力鍛練	152
10	面積和體積(一)	
	腦力重點	159
	例題及題解	160
	易錯點糾正	165
	實力鍛練	166
11	對稱和變換	
	腦力重點	175
	例題及題解	177
	易錯點糾正	180
	實力鍛練	181
12	坐標簡介	
	腦力重點	189
	例題及題解	191
	易錯點糾正	196
	實力鍛練	197
13	製作和闡釋簡單統計圖表	
	腦力重點	215
	例題及題解	217
	易錯點糾正	223
	實力鍛練	224

1

有向數和數線



腦力重點

1. 有向數

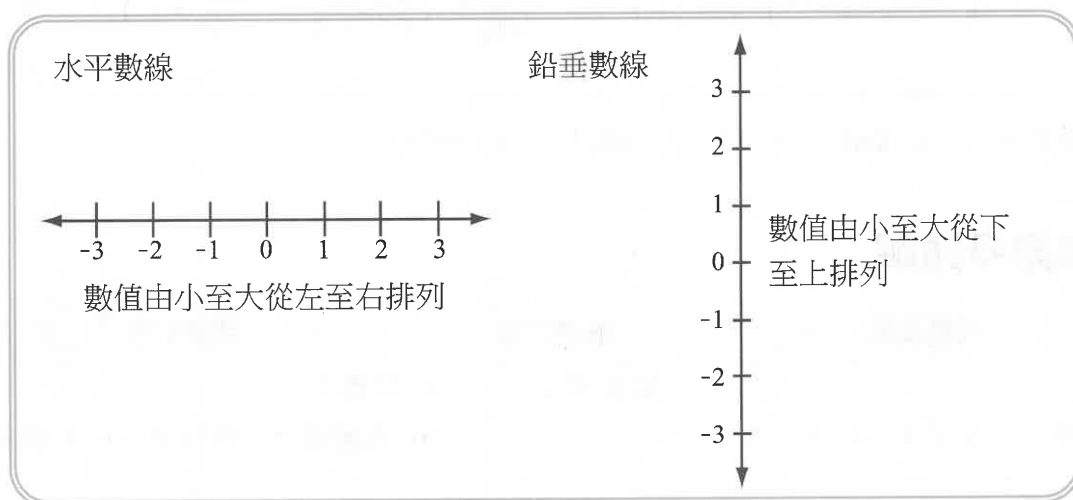
- 前面帶有正號「+」或負號「-」的數稱為有向數。
- 帶正號的數稱為正數，帶負號的數稱為負數。

例： $+1$ 、 $+\frac{1}{2}$ 、 $+3.01$ 是正數； -2 、 $-\frac{3}{4}$ 、 -5.21 是負數。

- 正數前的「+」號可以略去不寫。
- 有向數既可顯示數值的大小，也可顯示方向。

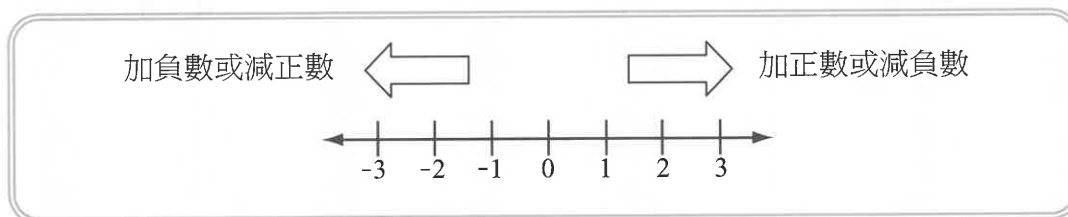
2. 數線

- 數線是一條標有數值的線，可以是水平的，也可以是鉛垂的。



3. 有向數的加法和減法

- 利用數線計算有向數的加、減結果時，要遵從以下的規則：
 - (a) 加正數或減負數時，向數值較大的方向移動。
 - (b) 加負數或減正數時，向數值較小的方向移動。



- 要簡化數式中的加、減和正、負號，可以利用以下的規則：

$$\begin{array}{llll}
 a + (+b) = a + b & + (+) = + & a - (+b) = a - b & - (+) = - \\
 a - (-b) = a + b & - (-) = + & a + (-b) = a - b & + (-) = -
 \end{array}$$

4. 有向數的乘法和除法

- 計算有向數的乘除結果時，要遵從以下的規則：

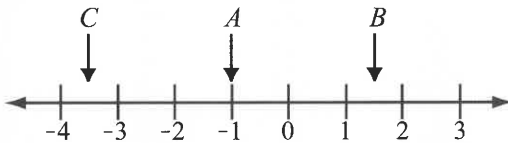
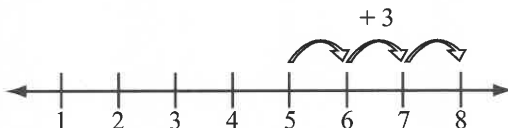
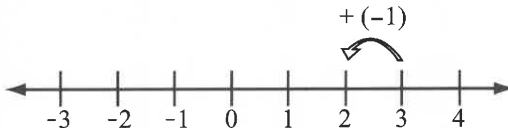
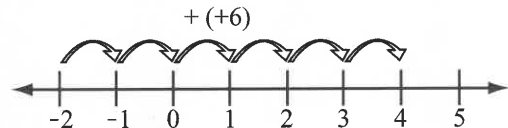
$$\begin{array}{llll}
 (+a)(+b) = +(ab) & (+)(+) = (+) & \frac{(+a)}{(+b)} = +\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b} & \frac{(+)}{(+)} = (+) \\
 (-a)(-b) = +(ab) & (-)(-) = (+) & \frac{(-a)}{(-b)} = +\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b} & \frac{(-)}{(-)} = (+) \\
 (+a)(-b) = -(ab) & (+)(-) = (-) & \frac{(+a)}{(-b)} = -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b} & \frac{(+)}{(-)} = (-) \\
 (-a)(+b) = -(ab) & (-)(+) = (-) & \frac{(-a)}{(+b)} = -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b} & \frac{(-)}{(+)} = (-)
 \end{array}$$

- 簡單來說，兩個相同的符號得正，兩個不同的符號得負。

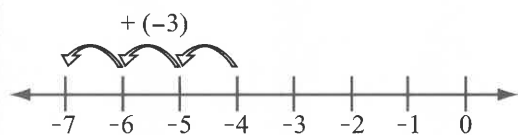


例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 (a) 在數線上分別用 A、B、C 表示 -1、$+1.5$、$-3\frac{1}{2}$。 (b) 求數線上 X、Y、Z 的值。	思考 1	試做 1 (a) 在數線上分別用 A、B、C 表示 $+2$、-2.5、$-3\frac{1}{2}$。 (b) 求數線上 X、Y、Z 的值。

解： (a)  (b) $X = +2$, $Y = -4$, $Z = +2.5$	$+1.5$ 在 1 和 2 之間；$-3\frac{1}{2}$ 在 -3 和 -4 之間。	
 例 2 把下列各組數由大至小排列。 (a) 12, -11, -13 (b) -4, 5.5, -4.5 解： (a) $12 > -11 > -13$ (b) $5.5 > -4 > -4.5$	 思考 2 正數 > 負數 $13 > 11$, $\therefore -11 > -13$ $4.5 > 4$, $\therefore -4 > -4.5$	 試做 2 把下列各組數由大至小排列。 (a) -18, 17, -16 (b) 8.3, -7.2, -6.9
 例 3 利用數線找出下列各題的答案。 (a) $5 + 3$ (b) $3 + (-1)$ (c) $(-2) + (+6)$ (d) $(-4) + (-3)$ 解： (a) $5 + 3 = 8$  (b) $3 + (-1) = 2$  (c) $(-2) + (+6) = 4$ 	 思考 3 加正數，向數值較大的方向移動。 加負數，向數值較小的方向移動。 加正數，向數值較大的方向移動。	 試做 3 利用數線找出下列各題的答案。 (a) $3 + 4$ (b) $1 + (-3)$ (c) $(-3) + (+5)$ (d) $(-1) + (-2)$

(d) $(-4) + (-3) = -7$



加負數，向數值較小的方向移動。

例 4

利用數線找出下列各題的答案。

(a) $3 - 5$

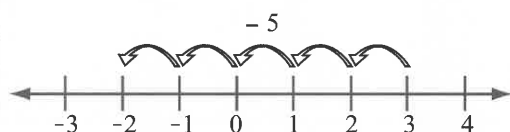
(b) $4 - (-2)$

(c) $(-1) - (+4)$

(d) $(-3) - (-1)$

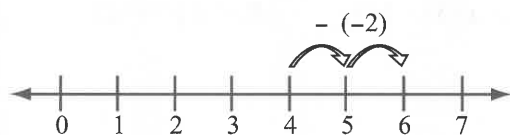
解：

(a) $3 - 5 = -2$



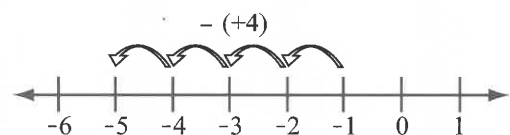
減正數，向數值較小的方向移動。

(b) $4 - (-2) = 6$



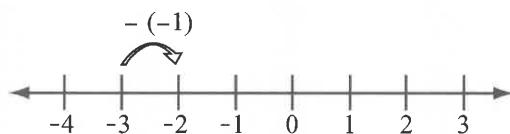
減負數，向數值較大的方向移動。

(c) $(-1) - (+4) = -5$



減正數，向數值較小的方向移動。

(d) $(-3) - (-1) = -2$



減負數，向數值較大的方向移動。

思考 4

試做 4

利用數線找出下列各題的答案。

(a) $4 - 5$

(b) $3 - (-3)$

(c) $(-2) - (+1)$

(d) $(-1) - (-4)$

 例 5 試不利用數線，計算以下各題。 (a) $3 + (-5)$ (b) $5 - (+6)$ (c) $-2 - (-9)$ 解： (a) $3 + (-5)$ $= 3 - 5$ $= -2$ (b) $5 - (+6)$ $= 5 - 6$ $= -1$ (c) $-2 - (-9)$ $= -2 + 9$ $= 7$	 思考 5 $+(-) = -$ $3 < 5$，所以結果是負數。 $-(+) = -$ $5 < 6$，所以結果是負數。 $-(-) = +$ $2 < 9$，所以結果是正數。	 試做 5 試不利用數線，計算以下各題。 (a) $1 + (-3)$ (b) $6 - (+4)$ (c) $-5 - (-7)$
 例 6 計算下列各題。 (a) $(+2) \times (+6)$ (b) $(+3) \times (-5)$ (c) $(-8) \times (+4)$ (d) $(-6) \times (-3)$ 解： (a) $(+2) \times (+6) = +(2 \times 6)$ $= 12$ (b) $(+3) \times (-5) = -(3 \times 5)$ $= -15$ (c) $(-8) \times (+4) = -(8 \times 4)$ $= -32$ (d) $(-6) \times (-3) = +(6 \times 3)$ $= 18$	 思考 6 $(+)(+) = (+)$ $(+)(-) = (-)$ $(-)(+) = (-)$ $(-)(-) = (+)$	 試做 6 計算下列各題。 (a) $(+3) \times (+7)$ (b) $(+4) \times (-6)$ (c) $(-2) \times (+5)$ (d) $(-8) \times (-9)$

 例 7 計算下列各題。 (a) $(+35) \div (+7)$ (b) $(+36) \div (-4)$ (c) $(-18) \div (+3)$ (d) $(-56) \div (-8)$ 解： (a) $(+35) \div (+7) = +(35 \div 7) = 5$ (b) $(+36) \div (-4) = -(36 \div 4) = -9$ (c) $(-18) \div (+3) = -(18 \div 3) = -6$ (d) $(-56) \div (-8) = +(56 \div 8) = 7$	 思考 7 $\frac{(+)}{(+)} = (+)$ $\frac{(+)}{(-)} = (-)$ $\frac{(-)}{(+)} = (-)$ $\frac{(-)}{(-)} = (+)$	 試做 7 計算下列各題。 (a) $(+48) \div (+8)$ (b) $(+20) \div (-5)$ (c) $(-45) \div (+9)$ (d) $(-27) \div (-3)$
 例 8 計算下列各題。 (a) $\frac{(+18) \times (-21)}{(-12) \times (-7)}$ (b) $\left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{8}{3}\right) \div (-0.75)$ 解： (a) $\frac{(+18) \times (-21)}{(-12) \times (-7)}$ $= \frac{-(18 \times 21)}{+(12 \times 7)}$ $= -\frac{9}{2}$ (b) $\left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(\frac{8}{3}\right) \div (-0.75)$ $= \left[-\left(\frac{1}{2} \times \frac{8}{3}\right)\right] \div (-0.75)$ $= \left(-\frac{4}{3}\right) \div (-0.75)$ $= +\left(\frac{4}{3} \div 0.75\right)$ $= \frac{16}{9}$	 思考 8 分別考慮分子和分母的正負號。 先做前面的乘法，再做後面的除法。	 試做 8 計算下列各題。 (a) $\frac{(-27) \times (-16)}{(-4) \times (+9)}$ (b) $\left(\frac{5}{2}\right) \times (-1.2) \div \left(-\frac{3}{2}\right)$

* 易錯點糾正

1. 比較有向數數值的大小時，不應只考慮數的數字部分，忽略了數的正負號。

例：(a) $-5 > 4$ ✗

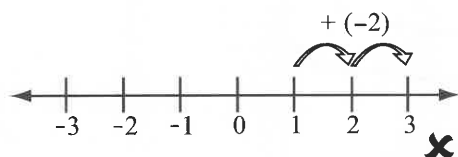
• 正數必定比負數大。 $-5 < 4$ ✓

(b) $-4 > -3$ ✗

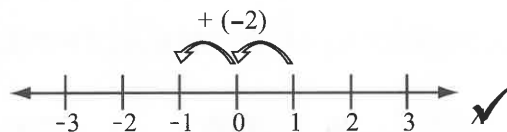
• 比較兩個負數時，數字部分越小，數值便越大。 $-4 < -3$ ✓

2. 利用數線作加減運算時，往錯誤的方向移動。

例： $1 + (-2)$



• 加正數、減負數時，應向數值較大的方向移動。
• 加負數、減正數時，應向數值較小的方向移動。



3. 作有向數的加、減、乘、除運算時，對正負號處理不當。

例：(a) $3 + (-2) = 3 + 2$ ✗

(b) $3 - (-3) = 3 - 3$ ✗

• 作加、減運算時，應遵從以下的規則：

$+(+) = +$ $-(-) = +$
 $+(-) = -$ $-(+)= -$

(a) $3 + (-2) = 3 - 2$ ✓

(b) $3 - (-3) = 3 + 3$ ✓

(c) $(-2) \times (-5) = -(2 \times 5)$ ✗

• 作乘法運算時，應遵從以下的規則：

$(+)(+) = (+)$ $(-)(-) = (+)$
 $(+)(-) = (-)$ $(-)(+) = (-)$

(c) $(-2) \times (-5) = +(2 \times 5)$ ✓

(d) $18 \div (-3) = 18 \div 3$ ✗

(e) $(-4) \times (-5) \div (-2) = +(4 \times 5 \div 2)$ ✗

• 作除法運算時，應遵以下的規則：

$\frac{(+)}{(+)} = (+)$ $\frac{(-)}{(-)} = (+)$

$\frac{(+)}{(-)} = (-)$ $\frac{(-)}{(+)} = (-)$

(d) $18 \div (-3) = -(18 \div 3)$ ✓

(e) $(-4) \times (-5) \div (-2) = -(4 \times 5 \div 2)$ ✓

1 有向數和數線

1.1 有向數

I. 利用有向數表示以文字代表的量

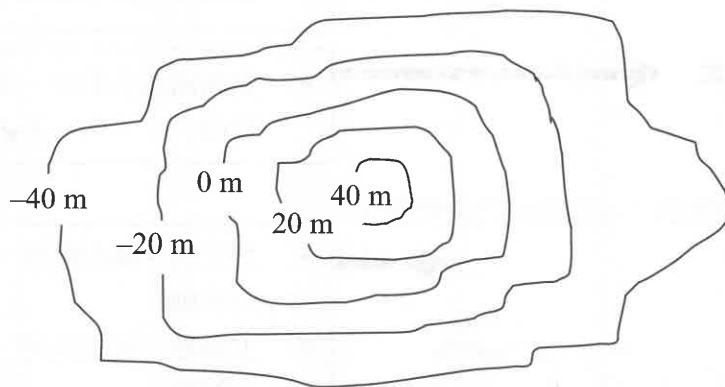
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

看看以下等高線地圖，正數表示海面以上的距離，負數表示海面以下的距離。



利用地圖的幫助，以有向數寫出以下的高度。(題 1 – 4)

1. 海面以上 20 米的距離。 ___ 20 米

2. 海面以上 40 米的距離。 _____

3. 海面以下 20 米的距離。 ___ 20 米

4. 海面以下 30 米的距離。 _____

以正數或負數表示以下各題的量。(題 5 – 11)

5. 上課前 5 分鐘。 _____

6. 上課後 10 分鐘。 _____

7. 數學測驗加 20 分。 _____

8. 數學測驗扣 10 分。 _____

9. 直升機上升 300 米。 _____

10. 飛機下降 150 米。 _____

11. 欠銀行 1000 元。 _____

1 有向數和數線 **1.1 有向數** **II. 利用文字表示以有向數代表的量**

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

用文字寫出以下溫度的意義。(題 1–6)

1. $+25^{\circ}\text{C}$ 較零度高 _____

2. $+10^{\circ}\text{C}$ _____

3. $+23^{\circ}\text{C}$ _____

4. -5°C 較零度低 _____

5. -20°C _____

6. -10°C _____

以海面的高度為基準點(0 米)，用文字寫出以下高度的意義。(題 7–12)

7. $+1000$ 米 海面以上 _____ 米的距離

8. $+700$ 米 _____

9. -200 米 海面以下 _____ 米的距離

10. -420 米 _____

11. $+133$ 米 _____

12. -25.6 米 _____

以下為恆生指數的變化情況，用文字表示這些變化。(題 13–18)

13. $+130$ 點 升 _____ 點

14. -130 點 跌 _____ 點

15. $+53$ 點 _____

16. -22 點 _____

17. -49 點 _____

18. $+38.2$ 點 _____

1 有向數和數線 1.2 以數線表示有向數 I. 以數線上的一點表示某數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

在數線上用 $\times$ 表示下列各數。(題 1-7)

1. 5



2. 3



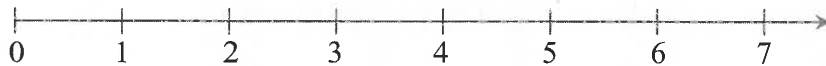
3. 0



4. $3\frac{1}{2}$



5. $\frac{11}{2}$



6. 2.5



7. 0.5



1 有向數和數線 1.2 以數線表示有向數 II. 以擴展數線上的一點表示某數

姓名：_____ ()

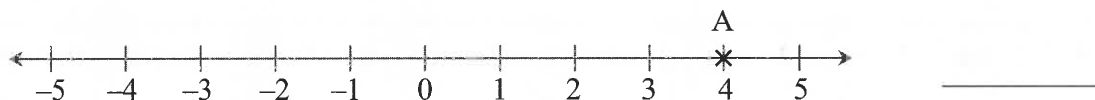
分數：_____

班別：_____

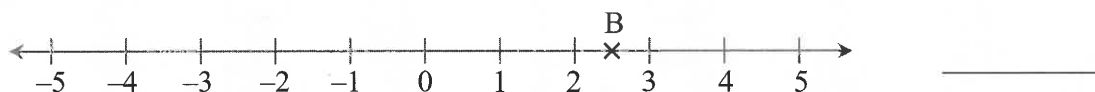
日期：_____

寫出數線上英文字母所表示的值。(題 1-4)

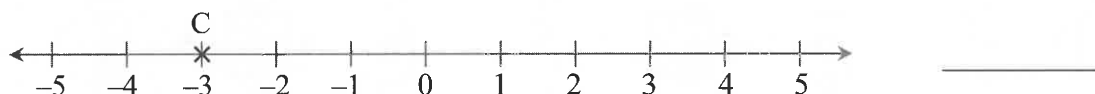
1.



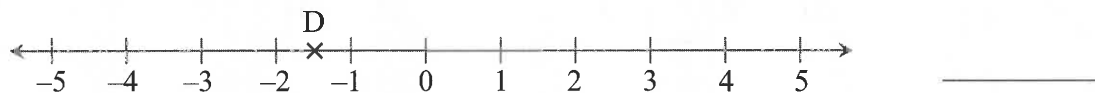
2.



3.

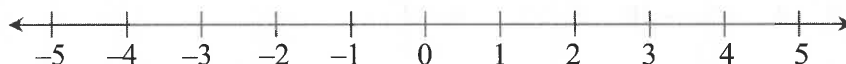


4.

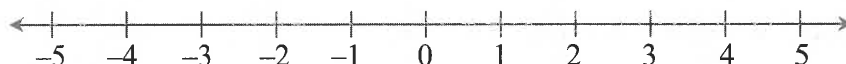


在數線上用 × 表示下列各數。(題 5-10)

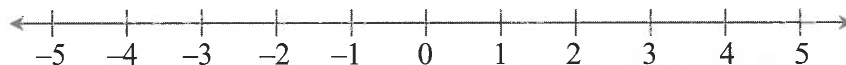
5. +3



6. +4.5



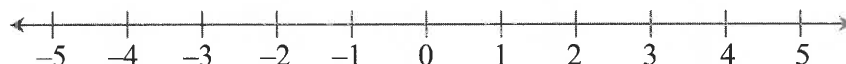
7. -3



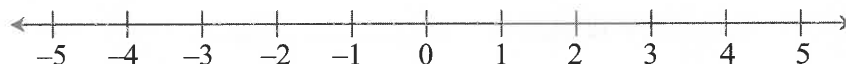
8. -4.5



9. 2



10. 0



I 有向數和數線

1.2 以數線表示有向數

III. 比較有向數的大小

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

利用數線作輔助，在空格內填上「>」或「<」。(題 1–15)



1. $4 \square 3$

2. $2 \square 1$

3. $5 \square 8$

4. $-3 \square 6$

5. $7 \square -4$

6. $-7 \square 4$

7. $-2 \square 7$

8. $-7 \square -2$

9. $9 \square -5$

10. $-2 \square -5$

11. $-10 \square -3$

12. $-10 \square 3$

13. $-3 \square 0$

14. $0 \square -5$

15. $-7 \square -4$

依指示，排列以下數值。(題 16–17)

16. 由大至小排列「0, 4, -5, -10, 3, 7, -4, 1」。

17. 由小至大排列「0.5, 4, -4.5, 2, 7.5, -4, -9」。

下表為某星期內各天的氣溫統計。(題 18–20)

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
5°C	-4°C	1°C	-2°C	0°C	4°C	3°C

18. 哪一天最冷？

19. 哪一天的氣溫是第二高？

20. 該星期內共多少天的氣溫是比零度為高？

1 有向數和數線

1.3 有向數的加法和減法

I. 在數線上進行簡單的加減運算

姓名：_____ ()

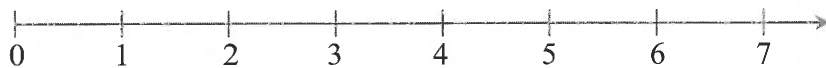
分數：_____

班別：_____

日期：_____

在數線上進行以下的運算，以找出答案。(題 1-7)

1. $3 + 3 =$ _____



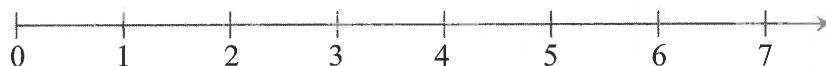
2. $2 + 4 =$ _____



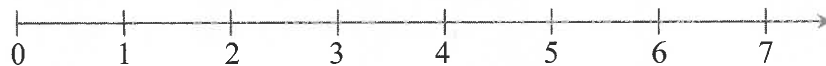
3. $6 - 2 =$ _____



4. $5 - 3 =$ _____



5. $3 + 3 - 5 =$ _____

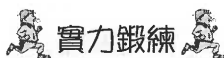


6. $4 + 2 - 3 =$ _____



7. $3 - 5 + 4 =$ _____





I. 有向數和數線

1.3 有向數的加法和減法

II. 有向數的加法

姓名：_____ ()

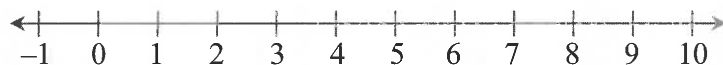
分數：_____

班別：_____

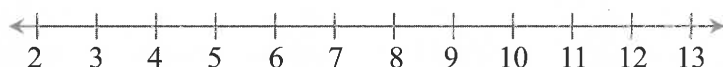
日期：_____

計算下列各題，並在數線上表示有向數的運算過程和結果。(題 1-6)

1. $(+2) + (+5) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



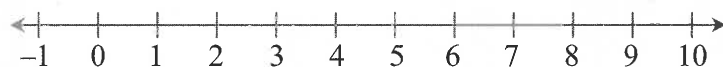
2. $(+5) + (+6) = \underline{\quad}$



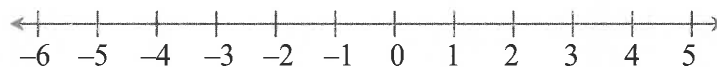
3. $7 + 5 = \underline{\quad}$



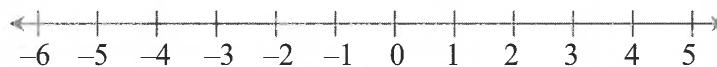
4. $(+7) + (-4) = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$



5. $3 + (-2) = \underline{\quad}$



6. $1 + (-4) = \underline{\quad}$



不用數線，計算下列各題。(7-21)

7. $(+4) + (+5) = \underline{\quad}$

8. $(-5) + (+3) = \underline{\quad}$

9. $4 + (-2) = \underline{\quad}$

10. $(-11) + (6) = \underline{\quad}$

11. $6 + (-44) = \underline{\quad}$

12. $8 + 3 = \underline{\quad}$

13. $-14 + 24 = \underline{\quad}$

14. $-12 + (-16) = \underline{\quad}$

15. $8 + (-43) = \underline{\quad}$

16. $-13 + (35) + (-3) = \underline{\quad}$

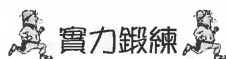
17. $-5 + (-8) + 10 = \underline{\quad}$

18. $4 + (-10) + 9 = \underline{\quad}$

19. $-3 + 10 + 5 = \underline{\quad}$

20. $-2 + 3 + (-4) = \underline{\quad}$

21. $5 + (-6) + (-2) = \underline{\quad}$



I. 有向數和數線

1.3 有向數的加法和減法

III. 有向數的減法

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

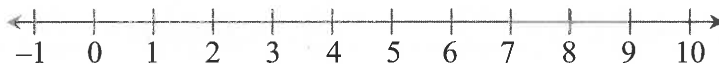
日期：_____

計算下列各題，並在數線上表示有向數的運算過程和結果。(題 1-6)

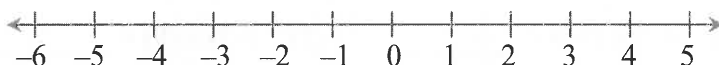
1. $(+3) - (+2) = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$



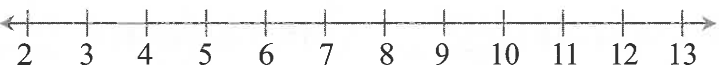
2. $(+9) - (+5) = \underline{\quad}$



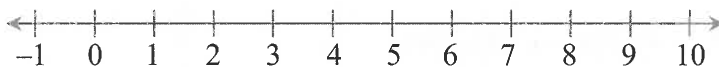
3. $4 - 6 = \underline{\quad}$



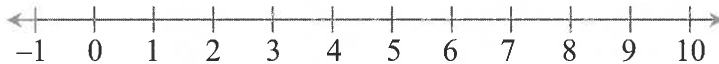
4. $(+8) - (-3) = \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$



5. $1 - (-2) = \underline{\quad}$



6. $5 - (-4) = \underline{\quad}$



不用數線，計算下列各題。(題 7-24)

7. $(+3) - (+2) = \underline{\quad}$

8. $(-1) - (+7) = \underline{\quad}$

9. $3 - (-8) = \underline{\quad}$

10. $(-14) - (5) = \underline{\quad}$

11. $-9 - (-24) = \underline{\quad}$

12. $14 - 3 = \underline{\quad}$

13. $-42 - (22) = \underline{\quad}$

14. $(-12) - (-13) = \underline{\quad}$

15. $-7 - 3 = \underline{\quad}$

16. $-12 - 23 - (-3) = \underline{\quad}$

17. $5 - 3 - (-10) = \underline{\quad}$

18. $2 - (-4) - (-3) = \underline{\quad}$

19. $(-3) - 4 - (-42) = \underline{\quad}$

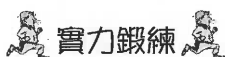
20. $(-6) - 13 - (-24) = \underline{\quad}$

21. $2 - (-5) - 9 = \underline{\quad}$

22. $(+4) - (+5) + (-3) = \underline{\quad}$

23. $(-3) - (-8) + (+4) = \underline{\quad}$

24. $(-4) + (+6) - (-5) = \underline{\quad}$



1 有向數和數線

1.4 有向數的乘法和除法

I. 有向數的乘法

姓名：_____ ()

班別：_____

分數：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1 – 16)

1. $(+3) \times (+4) = +(\text{ } \times \text{ }) = \text{ }$

2. $(+5) \times (+6) = \text{ }$

3. $(6) \times (9) = \text{ }$

4. $(8) \times (10) = \text{ }$

5. $(+8) \times (-5) = -(\text{ } \times \text{ }) = \text{ }$

6. $(+6) \times (-7) = \text{ }$

7. $(2) \times (-16) = \text{ }$

8. $(11) \times (-5) = \text{ }$

9. $(-4) \times (+8) = -(\text{ } \times \text{ }) = \text{ }$

10. $(-2) \times (+6) = \text{ }$

11. $(-7) \times (9) = \text{ }$

12. $(-9) \times (15) = \text{ }$

13. $(-3) \times (-3) = +(\text{ } \times \text{ }) = \text{ }$

14. $(-9) \times (-11) = \text{ }$

15. $(-12) \times (-6) = \text{ }$

16. $(-14) \times (-4) = \text{ }$

計算下列各題。(題 17 – 24)

17. $(-5) \times (5) + (-4) \times (-4)$

$= -(\text{ } \times \text{ }) + (\text{ } \times \text{ })$

$= -(\text{ }) + (\text{ })$

$= \text{ }$

18. $(-4) \times (-7) - (-5) \times (-9)$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

19. $(-3) \times (-7) + (-2) \times (6)$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

20. $(-12) \times (1) - (-4) \times (-3)$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

21. $(+3) \times (-1) \times (+3)$

$= -(\text{ } \times \text{ } \times \text{ })$

$= \text{ }$

22. $(-5) \times (-2) \times (+4)$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

23. $(-3) \times (-3) \times (-4)$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

24. $(-8) \times (-1) \times (-5)$

$= \text{ }$

$= \text{ }$

1 有向數和數線

1.4 有向數的乘法和除法

II. 有向數的除法

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1 - 16)

1. $(+9) \div (+3) = +(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

2. $(+25) \div (+5) = \text{ }$

3. $\frac{28}{2} = \text{ }$

4. $\frac{16}{4} = \text{ }$

5. $(+48) \div (-4) = -(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

6. $(+12) \div (-3) = \text{ }$

7. $\frac{40}{-2} = -(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

8. $\frac{27}{-9} = \text{ }$

9. $(-3) \div (1) = -(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

10. $(-65) \div (5) = \text{ }$

11. $\frac{-12}{2} = -(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

12. $\frac{-55}{11} = \text{ }$

13. $(-18) \div (-6) = +(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

14. $(-21) \div (-3) = \text{ }$

15. $\frac{-8}{-2} = +(\text{ } \div \text{ }) = \text{ }$

16. $\frac{-30}{-5} = \text{ }$

計算下列各題。(題 17 - 22)

17. $\frac{(75) \div (-5)}{(-18) \div (6)}$
 $= \frac{-(\text{ } \div \text{ })}{-(\text{ } \div \text{ })}$
 $= +(\text{ } \div \text{ })$
 $= \text{ }$

18. $\frac{- (90) \div (5)}{(-32) \div (-16)}$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$

19. $\frac{(-72) \div (-4)}{(-21) \div (-7)}$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$

20. $\frac{(-75)}{5} \div \frac{63}{(-21)}$
 $= (-\text{ } \div -\text{ })$
 $= +(\text{ } \div \text{ })$
 $= \text{ }$

21. $\frac{(-54)}{(-3)} \div \frac{54}{(-18)}$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$

22. $\frac{(-120)}{(-5)} \div \frac{(-48)}{(-6)}$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$
 $= \text{ }$

2 代數初步



腦力重點

1. 代數式

- 含有未知數的數式，稱為代數式。

例： $2x - 3x + 5yz + 8$ 、 $\frac{1}{2}ab$ 、 $b^2 - 4ac$

- 若代數式可被「+」或「-」號分成若干份，而每份為一個數與未知數的乘積，則每份（連同前面的「+」或「-」號）稱為一項，而每項的數字部分稱為係數，未知數部分包含所有未知數。
- 若代數式中兩個或多個項含有完全相同的未知數，且每個未知數的指數也相同，則稱為同類項，不是同類項的稱為異類項，而不含未知數部分的項稱為常數項。

例：在代數式 $2x - 3x + 5yz + 8$ 中， $2x$ 和 $-3x$ 是一對同類項、 $2x$ 和 $5yz$ 是一對異類項、 8 是一個常數項。

- 只有同類項可以相加或相減。

2. 方程

- 含有未知數和等號的數式，稱為方程。
- 若方程中各個未知數所取的一組數值，能使方程等號兩邊相等，則這組數值便稱為該方程的一個解。
- 利用代入法，便能找出方程的解。

例：考慮方程 $2x + 3 = 9$ 。

當 $x = 3$ 時，

方程的左方 $= 2(3) + 3 = 9 =$ 方程的右方

所以， 3 是方程 $2x + 3 = 9$ 的解。

3. 不等式

- 含有不等號的數式，稱為不等式。

例： $1 < 2$ 、 $-4 > -6$ 、 $2x + 3 > 9$

- 含有未知數的不等式的解亦可用代入法找出來。這個解能使不等式左右兩邊的數值與不等號相符。

例：考慮不等式 $2x + 3 > 9$ 。

當 $x = 4$ 時，

不等式的左方 $= 2(4) + 3 = 11 >$ 不等式的右方。

所以， 4 是不等式 $2x + 3 > 9$ 的解。



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 把以下的句子改寫為代數式。 (a) x 加上 18。 (b) 從 y 的平方減去 21。 (c) 用 64 去除 z 與 5 的和。 解： (a) $x + 18$ (b) $y^2 - 21$ (c) $\frac{z+5}{64}$	思考 1 用 A 去除 B，即以 A 為除數、B 為被除數，可寫成 $\frac{B}{A}$。	試做 1 把以下的句子改寫為代數式。 (a) 從 x 減去 13。 (b) y 的平方加上 90。 (c) 用 2 與 z 的積去除 8。
例 2 已知 $P = 2a - 3b$。如果 $a = 1$，$b = -2$，用代入法求 P 的值。 解： $P = 2a - 3b$ $= 2(1) - 3(-2)$ $= 2 + 6$ $= 8$	思考 2 分別用 1 和 -2 來取代 a 和 b。 $\therefore (-)(-) = (+)$ $\therefore -3(-2) = +6$	試做 2 已知 $S = 9x - 4y$。如果 $x = 2$，$y = -3$，用代入法求 S 的值。
例 3 已知表示正方體的表面面積和邊長之間關係的公式為： $S = 6l^2$ 其中 S 代表正方體的表面面積，l 代表邊長。如果一個正方體的邊長是 4 cm，求它的表面面積。	思考 3	試做 3 已知表示正方體體積和邊長之間關係的公式為： $V = l^3$ 其中 V 代表正方體的體積，l 代表邊長。如果一個正方體的邊長是 5 cm，求它的體積。

解： $S = 6l^2$ $= 6(4)^2$ $= 96$ ∴ 正方體的表面面積是 96 cm^2。	用 4 來取代 l。 S 代表正方體的表面面積，所以要在答案加上單位 cm^2。	
 例 4 求方程 $\frac{x+1}{3} - 7 = 0$ 的解。 解： $\frac{x+1}{3} - 7 = 0$ $\frac{x+1}{3} - 7 + 7 = 0 + 7$ $\frac{x+1}{3} = 7$ $\left(\frac{x+1}{3}\right)(3) = (7)(3)$ $x + 1 = 21$ $x + 1 - 1 = 21 - 1$ $x = 20$	 思考 4 目的：找出使方程兩邊相等的 x 值。 從常數項開始進行解方程。 兩邊加上 7 以消去左邊的 -7。 兩邊乘以 3 以消去左邊分母的 3。 兩邊減去 1 以消去左邊的 $+1$。	 試做 4 求方程 $\frac{x+2}{4} + 2 = 1$ 的解。

 例 5 啟進中學有學生 720 人，女生的人數比男生人數的一半多 105 人。求男生的人數。 解： 設男生有 x 人，則 女生有 $(720 - x)$ 人。 因為女生的人數比男生人數的一半多 105 人， $\frac{x}{2} + 105 = 720 - x$ $\frac{x}{2} + x = 720 - 105$ $\frac{3x}{2} = 615$ $\frac{3x}{2}(2) = 615(2)$ $3x = 1230$ $\frac{3x}{3} = \frac{1230}{3}$ $x = 410$ ∴ 男生有 410 人。	 思考 5 設男生的人數為 x，再根據「全校有 720 人」這項資料，以 x 寫出女生的人數。亦可先設女生人數為 x，並依資料寫出男生的人數，兩種設題方法均可求得相同的答案。 根據題意，寫出男生和女生人數的關係，以建立方程。 依解方程的步驟找出男生人數。	 試做 5 啟明中學有學生 800 人，初中學生的人數比高中學生人數的 2 倍少 100 人。求高中學生的人數。
 例 6 解下列不等式。 (a) $6 + x > 15$ (b) $2x - 12 < 2$ 解： (a) $6 + x > 15$ $6 + x - 6 > 15 - 6$ $x > 9$	 思考 6 兩邊減去 6 以消去左邊的 6。	 試做 6 解下列不等式。 (a) $x + 9 < 12$ (b) $3x + 21 > 30$

(b) $2x - 12 < 2$ $2x - 12 + 12 < 2 + 12$ $2x < 14$ $\frac{2x}{2} < \frac{14}{2}$ $x < 7$	兩邊加上 12 以消去左邊的 -12。 兩邊除以 2 以消去左邊的 2。	
 例 7 已知 4 箱蘋果的總數小於 360 個，每箱蘋果的數目可能是 100 個嗎？ 解： 設每箱蘋果有 x 個，則 $4x < 360$ $\frac{4x}{4} < \frac{360}{4}$ $x < 90$ ∴ 每箱蘋果的數目不可能是 100 個。	 思考 7 以 x 代表每箱蘋果的數目。 兩邊除以 4 以消除左邊的 4。 得到不等式 $x < 90$ 後，判斷 $x = 100$ 會否令不等式成立。（因為 $100 > 90$，所以 $x = 100$ 不會令不等式成立。）	 試做 7 家輝每月的零用錢加 \$200 後必定大於 \$750。他每月的零用錢可能是 \$600 嗎？

* 易錯點糾正

1. 把負數代入方程時，忽略了負號。

例：(a) 把 $x = -1$ 代入 $y = 2x + 1$ ，

$$y = 2(-1) + 1$$

$$= 2 + 1 \quad \times$$

⋮

(b) 把 $x = -2$ 代入 $y = x^2 - 3$ ，

$$y = -2^2 - 3$$

$$= -4 - 3 \quad \times$$

⋮

- 緊記把數字連同負號取代原來的未知數，亦可用括號來幫助運算。

$$(a) \quad y = 2(-1) + 1$$

$$= -2 + 1 \quad \checkmark$$

$$(b) \quad y = (-2)^2 - 3$$

$$= 4 - 3 \quad \checkmark$$

2. 建立代數式時，把「 A 除以 B 」誤寫成 $\frac{B}{A}$ ；把「用 A 去除 B 」誤寫成 $\frac{A}{B}$ 。

例：(a) 試建立「 x 除以 3」的代數式。

$$\frac{3}{x} \times$$

(b) 試建立「用 2 去除 y 」的代數式。

$$\frac{2}{y} \times$$

- 建立公式時，應注意句子的說法。

(a) $\frac{x}{3}$ ✓

(b) $\frac{y}{2}$ ✓

3. 建立代數式時，忽略了加、減與乘除的先後次序。

例：(a) 建立「 x 與 5 的和乘以 2」的代數式。

$$x + 5 \times 2 \times$$

(b) 建立「從 y 減去 1 後，再除以 4」的代數式。

$$y - \frac{1}{4} \times$$

- 建立公式時，應在適當地方加上括號。

(a) $2(x + 5)$ ✓

(b) $\frac{y-1}{4}$ ✓

4. 解方程時，忽略了未知數前的負號。

例：解方程 $3 - m = 5$ 。

$$3 - m = 5$$

$$3 - m - 3 = 5 - 3$$

$$m = 2 \times$$

- 把在方程左右兩邊的正負號互換，便可消去未知數前的負號。

$$3 - m = 5$$

$$3 - m - 3 = 5 - 3$$

$$-m = 2$$

$$m = -2$$
 ✓

2 代數初步 2.1 代數簡介

A. 用符號代表數

I. 看圖寫出代數符號代表的數字

姓名：_____ ()

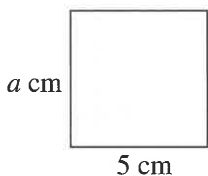
分數：_____

班別：_____

日期：_____

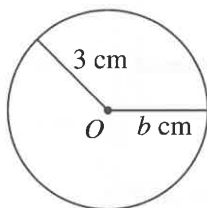
寫出以下各個英文字母代表的數字。(題 1 - 12)

1. 正方形



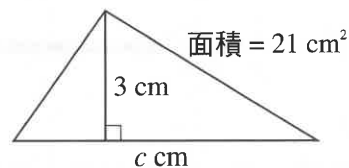
$a = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 圓形



$b = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 三角形



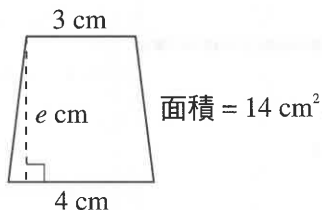
$c = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 長方形



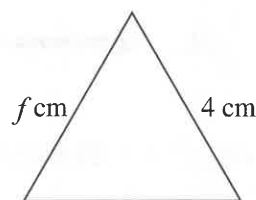
$d = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 梯形



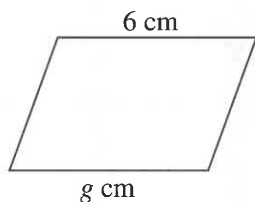
$e = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 等邊三角形



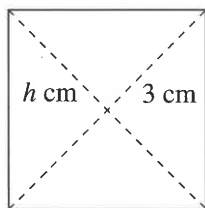
$f = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 平行四邊形



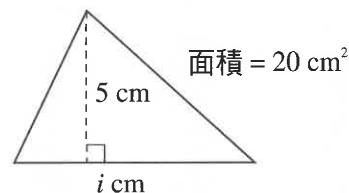
$g = \underline{\hspace{2cm}}$

8. 正方形



$h = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 三角形



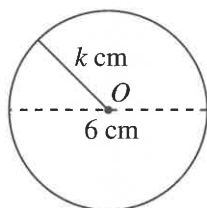
$i = \underline{\hspace{2cm}}$

10. 長方形



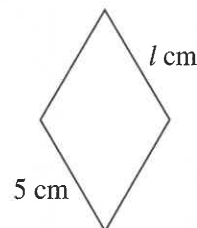
$j = \underline{\hspace{2cm}}$

11. 圓形



$k = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 菱形



$l = \underline{\hspace{2cm}}$

2 代數初步

2.1 代數簡介

B. 代數符號的運算

I. 代數符號的基本運算

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

用最簡潔的方式表示下列數式。(題 1–9)

1. $q \times r$ _____

2. $a \times b \times 4$ _____

3. $4 \div i$ _____

4. $x \times y \times 3 \div z$ _____

5. $p \div q \div r \times 6$ _____

6. $1 \div m \times n$ _____

7. $(4 \times c) \div (7 \times d)$ _____

8. $(5 \div a) \times (b \div 9)$ _____

9. $6 \times x \times y \times z \div (a \times b \times c)$ _____

化簡下列數式。(題 10–18)

10. $a + a + a + a$ _____

11. $-d - d - d$ _____

12. $c \times c \times c \times c$ _____

13. $1 \div n \div n \div n \div n \div n$ _____

14. $3 + e + e + e$ _____

15. $\frac{t \times t \times t}{5 \times t}$ _____

16. $f \div f \div f \div f$ _____

17. $(h + h + h) \div h$ _____

18. $3 \times k \times k$ _____

2 代數初步

2.1 代數簡介

B. 代數符號的運算

II. 代數式的加減法運算 (I)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1-20)

1. $4h + 2h =$ _____

2. $5a - 3a =$ _____

3. $3c + 8c =$ _____

4. $10e - 3e =$ _____

5. $1 + 3y + 2 + 4y = (1 + 2) + (3y + 4y) =$ _____

6. $4 - 3n + 4n - 2 = (4 - 2) + (-3n + 4n) =$ _____

7. $2 + v + 9 + 3v =$ _____

8. $u + 1 - 8 - 3u =$ _____

9. $-3x - 1 + 4 + 9x =$ _____

10. $9b - 1 - 3b - 4 =$ _____

11. $3r + 11 - 5r - 9 =$ _____

12. $4 - e + 3 + 2e =$ _____

13. $4w^2 + 3w + 5w^2 - w = (4w^2 + 5w^2) + (3w - w) =$ _____

14. $2a + 5a^2 - a^2 + 8a = (5a^2 - a^2) + (2a + 8a) =$ _____

15. $11m + 4m^2 - m - 9m^2 =$ _____

16. $2u - u^2 - 10u + 6u^2 =$ _____

17. $9g^2 + g - 8g + 10g^2 =$ _____

18. $-2t^2 - t + 11t^2 - 5t =$ _____

19. $7p + 2p^2 - 12p^2 - p =$ _____

20. $3s - 9s^2 - 7s + 11s^2 =$ _____

2 代數初步

2.1 代數簡介

B. 代數符號的運算

III. 代數式的加減法運算 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1-17)

1. $4a + 5b - 2a + b = (4a - 2a) + (5b + b) =$ _____

2. $x + 6y - 4x - 2y = (x - 4x) + (6y - 2y) =$ _____

3. $p + 4q + 3p - 2q = (p + 3p) + (4q - 2q) =$ _____

4. $c + d + 3c - 2d =$ _____

5. $9t + 10u - 3u - t =$ _____

6. $8v + w - v - w =$ _____

7. $5a + 3b - c + a - 2b + 4c = (5a + a) + (3b - 2b) + (4c - c) =$ _____

8. $3e - f + g - 5e - 4f - 5g = (3e - 5e) - (f + 4f) + (g - 5g) =$ _____

9. $44u - 5v + w - 4u - 6v + 2w =$ _____

10. $5i - j + 3k + 3i + 9j - 2k =$ _____

11. $2x + 5y + 4z - 10x + 9y - z =$ _____

12. $8p - 4q + 7r + 10p - 5q - 6r =$ _____

13. $\frac{1}{2}x^2 + x + 5 + 4x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{1}{3} = (4x^2 + \frac{1}{2}x^2) + (x + \frac{3}{2}x) + (5 + \frac{1}{3}) =$ _____

14. $\frac{3}{2}x^2 + 5x + \frac{3}{4} + 2x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{5}{4} =$ _____

15. $\frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{5}{4} - x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{1}{2} =$ _____

16. $-\frac{2}{5}x^3 - x + \frac{5}{2} + x^3 - \frac{8}{7}x + \frac{3}{4} =$ _____

17. $3x^2 + x^3 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + 4x =$ _____

2 代數初步

2.1 代數簡介

B. 代數符號的運算

IV. 代數式的乘除法運算

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1 – 17)

1. $3 \times v =$ _____

2. $m \times 8 =$ _____

3. $r \times s =$ _____

4. $8y \times 5x =$ _____

5. $d \div 5 =$ _____

6. $12 \div t =$ _____

7. $c \div de =$ _____

8. $16 \div 4r =$ _____

9. $p \times p \times p =$ _____

10. $3q \times q \times q =$ _____

11. $7 \div s \div s =$ _____

12. $10a \times 4bc =$ _____

13. $(ab)(bc)(ac) =$ _____

14. $3m \times 2m \times 3n \times n =$ _____

15. $(3t \times 2u) \div (4t \times u) =$ _____

16. $2p \div 4q \times 2r =$ _____

17. $\frac{f \times h \times f}{h \div f} =$ _____

2 代數初步 2.1 代數簡介

C. 代數式

I. 以代數式表示含算術運算的語句

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

以代數式表示下列各題。(題 1 – 20)

1. 4 加上 n _____
2. 從 $5a$ 減去 3 _____
3. t 與 $3u$ 的積 _____
4. b 除以 2 的商 _____
5. $6a$ 與 9 的和 _____
6. $5x$ 與 $3y$ 的積 _____
7. 從 $9m$ 減去 $5n$ 的差 _____
8. $5q$ 除以 $6r$ _____
9. $55b$ 加上 $4c$ _____
10. 3 乘以 e _____
11. 4 加上 a 與 $2b$ 的積 _____
12. $5x$ 除以 $4y$ 減去 3 的差 _____
13. t 的一半加上 6 _____
14. 從 y 的 5 倍減去 3 _____
15. 從 p 加上 $3q$ 的和除以 4 _____
16. $6a$ 除以 $3b$ 的商加上 3 _____
17. r 減去 $2s$ 的差乘以 3 _____
18. -3 加上 c 與 d 的商 _____
19. h 的兩倍除以 i _____
20. t 與 $2p$ 的和乘以 q 與 5 的積 _____

2 代數初步

2.1 代數簡介

C. 代數式

II. 用代數式表示日常語句

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

用代數式寫出下列各題的答案。(題 1 – 18)

1. 小芬有 55 元，用去 x 元，還餘_____元。
2. 偉強的體重是 38 公斤，志輝比他重 k 公斤。志輝的體重是_____公斤。
3. 羽毛球每個售 a 元，羽毛球一打共售_____元。
4. 有貼紙 m 張，平均分給 6 人，每人有貼紙_____張。
5. 每箱橙有 n 個，4 箱橙共有_____個。
6. 陳先生有 y 元，用了 40 元買蘋果，還餘_____元。
7. 店主上午售出雪梨 3 箱，下午售出雪梨 n 箱，全日共售出雪梨_____箱。
8. 陳先生買提子用了 k 元，每公斤提子售 10 元，他買了提子_____公斤。
9. 媽媽買了菊花茶 n 包，檸檬茶 12 包，共買了紙包飲品_____包。
10. 哥哥今年 x 歲，弟弟比他小 3 歲。兩年後，弟弟是_____歲。
11. 在中文考試中，偉強取得 r 分，小芳比他少 10 分。小芳有_____分。
12. 父親將 p 粒糖果平均分給四個兒子，剛好分盡，每個兒子可分得糖果_____粒。
13. 小美自製了一瓶橙汁，這瓶橙汁有 e 毫升，剛好分成 8 杯。平均每杯有橙汁_____毫升。
14. 爺爺今年 j 歲，爸爸的歲數是爺爺的歲數的一半小 5 歲。爸爸今年_____歲。
15. 原有雞蛋 p 隻，破了 7 隻，店主把完整的雞蛋平均分為 4 份，每份有雞蛋_____隻。
16. 張先生有 x 元，用了 100 元後再平均分給 3 個兒子。每個兒子可分得_____元。
17. 志明高 q 米，國強比他高 10 cm。國強高_____米。
18. 有餅乾 y 塊，志偉每天吃兩塊。他可以吃_____天。

2 代數初步 2.1 代數簡介

C. 代數式

III. 認識代數式的項、項數和常數項

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

寫出下列代數的總項數。(題 1-7)

1. $5x - 4y$

2. $a + b$

3. $3 - x + y - z$

4. $\frac{u+v}{3} + 5$

5. $3t$

6. $5m - n + 1$

7. $\frac{4+f+g}{3}$

完成下表。(題 8-15)

	代數式	x^2 的係數	x 的係數	y 的係數	常數項
8.	$4x^2 + 5x - 3y + 1$				
9.	$-x^2 - 3x + 6y$				
10.	$9x + y$				
11.	$x + x^2 + y$				
12.	$8 - y$				
13.	$-y + 10x - x^2 + 1$				
14.	$2y - x + 5$				
15.	$-x + 3x^2 - 6y - 9$				

2 代數初步

2.2 代入法和公式簡介

A. 代入法

I. 用代入法求代數式的值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

假設 $x = 3$ ，利用代入法求代數式的值。(題 1–6)

1. $x + 5$ _____

2. $3x$ _____

3. $4x + 5$ _____

4. x^3 _____

5. $20 - 4x$ _____

6. $\frac{2x+1}{5}$ _____

假設 $y = 5$ ，利用代入法求代數式的值。(題 7–12)

7. $10 - y$ _____

8. $4y + 7y$ _____

9. $12y - 5y + 3$ _____

10. $4(y + 2)$ _____

11. $\frac{y-4}{y}$ _____

12. $(y + 1)(y + 3)$ _____

當 x 和 y 分別是下列的值時，利用代入法求代數式 $\frac{x+y}{x-y}$ 的值。(題 13–18)

13. $x = 2, y = 1$ _____

14. $x = 1, y = -2$ _____

15. $x = 3, y = -3$ _____

16. $x = 5, y = 2$ _____

17. $x = -3, y = -5$ _____

18. $x = -5, y = 4$ _____

當 x 和 y 分別是下列的值時，利用代入法求代數式 $(x + y)^2$ 的值。(題 19–24)

19. $x = 2, y = 1$ _____

20. $x = 1, y = 2$ _____

21. $x = -3, y = 3$ _____

22. $x = 0, y = 4$ _____

23. $x = y = 5$ _____

24. $x = 2y = 6$ _____

25. 已知直角三角形的面積 A 、底邊長度 b 和高度 h 之間關係式是 $A = \frac{bh}{2}$ 。

利用下列數據，求直角三角形的面積。

(a) 底邊長度 = 3 cm，高度 = 10 cm

(b) 高度 = 2 m，底邊長度 = 50 cm

2 代數初步

2.2 代入法和公式簡介

B. 公式簡介

I. 利用公式求未知數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

代入 p 的值，找出下列公式中未知數的值。(題 1-4)

1. $q = 2p - 3$; $p = -1$

$q =$ _____

2. $q = 5(p + 2)$; $p = 3$

$q =$ _____

3. $q = \frac{p(p-1)}{2}$; $p = 7$

$q =$ _____

4. $q = p^2 - 5$; $p = 2$

$q =$ _____

代入 a 及 b 的值，找出下列公式中未知數的值。(題 5-8)

5. $c = 2a - 3b$; $a = -1$, $b = 1$

$c =$ _____

6. $c = (a + 3)(-b - 1)$; $a = 3$, $b = 2$

$c =$ _____

7. $c = 8 - 3a - b$; $a = 2$, $b = -1$

$c =$ _____

8. $c = 4b + (-a + 1)$; $a = -1$, $b = 3$

$c =$ _____

9. 如果 $x = -2$, $y = 1$, $z = 2$, 求公式 $A = 2(3x - y^2 + 2z)^2$ 中未知數的值。 _____

10. 如果 $x = 1$, $y = 3$, $z = -4$, 求公式 $R = \frac{x-y}{y+z} \cdot \frac{2z+x}{y-x}$ 中未知數的值。 _____

11. 已知 $K = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{-abc}$ 。若 $a = -4$, $b = -2$, $c = 2$, 則 $K =$ _____ 。

12. 已知 $A = P + \frac{PRT}{100}$, 設 $P = 400$, $R = 3$, $T = 5$, 則 $A =$ _____ 。

2 代數初步

2.2 代入法和公式簡介

B. 公式簡介

II. 利用公式解答應用題

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 已知某輛汽車行駛的時間 (h 小時) 和所走的距離 (D 公里) 之間關係的公式是

$$D = 40h$$

求汽車行駛了以下時間後所走的距離。

(a) 3 小時

(b) 5 小時

2. 志勇有糖果 s 粒。他把糖果平分給 5 位朋友，則每人可得 n 粒糖果，其中 $n = \frac{s}{5}$ 。若志勇有糖果 15 粒，每位朋友可得糖果幾粒？

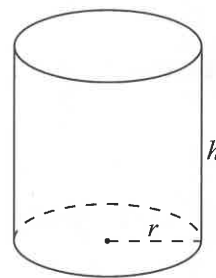
3. 足球比賽中勝出得 3 分，賽和得 1 分，敗陣則沒有分。若某足球隊勝出 w 場，賽和 d 場，它的得分 p 可由公式 $p = 3w + d$ 求出。求足球隊勝出 9 場及賽和 7 場的得分。

4. 已知表示圓柱體體積、底半徑和高度之間關係的公式為 $V = \pi r^2 h$ 。
其中 V 代表圓柱體的體積， r 代表底半徑， h 代表高度。

按下列的數據，求圓柱體體積的值。(設 π 為 $\frac{22}{7}$ 。)

(a) $r = 7$, $h = 5$

(b) $r = 3$, $h = 7$



5. 售貨員每售出一部相機便可得 \$6 佣金。上月她售出了 x 部相機，得到 \$ y 的佣金。

(a) 試寫出表示 x 和 y 之間關係的公式。 _____ = $6 \times$ _____

(b) 若售出以下數量的相機，求所得佣金。

(i) 5

(ii) 8

2 代數初步 2.3 方程簡介 A. 方程的認識 I. 以直觀方法解方程

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

利用直觀方法解下列方程。(題 1 - 16)

1. $a + 5 = 10$ $a =$ _____

2. $b - 7 = 4$ $b =$ _____

3. $3 - k = 5$ $k =$ _____

4. $5q = 25$ $q =$ _____

5. $\frac{p}{9} = 2$ $p =$ _____

6. $\frac{16}{e} = 4$ $e =$ _____

7. $x - 10 = 4$ $x =$ _____

8. $9 - s = 6$ $s =$ _____

9. $\frac{y}{4} = 10$ $y =$ _____

10. $i + 55 = 4$ $i =$ _____

11. $\frac{10}{c} = 5$ $c =$ _____

12. $9 - z = 10$ $z =$ _____

13. $t + 10 = 18$ $t =$ _____

14. $\frac{d}{9} = 5$ $d =$ _____

15. $100 + f = 19$ $f =$ _____

16. $89 - g = 90$ $g =$ _____

2 代數初步

2.3 方程簡介

B. 建立簡易方程

I. 建立簡易方程 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

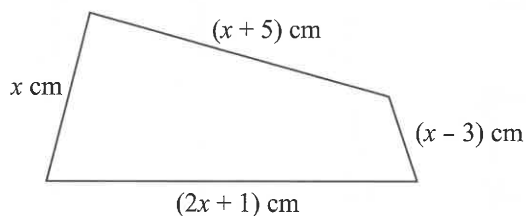
為下列各題建立方程。(題 1-7)

1. 從 x 減去 6，結果是 15。 _____
2. A 的 3 倍加上 8，結果是 11。 _____
3. 從 y 減去 3，其差乘以 6 後，結果是 24。 _____
4. a 的 3 倍與 7 的和，除以 a ，結果是 10。 _____
5. t 的 5 倍減去 12，結果較 t 大 4。 _____
6. 兩個連續之和是 47，而較小的一個數是 p 。 _____
7. x 的 6 倍減去自己，結果是 18。 _____
8. 某正方形的邊長為 x cm，周界為 16 cm。建立一個方程以求出 x 的值。 _____
9. 小惠今年 y 歲，母親的歲數是她的 4 倍，而她們的歲數總和是 45。建立一個方程以求出 y 的值。

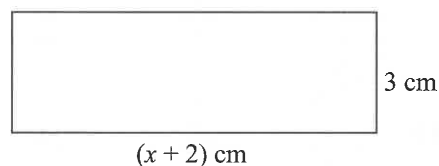
10. 一排巧克力售 $\$p$ 。志邦付 $\$30$ 買 4 排巧克力，獲找回 $\$4$ 。建立一個方程以求出 p 的值：

11. 為下列各題建立方程以求出未知數 x 。

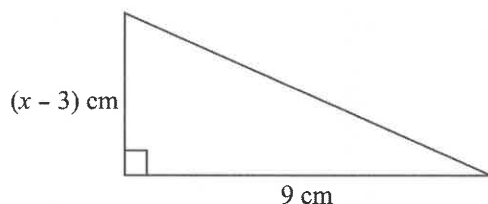
(a) 四邊形的周界是 33cm。



(b) 長方形的周界是 24cm。



(c) 三角形的面積是 18cm^2 。



姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

為下列各題建立方程以求未知數。(題 1–6)

1. 天明今年 a 歲。4 年前，天明母親的歲數是天明的 3 倍。現在，天明的母親已 40 歲了。

建立方程： 4 年前，天明母親是 _____ 歲。

$$\therefore 3 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 啟泰正想著一個數 m 。他把該數乘以 3，再減去 5，得到的答案是 7。

建立方程：

3. 一個空的木箱重 8 公斤，貨物每件重 0.5 公斤。當木箱內放了 n 件貨物時，總重量是 40 公斤。

建立方程：

4. 手袋的價錢是 $\$q$ ，皮帶的價錢則是手袋的 $\frac{1}{3}$ 。3 個手袋和 1 條皮帶的總值是 $\$300$ 。

建立方程：

5. 一對夫婦和 k 個小童乘搭公共汽車。成人車資為每位 $\$2.4$ ，小童的車資則減半。他們共付了車費 $\$9.6$ 。

建立方程：

6. 馬鈴薯每個售 $\$3$ ，紅蘿蔔每個售 $\$2.5$ 。志威買 d 個馬鈴薯所付的金額，剛好能買 $d+3$ 個紅蘿蔔。

建立方程：

2 代數初步

2.3 方程簡介

B. 建立簡易方程

III. 建立及解簡易方程 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

解下列各方程。(題 1–21)

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. $a + 4 = 6$ _____ | 2. $b + 3 = 7$ _____ | 3. $c + 2 = 9$ _____ |
| 4. $d + 3 = 8$ _____ | 5. $r + 2 = 12$ _____ | 6. $s + 5 = 10$ _____ |
| 7. $e - 6 = 1$ _____ | 8. $f - 5 = 6$ _____ | 9. $g - 3 = 1$ _____ |
| 10. $h - 4 = 4$ _____ | 11. $7e = 21$ _____ | 12. $3f = 18$ _____ |
| 13. $2g = 10$ _____ | 14. $5h = 25$ _____ | 15. $2l = 20$ _____ |
| 16. $t \div 4 = 6$ _____ | 17. $j \div 3 = 4$ _____ | 18. $k \div 6 = 5$ _____ |
| 19. $\frac{m}{3} = 4$ _____ | 20. $\frac{z}{4} = 5$ _____ | 21. $\frac{a}{9} = 3$ _____ |

解下列各方程。(題 22–30)

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 22. $2x + 1 = 9$ | 23. $4p + 3 = 15$ | 24. $3z + 2 = 17$ |
| $2x =$ _____ | $4p =$ _____ | $3z =$ _____ |
| $x =$ _____ | $p =$ _____ | $z =$ _____ |
| 25. $5x - 3 = 32$ | 26. $6p - 4 = 20$ | 27. $3y - 6 = 24$ |
| $5x =$ _____ | $6p =$ _____ | $3y =$ _____ |
| $x =$ _____ | $p =$ _____ | $y =$ _____ |
| 28. $\frac{x}{4} - 2 = 10$ | 29. $\frac{k}{3} + 7 = 11$ | 30. $\frac{2z}{3} = 24$ |
| $\frac{x}{4} =$ _____ | $\frac{k}{3} =$ _____ | $2z =$ _____ |
| $x =$ _____ | $k =$ _____ | $z =$ _____ |

替下列各題建立方程，並解方程求出答案。(題 31–34)

31. 某數 w 加上 4 後再乘以 6，結果是 66。方程：_____； w 是 _____。
32. 某數 x 的 5 倍減去 20，結果是 25。方程：_____； x 是 _____。
33. 兩個連續奇數之和是 56，最小的數是 y 。方程：_____； y 是 _____。
34. 小志有 \$2 硬幣 z 個，要購買 \$20 的雜誌尚欠 \$4。
 方程：_____； z 是 _____。

2 代數初步 2.3 方程簡介 B. 建立簡易方程 IV. 建立及解簡易方程 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

在下列各題中，(a) 建立方程以解決問題；(b) 解方程求出答案。(題 1–4)

1. 某班男生的人數比女生的多 6 人。如果全班的總人數是 40 人，男生和女生各有幾人？

(a) 設男生人數是 x ，則女生人數是 $x-6$ 。

(b)

2. 一間商店的每月經營成本由兩部分組成：商店鋪位月租 \$2000 和每日營業開支 \$380。如果商店本月的經營成本共 \$10 740，本月商店共有多少個營業日？

(a) 設營業的日數是 y 。

(b)

3. 美珊購買 5 本練習簿和 12 本習字簿共付 \$39。若練習簿每本售 \$3，習字簿每本售多少元？

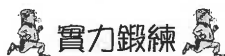
(a) 設習字簿每本售 \$ a 。

(b)

4. 一個花圃的長度較闊度多 8 米。現在沿花圃的四邊建一條小徑，共長 56 米。花圃的長度和闊度各為幾米？

(a) 設花圃的闊度是 b 米。

(b)



2 代數初步

2.4 不等式簡介

A. 不等式的認識

I. 判別不等式及方程，
並認識不等式的解

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

判別下列數式是不等式還是方程。

1. $x = 3$ (不等式 / 方程)

2. $x^2 > 0$ (不等式 / 方程)

3. $x \neq 1$ (不等式 / 方程)

4. $2x = 4$ (不等式 / 方程)

5. $x \leq 5$ (不等式 / 方程)

6. 下列哪些 x 值是不等式 $3x - 2 > 8$ 的解？

0、7、4、2、3、9

7. 下列哪些 x 值不是不等式 $2x + 1 \geq 7$ 的解？

5、-2、2、-1、8、3

寫出下列各不等式的 3 個解，而這 3 個解都必須是整數。(題 8-13)

8. $A < 5$ $A =$ _____ 9. $B > -3$ $B =$ _____

10. $C < 2.1$ $C =$ _____ 11. $D > 56$ $D =$ _____

12. $E < -3.8$ $E =$ _____ 13. $F > 6.78$ $F =$ _____

用 x 作為未知數，建立不等式描述下列各題，並驗證 15 是否不等式的解。(題 14-15)

14. 某數減去 9，結果小於 3。

15 (是 / 不是) 不等式的解

15. 某數的 2 倍與 6 相加，結果大於 30。

15 (是 / 不是) 不等式的解

16. 求不等式 $x^2 \leq 0$ 的解。

2 代數初步

2.4 不等式簡介

B. 建立簡易不等式

I. 建立及解簡易不等式

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

用 x 作為未知數，建立不等式描述下列各題。(題 1–5)

1. 某數減去 6 後，結果小於 10。 _____
2. 某數的 4 倍與 5 相加，結果大於 6。 _____
3. 某數除以 7 再減去 6，結果大於 4。 _____
4. 某數的一半再減去 2，結果不大於 3。 _____
5. 某數加上 3 後再乘以 2，結果不等於 6。 _____

6. 俊輝四年前的歲數是 k ，他現時未足 18 歲。

建立一條關於俊輝歲數的不等式：_____

7. 國強8 年後還未足 25 歲。

(a) 建立一條關於國強現時年齡 x 的不等式。

(b) 國強現在可能是以下的歲數嗎？在 ☐ 裏加 $\checkmark$ 。

- (i) 16 歲 ☐ (ii) 17 歲 ☐ (iii) 18 歲 ☐

8. 甲有 10 張 \$20 紙幣，而乙有若干個 \$5 硬幣。已知乙的款項較甲的多。

(a) 設乙有 x 個 \$5 硬幣，建立一條關於 x 的不等式。

(b) 以下哪些可能是題 (a) 中不等式的解？

38、39、40、41、42

9. 數學測驗中，有選擇題若干題，每答對一題可獲 4 分。英年在這次測驗中獲得的分數高於 50 分，但不高於 70 分。設英年答對了 x 題。

(a) 試建立兩個有關 x 的不等式。

(b) 驗證下列的 x 值是否同時為題(a)中兩個不等式的解。

- (i) $x = 12$ (ii) $x = 15$ (iii) $x = 18$

3 簡易多項式的運算

腦力重點

1. 單項式

- 單項式是代數式的一種，它只有一個項，這個項可以是一個數、一個變數、或是一個數與一個或多個變數的乘積。

例： x 、 $5y$ 、 $-3uv$ 、 $\frac{1}{2}mn^2$ 、 6 都是單項式。

- 單項式內所有變數的指數總和稱為它的次數，而數字部分連同其正負號就稱為它的係數。

例：

單項式	次數	係數
x	1	1
$5y$	1	5
$-3uv$	2	-3
$\frac{1}{2}mn^2$	3	$\frac{1}{2}$
6	0	6

2. 多項式

- 單項式或多個單項式相加的和稱為多項式。
例： $x+2y$ 、 $5a^2-3b+1$ 、 $-3p^2q+2q^2-9$ 都是多項式。
- 含有 2 個項的多項式稱為二項式，含有 3 個項的多項式稱為三項式，餘此類推。
- 如果 n 是多項式各個項中最高的次數，則 n 就是該多項式的次數。

例：

多項式	次數最高的項	多項式的次數
$x+2y$	x 、 $2y$	1
$5a^2-3b+1$	$5a^2$	2
$-3p^2q+2q^2-9$	$-3p^2q$	3

- 為方便閱讀或計算，多項式的各個項一般會按其次數來排列。
- 把多項式按 x 的升幂排列，即依 x 的指數由小至大排列多項式的各個項。
例：多項式 $1+3x-2x^2+8x^4$ 和 $9y-3xy+5x^3-6x^4y^2$ 就是按 x 的升幂排列。
- 把多項式按 x 的降幂排列，即依 x 的指數由大至小排列多項式的各個項。
例：多項式 $5x^3-2x^2+6x-8$ 和 $18x^4y-3x^3y^2+7x+1$ 就是按 x 的降幂排列。

3. 多項式的加法和減法

- 只有同類項才可相加或相減。

例： $3x + 2y$ 中， $3x$ 和 $2y$ 不是同類項，所以不能相加。

例： $3x + 2x$ 中， $3x$ 和 $2x$ 是同類項，所以可相加，成為 $(2 + 3)x = 5x$ 。

- 運算時，可先把多項式按降冪（或升冪）排列，以便計算。

- 用直式運算時，應先把缺去的項補上，方法是把它們的係數寫作零。

例：計算 $(6x^2 + 1) + (2x^2 + 3x)$ 。

$$\begin{array}{r}
 6x^2 + \boxed{0x} + \boxed{1} \\
 +) \quad 2x^2 + 3x + \boxed{0} \\
 \hline
 8x^2 + 3x + 1
 \end{array}$$

補項

4. 多項式的乘法

- 可以用分配法把兩個相乘的多項式展開。

例： $(x + 1)(x + 2) = (x + 1)(x) + (x + 1)(2) = x^2 + x + 2x + 2 = x^2 + 3x + 2$



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做								
 例 1 (a) 寫出多項式 $5x^3 + 4xy + 2y + 1$ 的項數和次數。 (b) 寫出多項式 $5a^2 + 8ab - 3a$ 中每個項的係數。 解： (a) 項數 = 4；次數 = 3 (b) <table border="1"><tr><td>項</td><td>$5a^2$</td><td>$8ab$</td><td>$-3a$</td></tr><tr><td>係數</td><td>5</td><td>8</td><td>-3</td></tr></table>	項	$5a^2$	$8ab$	$-3a$	係數	5	8	-3	 思考 1 各個項分別是 $5x^3$、$4xy$、$2y$、1。	 試做 1 (a) 寫出多項式 $8u^4 - 2u^2 + 8uv$ 的項數和次數。 (b) 寫出多項式 $3p^2 + 2q^2 - pq$ 中每個項的係數。
項	$5a^2$	$8ab$	$-3a$							
係數	5	8	-3							
 例 2 (a) 按升冪排列 $2x^3 + 3x - 4x^2 + 8$。 (b) 按降冪排列 $9y - 1 + y^3 - 2y^2$。	 思考 2	 試做 2 (a) 按升冪排列 $-6p^2 + 3p^3 + 2 - 9p$。 (b) 按降冪排列 $8q - 2q^3 - 4 + q^2$。								

解： (a) $2x^3 + 3x - 4x^2 + 8$ $= 8 + 3x - 4x^2 + 2x^3$ (b) $9y - 1 + y^3 - 2y^2$ $= y^3 - 2y^2 + 9y - 1$	注意移項時不可遺漏係數的「-」號。	
 例 3 根據以下 x 和 y 的值，求多項式 $6xy - 2y^3 + 2x^2y + 8$ 的值。 (a) $x = 1, y = 2$ (b) $x = -1, y = -2$ (c) $x = 0, y = -1$ 解： (a) 當 $x = 1, y = 2$ 時， $6xy - 2y^3 + 2x^2y + 8$ $= 6(1)(2) - 2(2)^3 + 2(1)^2(2) + 8$ $= 12 - 16 + 4 + 8$ $= 8$ (b) 當 $x = -1, y = -2$ 時， $6xy - 2y^3 + 2x^2y + 8$ $= 6(-1)(-2) - 2(-2)^3 + 2(-1)^2(-2) + 8$ $= 12 + 16 - 4 + 8$ $= 32$ (c) 當 $x = 0, y = -1$ 時， $6xy - 2y^3 + 2x^2y + 8$ $= 6(0)(-1) - 2(-1)^3 + 2(0)^2(-1) + 8$ $= 0 + 2 + 0 + 8$ $= 10$	 思考 3 分別用 1、2 取代 x 和 y。 分別用 -1、-2 取代 x 和 y。 分別用 0、-1 取代 x 和 y。	 試做 3 根據以下 u 和 v 的值，求多項式 $5u^2v + 3uv - 2v^2 - 10$ 的值。 (a) $u = 2, v = 1$ (b) $u = -1, v = -2$ (c) $u = 0, v = 2$
 例 4 化簡 $(5x^3 + 2x^2 + 8 - 2x) + (3x - 2x^3 + 3)$。 解： $\begin{aligned} & (5x^3 + 2x^2 + 8 - 2x) + (3x - 2x^3 + 3) \\ &= 5x^3 + 2x^2 + 8 - 2x + 3x - 2x^3 + 3 \\ &= 5x^3 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 3x + 8 + 3 \\ &= (5 - 2)x^3 + 2x^2 + (-2 + 3)x + 8 + 3 \\ &= 3x^3 + 2x^2 + x + 11 \end{aligned}$	 思考 4 先處理括號。 按降冪排列。 把同類項合併。	 試做 4 化簡 $(3x^2 + 9 - 6x^3 + x) + (4 + 6x^2 - x^3)$。

註：也可用直式來化簡。 $\begin{array}{r} 5x^3 + 2x^2 - 2x + 8 \\ +) -2x^3 + 0x^2 + 3x + 3 \\ \hline 3x^3 + 2x^2 + x + 11 \end{array}$	按降冪排列。 對齊同類項，注意補項。	
 例 5 化簡 $(4x^2 + 3x^4 - x + 7) - (5x^3 - 2x^4 + 9x + 1)$。 解： $\begin{aligned} & (4x^2 + 3x^4 - x + 7) - (5x^3 - 2x^4 + 9x + 1) \\ &= 4x^2 + 3x^4 - x + 7 - 5x^3 + 2x^4 - 9x - 1 \\ &= 3x^4 + 2x^4 - 5x^3 + 4x^2 - x - 9x + 7 - 1 \\ &= (3 + 2)x^4 - 5x^3 + 4x^2 + (-1 - 9)x + (7 - 1) \\ &= 5x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 10x + 6 \end{aligned}$ 註：同樣地，也可用直式來化簡。 $\begin{array}{r} 3x^4 + 0x^3 + 4x^2 - x + 7 \\ -) -2x^4 + 5x^3 + 0x^2 + 9x + 1 \\ \hline 5x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 10x + 6 \end{array}$	 思考 5 處理括號時注意正負號。 按降冪排列。 把同類項合併。 按降冪排列。 對齊同類項，注意補項。	 試做 5 化簡 $(8x - 3x^3 + 2 - 6x^2) - (5x^2 - 3 + 6x^4 - x)$。
 例 6 展開 $(2x + 1)(x + 3)$。 解： $\begin{aligned} & (2x + 1)(x + 3) \\ &= (2x + 1)(x) + (2x + 1)(3) \\ &= 2x^2 + x + 6x + 3 \\ &= 2x^2 + 7x + 3 \end{aligned}$ 註：也可用直式來展開。 $\begin{array}{r} 2x + 1 \\ \times) \quad x + 3 \\ \hline 2x^2 + x \\ +) \quad 6x + 3 \\ \hline 2x^2 + 7x + 3 \end{array}$	 思考 6 用分配法展開。 x 與 $2x + 1$ 相乘。 3 與 $2x + 1$ 相乘。 對齊同類項。	 試做 6 展開 $(3x + 1)(x + 2)$。

 例 7 展開 $(5x-1)(x-3)$。 解： $ \begin{aligned} &(5x-1)(x-3) \\ &= (5x-1)(x) - (5x-1)(3) \\ &= 5x^2 - x - 15x + 3 \\ &= 5x^2 - 16x + 3 \end{aligned} $	 思考 7 $ \begin{aligned} &(5x-1)(-3) = \\ &- (5x-1)(3) \end{aligned} $	 試做 7 展開 $(3x-2)(x-1)$。
 例 8 展開 $(2x^3+x-1)(x+2)$。 解： $ \begin{aligned} &(2x^3+x-1)(x+2) \\ &= (2x^3+x-1)(x) + (2x^3+x-1)(2) \\ &= 2x^4+x^2-x+4x^3+2x-2 \\ &= 2x^4+4x^3+x^2+(-1+2)x-2 \\ &= 2x^4+4x^3+x^2+x-2 \end{aligned} $ 註：同樣地，也可用直式來展開。 $ \begin{array}{r} 2x^3 + 0x^2 + x - 1 \\ \times) \qquad \qquad \qquad x + 2 \\ \hline 2x^4 + 0x^3 + x^2 - x \\ +) \qquad \qquad 4x^3 + 0x^2 + 2x - 2 \\ \hline 2x^4 + 4x^3 + x^2 + x - 2 \end{array} $	 思考 8 注意補項。 對齊同類項。	 試做 8 展開 $(x^3-3x^2+2)(2x+1)$。
 例 9 據調查所得，去年四個季度到外地旅遊的人數分別是 $(2x-4000)$ 人、$(3x+5000)$ 人、$(x+3000)$ 人和 $(4x-2000)$ 人。 (a) 求去年全年到外地旅遊的人數。 (b) 求第一季與第三季到外地旅遊人數的差。	 思考 9	 試做 9 據調查所得，去年四個季度的入境人數分別是 $(y+6000)$ 人、$(3y-3000)$ 人、$(2y+500)$ 人和 $(4y-1000)$ 人。 (a) 求去年全年入境的人數。 (b) 求第二季與第四季入境人數的差。

解：

(a) 去年全年到外地旅遊的人數

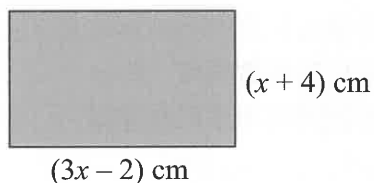
$$\begin{aligned}
 &= (2x - 4000) + (3x + 5000) + (x + 3000) + (4x - 2000) \\
 &= (2 + 3 + 1 + 4)x - 4000 + 5000 + 3000 - 2000 \\
 &= 10x + 2000 \text{ (人)}
 \end{aligned}$$

(b) 第一季與第三季到外地旅遊人數的差

$$\begin{aligned}
 &= (2x - 4000) - (x + 3000) \\
 &= (2 - 1)x - 4000 - 3000 \\
 &= x - 7000 \text{ (人)}
 \end{aligned}$$

例 10

下圖所示為一長方形。



- (a) 求長方形的周界。
(b) 求長方形的面積。

解：

(a) 長方形的周界

$$\begin{aligned}
 &= 2[(3x - 2) + (x + 4)] \\
 &= 2[3x - 2 + x + 4] \\
 &= 2[(3 + 1)x - 2 + 4] \\
 &= 2(4x + 2) \\
 &= 8x + 4 \text{ (cm)}
 \end{aligned}$$

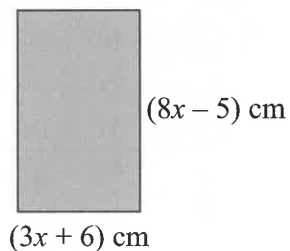
(b) 長方形的面積

$$\begin{aligned}
 &= (3x - 2)(x + 4) \\
 &= (3x - 2)(x) + (3x - 2)(4) \\
 &= 3x^2 - 2x + 12x - 8 \\
 &= 3x^2 + (-2 + 12)x - 8 \\
 &= 3x^2 + 10x - 8 \text{ (cm}^2\text{)}
 \end{aligned}$$

思考 10

試做 10

右圖所示為一長方形。



- (a) 求長方形的周界。
(b) 求長方形的面積。

$$\begin{aligned}
 \text{長方形周界} &= \\
 &2 \times (\text{長} + \text{闊})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{長方形面積} &= \\
 &\text{長} \times \text{闊}
 \end{aligned}$$

*✓ 易錯點糾正

1. 誤解多項式的定義。

例： $\frac{1}{x}$ 和 $\frac{x}{x+y}$ 都是多項式。✗

- 多項式中每個項的分母都不包含變數。

$3x^2$ 、 $\frac{x}{5}$ 和 $\frac{x-y}{6}$ 都是多項式。✓

2. 誤解多項式次數的定義。

例： $3x^3 + 2x^2y^2 - x^2 + 4x - 2$ 的
次數是 3。✗

- 各個項中最高的次數才是多項式的次數。

在 $3x^3 + 2x^2y^2 - x^2 + 4x - 2$ 中，「 $2x^2y^2$ 」這個項的次數最高，所以這個多項式的次數是 4。✓

3. 用直式化簡多項式的加減時，忘記補項或把同類項的位置寫錯。

例：化簡 $(2x^3 - x^2 + 3) + (3x^2 + 2x - 2)$ 。

$$\begin{array}{r} 2x^3 - x^2 + 3 \\ +) \quad 3x^2 + 2x - 2 \\ \hline 2x^3 + x^2 + 1 \end{array} \quad \text{✗}$$

- 先把多項式欠缺的項補寫在直式上，但記緊把它的係數寫作「0」。
- 必須對齊同類項才可作運算。

$$\begin{array}{r} 2x^3 - x^2 + 0x + 3 \\ +) \quad 0x^3 + 3x^2 + 2x - 2 \\ \hline 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \end{array} \quad \text{✓}$$

4. 錯誤地把異類項相加或相減。

例： $(3x^2 - x) + (2x^3 + 3x - 1)$
 $= (3 + 2)x^2 + (-1 + 3)x - 1$ ✗

- 只有同類項才可進行相加或相減。

$$\begin{aligned} (3x^2 - x) + (2x^3 + 3x - 1) \\ = 2x^3 + 3x^2 + (-1 + 3)x - 1 \\ = 2x^3 + 3x^2 + 2x - 1 \end{aligned} \quad \text{✓}$$

5. 錯誤展開多項式。

例：(a) $(x+1)(2x+3)$
 $= 2x^2 + 3$ ✗
(b) $(x+1)(2x+3)$
 $= x + 2x + 3$ ✗

- 緊記 $(a+b)(c+d) = (a+b)c + (a+b)d$

$$\begin{aligned} (x+1)(2x+3) \\ = (x+1)(2x) + (x+1)(3) \\ = 2x^2 + 2x + 3x + 3 \\ = 2x^2 + 5x + 3 \end{aligned} \quad \text{✓}$$

3 簡易多項式的運算

3.1 認識多項式

A. 指數初步

I. 化簡含正整數指數的數式

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1 – 15)

1. $(-2t)^2(tu)^3 =$ _____

2. $(3a)^3(ab)(a^2b) =$ _____

3. $(gh)(5g^2)(4h^5) =$ _____

4. $4a \times a^2 + b \times 2b =$ _____

5. $10e \times e^3 - f^2 \times 2f =$ _____

6. $\frac{10a^2 + 6a^3}{a} =$ _____

7. $\frac{4xy^5 - 5x^2y^3}{xy} =$ _____

8. $\frac{(4rq)^2}{r} =$ _____

9. $\frac{a^3b - 6ab^2 + 3ab}{ab} =$ _____

10. $\frac{(abc)(bc)(2a^2b)}{(abc)^2} =$ _____

11. $\frac{(2xy)(y^2)}{3x^3y^5} =$ _____

12. $\frac{g^5}{g^2} =$ _____

13. $\frac{(4r)^3}{(4r)} =$ _____

14. $(4p^2q)(3rq)(3p^2r^2) =$ _____

15. $5v \times 4w^2 \times v^3 \times w =$ _____

3 簡易多項式的運算

3.1 認識多項式

C. 多項式

I. 辨認有關多項式的各項目

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

完成下表。(題 1-12)

	一元多項式	係數				常數	次數
		x^4	x^3	x^2	x		
1.	$x^2 - x + 6$						
2.	$4x^3 + 4x - 10$						
3.	$6x + 2x^2 - x^4$						
4.	$\frac{1}{2}x^4 - x$						
5.	$\frac{3}{7}x^4 - x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 7x - 1$						
6.	$10x^4 + 6x^3 + 3x^2 - 8x$						
7.	$\frac{1}{3} - \frac{5}{3}x - 9x^2$						
8.	$\frac{3}{2}x^3 + \frac{1}{7}x^2 - \frac{1}{11}x + 4$						
9.	$5x + 8x^2 - 7x^3 + 2x^4$						
10.	$\frac{10}{7}x^3 + 7x^2 + \frac{1}{3}x$						
11.	$\frac{5}{3}x^4 + 1$						
12.	$\frac{7}{2}x^3 + x + x^2 - 1$						

3 簡易多項式的運算

3.1 認識多項式

C. 多項式

II. 按升幂或降幂排列一元多項式

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

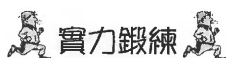
日期：_____

按升幂排列以下多項式。(題 1-9)

1. $3x - 5 + x^2$ _____
2. $7x^4 - x^3 + 6$ _____
3. $10x^2 + x^4 + x^3$ _____
4. $9x^3 - 2 + x^2$ _____
5. $10x^4 - 3x^2 + 2x^3$ _____
6. $4x^2 - x + x^3 - 1$ _____
7. $6x^3 - 3x + x^4 - 2$ _____
8. $8x + x^4 + x^3 + x^2 - 1$ _____
9. $-x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x + 3$ _____

按降幂排列以下多項式。(題 10-18)

10. $5 + 6x$ _____
11. $9x - x^2 + x^4$ _____
12. $8x^3 - 2 + x^2$ _____
13. $4x^2 - x + x^3$ _____
14. $4 + x^2 - 4x^3 + x$ _____
15. $7x - 3x^2 + 12x^3$ _____
16. $4x^3 - 3x^2 + 10x^4$ _____
17. $7x + 4 - 3x^2 + 4x^4$ _____
18. $13x^3 - 5 + x^4 - 2x^2$ _____



3 簡易多項式的運算

3.1 認識多項式

D. 計算多項式的值

I. 計算多項式的值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

把下表中 x 的值代入多項式中，並計算結果。(題 1 - 15)

	x	2	1	0	-1	-2
1.	$1 - x$					
2.	$2x + 1$					
3.	$3x - 3$					
4.	$7x + 2$					
5.	x^2					
6.	$2x^2 + 1$					
7.	$-x^2 + x$					
8.	$x^2 + 2x + 1$					
9.	$x^2 - 3x + 4$					
10.	$2x^2 - 5x$					
11.	$2x^2 - x + 3$					
12.	$x^2 + 9$					
13.	$5x^2 + x - 1$					
14.	$x^2 - 4x$					
15.	$4x^2 + 2x + 5$					

3 簡易多項式的運算

3.2 多項式的加法和減法

A. 同類項和異類項

I. 分辨同類項和異類項

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

以下各項是同類項或是異類項？在適當的位置加 $\checkmark$ 。(題 1-5)

	同類項	異類項
1. $8x^3$ 、 15	☐	☐
2. $6x^4$ 、 $2x^4$	☐	☐
3. $1\frac{1}{4}x^2$ 、 $5x^2$	☐	☐
4. $5x^2$ 、 $15x^3$	☐	☐
5. $0.8x^3$ 、 $\frac{3}{5}x^3$	☐	☐

把一元多項式中的同類項寫在同一條橫線上，並用「、」分隔各項。(題 6-13)

6. $2x - 1 + 3x + 2$	_____	_____
7. $6x^2 + 3 + 4x^2 - 1$	_____	_____
8. $4x^2 + 5x + x^2 + x$	_____	_____
9. $2 + 6x^3 - 4x + 5x^3 + 9x$	_____	_____
10. $5x^5 + 4x^2 - 3x^2 + 4x$	_____	_____
11. $18x^6 - 4 + 6x^6 - 2x + 18$	_____	_____
12. $\frac{3}{5}x^2 + 4x^3 - 2x^2 + 18 - \frac{1}{2}x^3$	_____	_____
13. $16x^8 - 2x^6 - 18x^5 + \frac{3}{8}x^6 - \frac{1}{2}x^5$	_____	_____

3 簡易多項式的運算

3.2 多項式的加法和減法

B. 多項式的加法和減法

I. 多項式的加法和減法

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

化簡下列各題。(題 1 - 20)

1. $(2x - 1) + (4x + 3)$ = _____

2. $(5y + 3) + (2y + 1)$ = _____

3. $(6x^2 + 5) + (5x^2 - 2)$ = _____

4. $(9z^3 - 3z) + (4z^3 - 5z)$ = _____

5. $(8x - 4x^2) + (5x - 2x^2)$ = _____

6. $(9z^5 + 4z^2) + (3z^5 - 5z)$ = _____

7. $(2y^2 + 4y - 4) + (3y^2 - 2y + 3)$ = _____

8. $(4x^3 - 5x^2 + 2) + (5x^3 - 3x + 3)$ = _____

9. $(13x^5 - 7x^4 + 2) + (x^4 + 3x^2 - 7)$ = _____

10. $(8x^2 + 10x + 18) + (x^3 - 2x^2 + 1)$ = _____

11. $(x^2 - 25x + 7) + (4x^3 + 4x^2 - 3x)$ = _____

12. $(4z^3 + 3z^2 + 1) + (z^2 - 5z + 10)$ = _____

13. $(5x^6 + 11x^2 - 10x) + (2x^6 - 4x - 2)$ = _____

14. $(24y^3 + 5y^2 - 8y) + (3y^2 - 2y + 3)$ = _____

15. $(8x^4 + 9x^3 - x^2) + (4x^3 - x^2 + 5)$ = _____

16. $(12z^5 + 5z^3 - 11z^2) + (6z^5 - 5z^3 - 8z^2)$ = _____

17. $(14x^6 - 9x^4 + 22x^2 - 10x) + (12x^4 + 10x^2 - 5x)$ = _____

18. $(8x^2 + 14x + 2) + (10x^3 - 5x^2 + 4x)$ = _____

19. $(16y^5 + 2y^2 + 10y - 8) + (6y^2 - 2y + 4)$ = _____

20. $(13z^4 - 9z^3 + z^2 - 4) + (8z^3 - 2z^2 + z + 8)$ = _____

3 簡易多項式的運算

3.2 多項式的加法和減法

B. 多項式的加法和減法

II. 多項式的減法

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

化簡下列各題。(題 1 - 20)

$$1. (x - 1) - (5x + 2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2. (5y + 2) - (3y + 3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$3. (2x^3 + 7x) - (6x - 1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$4. (4x^2 + 2x - 1) - (x^3 - 3x^2 + 4) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$5. (10z^4 - 2z^2) - (5z^4 - 6z^2 - 4) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6. (7x^5 - 2x^3 + 7) - (4x^5 + x^2 - 3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$7. (9y^4 + 5y^3 - 6y) - (2y^3 - 3y^2 + 2y) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$8. (3x^2 - 6x + 1) - (4x^5 - 2x^2 + 2x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$9. (15z^3 - 10z + 2) - (2z^2 + 4z - 7) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10. (10x^4 + 28x^3 + 8x^2) - (8x^4 - x^2 + 1) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$11. (4x^3 - 5x + 5) - (2x^3 + 6x - 2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$12. (15x^6 + 4x^2 + 2x) - (3x^2 - x + 9) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$13. (6y^4 + 2y^3 - 9) - (y^4 - 5y^2 - 3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$14. (22x^2 + 4x - 7) - (14x^2 - x + 4) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$15. (17z^5 + 10z^3 - 2z) - (5z^3 - 2z + 6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$16. (5x^3 + 2x^2 - 9x) - (3x^2 - 6x - 7) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$17. (15x^4 - 3x^2 + 3x) - (11x^2 + 9x - 11) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$18. (7z^5 + 5z^3 + 3z^2) - (9z^5 - 3z^4 + 3z^2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$19. (6x^7 - 3x^4 - 6x^3 + 4x) - (8x^7 + 3x^3 + 7x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$20. (27y^6 + 5y^4 - 3y^2 + 4y) - (5y^6 - 13y^4 + 9y^2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 簡易多項式的運算

3.3 多項式的乘法

B. 乘法分配律

I. 乘法分配律

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

試利用乘法分配律展開下列各題中的多項式。(題 1 – 20)

1. $10(x - 5)$ = _____

2. $4(z + 1)$ = _____

3. $5(2x^2 - 3)$ = _____

4. $3(3y^3 + 2y^2)$ = _____

5. $4(2x^3 + 1)$ = _____

6. $10(3y^4 - 3y^2)$ = _____

7. $6(x^4 + 5x^2)$ = _____

8. $-7(2z^2 - 2z)$ = _____

9. $2(x^2 - 2x + 5)$ = _____

10. $3(2x^3 - 3x^2 + 8)$ = _____

11. $4(z^5 + z^4 + 2z)$ = _____

12. $6(-x^3 + 3x - 7)$ = _____

13. $3(4y^5 - 2y^3 + 10y^2)$ = _____

14. $5(2y^4 - 3y^2 + y)$ = _____

15. $-16(x^6 + x^4 + 2)$ = _____

16. $3(8z^8 - 7z^5 - 5z^3)$ = _____

17. $-2(6x^5 + 7x^2 + 6x - 11)$ = _____

18. $6(4x^4 + 10x^3 - 3x + 2)$ = _____

19. $-7(6z^5 - 4z^2 + 11z - 5)$ = _____

20. $15(8y^6 + 8y^3 - 4y^2 - 3)$ = _____

3 簡易多項式的運算

3.3 多項式的乘法

C 利用乘法分配律進行 多項式的乘法

I. 多項式的乘法

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

展開下列各題的多項式。(題 1 – 20)

1. $(2x + 4)(3x)$ = _____

2. $(8z)(-3z^2 + 6)$ = _____

3. $(4x^2)(2x - 5)$ = _____

4. $(-2y^2)(5y - 2)$ = _____

5. $(7x^2)(2x - 9)$ = _____

6. $(3 - y)(y + 2)$ = _____

7. $(3y - 2)(6 - 5y)$ = _____

8. $(2x + 1)(3x + 1)$ = _____

9. $(-3 - y^2)(-1 + y)$ = _____

10. $(5 - 3x)(3 + 2x^2)$ = _____

11. $(4x - 3)(7x^2 - 2x)$ = _____

12. $(z^2 + 2z - 1)(z + 1)$ = _____

13. $(2 + y - 2y^2)(1 - y)$ = _____

14. $(4x^2 - x + 3)(3x - 2)$ = _____

15. $(z^2 - 3z + 1)(z + 2)$ = _____

16. $(2x - 1)(2x^2 + 3 - 5x)$ = _____

17. $(y^2 - 4y + 1)(2y - 5)$ = _____

18. $(3x^2 + 2)(7x - 6)$ = _____

19. $(8x^2 + x - 7)(5x - 3)$ = _____

20. $(4z - 7)(2z^2 - 8z + 6)$ = _____

4 一元一次方程



腦力重點

1. 方程

- 一個含有未知數和等號的數式，稱為方程。

例： $2x + 3 = 5$ 、 $\frac{3-2y}{4} = 5$

- 方程的性質：

對於任何數 x 、 y 、 z ，如果 $x = y$ ，則

$$x + z = y + z$$

$$x - z = y - z$$

$$z - x = z - y$$

$$xz = yz$$

$$\frac{x}{z} = \frac{y}{z} \quad (z \neq 0)$$

$$\frac{z}{x} = \frac{z}{y} \quad (x, y \neq 0)$$

2. 一元一次方程

- 方程中只含一個未知數，且未知數的指數是 1，這種方程稱為一元一次方程。
其中一元即一個未知數，一次即指數是 1。
- 把某數代入方程中的未知數後，會使方程兩邊的值相等，這個數就稱為方程的解。
「解方程」即求方程的解。
- 常用的解方程技巧：

- (a) 藉移項把同類項合併，即把方程的同類項由等號的一邊移至另一邊。

例： $x + 3 = 5$

$$x = 5 - 3 \quad (\text{把常數項移至方程的右邊。})$$

$$= 2$$

- (b) 從內至外，逐層消去方程中的括號，以便計算。

例： $3[2(x + 4)] = x$ (先消去小括號。)

$$3(2x + 8) = x \quad (\text{再消去中括號。})$$

$$6x + 24 = x$$

- (c) 涉及分數而分數又包含未知數時，就要把方程兩邊乘以所有分母的最小公倍數。

例： $\frac{x+2}{3} + \frac{x}{2} = 5$

$$\frac{x+2}{3}(6) + \frac{x}{2}(6) = 5(6) \quad (6 \text{ 是 } 2 \text{ 和 } 3 \text{ 的最小公倍數。})$$

$$2(x+2) + 3x = 30 \quad (\text{消去分母。})$$

3. 建立一元一次方程

- 我們可藉建立一元一次方程來解決問題。方法是先設定一個未知數（通常是題目要求的答案），然後根據題目的資料，建立方程，並找出方程的解，從而解決問題。

4. 驗算

- 把解方程得出的數代入方程，如果能使等號兩邊的值相等，則該數就是方程的解。

例：驗算 $x = 3$ 是否方程 $2x + 3 = 9$ 的解。

把 $x = 3$ 代入方程，得出

方程左方 $= 2(3) + 3 = 9 =$ 方程右方

$\therefore x = 3$ 是正確的解。



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 解下列方程。 (a) $7 + 3x + 6 = 19$ (b) $2x + 18 - 6x = 14 - 12$ 解： (a) $7 + 3x + 6 = 19$ $3x + 7 + 6 = 19$ $3x + 13 = 19$ $3x + 13 - 13 = 19 - 13$ $3x = 6$ $\frac{3x}{3} = \frac{6}{3}$ $x = 2$ 註：要養成驗算習慣，就是把求得的解代入方程中，看看是否成立。 以上題為例： 方程左方 $= 7 + 3(2) + 6 = 7 + 6 + 6 = 19 =$ 方程右方 $\therefore x = 2$ 是正確的解。	思考 1 先把常數項合併，並移到右邊。 兩邊除以 3 以消去左邊的 3。 習慣把未知數寫在等號的左邊。	試做 1 解下列方程。 (a) $3 + 6x + 9 = 18$ (b) $3x + 7 - 7x = 22 - 11$

(b) $2x + 18 - 6x = 14 - 12$ $2x - 6x + 18 = 2$ $-4x + 18 = 2$ $-4x + 18 - 18 = 2 - 18$ $-4x = -16$ $\frac{-4x}{-4} = \frac{-16}{-4}$ $x = 4$ (記得驗算答案!)	先把同類項合併。 兩邊除以-4以消去左邊的-4。	
 例 2 解方程 $10x + 3 = 2x + 27$。 解： $10x + 3 = 2x + 27$ $10x - 2x + 3 = 2x + 27 - 2x$ $8x + 3 = 27$ $8x + 3 - 3 = 27 - 3$ $8x = 24$ $\frac{8x}{8} = \frac{24}{8}$ $x = 3$	 思考 2 兩邊減去 $2x$，使未知數移至等號的左邊，並進行併項。 兩邊除以 8 以消去左邊的 8。	 試做 2 解方程 $9x - 50 = 4x + 5$。
 例 3 解下列方程。 (a) $3(x + 1) = 2(x + 2)$ (b) $9(x - 2) - 7(x - 1) = -5$ (c) $7[3(x + 2)] - 8 = 55$ 解： (a) $3(x + 1) = 2(x + 2)$ $3x + 3 = 2x + 4$ $3x - 2x + 3 = 2x + 4 - 2x$ $x + 3 = 4$ $x + 3 - 3 = 4 - 3$ $= 1$	 思考 3 先除去括號，再兩邊減去 $2x$，使未知數移至等號的左邊。	 試做 3 解下列方程。 (a) $2(x + 8) = 4(x + 9)$ (b) $12(x - 3) - 3(x - 1) = 3$ (c) $3[2(2x + 1)] = 42$

(b) $9(x-2) - 7(x-1) = -5$ $9x - 18 - 7x + 7 = -5$ $9x - 7x - 18 + 7 = -5$ $2x - 11 = -5$ $2x - 11 + 11 = -5 + 11$ $2x = 6$ $\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$ $x = 3$	注意消去括號時「+」、「-」號的改變。 $-7(x-1)$ $= -7x + (-7)(-1)$ $= -7x + 7$	
(c) $7[3(x+2)] - 8 = 55$ $7(3x+6) - 8 = 55$ $21x + 42 - 8 = 55$ $21x + 34 = 55$ $21x + 34 - 34 = 55 - 34$ $21x = 21$ $\frac{21x}{21} = \frac{21}{21}$ $x = 1$	消去方程的小括號後，再消去方程的中括號。	 例 4 解下列方程。 (a) $\frac{7}{2} + 3x = \frac{43}{2}$ (b) $\frac{3x}{2} + 9 = 3$ (c) $\frac{6x}{3} + \frac{7x}{2} = \frac{9x+26}{4}$ 解： (a) $\frac{7}{2} + 3x = \frac{43}{2}$ $\frac{7}{2} + 3x - \frac{7}{2} = \frac{43}{2} - \frac{7}{2}$ $3x = 18$ $\frac{3x}{3} = \frac{18}{3}$ $x = 6$
	 思考 4	 試做 4 解下列方程。 (a) $\frac{10}{3} + 2x = \frac{52}{3}$ (b) $\frac{5x}{3} - 10 = 5$ (c) $\frac{2x}{3} + \frac{5x}{2} = \frac{10x+54}{6}$

(b) $\frac{3x}{2} + 9 = 3$ $\frac{3x}{2} + 9 - 9 = 3 - 9$ $\frac{3x}{2} = -6$ $\frac{3x}{2}(2) = -6(2)$ $3x = -12$ $\frac{3x}{3} = \frac{-12}{3}$ $x = -4$ (c) $\frac{6x}{3} + \frac{7x}{2} = \frac{9x+26}{4}$ $\frac{6x}{3}(12) + \frac{7x}{2}(12) = \frac{9x+26}{4}(12)$ $24x + 42x = 3(9x + 26)$ $66x = 27x + 78$ $66x - 27x = 27x + 78 - 27x$ $39x = 78$ $\frac{39x}{39} = \frac{78}{39}$ $x = 2$	兩邊乘以 2 以消去分母 2。 3、2、4 的最小公倍數是 12。 兩邊乘以 12 以消去方程中的所有分母。	
 例 5 試以 a、b、c 和 d 表示 x。 (a) $ax - b = c$ (b) $a(x + b) = cx + d$ 解： (a) $ax - b = c$ $ax = c + b$ $x = \frac{c+b}{a}$ (b) $a(x + b) = cx + d$ $ax + ab = cx + d$ $ax - cx = d - ab$ $x(a - c) = d - ab$ $x = \frac{d - ab}{a - c}$	 思考 5 先把沒有包含 x 的項移至右邊。 熟習解方程的技巧後，可省略 $ax - b + b = c + b$ 及 $\frac{ax}{a} = \frac{c+b}{a}$ 這兩個步驟。 先消去方程中的括號，再把包含 x 的項移至左邊。	 試做 5 試以 p、q、r 和 s 表示 x。 (a) $s + rx = t$ (b) $p - rx = s(x + q)$

 例 6 牛奶的售價是蘋果汁的 1.5 倍。已知它們共值 \$30，求蘋果汁的售價。 解： 設蘋果汁的售價為 x，則牛奶的售價是 $1.5x$。 牛奶和蘋果汁共值 \$30，因此 $x + 1.5x = 30$ $2.5x = 30$ $\frac{2.5x}{2.5} = \frac{30}{2.5}$ $x = 12$ ∴ 蘋果汁的售價是 \$12。	 思考 6 設題目要求的答案為 x。 根據題意，建立方程。 回答題目所要求的答案。	 試做 6 雪糕的售價是冰條的 2 倍。已知它們共值 \$30，求冰條的售價。
 例 7 長方形的長度比闊度長 4 cm，而周界則長 20 cm。求長方形的長度和闊度。 解： 設長方形的長度為 x cm，則闊度為 $(x - 4)$ cm。 長方形的周界長 20 cm，因此 $2[x + (x - 4)] = 20$ $2(2x - 4) = 20$ $\frac{2(2x - 4)}{2} = \frac{20}{2}$ $2x - 4 = 10$ $2x - 4 + 4 = 10 + 4$ $2x = 14$ $\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$ $x = 7$ ∴ 長方形的長度是 7 cm，闊度是 3 cm。	 思考 7 根據「長度比闊度長 4 cm」這項資料，以 x 表示長度和闊度。 考慮長方形的周界，然後建立方程。 闊度 = $x - 4$ $= 7 - 4$ $= 3 \text{ (cm)}$	 試做 7 長方形的長度是 8 cm，而周界是闊度的 6 倍。求長方形的闊度和周界。

✱ 易錯點糾正

1. 除去括號時，忘記處理括號前的負號。

例： $x - (x + 2) = 3$
 $x - x + 2 = 3$ ✕
 $\vdots$

- 除去括號前，留括號前的正負號。
如果是負號，則除去括號後必須把括號內各項的正、負號調轉。

$$\begin{aligned} x - (x + 2) &= 3 \\ x - x - 2 &= 3 \quad \checkmark \\ \vdots \end{aligned}$$

2. 消去方程中的分母時，忘記將整個方程乘以所有分母的最小公倍數。

例： (a) $\frac{x}{2} + 1 = 3$
 $\frac{x}{2}(2) + 1 = 3$ ✕
 $\vdots$

- 消去方程中的分母時，記緊將整個方程乘以所有分母的最小公倍數。

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \frac{x}{2} + 1 &= 3 \\ 2\left(\frac{x}{2} + 1\right) &= 2 \times 3 \quad \checkmark \\ \vdots \end{aligned}$$

(b) $\frac{x}{2} + 1 = \frac{x}{3}$
 $\frac{x}{2}(2) + 1(2) = \frac{x}{3}(3)$ ✕
 $\vdots$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \frac{x}{2} + 1 &= \frac{x}{3} \\ 6\left(\frac{x}{2} + 1\right) &= 6\left(\frac{x}{3}\right) \quad \checkmark \\ \vdots \end{aligned}$$

3. 解答應用題時，只求出未知數的值，忘記寫出問題所要求的答案。

例： (a) 某正方形的周界是 12 cm，求邊長。

設邊長為 x cm。

$$4x = 12$$

$$x = 3$$
 ✕

- 注意問題要求答案的單位。

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad x &= 3 \\ \therefore \text{邊長為 } 3 \text{ cm.} &\quad \checkmark \end{aligned}$$

(b) 1 個蘋果售 \$4，橙和蘋果各 1 個共售 \$10，求 3 個橙的售價。

設 1 個橙的售價是 $\$x$ 。

$$4 + x = 10$$

$$x = 10 - 4$$

$$= 6$$
 ✕

- 注意問題是否要求由方程的解再求出另外答案。

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad \text{設 1 個橙的售價是 } \$x. \\ 4 + x &= 10 \\ x &= 10 - 4 \\ &= 6 \\ \therefore 3 \text{ 個橙共售 } \$3(6) &= \$18 \quad \checkmark \end{aligned}$$

4 一元一次方程

4.1 一元一次方程簡介

I. 判別數式是否一元一次方程

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

判別下列各題是否一元一次方程。(題 1-32)

	是	否		是	否
1. $3x = 6$	☐	☐	2. $4x - 1 = 5$	☐	☐
3. $x + y = 8$	☐	☐	4. $2x + 6$	☐	☐
5. $6 - 5x$	☐	☐	6. $7x + 2 = 9$	☐	☐
7. $3x = 2x + 2$	☐	☐	8. $3 - 4x = 6y + 2$	☐	☐
9. $10 + 2a$	☐	☐	10. $4b + 3 = 6$	☐	☐
11. $5a + 2b = 9$	☐	☐	12. $-3b = 2b + 5$	☐	☐
13. $-2b + 10 = 2b - 1$	☐	☐	14. $-2a + 10$	☐	☐
15. $2a - 7 = -3a$	☐	☐	16. $-3b + a = 11$	☐	☐
17. $m = -3$	☐	☐	18. $2m + 3m^2 = 2$	☐	☐
19. $m^2 = 25$	☐	☐	20. $2m - 3n = -4$	☐	☐
21. $-n^2 + 3n - 5 = 0$	☐	☐	22. $3n^2 + 2n = 3n^2 - 6$	☐	☐
23. $2m + 9 = -6$	☐	☐	24. $3n^3 + 2 = 0$	☐	☐
25. $\frac{3}{2}p = 5$	☐	☐	26. $\frac{1}{3} = 4q$	☐	☐
27. $2p - \frac{3}{4}q - 5 = 0$	☐	☐	28. $3p + \frac{2}{5}p + 6$	☐	☐
29. $\frac{1}{4}p^2 = 4$	☐	☐	30. $81 = \frac{1}{3}q^3 - 2q$	☐	☐
31. $\frac{2}{3} = \frac{4}{7}p - 9$	☐	☐	32. $-5q = \frac{2}{7}q + 7$	☐	☐

4 一元一次方程

4.1 一元一次方程簡介

II. 構寫一元一次方程 (I)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

把下列各題以一元一次方程的形式表示出來。(題 1 – 32)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. 3 與 a 的和等於 4 _____ | 2. b 與 7 的和等於 11 _____ |
| 3. a 與 b 的和等於 10 _____ | 4. a 與 4 的和等於 $-b$ _____ |
| 5. 5 與 b 的和等於 c _____ | 6. a 與 b 的和等於 c _____ |
| 7. $-a$ 與 b 的和等於 c _____ | 8. a 與 b 的和等於 $-c$ _____ |
| 9. 從 5 減去 a 等於 9 _____ | 10. 從 b 減去 2 等於 12 _____ |
| 11. 從 a 減去 b 等於 8 _____ | 12. 從 a 減去 8 等於 3 _____ |
| 13. 從 10 減去 b 等於 $-a$ _____ | 14. 從 a 減去 b 等於 c _____ |
| 15. 從 $-a$ 減去 b 等於 c _____ | 16. 從 a 減去 b 等於 $-c$ _____ |
| 17. 6 乘以 a 等於 -5 _____ | 18. b 乘以 2 等於 7 _____ |
| 19. a 乘以 b 等於 6 _____ | 20. b 乘以 3 等於 -9 _____ |
| 21. 12 乘以 b 等於 $-a$ _____ | 22. b 乘以 a 等於 $-c$ _____ |
| 23. $-a$ 乘以 b 等於 c _____ | 24. $-b$ 乘以 a 等於 $-c$ _____ |
| 25. a 除以 4 等於 -8 _____ | 26. 12 除以 b 等於 4 _____ |
| 27. a 除以 b 等於 6 _____ | 28. c 除以 -5 等於 a _____ |
| 29. 12 除以 a 等於 $-c$ _____ | 30. b 除以 $-a$ 等於 c _____ |
| 31. $-b$ 除以 a 等於 $-c$ _____ | 32. b 除以 $-a$ 等於 $-c$ _____ |

4 一元一次方程

4.1 一元一次方程簡介

III. 構寫一元一次方程 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

把下列各題以一元一次方程的形式表示出來。(題 1–20)

1. 3 與 a 的和乘以 8 等於 4 _____
2. b 與 7 的和除以 6 等於 10 _____
3. 從 a 減去 2 所得的差乘以 b 等於 9 _____
4. 從 b 減去 5 等於從 c 減去 3 與 a 的積 _____
5. b 與 a 的和乘以 c 等於 a 與 6 的和 _____
6. a 與 c 的和除以 b 等於從 10 減去 a _____
7. 從 b 與 7 的和減去 a 等於 8 與 c 的積 _____
8. 從 c 減去 5 與 a 的和等於 b 與 c 的積 _____
9. a 與 b 的積乘以 c 與 7 的和等於 6 與 a 的和 _____
10. c 除以 a 與 b 的和等於從 a 減去 b 與 c 的和 _____
11. m 乘以 4 再加上 5 等於 n _____
12. 6 乘以 n 等於 5 乘以 m 與 p 的和 _____
13. 3 除以 m 再乘以 n 等於從 6 減去 m 與 n 的和 _____
14. n 除以 7 與 m 的和等於 m 加上 8 與 n 的積 _____
15. 從 m 減去 2 與 n 的積等於 p 乘以 8 與 m 的和 _____
16. m 與 n 的和除以 p 與 q 的和等於 1 _____
17. 從 p 減去 q 等於從 m 減去 n _____
18. m 除以 n 與 q 的積等於 p 乘以 m 與 q 的和 _____
19. m 乘以 p 加上 n 等於 q 除以 n 與 p 的和 _____
20. 從 m 減去 n 與 p 的和等於 n 乘以 m 與 q 的積 _____

4 一元一次方程

4.2 解一元一次方程

A. 天平原理及移項

I. 解簡單方程 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

解下列各方程。(題 1-60)

1. $a + 2 = 7$ _____ 2. $b + 4 = 9$ _____ 3. $c + 1 = 10$ _____

4. $d + 8 = 0$ _____ 5. $e + 7 = 11$ _____ 6. $f + 9 = 12$ _____

7. $6 + g = 8$ _____ 8. $5 + h = 6$ _____ 9. $4 + i = 15$ _____

10. $8 + j = -1$ _____ 11. $4 + k = -3$ _____ 12. $-5 + m = -4$ _____

13. $a - 2 = 4$ _____ 14. $b - 4 = 8$ _____ 15. $c - 6 = 4$ _____

16. $d - 5 = 11$ _____ 17. $e - 9 = 5$ _____ 18. $f - 3 = 6$ _____

19. $g - 7 = 2$ _____ 20. $h - 8 = 1$ _____ 21. $i - 1 = 4$ _____

22. $j - 6 = -2$ _____ 23. $k - 5 = -3$ _____ 24. $m - 8 = -4$ _____

25. $3a = 9$ _____ 26. $5b = 30$ _____ 27. $8c = 32$ _____

28. $4d = 12$ _____ 29. $6e = 36$ _____ 30. $7f = 56$ _____

31. $11g = -55$ _____ 32. $2h = -28$ _____ 33. $12i = -84$ _____

34. $9j = -72$ _____ 35. $4k = -48$ _____ 36. $10m = -120$ _____

37. $a \div 3 = 6$ _____ 38. $b \div 8 = 4$ _____ 39. $c \div 2 = 5$ _____

40. $d \div 1 = 17$ _____ 41. $e \div 7 = 4$ _____ 42. $f \div 6 = 3$ _____

43. $g \div 5 = 1$ _____ 44. $h \div 9 = 8$ _____ 45. $i \div 10 = -7$ _____

46. $j \div 12 = -6$ _____ 47. $k \div 4 = -1$ _____ 48. $m \div 11 = -5$ _____

49. $\frac{a}{5} = 3$ _____ 50. $\frac{b}{4} = 7$ _____ 51. $\frac{c}{9} = 9$ _____

52. $\frac{d}{3} = 6$ _____ 53. $\frac{e}{8} = 5$ _____ 54. $\frac{f}{2} = 2$ _____

55. $\frac{g}{7} = 10$ _____ 56. $\frac{h}{6} = -5$ _____ 57. $\frac{i}{1} = -1$ _____

58. $\frac{j}{10} = -3$ _____ 59. $\frac{k}{12} = -8$ _____ 60. $\frac{m}{15} = -7$ _____

4 一元一次方程

4.2 解一元一次方程

A. 天秤原理及移項

II. 解簡單方程 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

解下列各方程。(題 1-24)

1. $3a + 4 = 10$

$3a =$ _____

$a =$ _____

4. $3 + 4d = 15$

$4d =$ _____

$d =$ _____

7. $4a - 7 = 21$

$4a =$ _____

$a =$ _____

10. $\frac{a}{3} + 5 = 10$

$\frac{a}{3} =$ _____

$a =$ _____

13. $8 + \frac{d}{4} = 13$

$\frac{d}{4} =$ _____

$d =$ _____

16. $\frac{a}{8} - 7 = 3$

$\frac{a}{8} =$ _____

$a =$ _____

19. $\frac{d}{5} - 1 = 1$

$\frac{d}{5} =$ _____

$d =$ _____

22. $\frac{5b}{2} = 20$

$5b =$ _____

$b =$ _____

2. $2b + 6 = 14$

$2b =$ _____

$b =$ _____

5. $8 + 6e = -22$

$6e =$ _____

$e =$ _____

8. $7b - 4 = 52$

$7b =$ _____

$b =$ _____

11. $\frac{b}{7} + 2 = 3$

$\frac{b}{7} =$ _____

$b =$ _____

14. $6 + \frac{e}{5} = -10$

$\frac{e}{5} =$ _____

$e =$ _____

17. $\frac{b}{11} - 2 = 3$

$\frac{b}{11} =$ _____

$b =$ _____

20. $\frac{e}{9} - 9 = -1$

$\frac{e}{9} =$ _____

$e =$ _____

23. $\frac{8c}{3} = 16$

$8c =$ _____

$c =$ _____

3. $5c + 3 = 28$

$5c =$ _____

$c =$ _____

6. $9f + 2 = -25$

$9f =$ _____

$f =$ _____

9. $5c - 9 = 21$

$5c =$ _____

$c =$ _____

12. $\frac{c}{6} + 6 = 9$

$\frac{c}{6} =$ _____

$c =$ _____

15. $1 + \frac{f}{2} = -6$

$\frac{f}{2} =$ _____

$f =$ _____

18. $\frac{c}{6} - 5 = 4$

$\frac{c}{6} =$ _____

$c =$ _____

21. $\frac{3a}{4} = 12$

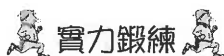
$3a =$ _____

$a =$ _____

24. $\frac{7d}{9} = 21$

$7d =$ _____

$d =$ _____



4 一元一次方程

4.2 解一元一次方程

B. 處理同類項

I. 解涉及同類項的方程

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

解下列各方程。(題 1–24)

1. $3a + 4a = 14$

$a =$ _____

2. $5b + 3b = 56$

$b =$ _____

3. $2c + 7c = 81$

$c =$ _____

4. $5a + 7a = -24$

$a =$ _____

5. $9b + b = -50$

$b =$ _____

6. $8c + 3c = -88$

$c =$ _____

7. $5a - 3a = 14$

$a =$ _____

8. $7b - 3b = 48$

$b =$ _____

9. $9c - c = 96$

$c =$ _____

10. $8a - 2a = -60$

$a =$ _____

11. $6b - 2b = -12$

$b =$ _____

12. $4c - 2c = -30$

$c =$ _____

13. $4a - 6 = 2a + 10$

$a =$ _____

14. $5b + 8 = 2b - 10$

$b =$ _____

15. $3c - 9 = 6c + 12$

$c =$ _____

16. $6a - 9 = 12 + 3a$

$a =$ _____

17. $12 + 4b = 2b - 8$

$b =$ _____

18. $5c - 7 = -2c + 21$

$c =$ _____

19. $3a - 14 = -5a + 10$

$a =$ _____

20. $9 + 2b = -2b - 23$

$b =$ _____

21. $8 - 6c = 2c + 16$

$c =$ _____

22. $-2a - 9 = -5a + 9$

$a =$ _____

23. $12 - 5b = 3 - 2b$

$b =$ _____

24. $17 - 4c = -13 + 6c$

$c =$ _____

4 一元一次方程

4.2 解一元一次方程

C. 處理括號

I. 解涉及括號的方程

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

解下列各方程。(題 1–15)

1. $6(a+3) = 5(a+4)$

 $a =$ _____

2. $7(b-2) = 5(b+4)$

 $b =$ _____

3. $2(c+3) = 4(c-4)$

 $c =$ _____

4. $4(a+3) - 4 = 3(a+4)$

 $a =$ _____

5. $2(b-5) + 16 = 5(b-3)$

 $b =$ _____

6. $2(c+4) = 3(c-2) + 10$

 $c =$ _____

7. $3(2a+4) = 7(a+1)$

 $a =$ _____

8. $4(b+5) = 5(2b-2)$

 $b =$ _____

9. $2(3c-5) = 11(2+2c)$

 $c =$ _____

10. $2(3a+5) = 3(4a-3) + 1$

 $a =$ _____

11. $3(4b-6) = 2(2b+4) - 10$

 $b =$ _____

12. $6(c+3) - 2 = 5(c+4)$

 $c =$ _____

13. $-4(a+2) = 5(3a-1) + 16$

 $a =$ _____

14. $2(3b-5) = 2(-4b+5) + 8$

 $b =$ _____

15. $8 - 3(2c+7) = 5(3c-4) - 14$

 $c =$ _____

4 一元一次方程

4.2 解一元一次方程

D. 處理分母

I. 解涉及多個相異分母的方程

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

解下列各方程。(題 1-12)

1. $\frac{a}{4} - 3 = \frac{a}{2} + 1$

$a =$ _____

2. $3 + \frac{b}{5} = \frac{b}{10} + \frac{5}{2}$

$b =$ _____

3. $\frac{c}{6} + 3 = 4 + \frac{c}{3}$

$c =$ _____

4. $\frac{d}{3} - 2 = \frac{5d}{6}$

$d =$ _____

5. $\frac{e+1}{5} = \frac{e-1}{10}$

$e =$ _____

6. $\frac{f}{6} - \frac{f}{5} = \frac{f}{4}$

$f =$ _____

7. $\frac{g}{3} + \frac{g+1}{4} = 2$

$g =$ _____

8. $3(\frac{h}{4} + \frac{1}{5}) = \frac{9}{20}$

$h =$ _____

9. $\frac{i}{2} + 3 = \frac{i-2}{3}$

$i =$ _____

10. $j + 4 = \frac{j-4}{5}$

$j =$ _____

11. $2 + \frac{k}{3} = k + \frac{2}{3}$

$k =$ _____

12. $\frac{5-2l}{6} + \frac{l-2}{4} = \frac{1}{12}$

$l =$ _____

4 一元一次方程

4.3 一元一次方程的應用

I. 解簡易應用題

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

利用方程解下列應用題。(題 1–9)

1. x 加上 23 等於 40，求 x 。

2. 從 y 減去 11 等於 9，求 y 。

3. x 的 3 倍是 18，求 x 。

4. y 除以 8 等於 7，求 y 。

5. 玫瑰花 x 打，上午賣去 13 打，下午賣去 18 打，還餘玫瑰花 7 打。求 x 。

6. 葡萄每公斤 $\$y$ ，媽媽買了 3 公斤，共要付 $\$39$ 。求 y 。

7. 積木 x 塊，平均分給 5 位小朋友，每人分得積木 9 塊。求 x 。

8. 紫珊 年齡的 3 倍比 詠心 的年齡多 7，詠心 今年 5 歲，求 紫珊 的年歲。

設 紫珊 的年歲是 x 。

9. 兩個連續數的和是 19，求較大的數的值。

設較大的數是 y 。



4 一元一次方程

4.3 一元一次方程的應用

II. 解較複雜的應用題

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

利用方程解下列應用題。(題 1–8)

1. 某數的 3 倍加上 5 等於 20，求某數。
2. 某數的 6 倍除以 5 等於 36，求某數。
3. 從某數的 4 倍減去 6 等於某數的 2 倍與 5 的和，求某數。
4. 朱古力糖和花生糖共有 45 粒，朱古力糖的 2 倍等於花生糖的數目。求兩款糖果的數目。
設朱古力糖有 x 粒，則花生糖有 _____ 粒。
5. 水杯每個 $\$(2x + 3)$ ，杯墊每個 $\$(4x - 7)$ ，各買一個共需 $\$20$ 。求 x 的值。
6. 志森有 $\$54$ ，其中 6 枚是 $\$5$ 硬幣，餘下的是 $\$2$ 硬幣，求 $\$2$ 硬幣的數目。
7. 長方形的長是 $6x$ cm，闊是 $(4x - 5)$ cm。如果長方形的周界是 30 cm，求 x 的值。
8. 戲院內，男觀眾的人數是女觀眾的兩倍，現有 6 位女觀眾入場，這時共有觀眾 120 位。問男觀眾有多少位？
設女觀眾有 x 位，則男觀眾有 _____ 位。

5 數列和函數初步

腦力重點

1. 數列的概念

- 按一定順序排成一列的數字，稱為數列。數列中的每個數字稱為數列中的項。

例：2、4、6、8、10 是數列 2, 4, 6, 8, 10 的五個項。

- 數列的排序規律可以用代數式來表示，這個代數式稱為該數列的通項。

例：考慮通項 $\{2n\}$ ，代入 $n=1$ ，第 1 項 $= 2(1) = 2$ ，

代入 $n=2$ ，第 2 項 $= 2(2) = 4 \dots$

所以， $\{2n\}$ 是數列 2, 4, 6, 8, 10 的通項。

2. 函數的概念

- 當某個變數 x 的值改變時，另一個變數 y 的值亦會隨著改變，則稱 y 是 x 的函數，而 x 稱為獨立變數， y 稱為應變數。

例：正方形的邊長 s 改變時，它的面積 A 也相應改變。所以， A 是 s 的函數，

而 A 和 s 的關係可以利用 $A = s^2$ 這個公式表達。

- 利用代入法，便可找出獨立變數為某個數值時，應變數的相應數值。

例：當正方形的邊長 $s = 5 \text{ cm}$ 時，正方形的面積 $A = (5)^2 \text{ cm}^2$ 。



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
 例 1 考慮數列 3, 6, 9, 12, ...。 (a) 求它的通項。 (b) 利用題 (a) 的結果，找出數列的第十項。 解 (a) 第一項：$3 = 3 \times 1$ 第二項：$6 = 3 \times 2$ 第三項：$9 = 3 \times 3$ $\vdots$ 第 n 項：$3n = 3 \times n$ $\therefore$ 通項是 $\{3n\}$。 (b) 代入 $n = 10$， 求出第十項 $= 3 \times 10 = 30$ $\therefore$ 第十項是 30。	 思考 1 觀察數列的規律，例如：每項乘以／除以相同的數；加上／減去相同的數。 找出通項後，把要求的項數代入通項中，以找出相應的數值。	 試做 1 考慮數列 1, 4, 9, 16, ...。 (a) 求它的通項。 (b) 利用題 (a) 的結果，找出數列的第九項。

例 2

已知 y 是 x 的函數，且 $y = 3x + 10$ ，求 y 的值，當

- (a) $x = 5$; (b) $x = -2$ 。

解：

- (a) 當 $x = 5$ ，
 $y = 3(5) + 10 = 25$
 (b) 當 $x = -2$ ，
 $y = 3(-2) + 10 = 4$

思考 2

用 5 來取代 x 。

用 -2 來取代 x 。

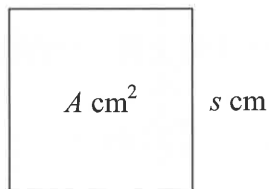
試做 2

已知 y 是 x 的函數，且 $y = 8x - 3$ ，求 y 的值，當

- (a) $x = 2$; (b) $x = -3$ 。

例 3

下圖是一個正方形，面積是 $A \text{ cm}^2$ ，邊長是 $s \text{ cm}$ 。



- (a) 下表表示當 s 是不同的數值時， A 相應的數值。試完成下表。

$s \text{ (cm)}$	1	2	3	4	5	6
$A \text{ (cm}^2\text{)}$	1	4				

- (b) 試寫出表達 A 和 s 之間關係的公式。
 (c) 當 $s = 9$ ，正方形的面積是多少？

解：

(a)

$s \text{ (cm)}$	1	2	3	4	5	6
$A \text{ (cm}^2\text{)}$	1	4	9	16	25	36

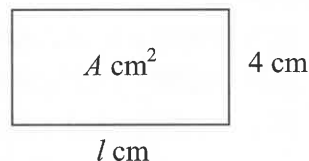
- (b) $A = s^2$
 (c) 把 $s = 9$ 代入 $A = s^2$
 $A = (9)^2 = 81$
 $\therefore$ 正方形的面積是 81 cm^2 。

思考 3

正方形的面積等於邊長的平方。
 代入 $s = 9$ 。

試做 3

下圖是一個長方形，闊度是 4 cm ，長度是 $l \text{ cm}$ ，面積是 $A \text{ cm}^2$ 。



- (a) 下表表示當 l 是不同的數值時， A 相應的數值。試完成下表。

$l \text{ (cm)}$	5	6	7	8	9
$A \text{ (cm}^2\text{)}$	20	24			

- (b) 試寫出表達 A 和 l 之間關係的公式。
 (c) 當 $l = 10$ ，長方形的面積是多少？

* 易錯點糾正

1. 混淆等差數列和等比數列的概念。

例：(a) 考慮數列 2, 4, 6, 8, ...。

$$4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, \dots$$

∴ 這是等比數列，公比是 2。✗

(b) 考慮數列 4, 8, 16, 32, ...。

$$\frac{8}{4} = 2, \frac{16}{8} = 2, \frac{32}{16} = 2, \dots$$

∴ 這是等差數列，公差是 2。✗

- 等差數列：數列中每一項減去其前一項的差是不變的。
 - 等比數列：數列中每一項與其前一項的比是不變的。
- (a) 2, 4, 6, 8, ... 是等差數列，公差是 2。✓
- (b) 4, 8, 16, 32, ... 是等比數列，公比是 2。✓

2. 混淆獨立變數和應變數的概念。

例：已知 y 是 x 的函數，且

$$y = x^2。$$

∴ 當 $y = 4$ 時， $x = 2$ 。✗

- 若 y 是 x 的函數，則 x 為獨立變數， y 為應變數。當獨立變數的值改變時，應變數的值亦會隨著改變。
- 已知 y 是 x 的函數，且 $y = x^2$ 。
- ∴ 當 $x = 2$ 時， $y = 4$ 。✓

5 數列和函數初步

5.1 多邊形數

A. 正方形數

I. 認識正方形數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 把正方形數圈出來。

9	23	36	44	51	64
---	----	----	----	----	----

2. 下圖中，最少要多加 _____ 點才可以排成正方形。



3. 積木 3 行，每行 12 塊。如果把這些積木排成正方形，每行有積木 _____ 塊。

4. 立新有郵票若干枚，他剛好把郵票排成一個正方形。

如果郵票的數目少於 50，立新最多有郵票 _____ 枚。

5. 試推算並列寫下列數列。

第一項： $1 = 1^2 = 1$

第二項： $1 + 3 = 2^2 = 4$

第三項： $1 + 3 + 5 = 3^2 = 9$

第四項： $1 + 3 + 5 + 7 = 4^2 = 16$

第五項：_____

第九項：_____

6. 試推算並列寫下列數列。

第一項： $1 = 1^2 = 1$

第二項： $1 + 2 + 1 = 2^2 = 4$

第三項： $1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 3^2 = 9$

第四項： $1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 4^2 = 16$

第六項：_____

第七項：_____

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 把矩形數圈出來。

9	13	24	27	29	42
---	----	----	----	----	----

2. 判斷下列各題，並在圈出正確的答案。

- (a) 矩形數不一定是合成數。 (對 / 錯)
- (b) 不能排成矩形的數都是質數。 (對 / 錯)
- (c) 所有正方形數都是矩形數。 (對 / 錯)

3. 21 至 40 中，屬單數的矩形數有 _____ 個，它們是 _____。
- 其中 _____ 是正方形數。

4. 81 至 90 中，屬單數的矩形數有 _____ 個，它們是 _____。
- 其中 _____ 是正方形數。

5. 試順序列寫首 10 個矩形數。

_____, _____, _____, _____, _____,

_____, _____, _____, _____, _____

下列數字中，可寫成是哪兩個矩形數之和？

6. $17 = \underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad}$ 7. $19 = \underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad}$
8. $21 = \underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad}$ 9. $23 = \underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad}$
10. 24 是矩形數，試以排列「•」的方法，畫出所有不同的矩形。

(注意： $\begin{smallmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{smallmatrix}$ 和 $\begin{smallmatrix} & \bullet & \\ \bullet & \bullet & \\ & \bullet & \end{smallmatrix}$ 視作同一種矩形。)

5 數列和函數初步

5.1 多邊形數

C. 三角形數

I. 認識三角形數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 把三角形數圈出來。

3	14	25	28	39	55
---	----	----	----	----	----

2. 判斷下列各題的對錯，並圈出正確的答案。

所有合成數都是可以排成三角形的數。

(對 / 錯)

計算以下各題。(題 3 – 11)

3. $1 + 2 + \dots + 6 = \frac{6 \times (6+1)}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. $1 + 2 + \dots + 9 = \frac{9 \times (9+1)}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. $1 + 2 + \dots + 11 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

6. $1 + 2 + \dots + 13 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

7. $1 + 2 + \dots + 17 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

8. $1 + 2 + \dots + 21 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

9. $1 + 2 + \dots + 25 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

10. $1 + 2 + \dots + 30 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

11. $1 + 2 + \dots + 40 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$

完成以下填充題。(題 12 – 14)

12. 第 8 個三角形數是 _____。

13. 第 11 個與第 12 個三角形數相差 _____。

14. 51 至 100 中，屬單數的三角形數有 _____ 個，它們是 _____。

5 數列和函數初步

5.2 數列簡介

A. 認識數列

I. 按規律表示數列的任何一項

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

推算以下數列的各項。(題 1-3)

1. 2, 4, 6, 8, 10,

(a) 除第一項外，數列的每一項都等於前一項加上 _____。

(b) 這數列的第六項是

$$= \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

第七項是

$$= \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 19, 15, 11, 7, 3

(a) 除第一項外，數列的每一項都等於前一項減去 _____。

(b) 這數列的第六項是

$$= \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

第七項是

$$= \underline{\hspace{2cm}} - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 16, 24, 36, 54,

(a) 除第一項外，數列的每一項都等於前一項乘以 _____。

(b) 這數列的第五項是

$$= \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

第六項是

$$= \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

5 數列和函數初步

5.2 數列簡介

B. 有規律的數列

I. 等差數列

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

判斷以下各數列是否等差數列，並在適當的 ○ 裏加 ✓。若是，公差是多少？（題 1-6）

1. 1, 3, 5, 7, 9,

$3 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$5 - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ 這是等差數列，公差是 _____。

☐ 這不是等差數列。

2. 1, 4, 8, 13, 19,

$4 - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

$8 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$13 - 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ 這是等差數列，公差是 _____。

☐ 這不是等差數列。

3. 3, 6, 9, 12, 15,

$6 - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$9 - 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

$12 - 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ 這是等差數列，公差是 _____。

☐ 這不是等差數列。

4. 4, 5, 7, 8, 10, 11,

$5 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

$7 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

$11 - 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

☐ 這是等差數列，公差是 _____。

☐ 這不是等差數列。

5. 5, 5, 5, 5, 5, 5,

☐ 這是等差數列，公差是 _____。

☐ 這不是等差數列。

6. 25, 23, 21, 19, 17, 15,

☐ 這是等差數列，公差是 _____。

☐ 這不是等差數列。

5 數列和函數初步

5.2 數列簡介

B. 有規律的數列

II. 等比數列

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

判斷以下各數列是否等比數列，並在適當的 ○ 裏加 ✓。若是，公比是多少？（題 1-6）

1. 1, 2, 4, 8, 16,

$$\frac{2}{1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{4}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{8}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

☐ 這是等比數列，公比是 _____。

☐ 這不是等比數列。

2. 1, 4, 6, 24, 64,

$$\frac{4}{1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{6}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{24}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$$

☐ 這是等比數列，公比是 _____。

☐ 這不是等比數列。

3. 2, 8, 32, 128, 512,

$$\frac{8}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{32}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{128}{32} = \underline{\hspace{2cm}}$$

☐ 這是等比數列，公比是 _____。

☐ 這不是等比數列。

4. 1, 5, 30, 130, 650,

☐ 這是等比數列，公比是 _____。

☐ 這不是等比數列。

5. -5, 5, -5, 5, -5, 5,

☐ 這是等比數列，公比是 _____。

☐ 這不是等比數列。

6. 4, -8, 16, -32, 64, -128,

☐ 這是等比數列，公比是 _____。

☐ 這不是等比數列。

**5 數列和函數初步****5.2 數列簡介****C. 數列的通項****I. 按數列的通項求數列的各項**

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

寫出以下數列的首五項及第十五項。(題 1-4)

1. $2n$ 代入 $n = 1$ ，第一項 $= 2(1) =$ _____代入 $n = 2$ ，第二項 $= 2(2) =$ _____代入 $n = 3$ ，第三項 $= 2(3) =$ _____代入 $n = 4$ ，第四項 $= 2(4) =$ _____代入 $n = 5$ ，第五項 $= 2(5) =$ _____代入 $n = 15$ ，第十五項 $= 2(15) =$ _____ $\therefore$ 數列 $2n$ 的首五項是 _____；第十五項是 _____。2. $4n + 5$ 數列 $4n + 5$ 的首五項是 _____；第十五項是 _____。3. $\frac{n}{n+3}$ 數列 $\frac{n}{n+3}$ 的首五項是 _____；第十五項是 _____。4. 2^n 數列 2^n 的首五項是 _____；第十五項是 _____。5. 考慮數列 $5n + 12$ 。

(a) 寫出這數列的首四項。 _____

(b) 求這數列的 (第二項 - 第一項)、(第三項 - 第二項)、(第四項 - 第三項) 的值。

第二項 - 第一項 $=$ _____ $=$ _____第三項 - 第二項 $=$ _____ $=$ _____第四項 - 第三項 $=$ _____ $=$ _____

(c) 從 (b)，你可以推斷這是一個甚麼數列？ _____

5 數列和函數初步

5.2 數列簡介

C. 數列的通項

II. 按數列的規律求其通項

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

寫出以下數列的通項，並找出它們的第二十項。(題 1-4)

1. 3, 6, 9, 12, 15,

第一項 = $3 \times 1 = 3$

第二項 = $3 \times 2 = 6$

第三項 = $3 \times 3 = 9$

第 n 項 = $3 \times n = 3n$

$\therefore$ 通項 = _____

代入 $n = 20$ ，第二十項 = _____ = _____

2. 3, 7, 11, 15, 19,

第一項 = $4 \times 1 - 1 = 3$

第二項 = $4 \times 2 - 1 = 7$

第三項 = $4 \times 3 - 1 = 11$

第 n 項 = $4 \times n - 1$

$\therefore$ 通項 = _____

代入 $n = 20$ ，第二十項 = _____ = _____

3. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

第一項 = _____ = _____

第二項 = _____ = _____

第三項 = _____ = _____

第 n 項 = _____ = _____

$\therefore$ 通項 = _____

代入 $n = 20$ ，第二十項 = _____ = _____

4. $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, 10^2, \dots$

第一項 = _____ = _____

第二項 = _____ = _____

第三項 = _____ = _____

第 n 項 = _____ = _____

$\therefore$ 通項 = _____

代入 $n = 20$ ，第二十項 = _____ = _____

5 數列和函數初步

5.3 函數簡介

I. 用代入法求函數值

姓名：_____ ()

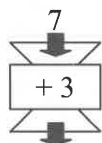
分數：_____

班別：_____

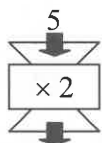
日期：_____

利用數字機器求輸出的值。(題 1-6)

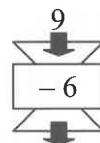
1.



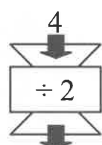
2.



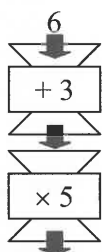
3.



4.



5.

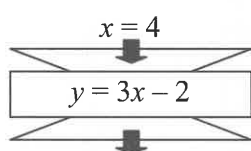


6.



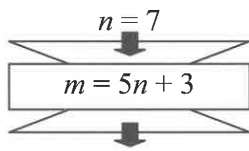
下列各題的函數都以一部數字機器來表示。求各題的輸出。(題 7-12)

7.



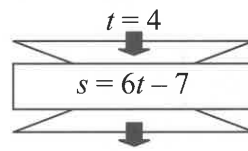
$y =$ _____

8.



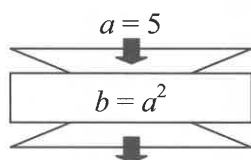
$m =$ _____

9.



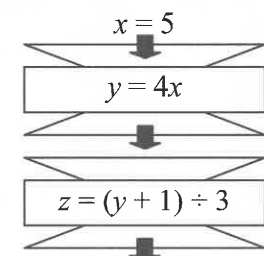
$s =$ _____

10.



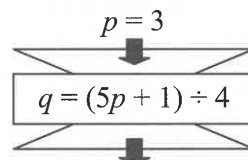
$b =$ _____

11.



$z =$ _____

12.



$q =$ _____

13. 已知 y 是 x 的函數，且 $y = 5x$ 。當 $x = 6$ ， $y =$ _____。

14. 已知 t 是 s 的函數，且 $t = \frac{2s-1}{s}$ 。當 $s = \frac{1}{2}$ ， $t =$ _____。

15. 已知 p 是 q 的函數，且 $p = \frac{2q}{5} - 3$ 。求 p 的值，當

(a) $q = 10$ $p =$ _____

(b) $q = -5$ $p =$ _____

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 思明加入了影視會。他每月付出的費用如下：

$$\text{每月付出費用} = \text{固定月費} + \$2 \times \text{每月租用影碟數目}$$

- (a) 若固定月費是 \$200，以 \$ M 表示每月付出費用， V 表示租用影碟數目，寫出表示 M 與 V 之間關係的公式。

- (b) 若思明本月租用了 15 隻影碟，他要付出的費用是多少？

2. 一部電腦的原價為 \$12 000，因折舊關係，它的價值每過一年便會下跌 \$2500。 n 年後，它的價錢就是 \$ P 。

- (a) 寫出表示 P 與 n 之間關係的公式。

- (b) 求電腦在 3 年後的價值。

3. 籌辦一個宴會所需的成本 \$ C 與參加人數 n 有以下的關係：

參加人數 n	0	1	2	3	4
成本 \$ C	1000	1100	1200	1300	1400

- (a) 寫出表示 n 與 C 之間關係的公式。

- (b) 如果有 60 人參加宴會，籌辦宴會的成本是多少？

4. 某流動電話公司向客戶收取的服務月費 \$ P 和客戶使用的通話時間 n (分鐘) 有以下的關係：

通話時間 n (分鐘)	1 – 100	101	102	103	104
服務月費 \$ P	98	98.5	99	99.5	100

- (a) 如果 $n > 100$ ，試寫出表示 n 與 P 之間關係的公式。

- (b) 當通話時間是 200 分鐘，問服務月費是多少？

6 百分數

腦力重點

1. 百分數

- 百分數是一個分母等於 100 的分數，通常用符號「%」來表示。

例： $\frac{20}{100} = 20\%$ ， $\frac{12.5}{100} = 12.5\%$ ， $\frac{2\frac{1}{2}}{100} = 2\frac{1}{2}\%$

- 百分數與小數互化：

(a) 百分數化小數：把小數點左移兩個位，並消去「%」符號。

例： $20\% = 0.2$

(b) 小數化百分數：把小數點右移兩個位，並加上「%」符號。

例： $0.5 = 50\%$

- 百分數與分數互化：

(c) 百分數化分數：把百分數寫成以 100 為分母的分數，然後化簡分數。

例： $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$

(d) 分數化百分數：把分數乘以 100%，然後化簡百分數。

例： $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$

2. 百分數的變化

- 增加的百分數：以百分數表示一個數值所增加的值與原數值的比。

- 增加的值 = 新數值 - 原數值
- 增加的百分數 = $\frac{\text{增加的值}}{\text{原數值}} \times 100\%$
- 新數值 = 原數值 $\times (1 + \text{增加的百分數})$

- 減少的百分數：以百分數表示一個數值所減少的值與原數值的比。

- 減少的值 = 原數值 - 新數值
- 減少的百分數 = $\frac{\text{減少的值}}{\text{原數值}} \times 100\%$
- 新數值 = 原數值 $\times (1 - \text{減少的百分數})$

- 百分數增減：百分數增減的值可以是正數，也可以是負數。正數代表增長，負數代表減縮。

$$\text{百分數增減} = \frac{\text{新值} - \text{原值}}{\text{原值}} \times 100\%$$

3. 折扣

- 貨品在未減價前的價錢是標價，減價後的價錢是售價，所減的價錢稱為折扣。

$$\begin{aligned} \text{折扣} &= \text{標價} - \text{售價} \\ \text{折扣百分率} &= \frac{\text{折扣}}{\text{標價}} \times 100\% \\ \text{折扣} &= \text{標價} \times \text{折扣百分率} \\ \text{售價} &= \text{標價} \times (1 - \text{折扣百分率}) \end{aligned}$$

4. 盈利與虧損

- 商品從製造至出售過程中的總支出稱為其成本。
- 售價高於成本時，兩者的差額稱為盈利。

$$\begin{aligned} \text{盈利} &= \text{售價} - \text{成本} \\ \text{盈利百分率} &= \frac{\text{盈利}}{\text{成本}} \times 100\% \\ \text{盈利} &= \text{成本} \times \text{盈利百分率} \\ \text{售價} &= \text{成本} \times (1 + \text{盈利百分率}) \end{aligned}$$

- 售價低於成本時，兩者的差額稱為虧損。

$$\begin{aligned} \text{虧損} &= \text{成本} - \text{售價} \\ \text{虧損百分率} &= \frac{\text{虧損}}{\text{成本}} \times 100\% \\ \text{虧損} &= \text{成本} \times \text{虧損百分率} \\ \text{售價} &= \text{成本} \times (1 - \text{虧損百分率}) \end{aligned}$$



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
 例 1 一箱蘋果有 500 個，其中 15 個是壞的。 問好的蘋果佔全箱蘋果的百分之幾？ 解： 好的蘋果的數目 $= 500 - 15 = 485$ (個) 好的蘋果佔全箱蘋果的百分數 $= \frac{485}{500} \times 100\% = 97\%$ 另解： 壞的蘋果佔全箱蘋果的百分數 $= \frac{15}{500} \times 100\% = 3\%$ 好的蘋果佔全箱蘋果的百分數 $= 100\% - 3\% = 97\%$	 思考 1 百分數 $= \frac{\text{部分}}{\text{全部}} \times 100\%$ 「好的」與「壞的」佔整體的百分數之和等於 1 (即 100%)。	 試做 1 一盒原子筆有 200 枝，其中 40 枝是紅色的，餘下的是藍色的。問藍色原子筆佔全盒原子筆的百分之幾？
 例 2 中一甲班有學生 40 人，其中有 10% 的學生是八月出生的。問八月出生的學生有多少人？ 解： 八月出生的學生人數 $= 40 \times 10\% = 4$ (人)	 思考 2 部分 = 全部 $\times$ 百分數	 試做 2 中一乙班有學生 35 人，其中 40% 的學生戴眼鏡。問戴眼鏡的學生有多少人？
 例 3 位於 A 區內的美景園有住客 3600 人，佔該區居民人數的 12%。問 A 區有居民多少人？	 思考 3	 試做 3 美景園東翼停車場有車位 200 個，佔整個屋苑車位數目的 25%。求整個屋苑的車位數目。

解： 設 n 為 A 區的居民人數。 $n \times 12\% = 3600$ $0.12n = 3600$ $n = 30\,000$ $\therefore A$ 區有居民 30 000 人。 另解： $\therefore$ 部分 = 全部 $\times$ 百分數 $\therefore$ 全部 = 部分 $\div$ 百分數 居民人數 $= 3600 \div 12\% = 3600 \div 0.12 = 30\,000 \text{ (人)}$	設立未知數 n，再建立方程。 為方便計算，把百分數化為小數。	
 例 4 花園的面積原來是 20 m^2，改建後面積增加至 35 m^2。求花園面積增加的百分數。 解： 增加了的花園面積 $= 35 - 20 = 15 \text{ (m}^2\text{)}$ 花園面積增加的百分數 $= \frac{15}{20} \times 100\% = 75\%$ 註：亦可以一式 $\frac{35-20}{20} \times 100\%$ 計算。	 思考 4 增加的值 $= \text{新值} - \text{原值}$ 增加的百分數 $= \frac{\text{增加的值}}{\text{原值}} \times 100\%$	 試做 4 燈塔高 12 m，加建避雷針後，總高度增加至 15 m。求燈塔高度增加的百分數。
 例 5 永康去年的月薪是 \$15 000，本年的加薪幅度是 5%。求永康加薪後的月薪。 解： 加薪後的月薪 $= \$15\,000 \times (1 + 5\%)$ $= \$15\,000 \times 1.05$ $= \$15\,750$	 思考 5 新值 = 原值 $\times$ (1 + 增加的百分數)	 試做 5 少菁去年的月薪是 \$21 500，本年的加薪幅度是 3%。求少菁加薪後的月薪。

 例 6 昨天寒流襲港，溫度由最高的 22°C 驟降至 11°C。求溫度下降的百分數。 解： 下降了的溫度 $= 22 - 11 = 11(^{\circ}\text{C})$ 溫度下降的百分數 $= \frac{11}{22} \times 100\% = 50\%$ 註：亦可以一式 $\frac{22-11}{22} \times 100\%$ 計算	 思考 6 減少的值 = 原值 - 新值 減少的百分數 $= \frac{\text{減少的值}}{\text{原值}} \times 100\%$	 試做 6 去年十月與今年十月的平均降雨量由 12 mm 減少至 3 mm。求降雨量減少的百分數。
 例 7 去年參加數學科公開試的考生有 $12\,000$ 人，今年的考生比去年的減少了 8%。求今年的考生人數。 解： 今年的考生人數 $= 12\,000 \times (1 - 8\%)$ $= 12\,000 \times 0.92$ $= 11\,040 (\text{人})$	 思考 7 新值 = 原值 $\times$ $(1 - \text{減少的百分數})$	 試做 7 去年數學科公開試的及格人數是 9500 人，今年的及格人數比去年的減少了 3%。求今年的及格人數。
 例 8 必勝駕駛學院的駕駛課程學費由原來的 $\\$12\,000$ 調整至 $\\$10\,800$。求學費的增加／減少的百分數。 解： 百分數增減 $= \frac{10\,800 - 12\,000}{12\,000} \times 100\%$ $= \frac{-1200}{12\,000} \times 100\%$ $= -10\%$ $\therefore$ 課程的學費減少了 10%。	 思考 8 百分數增減 = $\frac{\text{新值} - \text{原值}}{\text{原值}} \times 100\%$	 試做 8 必勝駕駛學院原來有學生 500 人，調整收費後，學生人數增加至 800 人。求學生人數增加／減少的百分數。

 例 9 為迎接聖誕，玩具店正進行七折減價，已知遊戲機的售價是 \$3430，求遊戲機的標價。 解： 設遊戲機的標價是 \$x。 $x \times 70\% = 3430$ $0.7x = 3430$ $x = 4900$ ∴ 遊戲機的標價是 \$4900。	 思考 9 設 x 為所需的答案，建立方程。為方便計算，把百分數化為小數。	 試做 9 玩具店在夏季大減價中把所有貨品以八五折出售。已知遊戲光碟的售價是 \$102。求遊戲光碟的標價。
 例 10 迷你音響組合的成本是 \$3600，由於滯銷關係，店主以 25% 的虧蝕百分率出售，求音響組合的售價。 解： $\begin{aligned} \text{音響組合的售價} &= \$3600 \times (1 - 25\%) \\ &= \$3600 \times 75\% \\ &= \$2700 \end{aligned}$	 思考 10 $\text{售價} = \text{成本} \times (1 - \text{虧損}\%)$	 試做 10 電腦組合的成本是 \$18 000，店主以 30% 的虧損百分率出售，求電腦組合的售價。
 例 11 領巾和毛衣的成本分別是 \$80 和 \$180。如果領巾和毛衣分別以 \$120 和 \$252 出售，求 (a) 出售領巾的盈利百分率； (b) 出售毛衣的盈利百分率； (c) 出售哪件貨品的盈利百分率較大？ 解： (a) 出售領巾的盈利百分率 $= \frac{120 - 80}{80} \times 100\% = 50\%$ (b) 出售毛衣的盈利百分率 $= \frac{252 - 180}{180} \times 100\% = 40\%$ (c) 出售領巾的盈利百分率較大。	 思考 11 $\begin{aligned} \text{盈利百分率} &= \frac{\text{盈利}}{\text{成本}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{售價} - \text{成本}}{\text{成本}} \times 100\% \end{aligned}$	 試做 11 外衣和西褲的成本分別是 \$300 和 \$375。如果外衣和西褲現分別以 \$270 和 \$330 出售，求 (a) 出售外衣的虧損百分率； (b) 出售西褲的虧損百分率； (c) 出售哪件貨品的虧損百分率較大？

✖✓ 易錯點糾正

1. 多寫或漏寫「%」符號。

例：(a) $\frac{30}{40} \times 100\% = 75$ ✖

(b) $60 \times 20\% = 12\%$ ✖

- 符號「%」代表分母為 100，所以計算後必須判斷答案的分母是否 100，再加上 %。

(a) $\frac{30}{40} \times 100\% = 75\%$ ✓

(b) $60 \times 20\% = 12$ ✓

2. 計算時忽略了「%」的意思。

例：(a) $50 \times 10\% = 500$ ✖

(b) $\frac{3}{8} \times 100\% = \frac{3}{8}\%$ ✖

- 如要刪去「%」，應把數式除以 100。

(a) $50 \times 10\% = 50 \times \frac{10}{100} = 5$ ✓

- 如要加上「%」，應把數式乘以 100。

(b) $\frac{3}{8} \times 100\% = \frac{300}{8}\% = 37.5\%$ ✓

3. 計算百分數時，錯選分母的值。

例：(a) 舊值：20，新值：23
增加的百分數

$$= \frac{23-20}{23} \times 100\%$$
 ✖

(b) 售價：\$120，成本：\$100
盈利百分率

$$= \frac{120-100}{120} \times 100\%$$
 ✖

- 應緊記有關百分法的公式。
- 計算百分數時，分母通常都是「原來的數值」，例如「舊值」、「成本」、「原價」等。

(a) 增加的百分數

$$= \frac{23-20}{20} \times 100\%$$

$$= 15\%$$
 ✓

(b) 盈利百分率

$$= \frac{120-100}{100} \times 100\%$$

$$= 20\%$$
 ✓

6 百分數

6.1 百分數簡介

B. 百分數與小數

I. 把整數和小數化為百分數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

把下列整數化為百分數。(題 1 – 6)

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. 5 _____ | 2. 8 _____ | 3. 10 _____ |
| 4. 15 _____ | 5. 28 _____ | 6. 64 _____ |

把下列小數化為百分數。(題 7 – 12)

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 7. 0.6 _____ | 8. 0.24 _____ | 9. 0.75 _____ |
| 10. 1.35 _____ | 11. 5.68 _____ | 12. 6.27 _____ |

把下列百分數化為小數。(題 13 – 21)

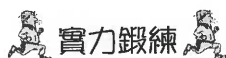
- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 13. 5% _____ | 14. 17% _____ | 15. 84% _____ |
| 16. 0.47% _____ | 17. 0.071% _____ | 18. 27.8% _____ |
| 19. 82.53% _____ | 20. 338% _____ | 21. 1476% _____ |

22. 已知某數比 5 多 2，試把某數化為百分數。 _____

23. 已知某數比 19 少 15，試把某數化為百分數。 _____

24. 已知某數比 0.17 少 0.03，試把某數化為百分數。 _____

25. 已知某數比 3.17 多 1.86，試把某數化為百分數。 _____



6 百分數

6.1 百分數簡介

C. 百分數與分數

I. 把分數化為百分數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

把下列分數化為百分數。(題 1–6)

1. $\frac{2}{100}$ _____ 2. $\frac{15}{100}$ _____ 3. $\frac{36}{100}$ _____

4. $\frac{105}{100}$ _____ 5. $\frac{245}{100}$ _____ 6. $\frac{500}{100}$ _____

把下列分數化為百分數。(題 7–12)

7. $\frac{3}{25}$ _____ 8. $\frac{17}{25}$ _____ 9. $\frac{7}{20}$ _____

10. $\frac{2}{5}$ _____ 11. $\frac{4}{5}$ _____ 12. $\frac{7}{4}$ _____

把下列分數化為百分數。(取答案準確至 3 位有效數字。)(題 13–18)

13. $\frac{2}{3}$ _____ 14. $\frac{5}{8}$ _____ 15. $\frac{15}{11}$ _____

16. $\frac{15}{21}$ _____ 17. $\frac{52}{45}$ _____ 18. $\frac{44}{158}$ _____

把下列百分數化為最簡分數。(題 19–24)

19. 45% _____ 20. 0.47% _____ 21. 2.07% _____

22. $4\frac{1}{2}\%$ _____ 23. $80\frac{9}{10}\%$ _____ 24. $9\frac{14}{25}\%$ _____

把下列分數化為百分數後，再由大至小排列。(題 25–26)

25. $\frac{45}{100}$, $\frac{5}{25}$, $\frac{11}{20}$, $\frac{3}{5}$ _____

26. $\frac{5}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{27}{50}$, $\frac{20}{100}$ _____

27. 把分數 $\frac{x}{25}$ 化為用符號「%」來表示的百分數。(x 是整數。) _____

28. 把分數 $\frac{2y}{20}$ 化為用符號「%」來表示的百分數。(y 是整數。) _____

29. 把分數 $\frac{8t}{50}$ 化為用符號「%」來表示的百分數。(t 是整數。) _____

6 百分數

6.2 百分數的簡易應用

A. 求百分數

I. 求百分數

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

下表是花店售出每種花朵的數目。

花朵的種類	玫瑰	百合	丁香	菊花	蘭花
花朵的數目	20	32	16	4	8

列式計算售出每種花朵的數目佔全部售出花朵數目的百分之幾。(題 1 – 5)

1. 玫瑰：_____ = _____ %

2. 百合：_____ = _____ %

3. 丁香：_____ = _____ %

4. 菊花：_____ = _____ %

5. 蘭花：_____ = _____ %

何先生每月薪金有 5000 元，並全部用在以下各項支出中。

支出項目	金額
租金	\$2000
交通費	\$600
膳食費	\$1125
雜費	\$775
儲蓄	\$?

列式計算每個支出項目的金額佔何先生每月薪金的百分之幾。(題 6 – 10)

6. 租金：_____ = _____ %

7. 交通費：_____ = _____ %

8. 膳食費：_____ = _____ %

9. 雜費：_____ = _____ %

10. 儲蓄：_____ = _____ %

6 百分數

6.2 百分數的簡易應用

B. 求部分數值

I. 利用百分數求部分數值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

下表是冰箱內每種飲品佔全部飲品的百分數。

飲品的種類	汽水	果汁	咖啡	綠茶	乳酸飲料
飲品所佔的百分數	40%	16%	36%		2%

1. 在表裏填上綠茶所佔的百分數。

冰箱內有飲品 50 罐，列式計算以下各種飲品的數目。(題 2-6)

2. 汽水：_____ = _____ 罐

3. 果汁：_____ = _____ 罐

4. 咖啡：_____ = _____ 罐

5. 綠茶：_____ = _____ 罐

6. 乳酸飲料：_____ = _____ 罐

下表所示為居住在各區的中一級學生佔全級學生的百分數。

地區	九龍城	樂富	黃大仙	新浦崗	其他
居住在該區的學生所佔的百分數	35%	20%	30%	10%	5%

利用上表，解答下列各題。(題 7-8)

7. 若全級有學生 160 人，居住在樂富的學生有多少人？

8. 若全級有學生 160 人，居住在九龍城和黃大仙的學生共有多少人？

6 百分數

6.2 百分數的簡易應用

C. 求全部數值

I. 利用百分數求全部數值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

求下列各題的未知數。(題 1 – 10)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. 51 是 x 的 17% _____ | 2. 918 人是 y 人的 85% _____ |
| 3. \$360 是 \$ z 的 24% _____ | 4. 400 米是 a 米的 64% _____ |
| 5. 72 分鐘是 b 分鐘的 60% _____ | 6. 3.5 公里是 c 公里的 7% _____ |
| 7. 6 天是 i 天的 30% _____ | 8. 135 分是 j 分的 90% _____ |
| 9. 268 mL 是 k mL 的 67% _____ | 10. 25 克是 l 克的 5% _____ |
11. 志華用他所有款項的 65% 買書籍，13% 買文具，共用去 \$117，求他原有的款項。

12. 慧君今年 15 歲，3 年前，她的年齡是父親年齡的 30%，求她的父親今年的年齡。

13. 張先生買入蘋果 6 箱，爛了 36 個，恰佔所有蘋果的 8%，求每箱蘋果的數目。

14. 用繩子的 25% 測井深，井外剩下繩子 20 cm；若用繩子的 20% 測井深，則欠長 20 cm，求這條繩子的長度。

6 百分數

6.3 百分數變化

A. 增加的百分數

I. 計算增加的百分數及其新值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

求下列各數值增加的百分數。(題 1 – 18)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. 由 50 增至 55 _____ | 2. 由 35 增至 49 _____ |
| 3. 由 138 增至 165.6 _____ | 4. 由 99 增至 108.9 _____ |

根據下列增加的百分數，求各新數值。(題 1 – 14)

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 5. 400 (增加 20%) _____ | 6. 150 (增加 65%) _____ |
| 7. 64 (增加 10%) _____ | 8. 89 (增加 85%) _____ |
| 9. 334 cm (增加 87%) _____ | 10. 647 g (增加 54%) _____ |
| 11. 450 mL (增加 29.7%) _____ | 12. 17 mm (增加 166%) _____ |

13. 一條橡皮繩原來長 20 cm，它被拉長至 35.8 cm。問橡皮繩長度增加的百分數是多少？

14. 某花店 1 月的營業額為 \$45 000，2 月的營業額為 \$57 150。問該花店營業額增加的百分數是多少？

15. 陳小姐入職時的薪金是 \$6000，4 年後她的薪金增加至 \$9960。問她薪金增加的百分數是多少？

16. 雜誌 A 和雜誌 B 的原來售價同為 \$60，後來雜誌 A 的售價增加 15%，雜誌 B 的售價則增加 19%。問兩本雜誌加價後售價相差多少元？

6 百分數

6.3 百分數變化

B. 減少的百分數

I. 計算減少的百分數及其新值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

求下列各數值減少的百分數。(題 1 – 4)

1. 由 100 減至 80 _____ 2. 由 950 減至 760 _____

3. 由 120 減至 84 _____ 4. 由 456 減至 387.6 _____

根據下列減少的百分數，求各新數值。(題 5 – 12)

5. 60 (減少 10%) _____ 6. 120 (減少 45%) _____

7. 85 (減少 25%) _____ 8. 168 (減少 58%) _____

9. \$40 (減少 11%) _____ 10. 375 mL (減少 85%) _____

11. 1860 mm (減少 4.6%) _____ 12. 2560 g (減少 63.7%) _____

13. 熱水煲內原有水 900 mL，裝滿了 12 隻水杯後，水煲內餘下水 567 mL。問熱水煲內水的體積減少的百分數是多少？

14. 去年步行籌款的參加者有 9500 人，但今年參加人數卻只有 7790 人。問今年參加步行籌款的人數減少的百分數是多少？

15. 某公司在去年賺得純利 \$597 000，因為經濟不景，今年的純利只有 \$368 349。問該公司純利減少的百分數是多少？

16. 沙發和餐桌的原來售價分別為 \$3500 和 \$2800。傢俱店減價後沙發的售價減少了 10%，餐桌的售價則減少了 18%，問現在沙發和餐桌的總售價是多少？

6 百分數

6.3 百分數變化

C. 百分數增減

I. 計算增減的百分數及其新值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

求下列各數值增減的百分數。(題 1 – 16)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. 340 cm 改變成 720.8 cm _____ | 2. 65 kg 改變成 109.85 kg _____ |
| 3. 72 km 改變成 134.64 km _____ | 4. 12.2 mL 改變成 25.01 mL _____ |
| 5. 7 cm 改變成 0.1358 m _____ | 6. 836 g 改變成 25.08 kg _____ |
| 7. 75 mL 改變成 2.7 L _____ | 8. 30 mm 改變成 54.6 cm _____ |
| 9. 205 kg 改變成 82 kg _____ | 10. 118 cm 改變成 82.6 cm _____ |
| 11. 748 mL 改變成 486.2 mL _____ | 12. 872 g 改變成 436 g _____ |
| 13. 56 m 改變成 43.96 m _____ | 14. 820 L 改變成 397.7 L _____ |
| 15. 3 L 改變成 300 mL _____ | 16. 9 m 改變成 585 cm _____ |

17. 美華上月量得體重為 48 kg，本月量得體重為 55.2 kg。問她體重增加的百分數是多少？

18. 一個書包的價錢是 \$400。如果價錢減少了 \$100.8，問價錢減少的百分數是多少？

19. 李先生十年前剛入職時薪金為 \$6500，現在他的薪金比剛入職時增加了 85%。問李先生現在的薪金是多少元？

20. 家詠上學期的考試的總成績為 1050 分，本學期考試的總成績則減少了 12%。問她本學期考試的總成績是多少？

6 百分數

6.4 買賣問題

A. 折扣

I. 折扣 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

在下列各題中，求折扣和折扣百分率。(題 1 – 8)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. 標價 = \$600，售價 = \$360 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 2. 標價 = \$1450，售價 = \$507.5 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 3. 標價 = \$750，售價 = \$465 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 4. 標價 = \$58，售價 = \$55.1 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 5. 標價 = \$1880，售價 = \$1598 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 6. 標價 = \$8590，售價 = \$4724.5 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 7. 標價 = \$10 520，售價 = \$4628.8 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |
| 8. 標價 = \$4630，售價 = \$4259.6 | 折扣 = _____，折扣百分率 = _____ |

在下列各題中，求標價和售價。(題 9 – 16)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 9. 折扣百分率 = 10%，折扣 = \$450 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 10. 折扣百分率 = 25%，折扣 = \$195 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 11. 折扣百分率 = 30%，折扣 = \$5400 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 12. 折扣百分率 = 45%，折扣 = \$7560 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 13. 折扣百分率 = 36%，折扣 = \$928.8 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 14. 折扣百分率 = 3%，折扣 = \$43.5 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 15. 折扣百分率 = 28%，折扣 = \$2055.2 | 標價 = _____，售價 = _____ |
| 16. 折扣百分率 = 13%，折扣 = \$20.8 | 標價 = _____，售價 = _____ |

完成下表。(題 17 – 21)

	標價	折扣	售價	折扣百分率
17.	\$150 000	\$37 500		
18.		\$112.5	\$637.5	
19.	\$8450		\$7943	
20.	\$6350			18%
21.	\$1450		\$1131	

6 百分數

6.4 買賣問題

A. 折扣

II. 折扣 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 網球拍原價每枝 \$680，現以優惠價 \$476 出售，求網球拍的折扣和折扣百分率。

網球拍的折扣 = _____

= _____

網球拍的折扣百分率 = _____

= _____

2. 電視機原價 \$9800，現以八折出售，求電視機的售價和折扣。

3. 哥哥用 \$42 408 買了一輛原價 \$45 600 的電單車，求電單車的折扣和折扣百分率。

4. 皮具店正進行大減價，每件貨品均以七折售出。媽媽在皮具店買了一個原價 \$1500 的手袋和一對原價 \$2500 的皮鞋，問媽媽共需付多少元？

5. 某電腦公司正以六折售出貨品。志華在該電腦公司購買了兩個電腦螢幕，共付了 \$10 140。求一個電腦螢幕的原價。

6. 永光在模型店以 \$264 的售價買了三盒相同的模型。已知購買三盒模型共節省了 \$216，求一盒模型的售價和折扣百分率。

6 百分數

6.4 買賣問題

B. 盈利

I. 盈利 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

在下列各題中，求盈利和盈利百分率。(題 1 – 8)

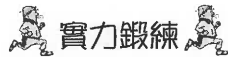
- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. 成本 = \$3500，售價 = \$4550 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 2. 成本 = \$780，售價 = \$975 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 3. 成本 = \$150，售價 = \$165 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 4. 成本 = \$15 600，售價 = \$16 224 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 5. 成本 = \$620，售價 = \$967.2 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 6. 成本 = \$32，售價 = \$59.2 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 7. 成本 = \$86，售價 = \$124.7 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 8. 成本 = \$48 90，售價 = \$8655.3 | 盈利 = _____，盈利百分率 = _____ |

在下列各題中，求售價和盈利百分率。(題 9 – 16)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 9. 成本 = \$500，盈利 = \$75 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 10. 成本 = \$3550，盈利 = \$2662.5 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 11. 成本 = \$195，盈利 = \$39 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 12. 成本 = \$40，盈利 = \$2.4 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 13. 成本 = \$1635，盈利 = \$228.9 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 14. 成本 = \$25 000，盈利 = \$8750 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 15. 成本 = \$335，盈利 = \$60.3 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |
| 16. 成本 = \$1480，盈利 = \$562.4 | 售價 = _____，盈利百分率 = _____ |

完成下表。(題 17 – 21)

	成本	盈利	售價	盈利百分率
17.	\$800	\$120		
18.	\$1650			42%
19.	\$7240		\$9412	
20.		\$9100		25%
21.		\$55 888		56%



6 百分數

6.4 買賣問題

B. 盈利

II. 盈利 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 一套沙發的成本為 \$800，現以 55% 的盈利百分率出售，求盈利和售價。

盈利 = _____

= _____

售價 = _____

= _____

2. 一套廚具的成本是 \$150，現以 \$285 出售，求盈利和盈利百分率。

3. 媽媽用 \$3600 買了兩條相同的項鍊。一個月後，她以 \$2610 的價錢把其中一條賣出。問盈利百分率是多少？

4. 一個手提電話的成本是 \$1600。如果盈利是 \$1360，求手提電話的售價和盈利百分率。

5. 一件襯衫的成本是 \$60。如果時裝店以每件 70% 的盈利百分率把襯衫售出，求賣去 200 件襯衫的總盈利。

6. 一個洋娃娃的售價是 \$259.5。如果玩具店以盈利百分率 73% 出售洋娃娃，求一個洋娃娃的成本。

6 百分數 6.4 買賣問題 C. 虧損 I. 虧損 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

在下列各題中，求虧損和虧損百分率。(題 1 – 8)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. 成本 = \$4500，售價 = \$3600 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 2. 成本 = \$550，售價 = \$374 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 3. 成本 = \$1780，售價 = \$801 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 4. 成本 = \$5600，售價 = \$3024 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 5. 成本 = \$64 000，售價 = \$23 040 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 6. 成本 = \$8825，售價 = \$7413 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 7. 成本 = \$790，售價 = \$766.3 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 8. 成本 = \$27 080，售價 = \$24 101.2 | 虧損 = _____，虧損百分率 = _____ |

在下列各題中，求虧損百分率和售價。(題 9 – 16)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 9. 成本 = \$1550，虧損 = \$155 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 10. 成本 = \$7580，虧損 = \$1895 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 11. 成本 = \$580，虧損 = \$104.4 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 12. 成本 = \$6630，虧損 = \$2254.2 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 13. 成本 = \$25 600，虧損 = \$19 200 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 14. 成本 = \$68 090，虧損 = \$44 939.4 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 15. 成本 = \$9950，虧損 = \$696.5 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |
| 16. 成本 = \$18 350，虧損 = \$4404 | 售價 = _____，虧損百分率 = _____ |

完成下表。(題 17 – 21)

	成本	虧損	售價	虧損百分率
17.	\$3400			15%
18.	\$14 800		\$10 508	
19.		\$2716	\$5044	
20.	\$64		\$16	
21.		\$26.1		6%

6 百分數

6.4 買賣問題 C. 虧損

II. 虧損 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 一對皮鞋的成本是 \$250，現以 \$200 出售，求虧損和虧損百分率。

虧損 = _____

= _____

虧損百分率 = _____

= _____

2. 哥哥用 \$1650 購得一隻手錶。兩年後，他以 \$990 的價錢把該隻手錶賣出。試計算虧損百分率。

3. 如果一套茶杯套裝以 \$365.5 售出，則虧損百分率是 15%。求這套茶杯套裝的成本。

4. 姐姐以 \$3000 購入 6 張演唱會入場券，其後她以每張 \$415 賣給朋友，求出售演唱會入場券的虧損百分率。

5. 某珠寶店以 6% 的虧損百分率售出所有首飾。馬小姐以 \$5264 和 \$3290 的價錢購入一條項鍊和一個襟針，求兩件首飾的總成本。

6. 某寵物店結束營業，以每包 \$51.2 出售狗糧。如果賣出 168 包狗糧後的總虧損是 \$4838.4，求虧損百分率。

7 幾何簡介

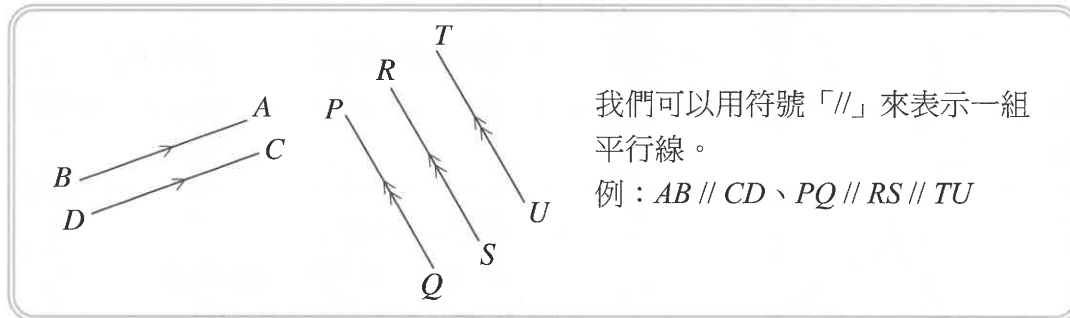


腦力重點

1. 線

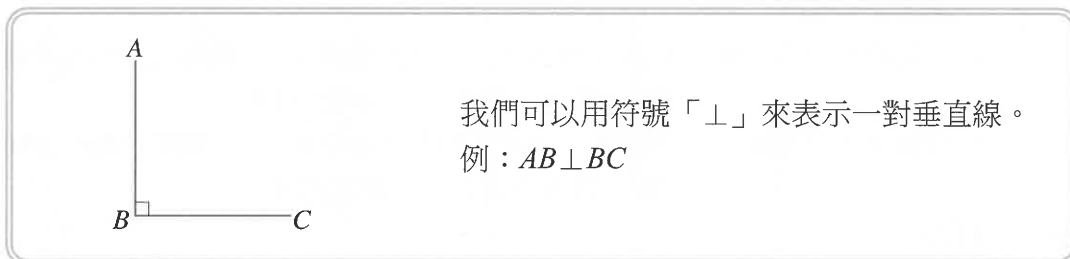
- 平行線

- (a) 兩條或以上在同一平面上永不相交的直線，稱為平行線。
- (b) 我們可以在直線上加上方向相同的箭頭，來表示一組平行線。



- 垂直線

- (a) 兩條在同一平面上相交成直角的直線，稱為垂直線。
- (b) 我們可以在直線的相交處加上直角符號，來表示一對垂直線。



2. 角

- 根據角度的大小，可以把它們分類為銳角、直角、鈍角、平角、反角和周角。

類別	銳角	直角	鈍角	平角	反角	周角
角度	小於 90°	等於 90°	大於 90° 而小於 180°	等於 180°	大於 180° 而小於 360°	等於 360°

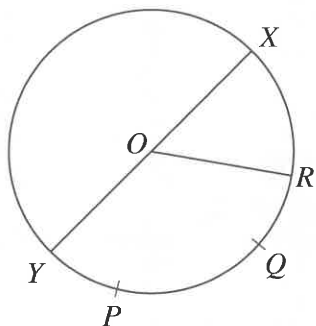
- 以下是角的命名法：



3. 平面圖形

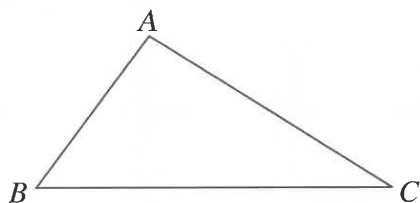
- 在平面上由點和線組成的圖形稱為平面圖形。
- 各類平面圖形：

(a) 圓形



- 構成圓形的曲線稱為圓周。
- O 是圓心，它與圓周上任何一點的距離都相同。
- 連接圓心與圓周上任何一點的線段稱為半徑，例： OR 、 OX 、 OY 。
- 連接圓周上任何兩點且通過圓心的線段稱為直徑，例： XY 。
- 圓周上某部分的曲線稱為弧，例：曲線 PQ 。

(b) 三角形



- 三角形的特性：
 - (i) AB 、 BC 、 AC 是三角形的邊。
 - (ii) A 、 B 、 C 是三角形的頂點。
 - (iii) $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 是三角形的內角。
 - (iv) $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

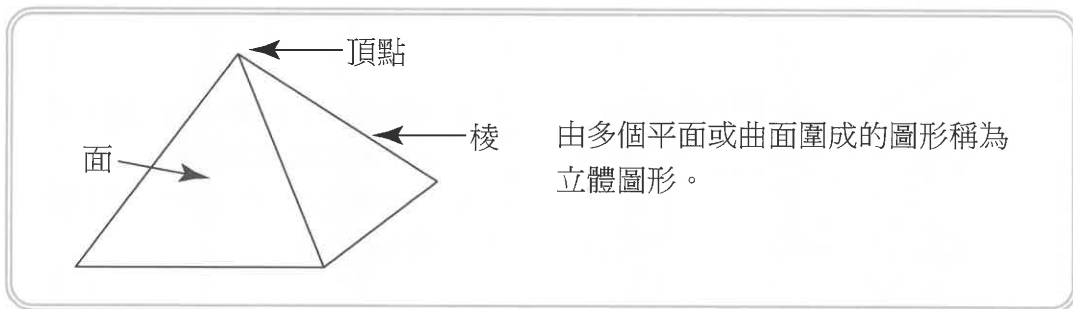
➤ 三角形的分類：

- (i) 按角的大小分類：銳角三角形（三個角都是銳角）、直角三角形（一個角是直角）、鈍角三角形（一個角是鈍角）。
- (ii) 按邊的長度分類：不規則三角形（所有邊都不相等）、等腰三角形（兩條邊相等）、等邊三角形（三條邊相等）。

(c) 多邊形

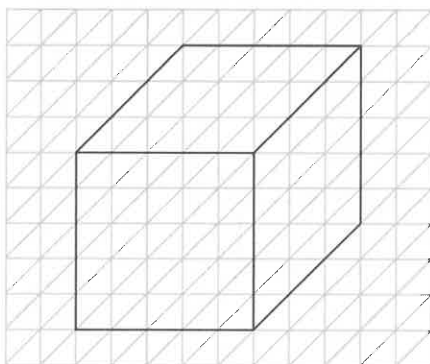
- 由三條或以上的線段圍成的圖形稱為多邊形。
例：三角形、長方形、六邊形都是多邊形。
- 各邊長度相等的多邊形稱為等邊多邊形，每個內角都相等的多邊形稱為等角多邊形，邊長相等而內角又相等的多邊形稱為正多邊形。

4. 立體圖形



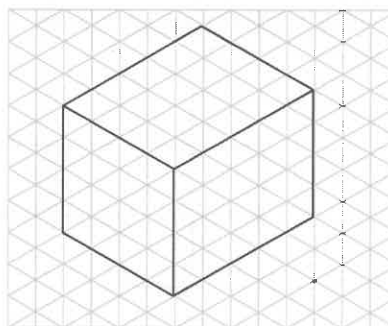
5. 繪畫立體

(a) 利用斜網格繪圖紙



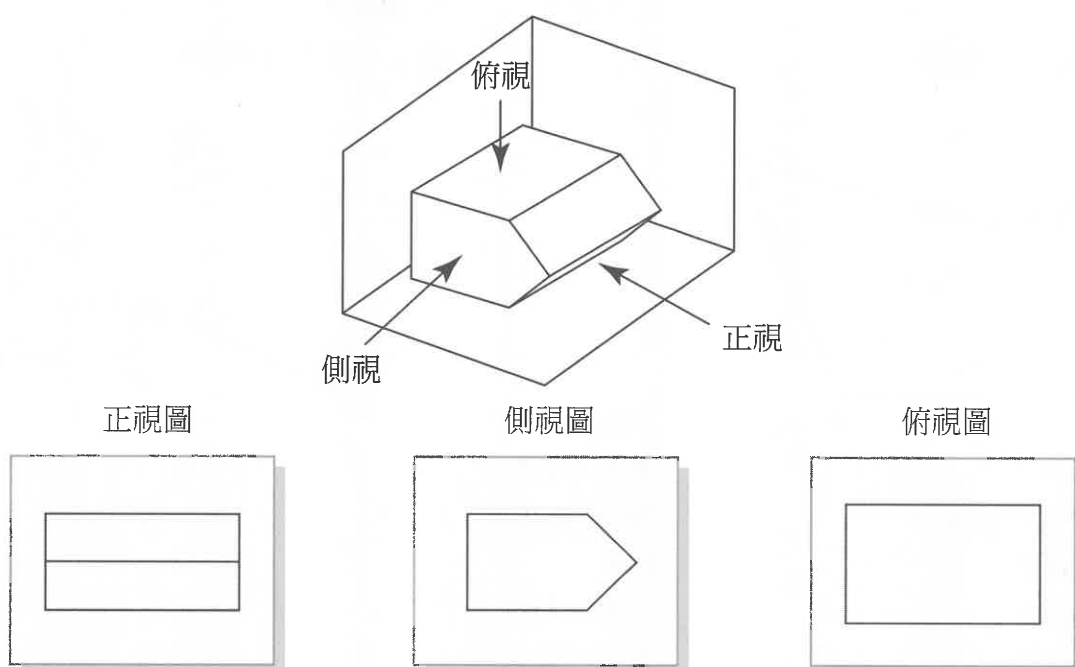
- 在斜網格上繪畫圖像，稱為斜視圖。

(b) 利用等距方格繪圖紙

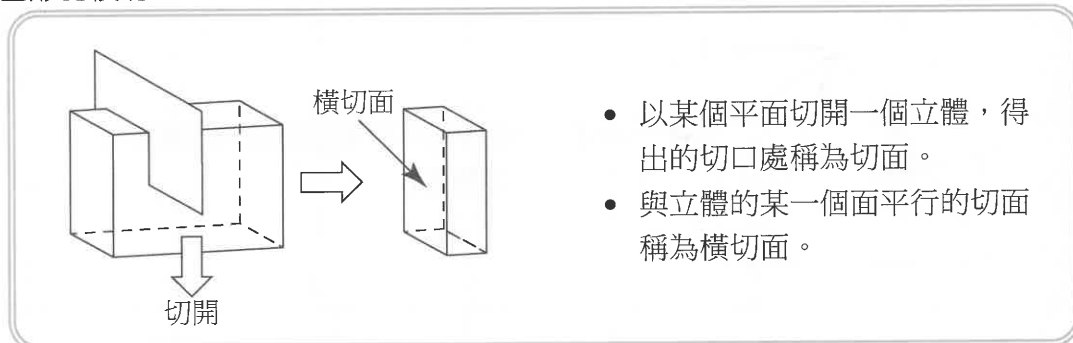


- 在等距方格上繪畫圖像，稱為等角圖。

(c) 利用正視圖、側視圖和俯視圖

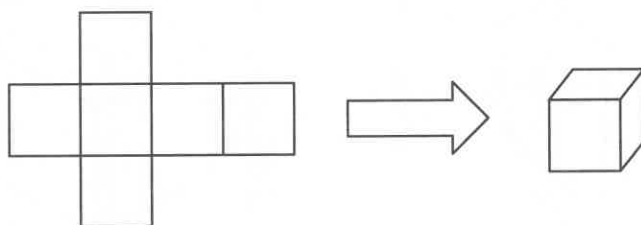


6. 立體圖形的橫切面



7. 摺紙圖樣

- 摺紙圖樣可展示立體的每一個面，利用特定的摺紙圖樣可製作出相應的立體圖形。
- 例：以下的摺紙圖樣可摺成正方體。



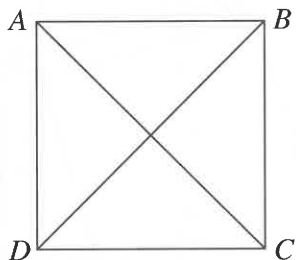
例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 寫出下圖中角的類別。 解： 銳角：$\angle FAB$、$\angle BCD$ 直角：$\angle AFE$ 鈍角：$\angle EDC$ 平角：$\angle FED$ 反角：$\angle ABC$	思考 1 銳角 $< 90^\circ$ 直角 $= 90^\circ$ $90^\circ < \text{鈍角} < 180^\circ$ 平角 $= 180^\circ$ $360^\circ > \text{反角} > 180^\circ$	試做 1 寫出下圖中角的類別。

例 2

已知 $ABCD$ 是正方形，試找出圖中所有的

- (a) 平行線；
(b) 垂直線。



解：

- (a) $AB \parallel DC$ 、 $AD \parallel BC$
(b) $BC \perp DC$ 、 $AB \perp BC$ 、 $AD \perp DC$ 、
 $AD \perp AB$ 、 $AC \perp BD$

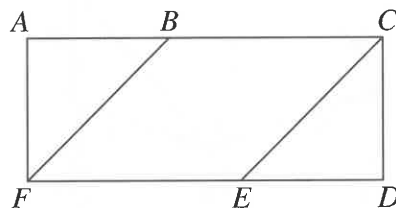
思考 2

一組平行線以「 $\parallel$ 」來表示。
一組垂直線以「 $\perp$ 」來表示。

試做 2

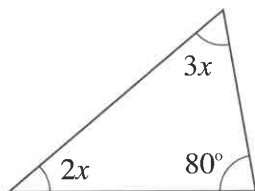
已知 $ABCD$ 是長方形、 $BCEF$ 是平行四邊形，試找出圖中所有的

- (a) 平行線；
(b) 垂直線。



例 3

求下圖中的 x 。



解：

$$3x + 2x + 80^\circ = 180^\circ$$

$$5x + 80^\circ = 180^\circ$$

$$5x = 180^\circ - 80^\circ$$

$$5x = 100^\circ$$

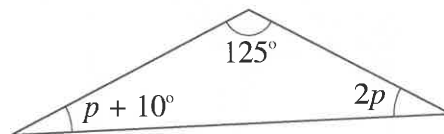
$$x = 20^\circ$$

思考 3

三角形內角的
總和是 180° 。

試做 3

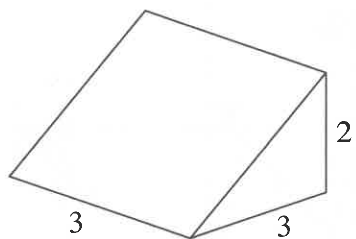
求下圖中的未知角。



例 4

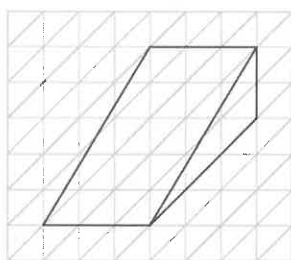
用斜網格和等距方格，畫出以下立體的

- (a) 斜視圖；
(b) 等角圖。

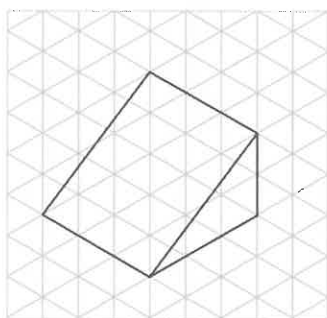


解：

(a)



(b)



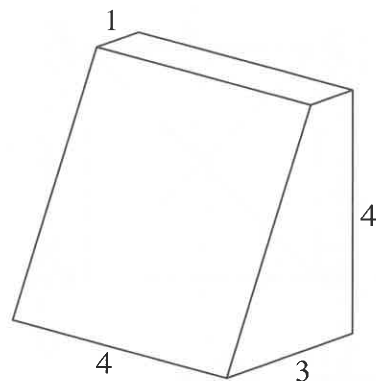
思考 4

注意立體邊長的比。

試做 4

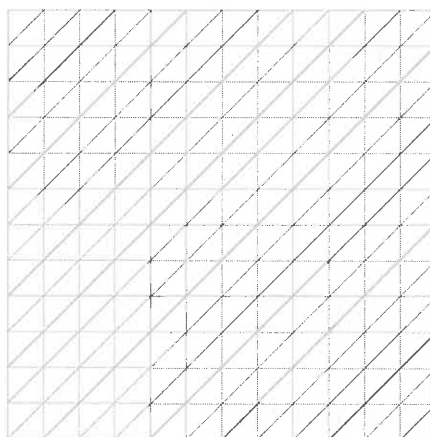
用斜網格和等距方格，畫出以下立體的

- (a) 斜視圖；
(b) 等角圖。

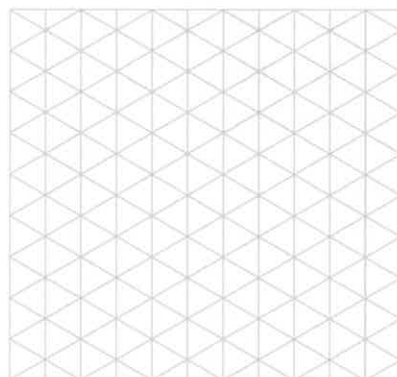


解：

(a)

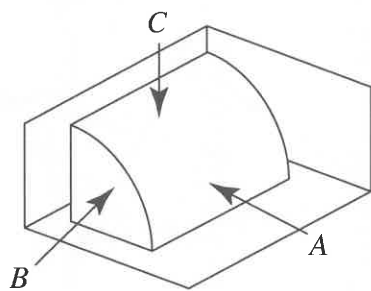


(b)



例 5

繪畫以下立體的正視圖、側視圖和俯視圖。(A 代表正視的方向。)

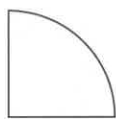


解：

正視圖



側視圖



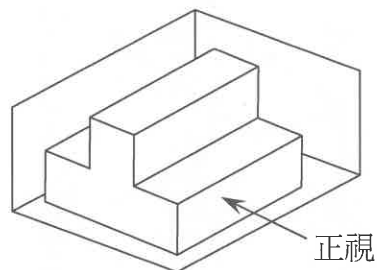
俯視圖



思考 5

試做 5

繪畫以下立體的正視圖、側視圖和俯視圖。



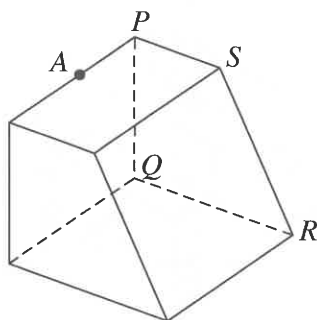
沿箭號 A 的方向觀察。

沿箭號 B 的方向觀察。

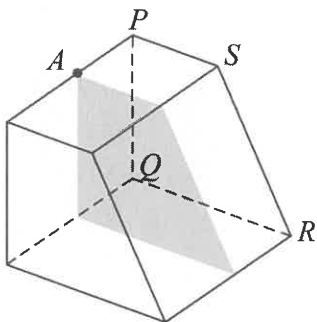
沿箭號 C 的方向觀察。

例 6

繪畫以下立體在 A 點處與 $PQRS$ 平行的橫切面。



解：

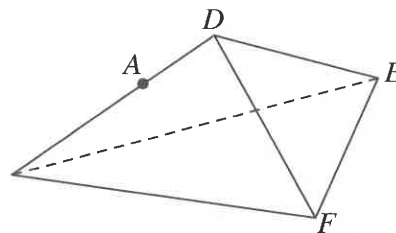


思考 6

切面是一個梯形且與平面 $PQRS$ 平行。

試做 6

繪畫以下立體在 A 點處與 DEF 平行的橫切面。

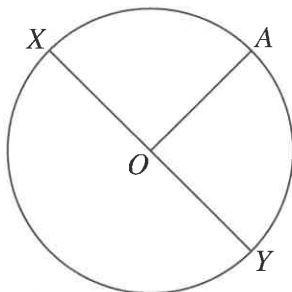


例 7

- (a) 試利用圓規作一個直徑為 4 cm 的圓形。
- (b) 在 (a) 所作的圓上，標示
 - (i) 圓心 O ；
 - (ii) 半徑 OA ；
 - (iii) 直徑 XY 。

解：

(a) & (b)



思考 7

半徑
 $= \text{直徑} \div 2$
 因此，用圓規量出半徑為 2 cm，畫出的圓的直徑便是 4 cm。

試做 7

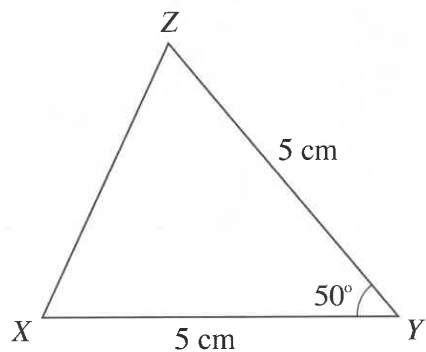
- (a) 試利用圓規作一個直徑為 3 cm 的圓形。
- (b) 在 (a) 所作的圓上，標示
 - (i) 圓心 O ；
 - (ii) 半徑 OX ；
 - (iii) 直徑 AB 。

例 8

- (a) 試作三角形 XYZ ，其中
 $XY = YZ = 5\text{ cm}$ 、 $\angle XYZ = 50^\circ$ 。
 (b) 三角形 XYZ 是哪一類三角形？

解：

(a)



- (b) 三角形 XYZ 是等腰三角形。

思考 8

1. 先用直尺畫一條 5 cm 長的線段 XY 。
2. 用量角器作一個 50° 的角 $\angle XYZ$ 。
3. 用直尺把線段 YZ 延長至 5 cm 。
4. 用直尺連接 XZ 。

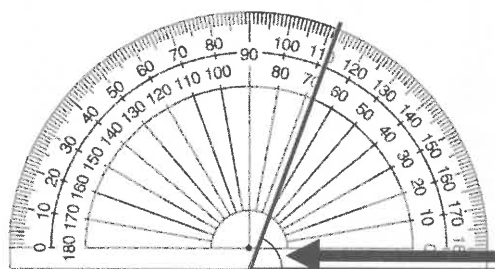
試做 8

- (a) 試作三角形 ABC ，其中
 $AB = AC = 4\text{ cm}$ 、 $\angle CAB = 60^\circ$ 。
 (b) 三角形 ABC 是哪一類三角形？

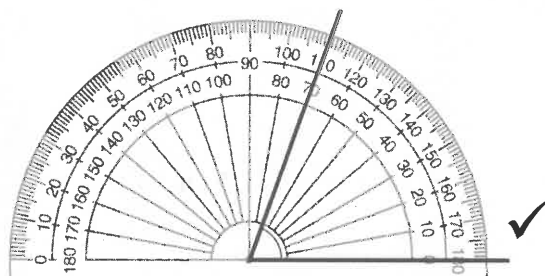
✖✓ 易錯點糾正

1. 錯誤地使用量角器。

例：

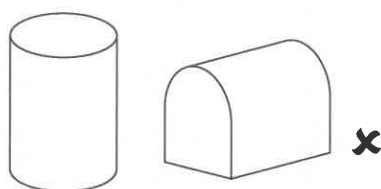


- 量角器的中心必須與角的頂點重疊。
- 量角器上有兩組數字，分別是以順時針方向和逆時針方向量度。所以讀取度數時，應注意角的方向。



2. 誤以為所有立體圖形都是多面體。

例：下列的立體圖形都是多面體。

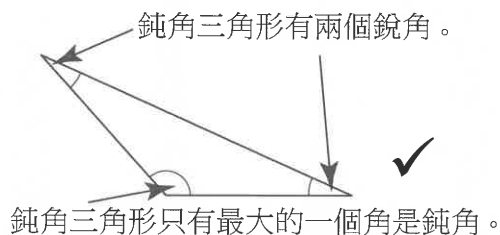


- 多面體的所有面都是平面，所以含有曲面的立體不是多面體。✓

3. 誤以為鈍角三角形的所有角都是鈍角。

例：鈍角三角形有 3 個鈍角。✖

- 鈍角三角形是指三角形中最大的一個角是鈍角。
- 因為三角形的內角總和是 180° ，所以鈍角三角形較小的兩個角必然是銳角。



7 幾何簡介

7.1 幾何學的基本概念

A. 點、線和面

I. 繪畫及以適當的方法命名

點、線、面

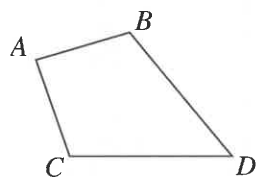
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

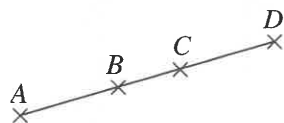
日期：_____

1. (a) 寫出圖形中所有線段的名稱。

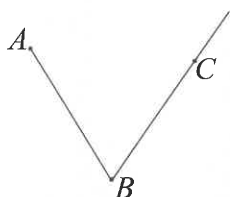


- (b) 命名以上的圖形。

2. 寫出圖中所有線段的名稱。



3. 把「線段」、「射線」填在適當的空格內。



AB 是 _____, BC 是 _____。

4. 畫一條與 DE 平行，長 3 cm 的直線。



5. 畫直線 XY 與 WZ ，並標示它們的交點 P 。

W . Y

X . Z

7 幾何簡介

7.1 幾何學的基本概念

B. 平面圖形及立體圖形

I. 辨別及命名立體圖形的面

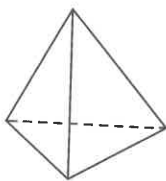
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

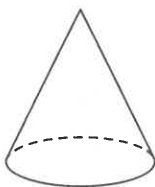
1. 數一數圖形中平面與曲面的數目。



平面：_____

曲面：_____

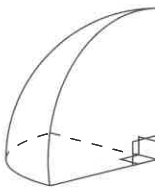
2. 數一數圖形中平面與曲面的數目。



平面：_____

曲面：_____

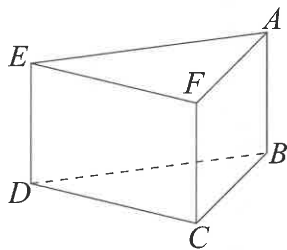
3. 數一數圖形中平面與曲面的數目。



平面：_____

曲面：_____

4. 寫出以下立體圖形 $ABCDEF$ 中所有面的名稱。



姓名：_____ ()

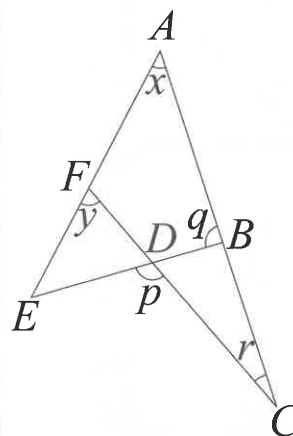
分數：_____

班別：_____

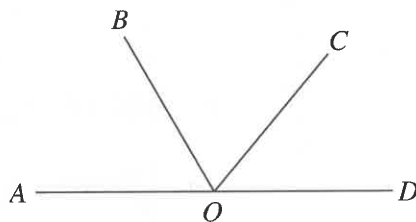
日期：_____

1. 參看右圖，然後把適當的代表字母填入下表中。

	角		頂點	形成角的兩邊
	用大寫字母表示	用小寫字母表示		
(a)				AB 、 BD
(b)		p		
(c)			A	
(d)	$\angle FCB$			
(e)				CF 、 FE



參考下圖，然後回答以下各題。(題 2-5)



2. $\angle AOC = \angle AOB +$ _____

3. $\angle BOD = \angle COD +$ _____

4. $\angle BOC = \angle AOC -$ _____

5. $\angle AOD = \angle AOB + \angle BOC +$ _____

姓名：_____ ()

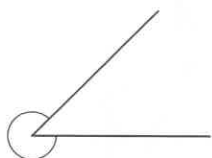
分數：_____

班別：_____

日期：_____

寫出以下角的類別。(題 1 – 12)

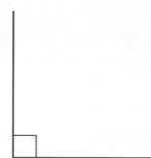
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7. 2 個直角 = _____

8. 4 個直角 = _____

9. 2 個平角 = _____

10. $\frac{1}{3}$ 個周角 = _____

11. $\frac{4}{3}$ 個平角 = _____

12. $\frac{2}{5}$ 個平角 = _____

以度數表示以下角的大小。(題 13 – 16)

13. 平角 = _____

14. 直角 = _____

15. 2 個直角 = _____

16. $\frac{1}{3}$ 個平角 = _____

17. $\frac{4}{9}$ 個周角 = _____

18. $\frac{3}{5}$ 個直角 = _____

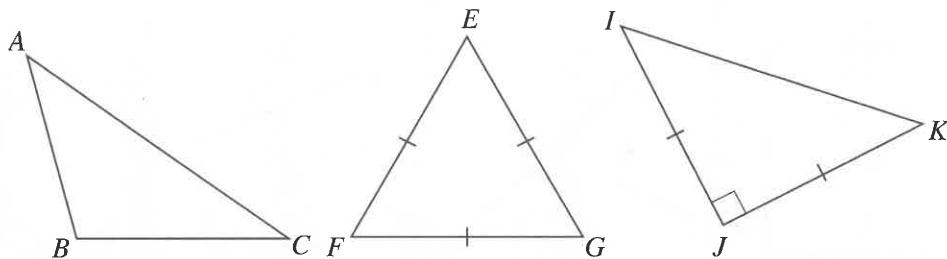
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

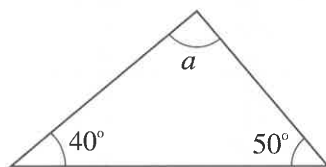
把以下三角形分類，然後把名稱填在適當的橫線上。(題 1-6)



- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 銳角三角形：_____ | 2. 不規則三角形：_____ |
| 3. 直角三角形：_____ | 4. 等腰三角形：_____ |
| 5. 鈍角三角形：_____ | 6. 等邊三角形：_____ |

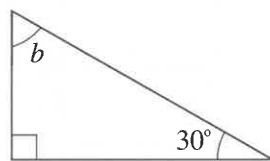
求下列未知角的大小。(題 7-12)

7.



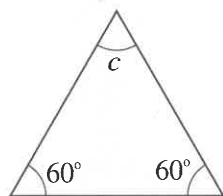
$$a = 180^\circ - 40^\circ - 50^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

8.



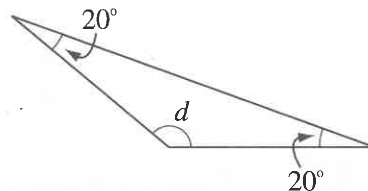
$$b = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$$

9.



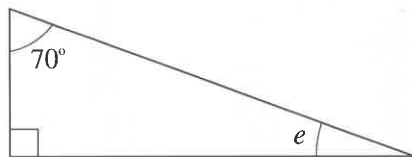
$$c = \underline{\hspace{2cm}}$$

10.



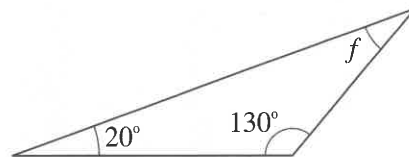
$$d = \underline{\hspace{2cm}}$$

11.



$$e = \underline{\hspace{2cm}}$$

12.



$$f = \underline{\hspace{2cm}}$$

7 幾何簡介 7.3 平面圖形 B. 多邊形 I. 了解多邊形的性質

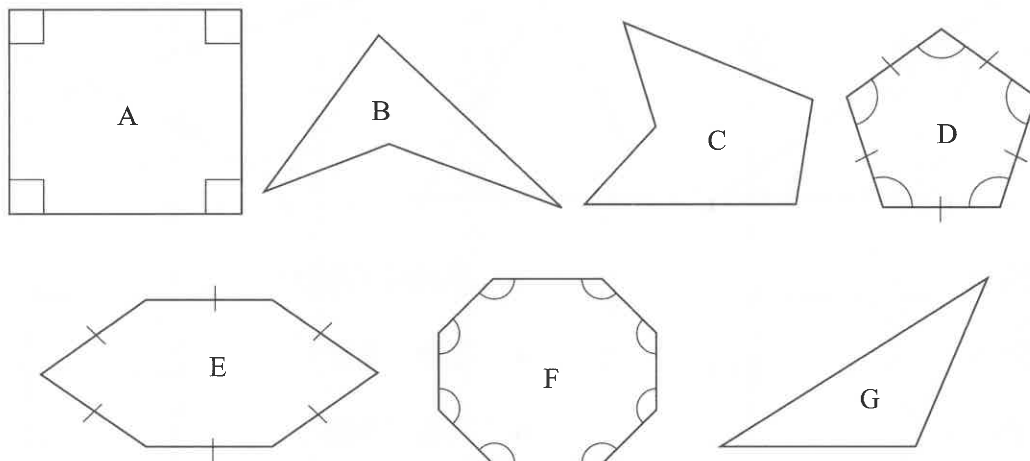
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

把以下的圖形分類，然後把字母填在適當的橫線上。(題 1-5)



1. 凸多邊形：_____
2. 凹多邊形：_____
3. 等邊多邊形：_____
4. 等角多邊形：_____
5. 正多邊形：_____
6. (a) 在下面繪畫一個凸五邊形。

(b) 以上的凸五邊形最少可分割為 _____ 個三角形。

(c) 由於每個三角形的內角和是 _____。因此，以上的凸五邊形的內角和是：

= _____ × _____

= _____

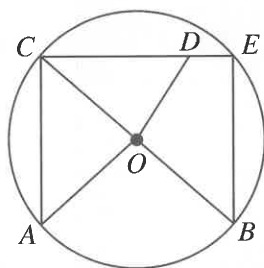
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

根據下圖完成下表。(題 1-4)



注意： BOC 是直線。

代表字母	
1. 圓心	
2. 半徑	
3. 直徑	
4. 弦	

判別下列句子是否正確。(題 5-10)

5. $OA > OD$ (正確 / 不正確)
6. $OB = OC$ (正確 / 不正確)
7. $EC > BC$ (正確 / 不正確)
8. $OA = 2BC$ (正確 / 不正確)
9. $\angle OAC < 90^\circ$ (正確 / 不正確)
10. $\triangle OAC$ 是等腰三角形。 (正確 / 不正確)

圈出正確答案。(題 11-12)

11. 有一個圓形與正方形，正方形的邊長與圓形的直徑相等。哪個平面圖形的面積較大？
(圓形 / 正方形)
12. 有一個圓形與正方形，正方形的對角線與圓形的直徑相等。哪個平面圖形的周界較長？
(圓形 / 正方形)

7 幾何簡介

7.4 立體圖形

B. 立體圖形的特性

I. 利用歐拉公式進行計算

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

完成下表。(題 1-6)

	立體	頂點數目 (V)	稜數 (E)	面數 (F)	$V - E + F = ?$
1.	三角柱體				
2.	四角柱體				
3.	五角柱體				
4.	三角錐體				
5.	四角錐體				
6.	五角錐體				

完成下列各題。(題 7-12)

7. 某個多面體的頂點數目 V 為 4，稜數 E 為 6，

它的面數 F 是 _____。

8. 某個多面體的稜數 E 為 10，面數 F 為 6，

它的頂點數目 V 是 _____。

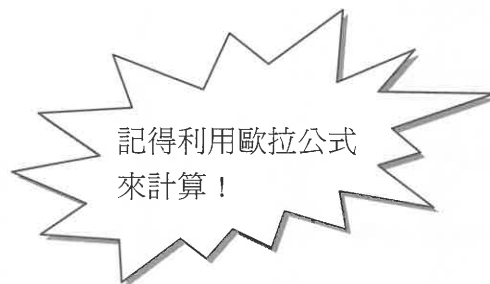
9. 某個多面體的面數 F 為 7，頂點數目 V 為 7，

它的稜數 E 是 _____。

10. 某個多面體的頂點數目 V 為 20，稜數 E 為 30，它的面數 F 是 _____。

11. 某個多面體的稜數 E 為 12，頂點數目 V 為 6，它的面數 F 是 _____。

12. 某個多面體的面數 F 為 32，頂點數目 V 為 60，它的稜數 E 是 _____。



7 幾何簡介 7.4 立體圖形

C. 立體圖形的橫切面

I. 辨別及繪畫立體圖形的橫切面

姓名：_____ ()

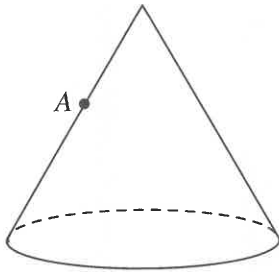
分數：_____

班別：_____

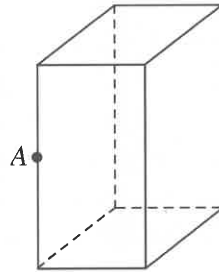
日期：_____

畫出下列立體在 A 點與底部平行的橫切面。(題 1-6)

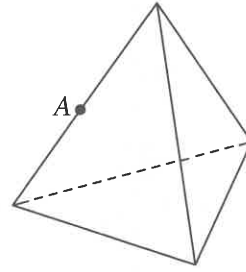
1.



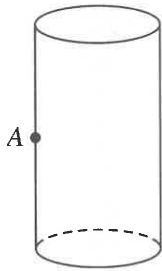
2.



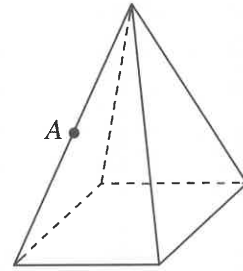
3.



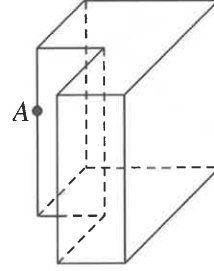
4.



5.

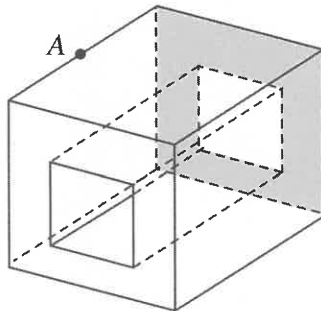


6.

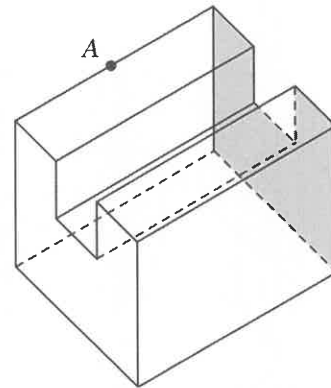


畫出下列立體在 A 點與側面(圖中的陰影部分)平行的橫切面。(題 7-9)

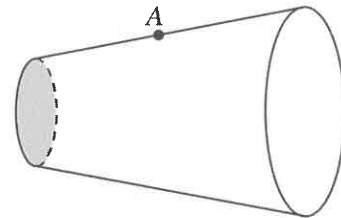
7.



8.



9.



7 幾何簡介

7.4 立體圖形

D. 立體圖形的平面圖像

I. 辨別及繪畫立體圖形的斜視圖

姓名：_____ ()

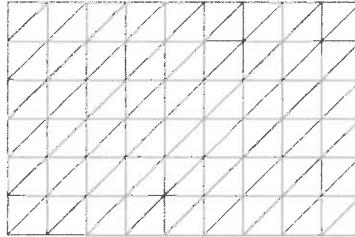
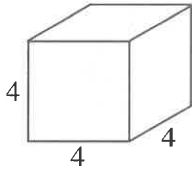
分數：_____

班別：_____

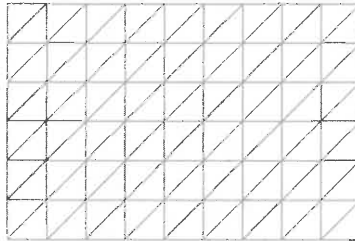
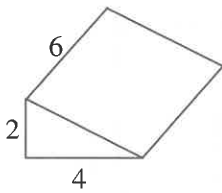
日期：_____

利用斜網格，畫出以下立體的斜視圖。(題 1-5)

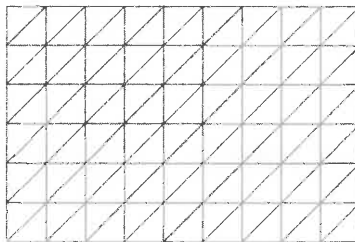
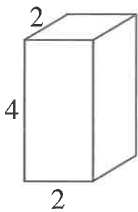
1.



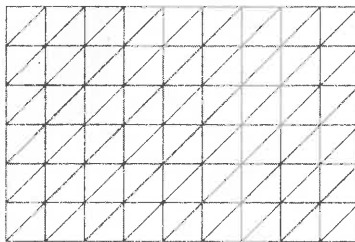
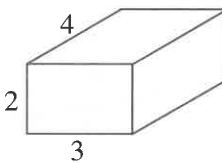
2.



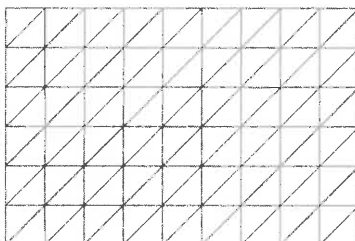
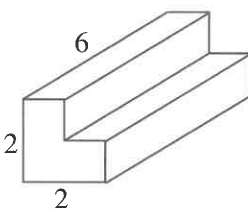
3.



4.



5.



7 幾何簡介 7.4 立體圖形 D. 立體圖形的平面圖像 II. 辨別及繪畫立體圖形的等角圖

姓名：_____ ()

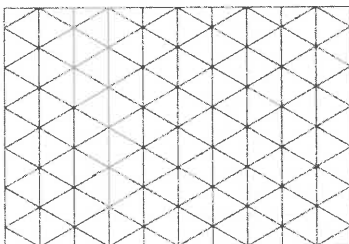
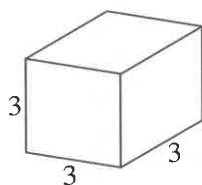
分數：_____

班別：_____

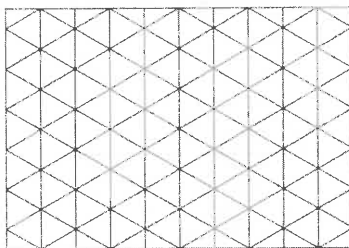
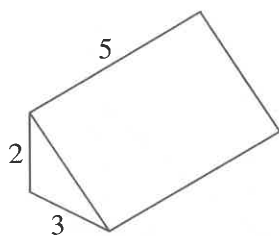
日期：_____

利用等距方格，畫出以下立體的等角圖。(題 1-5)

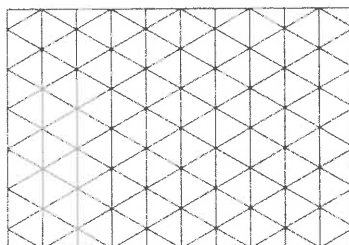
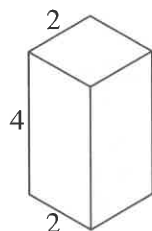
1.



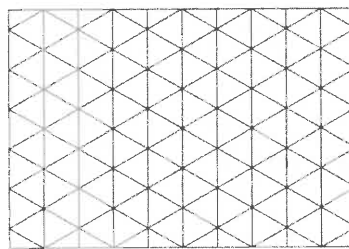
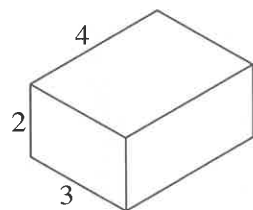
2.



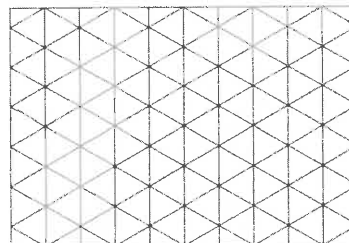
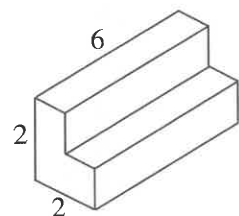
3.



4.



5.



7 幾何簡介

7.5 使用幾何學工具

C. 繪畫角

I. 繪畫不同的角

姓名：_____ ()

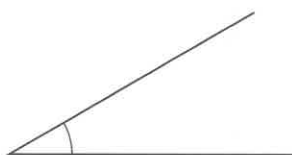
分數：_____

班別：_____

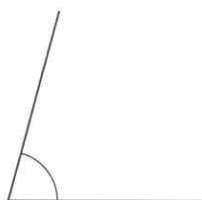
日期：_____

寫出下列由量角器量度出的角度。(題 1-6)

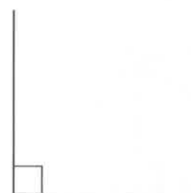
1.



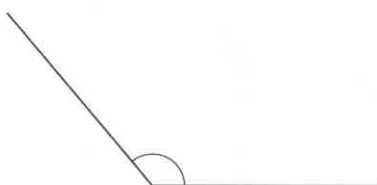
2.



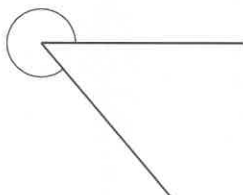
3.



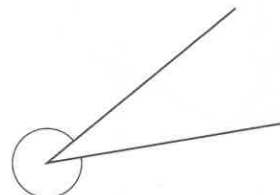
4.



5.



6.



用直尺和量角器繪畫下列的角。(題 7-12)

7. 35°

8. 60°

9. 144°

10. 165°

11. 255°

12. 310°

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 已知 $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$, $CA = 5 \text{ cm}$, 繪畫 $\triangle ABC$ 。

2. 已知 $AB = 4.5 \text{ cm}$, $BC = 2 \text{ cm}$, $CA = 3 \text{ cm}$, 繪畫 $\triangle ABC$ 。

3. 已知 $AB = 5 \text{ cm}$, $BC = 3.5 \text{ cm}$, $\angle ABC = 90^\circ$, 繪畫 $\triangle ABC$ 。

4. 已知 $AB = 2 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$, $\angle ABC = 110^\circ$, 繪畫 $\triangle ABC$ 。

5. 已知 $\angle ABC = 50^\circ$, $\angle ACB = 70^\circ$, $BC = 3 \text{ cm}$, 繪畫 $\triangle ABC$ 。

6. 已知 $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle ACB = 60^\circ$, $BC = 3 \text{ cm}$, 繪畫 $\triangle ABC$ 。

8

數值估算



腦力重點

1. 數值估算的原因

- 在一些情況下，我們不需計算出精確的數值，只需估算出其近似值。
例：作驗算、核實數值、不能得出準確的數值、數值經常變化不定。

2. 數值估算的方法

- 四捨五入法

根據估算的準確度找出要保留的數位，然後按緊接其右邊的數字作調整：如果緊接其右邊的數字是「5」或以上，則替要保留的最右數位加1；如果是「5」以下，則無需調整要保留的數位。最後，捨去要保留的數位外其餘數位的值。

例： $125 \approx 130$ （準確至十位：緊接右邊的個位是「5」，因此替十位「2」加1。）

$123 \approx 120$ （準確至十位：緊接右邊的個位是「3」，因此十位「2」不變。）

- 上捨入法

不論緊接右邊的數字是多少，都替要保留的最右數位加1。

例： $125 \approx 130$ （準確至十位）

$123 \approx 130$ （準確至十位）

- 下捨入法

不論緊接右邊的數字是多少，都無需調整要保留的數位。

例： $125 \approx 120$ （準確至十位）

$123 \approx 120$ （準確至十位）

- 最左數字法

只保留最左的數位（位值最高的數位），其餘的則改寫為「0」。

例： $59 \approx 50$ ， $0.96 \approx 0$

- 相容數字法

替一組數值取適合的近似值，以方便運算。

例： $0.81 \div 0.19 \times 3 \approx 0.8 \div 0.2 \times 3 = 12$

- 集中數字法

替不同的數值取共同的近似值。

例： $23.1 + 22.8 + 23.6 + 22.7 \approx 23 \times 4 = 92$

3. 估算的策略

- 調整數字

可以利用上述任何一種方法去估算數式中的數值，並由此計算答案的估算值。

- 補償

為方便計算，我們可以先粗略估算數值，然後再作補償性的調整。

例： $758 \times 3 + 1023$

初步估算： $758 \times 3 \approx 700 \times 3 + 1000 = 2100 + 1000 = 3100$

調整： $58 \times 3 \approx 60 \times 3 = 180 \approx 200$

$\therefore 758 \times 3 + 1023$

$\approx 3100 + 200 = 3300$

- 轉移

改變運算的次序，使運算過程更方便。

4. 估算的應用

- 我們應針對算式要求的準確度，利用適當的估算方法。

(a) 要估計數值會否超過上限，或要作一個較大的估算值時，可用上捨入法。

例：估計支出會否超過某個數值、電梯內乘客的體重會否超過規定的限制。

(b) 要估計數值會否低於下限，或要作一個較小的估算值時，可用下捨入法。

例：估計各人的金錢是否足夠合共繳付賬項、糖果的數目是否足夠供應客人享用。

- 完成估算後，我們可用常識或再粗略估算一次，以核實答案。



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 利用四捨五入法估算 $121.6 + 235.7 + 137.2 + 223.9$ 的值。 (取答案準確至十位) 解： $121.6 + 235.7 + 137.2 + 223.9$ $\approx 120 + 240 + 140 + 220$ $= 720$	思考 1 根據「逢5進1」， 把各個數字捨入 準確至十位。	試做 1 利用四捨五入法估算 $212.8 + 119.6 + 40.2 + 76.3$ 的值。 (取答案準確至十位)
例 2 利用以下的方法估算數式 $132.8 + 16.3 + 21.2 + 259.5$ 的值。 (取答案準確至個位) (a) 上捨入法 (b) 下捨入法	思考 2	試做 2 利用以下的方法估算數式 $252.3 + 116.1 + 20.6 + 53.2$ 的值。 (取答案準確至個位) (a) 上捨入法 (b) 下捨入法

解： (a) $132.8 + 16.3 + 21.2 + 259.5$ $\approx 133 + 17 + 22 + 260$ $= 432$ (b) $132.8 + 16.3 + 21.2 + 259.5$ $\approx 132 + 16 + 21 + 259$ $= 428$	上捨入法：因為準確至個位，所以把個位數字加「1」。 下捨入法：捨去所有在個位右邊的數位的值，保留其餘的數位。	
 例 3 利用最左數字法估算 $339 \div 3.21 + 612$ 的值。 解： $339 \div 3.21 + 612$ $\approx 300 \div 3 + 600$ $= 100 + 600$ $= 700$	 思考 3 只保留最左的數位，其餘的改寫為「0」。	 試做 3 利用最左數字法估算 $467 + 519 \div 5.32$ 的值。
 例 4 利用相容數字法估算 59.8×0.323 的值。 解： 59.8×0.323 $\approx 60 \times \frac{1}{3}$ $= 20$	 思考 4 $0.323 \approx \frac{1}{3}$	 試做 4 利用相容數字法估算 0.113×183.5 的值。
 例 5 利用集中數字法估算 $323 + 311 - 505 + 298 - 489 - 510$ 的值。 解： $323 + 311 - 505 + 298 - 489 - 510$ $= (323 + 311 + 298) - (505 + 489 + 510)$ $\approx 300 \times 3 - 500 \times 3$ $= 900 - 1500$ $= -600$	 思考 5 更改各數的次序，使數值相似的數組合在一起。 前三個數的和約等於 300×3，後三個數的和約等於 500×3。	 試做 5 利用集中數字法估算 $619 + 310 + 325 + 593 + 286 + 603$ 的值。

 例 6 利用適合的估算方法，評估下列的估算結果是否合理。 (a) $239.6 + 653.1 \approx 900$ (b) $325 \div 59 \approx 5$ (c) $0.313 \times 207.9 \div 4.86 \approx 20$ 解： (a) $239.6 + 653.1$ $\approx 200 + 700$ $= 900$ $\therefore$ 估算結果合理。 (b) $325 \div 59$ $\approx 300 \div 60$ $= 5$ $\therefore$ 估算結果合理。 (c) $0.313 \times 207.9 \div 4.86$ $\approx \frac{3}{10} \times 200 \div 5$ $= 60 \div 5$ $= 12$ $\therefore$ 估算結果不合理。	 思考 6 利用四捨五入法捨入準確至百位。 利用相容數字法。 利用相容數字法。	 試做 6 利用適合的估算方法，評估下列的估算結果是否合理。 (a) $1.248 \times 0.187 \times 39.76 \approx 70$ (b) $3.08 + 1.414 \div 0.515 \approx 6$ (c) $71.62 + 125.47 + 53.72 \approx 300$
 例 7 三部手提電腦共重 6.583 kg。估計一部手提電腦的重量。 解： 一部手提電腦的重量 $= 6.583 \div 3$ $\approx 6.6 \div 3$ $= 2.2 \text{ (kg)}$	 思考 7 利用相容數字法。	 試做 7 文惠在 5 分鐘內走了 469 m。估計她 1 分鐘所走的路程。
 例 8 建偉用電話訂票服務訂了 5 張戲票。已知戲票每張 \$60，另外每張附加 \$8.5 作為電話訂票的手續費。估計建偉共需付多少元。	 思考 8	 試做 8 建德與 3 位同學一同報讀英語課程，已知每人需付課程費 \$1290，另加 \$32 教材費。估計他們共付多少元。

解： 他共需付 $= \$ (60 + 8.5) \times 5$ $= \$68.5 \times 5$ $\approx \$70 \times 5$ $= \$350$	利用四捨五入法。	
 例 9 志明到超級市場購買多種貨品，價錢分別是 \$3.8、\$19.6、\$25.3、\$16.5、\$12.1。如果他只有 \$80，他有足夠的金錢付款嗎？ 解： 利用上捨入法估計貨品的最大總值。 貨品的總值 $= \$ (3.8 + 19.6 + 25.3 + 16.5 + 12.1)$ $\approx \$ (4 + 20 + 26 + 17 + 13)$ $= \$80$ ∴ 志明有足夠的金錢付款。	 思考 9 用上捨入法估計的數值，必然比實際的大。	 試做 9 志超到文具店購買多種文具，價值分別是 \$5.6、\$11.3、\$7.8、\$9.2、\$3.1。如果他只有 \$40，他有足夠的金錢付款嗎？
 例 10 以下是<u>漢文</u>過去三個月的儲蓄： 一月：\$546、二月：\$362、三月：\$578 他的儲蓄，足夠用來購買一部價值 \$1288 的遊戲機嗎？ 解： 利用下捨入法估計儲蓄的最小總值。 儲蓄總值 $= \$ (546 + 362 + 578)$ $\approx \$ (500 + 300 + 500)$ $= \$1300$ ∴ 儲蓄足夠用來購買遊戲機。	 思考 10 用下捨入法估計的數值，必然比實際的小。	 試做 10 以下是<u>漢榮</u>過去三個月的儲蓄： 一月：\$212、二月：\$159、三月：\$328 他的儲蓄，足夠用來購買一個價值 \$599 的手提包嗎？

✖✓ 易錯點糾正

1. 重複地利用四捨五入法、上捨入法或下捨入法處理同一個數。

例：把 5.449 捨入至個位數字。

$$5.449 \approx 5.45 \text{ (準確至 2 位小數)}$$

$$\approx 5.5 \text{ (準確至 1 位小數)}$$

$$\approx 6 \text{ (準確至個位)} \times$$

- 對於某個數，通常只會根據所需準確度使用捨入法一次來找出近似值。

$$5.449 \approx 5 \text{ (準確至個位)} \checkmark$$

2. 錯誤使用上捨入法和下捨入法。

例：(a) 估計 $5.55 + 6.78 + 9.23$ 的最大值。

$$5.55 + 6.78 + 9.23$$

$$\approx 5 + 6 + 9 \times$$

⋮

- 利用上捨入法估算的數值，必然比實際的值大，所以應用來估計數式的最大值。
- 要估計數值會否超過上限，或要作一個較大的估算值時，應用上捨入法。

$$(a) \quad 5.55 + 6.78 + 9.23$$

$$\approx 6 + 7 + 10 \checkmark$$

⋮

(b) 估計 $2.33 + 8.76 + 9.87$ 的最小值。

$$2.33 + 8.76 + 9.87$$

$$\approx 3 + 9 + 10 \times$$

⋮

- 利用下捨入法估算的數值，必然比實際的值小，所以應用來估計數式的最小值。
- 要估計數值會否低於下限，或要作一個較小的估算值時，應用下捨入法。

$$(b) \quad 2.33 + 8.76 + 9.87$$

$$\approx 2 + 8 + 9 \checkmark$$

⋮

3. 計算估算值後，並沒有驗證估算值是否合理。

例：估計 $5.67 + 8.22 \times 13.21$ 的值。

$$5.67 + 8.22 \times 13.21$$

$$\approx 10 + 10 \times 13$$

$$= 140 \times$$

- 如果時間許可，計算估算值後應利用常識判斷或再粗略估算一次，以核實答案。

$$5.67 + 8.22 \times 13.21$$

$$\approx 6 + 8 \times 13$$

$$= 110 \checkmark$$

8 數值估算

8.1 數值估算的概念

I. 判斷進行數值估算的時機

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

判斷以下哪些情況必須計算準確值，哪些情況只需進行數值估算或只可進行數值估算。在適當的位置加 $\checkmark$ 。(題 1 – 10)

	只可估算	必須計算準確值	只需估算
1. 某人計算到 <u>日本</u> 旅行每天所需的旅費。	☐	☐	☐
2. 網絡供應商計算某用戶上網的費用。	☐	☐	☐
3. 電視台計算某電視節目的收看人數。	☐	☐	☐
4. 某銀行計算客戶每月的存款利息。	☐	☐	☐
5. 巴士公司計算繁忙時間的總乘客人次。	☐	☐	☐
6. 超級市場計算每位顧客所付的金額。	☐	☐	☐
7. <u>中國</u> 政府計算去年全國的出生人數。	☐	☐	☐
8. <u>媽媽</u> 計算今天晚餐的費用。	☐	☐	☐
9. 計算上月海洋公園的入場人數。	☐	☐	☐
10. 計算 5 個實驗中使用的燒杯的總容量。	☐	☐	☐

8 數值估算 8.1 數值估算的概念 II. 日常生活中應用估算的例子

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

利用數值估算的方法，計算下列各題。(題 1-4)

1. 海底隧道在繁忙時間的汽車流量約為每分鐘 300 輛，在此期間每小時約有多少輛汽車使用海底隧道？

2. 永樂每分鐘約可輸入中文字 25 個，他一小時約可輸入中文字多少個？

3. 一瓶蘋果汁有 800 毫升。把一瓶蘋果汁分給 3 個小朋友，每人約可分得蘋果汁多少毫升？

4. 某超級市場有兩種包裝的糖果供應。

各式糖果
100 粒裝只售 \$10
70 粒裝只售 \$8

若考慮每粒糖果的價錢，哪種包裝的糖果比較便宜？

100 粒裝的糖果，每粒糖果的價錢 (\$) 是 $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \underline{\hspace{2cm}}$

70 粒裝的糖果，每粒糖果的價錢 (\$) 是 $\frac{\boxed{}}{\boxed{}} \approx \underline{\hspace{2cm}}$

因此，_____ 粒裝的糖果比較便宜。

8 數值估算

8.2 進行數值估算

A. 數值估算的方法

I. 以捨入法進行估算

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

用四捨五入法估算以下數式的值。(題 1–3)

1. $5.9 + 6.1 - 0.7 =$ _____ $=$ _____

2. $177 \div 56 \times 4.8 =$ _____ $=$ _____

3. $(50.1 + 49.6) \div 24.5 =$ _____ $=$ _____

計算下列各題，並說明你用了上捨入或是下捨入法。(題 4–7)

4. 美兒到超級市場買 10 罐汽水，如果每罐汽水售 5.8 元，她最少要有多少元？

5. 某電影院每張戲票售 55 元，戲院的負責人希望明天的總收入有 40 000 元，明天最少要有多少位觀眾才能有預期的收入？

6. 偉明為爺爺在酒樓舉行壽宴，並預算到賀者有 58 人，偉明最少要預訂 12 人桌子多少張？

7. 志強每天儲蓄 12 元，他最少要儲多少天才能儲得 1000 元？

8 數值估算

8.2 進行數值估算

A. 數值估算的方法

II. 以重整數字法進行估算

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1–6)

1. 某學校中一級有 121 人，中二級有 128 人，中三級有 103 人，問該學校約有初中學生多少人？
2. 某屋苑有 9 幢大廈，每幢大廈有 36 層，每層有 11 個單位，問該屋苑約有單位多少個？
3. 志文星期一用了 22 元，星期二用了 38 元，星期三用了 17 元，星期四用了 41 元，星期五用了 13 元，問他在星期一至五約共用了多少元？
4. 某本書一頁約有 200 個字，而它共有 518 頁，問全本書約有多少個字？
5. 某的士司機每天的收入約有 \$495，設一個月有 30 天，問他一個月的收入約有多少元？
6. 陳小姐每星期的交通費為 285 元，問她平均每天的交通費約為多少元？

8 數值估算

8.2 進行數值估算

A. 數值估算的方法

III. 使用合適的方法進行估算

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

使用任何一種你認為最好的方法，估算以下數式的值。(題 1 – 14)

1. $50.12 + 70.12 + 89.26 =$ _____

2. $132.24 + 13.53 + 155.45 =$ _____

3. $42.71 - 2.46 - 2.15 + 3.70 =$ _____

4. $156.12 - 12.94 + 15.7 - 53.24 =$ _____

5. $2.24 \times 8.12 =$ _____

6. $35.2 \times 9.3 =$ _____

7. $170 \div 16.7 =$ _____

8. $96 \div 5.5 =$ _____

9. $2.87 \times 88.7 - 110.75 =$ _____

10. $54.23 \times 4.2 + 24 =$ _____

11. $122 \div 11 + 12.9 =$ _____

12. $338 - 124 \div 3 =$ _____

13. $10.8 \times 6.12 - 28.7 =$ _____

14. $549.4 \div 9.75 \times 1.62 =$ _____

以下是糖果店店員所點算的糖果重量。

棉花糖	54.6 公斤	可樂糖	48.3 公斤
烏結糖	71.4 公斤	果汁糖	44.1 公斤
拖肥糖	24.9 公斤	咖啡糖	37.5 公斤

根據以上資料，用較容易計算的近似值進行計算，並回答問題。(題 15 – 16)

15. 棉花糖、可樂糖和果汁糖每公斤售 10 元，問售出全部棉花糖、可樂糖和果汁糖後約可收得多少元？

16. 若店員要把所有糖果均分成 2 公斤一袋，她最少要預備多少個袋？

8 數值估算

8.2 進行數值估算

B. 評估數值估算的結果

I. 評估數值估算的結果

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

評估下列估算是否合理，說明理由。(題 1－9)

1. 某公共圖書館約有 2000 本藏書。

2. 某雙層巴士上有乘客 100 人。

3. 現有 20 000 人居住在旺角區。

4. 偉明這個月用了 750 小時來看電視。

5. 中二甲班 6 位同學的書包內共有 54 本書。

6. 志明是一個小學生，他上月用了 9000 元來買零食。

7. 某工人上年的交通費約 18 000 元。

8. 某中學約有 20 000 人就讀。

9. 早上八時至九時，約有 10 000 人進出這座商業大廈。

9 量度

腦力重點

1. 直接量度的誤差

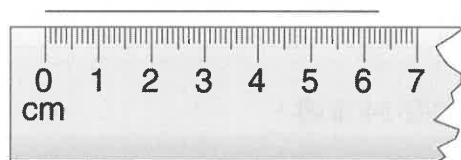
- 量度所得的結果並不是要量度的實際數值，原因是所有量度工具都具有它的刻度限制，所以只可取得近似值。因此，量度時必會出現誤差，也就是量度值與實際數值的差別。

例：某繩子的長度是 6.26 cm，而量度所得的結果是 6.3 cm，則

$$\text{誤差} = 6.3 - 6.26 = 0.04 \text{ (cm)}$$

- 既然不可能量度得實際的數值，因此也不可能計算量度的實際誤差。不過，我們可以知道量度的最大誤差，即量度結果與實際數值之間的最大差別。

例：直尺的刻度間距為 0.1 cm。如果用直尺量得某繩子的長度為 6.3 cm，即繩子的實際長度必然在 6.25 cm 和 6.35 cm 之間。



∴ 最大誤差 = 6.35 - 6.3 = 0.05 (cm) 或 最大誤差 = 6.3 - 6.25 = 0.05 (cm)

- 量度工具的最大誤差：

$$\text{最大誤差} = \frac{1}{2} \times \text{量度工具的刻度間距}$$

例：以上直尺的最大誤差 = $\frac{1}{2} \times 0.1 = 0.05 \text{ (cm)}$

2. 減少誤差的方法

- 我們可以用下列的方法減少量度時所出現的誤差。
 - (a) 選用刻度間距較小的量度工具。
 - (b) 讀取結果時，角度要正確，避免因視線不當而錯讀刻度。
 - (c) 量度曲線長度時，應用不具彈性的小繩圍繞曲線，再用直尺量度小繩的長度。
 - (d) 量度不規則圖形的面積時，應用方格紙鋪在圖形之上，幫助量度。
 - (e) 如果實際值太小，可先把多個相同物件集合起來一起量度，得到總量度數值後再計算個別物件的量度數值。

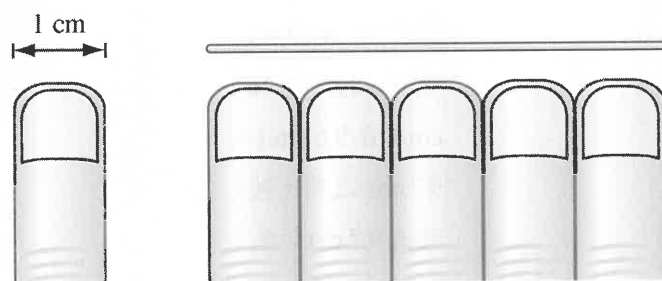
3. 量度單位和量度工具

- 量度時，應注意以下各項：
 - (a) 選用適當的量度單位來記錄量度的值。
例：記錄住所的面積，應用 m^2 而不是 cm^2 、 mm^2 或 km^2 。
 - (b) 選用適當的量度工具。
例：量度一個硬幣的重量，應用電子秤而不是浴室磅。

4. 間接量度

一些情況下，當我們沒適當量度工具時，我們可利用以下間接量度的方法找出所需量的近似值。

- 估算
 - (a) 藉著一個已知的基準，估計實際的數值。
例：



基準

繩的長度約為 $1 \times 5 = 5 \text{ cm}$

- (b) 如果量度的數值很大，可先量度其中某一部分的數值，再由此估計整體的數值。

例：要找出 1000 級樓梯級的總垂直高度，可先找出 1 級樓梯級的垂直高度（設為 $x \text{ cm}$ ），則 1000 級樓梯級的總垂直高度 $= 1000x \text{ cm}$ 。

- 使用公式
使用已知的公式，找出要量度的數值。
例：求圓形的面積 (A) 時，可先量度它的半徑 (r)，再用公式 $A = \pi r^2$ 計算面積。

5. 累積誤差

- 若某個量度值是由多個量度結果計算出來的，由於每個量度結果均存在誤差，這些誤差往往會累積起來，成為最後所得量度值的累積誤差。
- 要找出累積誤差，先計算：
 - (a) 最大值 - 量度值
 - (b) 量度值 - 最小值 } 累積誤差 = (a) 和 (b) 中數值較大的一個

例：正方形木板邊長的量度結果為 10 cm （準確至最接近的 cm ）。

木板面積的累積誤差計算如下：

➤ $10.5 \times 10.5 - 10 \times 10 = 10.25$

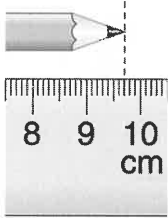
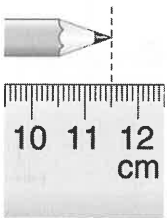
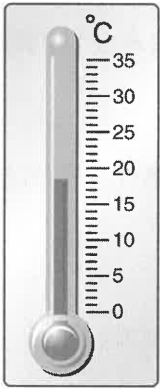
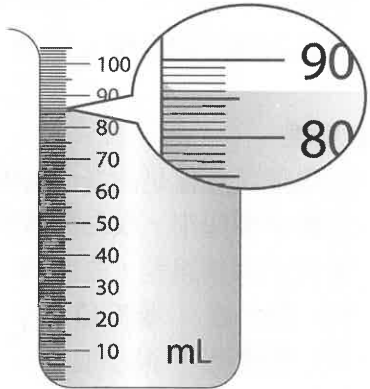
➤ $10 \times 10 - 9.5 \times 9.5 = 9.75$

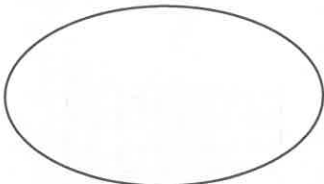
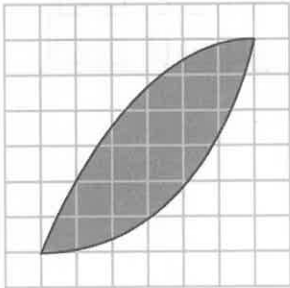
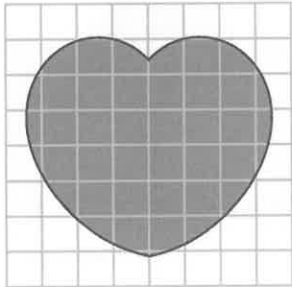
木板面積的累積誤差 $= 10.25 \text{ cm}^2$

實際邊長必然在 9.5 cm 和 10.5 cm 之間。



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
 例 1 求圖中鉛筆的長度，準確至最接近的 (a) cm ; (b) mm ; (c) 5 mm 。  解： (a) 10 cm (b) 9.7 cm (c) 9.5 cm	 思考 1 在 9 cm 和 10 cm 之間，較接近 10 cm；在 9.6 cm 和 9.7 cm 之間，較接近 9.7 cm；在 9.5 cm 和 10 cm 之間，較接近 9.5 cm。	 試做 1 求圖中原子筆的長度，準確至最接近的 (a) cm ; (b) mm ; (c) 5 mm 。 
 例 2 以下的溫度計顯示某天中午時的氣溫。  (a) 求溫度計所量得的溫度。 (b) 求當天中午時實際氣溫的可能範圍。 (c) 求量度所得的溫度的最大誤差。	 思考 2 溫度計的刻度間距是 1 °C。	 試做 2 以下的量筒度量了一些水的體積。  (a) 求量筒所量得的體積。 (b) 求液體實際體積的可能範圍。 (c) 求量度所得的體積的最大誤差。

解： (a) 所量得的溫度 = 18°C (b) 實際氣溫的可能範圍在 17.5°C 和 18.5°C 之間。 (c) 最大誤差 = $18.5 - 18$ = 0.5°C	或最大誤差 $= \frac{1}{2} \times 1 = 0.5 (^{\circ}\text{C})$	
 例 3 試替下列各項建議一種適當的量度工具和一個適合的量度單位。 (a) 足球場的長度。 (b) 西瓜的重量。 (c) 水杯中水的體積。 解： (a) 工具：卷尺； 單位：米 (b) 工具：機械磅； 單位：公斤 (c) 工具：量筒； 單位：毫升	 思考 3	 試做 3 試替下列各項建議一種適當量的度工具和一個適合的量度單位。 (a) 選手跑畢 100 m 的時間。 (b) 同學的腰圍。 (c) 熱水的溫度。
 例 4 求圖中橢圓形的周界。  解： 橢圓形的周界是 11.5 cm。	 思考 4 先用繩子沿圖形的周界繞一圈，然後再用直尺量度繩子的長度。	 試做 4 求圖形的周界。 
 例 5 求以下圖形的面積。  解： 圖形的面積是 15 cm^2。	 思考 5 數一數圖形所佔的方格數目：多於半格算作 1 格，少於半格算作 0 格。 每格面積 = 1 cm^2。	 試做 5 求以下圖形的面積。 

例 6

用機械磅量得 100 顆鐵釘的重量是 2750 g。

- (a) 求每顆鐵釘的重量。
(b) 如果用機械磅量度重量的最大誤差是 5 g，求題 (a) 結果的最大誤差。

解：

- (a) 每顆鐵釘的估計重量
 $= 2750 \div 100$
 $= 2.75 \text{ (g)}$
(b) 最大誤差
 $= 5 \div 100$
 $= 0.05 \text{ (g)}$

思考 6

$$\begin{aligned} \text{個別重量} \\ &= \text{整體重量} \div \\ &\quad \text{數量} \end{aligned}$$

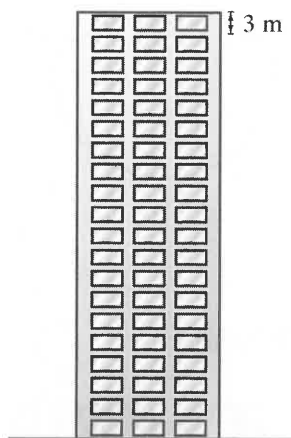
試做 6

用直尺量得一疊 200 張白紙的厚度是 2.8 cm。

- (a) 求每張白紙的厚度。
(b) 如果用直尺量度厚度的最大誤差是 0.05 cm，求題 (a) 結果的最大誤差。

例 7

某幢樓宇共有 20 層，已知每層的高度約為 3 m，試估計整幢樓宇的高度。



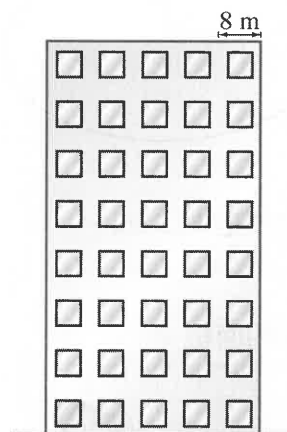
解：

$$\begin{aligned} \text{整幢樓宇的估計高度} &= 20 \times 3 \\ &= 60 \text{ (m)} \end{aligned}$$

思考 7

試做 7

某幢樓宇每層都有 5 個單位，已知每個單位的闊度約為 8 m，試估計整幢樓宇的闊度。



例 8

一個機械磅因為用舊了，刻度盤的數字全都褪色（見圖 I）。圖 II 所示為一個 750 g 重的砝碼放在磅上時，指針的指向。

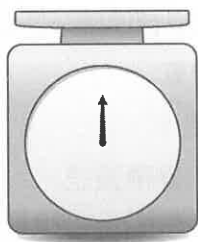


圖 I

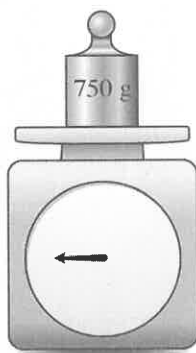


圖 II

試估計圖 III 中的物件的重量。

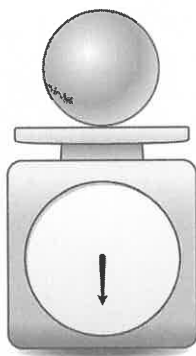


圖 III

解：

從圖中得知，物件的重量約為 750 g 重砝碼的 $\frac{2}{3}$ 。所以，

$$\begin{aligned} \text{物件的估計重量} &= \frac{2}{3} \times 750 \\ &= 500 \text{ (g)} \end{aligned}$$

思考 8

試做 8

一枝溫度計因為用舊了，刻度全都褪色。圖 I 和圖 II 分別顯示當溫度計放在 0 °C 的冰水和 100 °C 的沸水時，水銀柱的長度。

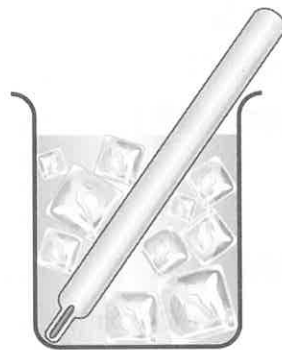


圖 I

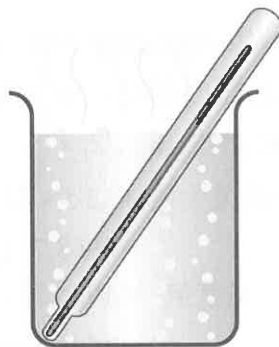


圖 II

試估計圖 III 中的溫水的溫度。

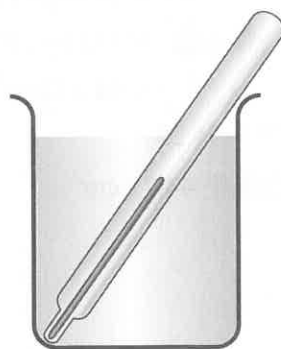


圖 III

圖 II 的指針轉了 270°，而圖 III 的只轉了 180°。

例 9

用卷尺量度一個長方形桌面的邊長，得出以下的結果：

$$\text{長} = 52 \text{ cm}, \text{闊} = 37 \text{ cm}$$

如果這些量度結果都準確至最接近的 cm，試根據量度值計算

- (a) 桌面的面積；
- (b) 桌面面積的累積誤差。

解：

$$\begin{aligned} \text{(a) 桌面的面積} &= 52 \times 37 \\ &= 1924 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

- (b) 桌面長度的可能範圍在 51.5 cm 和 52.5 cm 之間；闊度的可能範圍在 36.5 cm 和 37.5 cm 之間。

$$\begin{aligned} \text{桌面面積的最大值} &= 52.5 \times 37.5 \\ &= 1968.75 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{最大值} - \text{量度值} &= 1968.75 - 1924 \\ &= 44.75 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{桌面面積的最小值} &= 51.5 \times 36.5 \\ &= 1879.75 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{量度值} - \text{最小值} &= 1924 - 1879.75 \\ &= 44.25 \text{ (cm}^2\text{)} \end{aligned}$$

因為 $44.75 > 44.25$ ，

∴ 累積誤差是 44.75 cm^2 。

思考 9

$$\begin{aligned} \text{長方形面積} \\ &= \text{長} \times \text{闊} \end{aligned}$$

取數值較大的
一個。

試做 9

用滾輪量度一個長方形球場的面積，得出以下的結果：

$$\text{長} = 86 \text{ cm}, \text{闊} = 62 \text{ cm}$$

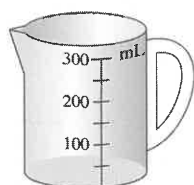
如果這些量度結果都準確至最接近的 m，試根據量度值計算

- (a) 球場的面積；
- (b) 球場面積的累積誤差。

*✓ 易錯點糾正

1. 錯讀刻度間距。

例：



刻度間距 = 10 mL ✗

- 不同的量度工具，有不同的刻度間距，應小心分辨。

刻度間距 = 50 mL ✓

2. 誤以為由兩個量度結果相乘而得出的估計結果，累積誤差就是量度結果誤差的兩倍。

例：正方形卡紙邊長的量度結果為 3cm（準確至最接近的 cm）。

邊長的最大誤差

$$= \frac{1}{2} \times 1 = 0.5 \text{ (cm)}$$

面積的累積誤差

$$= 2 \times 0.5 = 1 \text{ (cm}^2\text{)} ✗$$

- 應先找出估計結果的最大值和最小值，再計算兩者與量度值的差，較大的一個差就是累積誤差。

$$\text{最大值} - \text{量度值} = 3.5^2 - 3^2 = 3.25$$

$$\text{量度值} - \text{最小值} = 3^2 - 2.5^2 = 2.75$$

面積的累積誤差

$$= 3.5^2 - 3^2$$

$$= 3.25 \text{ (cm}^2\text{)} ✓$$

9 量度 9.1 量度上的近似值 I. 列出量度工具的刻度間距

姓名：_____ ()

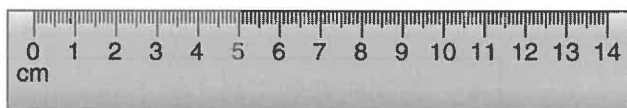
分數：_____

班別：_____

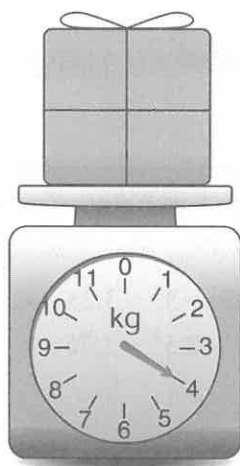
日期：_____

寫出以下量度工具的刻度間距。(題 1-5)

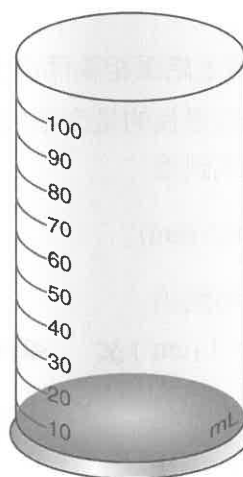
1.



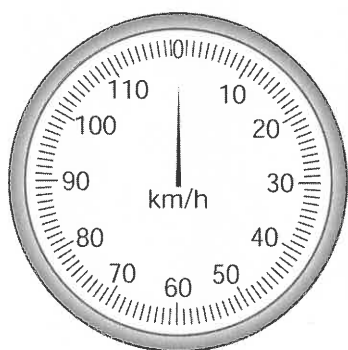
2.



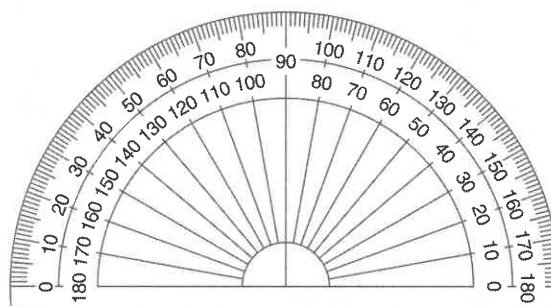
3.



4.



5.



9 量度

9.1 量度上的近似值

II. 根據指定的準確度找出量度結果

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

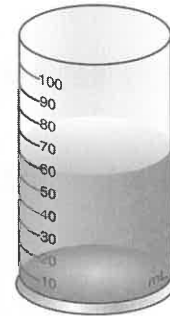
日期：_____

根據以下的量度工具找出最準確的結果。(題 1-4)

1. 利用右圖的量筒，依指示寫出筒內液體的最準確體積。

(a) 準確至最接近的 50 mL。

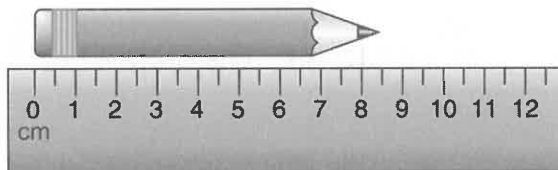
(b) 準確至最接近的 10 mL。



2. 利用下圖的直尺，依指示寫出鉛筆的最準確長度。

(a) 準確至最接近的 1 cm。

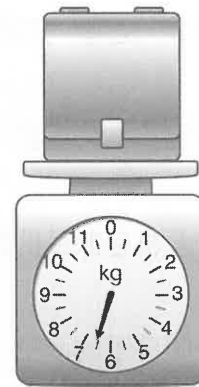
(b) 準確至最接近的 0.5 cm。



3. 大明把書包放在磅上，依指示寫出最準確的重量。

(a) 準確至最接近的 1 kg。

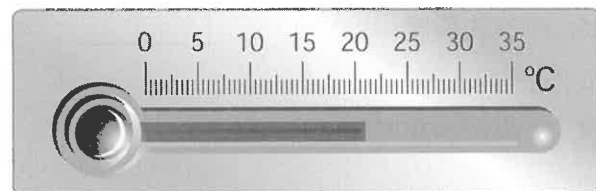
(b) 準確至最接近的 0.5 kg。



4. 利用下圖的溫度計，依指示寫出最準確的氣溫。

(a) 準確至最接近的 5°C。

(b) 準確至最接近的 1°C。



9 量度 9.2 選用適當的量度單位及工具 I. 選用適當的量度單位

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

寫出以下各項的適當量度單位。(題 1 – 30)

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. 一支鉛筆的長度 _____ | 2. 一個橙的重量 _____ |
| 3. 一本雜誌的重量 _____ | 4. 學生每天看電視的時間 _____ |
| 5. 一杯水的體積 _____ | 6. 廣東省的面積 _____ |
| 7. 太平山的高度 _____ | 8. 學生的高度 _____ |
| 9. 籃球場的面積 _____ | 10. 一架飛機的重量 _____ |
| 11. 一隻茶杯的容量 _____ | 12. 跑二百米所需的時間 _____ |
| 13. 兩座島嶼的距離 _____ | 14. 地球的體積 _____ |
| 15. 播放一首歌的時間 _____ | 16. 某公路的總長度 _____ |
| 17. 一隻小狗的重量 _____ | 18. 大門的高度 _____ |
| 19. 一盒紙包飲品的體積 _____ | 20. 某件行李的重量 _____ |
| 21. 一間房子的面積 _____ | 22. 巴士的速度 _____ |
| 23. 泳池的體積 _____ | 24. 一袋米的重量 _____ |
| 25. 甲蟲的長度 _____ | 26. 電視屏幕對角線的長度 _____ |
| 27. 一棵樹的高度 _____ | 28. 一封信的重量 _____ |
| 29. 一棵生菜的重量 _____ | 30. 泳池的長度 _____ |

9 量度 9.2 選用適當的量度單位及工具

II. 選用適當的量度工具

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

偉文有三把量度長度的工具，它們的刻度分別為：

(A) cm

(B) m

(C) km

要量度以下物件，他應選用哪件工具呢？在橫線上寫出正確的英文字母。(題 1-6)

1. 一片樹葉的長度 _____

2. 兩個城市的距離 _____

3. 一本書的闊度 _____

4. 一輛車子的長度 _____

5. 一層樓子的高度 _____

6. 食指的長度 _____

他還有以下三種量度重量的工具：

A.



B.



C.



要量度以下物件的重量，他應選用哪種工具呢？在橫線上寫出正確的英文字母。(題 7-14)

7. 啞鈴 _____

8. 書包 _____

9. 蘋果 _____

10. 信 _____

11. 一粒米 _____

12. 木瓜 _____

13. 一本書 _____

14. 小狗 _____

9 量度 9.3 量度方面的估計策略 I. 利用基準策略進行量度

姓名：_____ ()

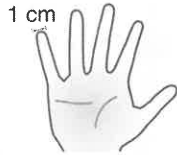
分數：_____

班別：_____

日期：_____

一個成年人的身體有很多部分都適合用作量度基準，例如：

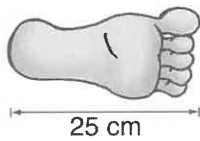
I. 尾指的闊度約 1 cm



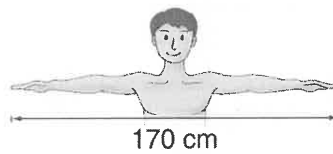
II. 拇指與中指最大距離約為 20 cm



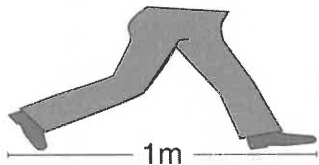
III. 腳掌的長度約為 25 cm



IV. 張開兩手的長度約為 170 cm



V. 跨開雙腳的最大距離約為 1 m



利用以上身體哪部分來估計以下物件的長度最為適合？在橫線上寫出正確的羅馬數字。(題 1-6)

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 書櫃的長度 _____ | 2. 一塊膠擦的長度 _____ |
| 3. 一張白紙的長度 _____ | 4. 電車的長度 _____ |
| 5. 桌面與地面的距離 _____ | 6. 行人路的闊度 _____ |

7. 陳先生想估計一條走廊的長度，他跨開雙腳由走廊一邊走到另一邊，共走了 10 步，問走廊的長度大約是多少米？

8. 小明想估計一輛汽車的長度，他雙腳互貼地由車的一端走到另一端，共走了 15 步，問汽車的長度大約是多少米？

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

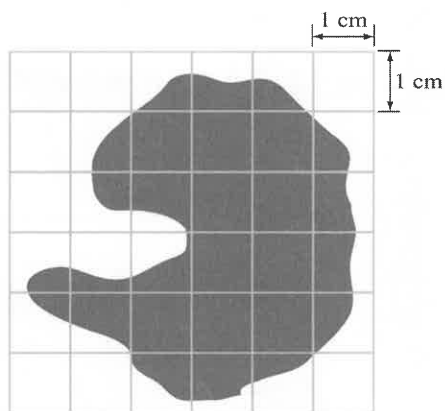
1. 有一座小山坡，山坡上築了一條梯級，每個石級的高度約為 10 cm。若由山腳到山頂的石級數目是 250 級，問山坡的高度大約是多少？

2. 有一座大廈，每一層約高 3 米，全座大廈共有 33 層。問大廈的高度約為多少米？

3. 某房間的地上鋪了 100 塊地磚。每塊地磚的面積約為 $30\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ 。問房間的面積約為多少 cm^2 ？

4. 小明將十隻鐳射唱碟疊起來，量度出它們的厚度大約是 1 cm。問一隻鐳射唱碟的厚度約為多少 cm？

5. 估計以下圖形的面積。



9 量度 9.4 量度上的誤差 A. 認識誤差 I. 寫出量度結果的實際範圍和誤差的最大值

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

如果一支鉛筆的量度長度是 10 cm，根據下列量度的準確度，寫出鉛筆長度的實際範圍和誤差的最大值。(題 1-3)

1. 1 cm 實際範圍 = $(10 \pm \frac{1}{2})$ cm = _____ 誤差的最大值 = $\frac{1}{2}$ cm = _____

2. 0.5 cm 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

3. 0.1 cm 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

如果量杯中水的量度體積是 100 mL，根據下列量度的準確度，寫出水的體積的實際範圍和誤差的最大值。(題 4-6)

4. 50 mL 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

5. 10 mL 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

6. 1 mL 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

如果書包的量度重量是 6 kg，根據下列量度的準確度，寫出書包的重量的實際範圍和誤差的最大值。(題 7-9)

7. 2 kg 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

8. 1 kg 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

9. 0.5 kg 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

如果偉明的量度重量是 50 kg，根據下列量度的準確度，寫出偉明的重量的實際範圍和誤差的最大值。(題 10-12)

10. 10 kg 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

11. 5 kg 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

12. 1 kg 實際範圍 = _____ 誤差的最大值 = _____

10 面積和體積(一)



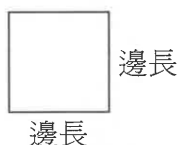
腦力重點

1. 多邊形面積的計算方法

• 運用公式

(a) 正方形的面積

$$= \text{邊長} \times \text{邊長}$$



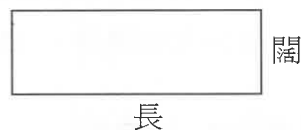
(b) 三角形的面積

$$= \frac{\text{底} \times \text{高}}{2}$$



(c) 長方形的面積

$$= \text{長} \times \text{闊}$$



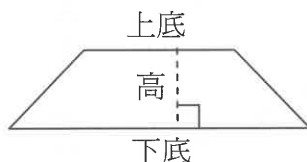
(d) 平行四邊形的面積

$$= \text{底} \times \text{高}$$



(e) 梯形的面積

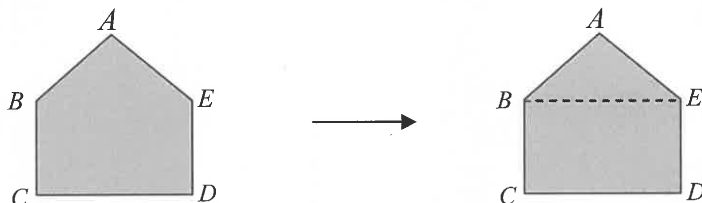
$$= \frac{(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}}{2}$$



• 分割法

把圖形分割為上述的簡單圖形，再用公式計算各個簡單圖形的面積，面積的和就是圖形的面積。

例：

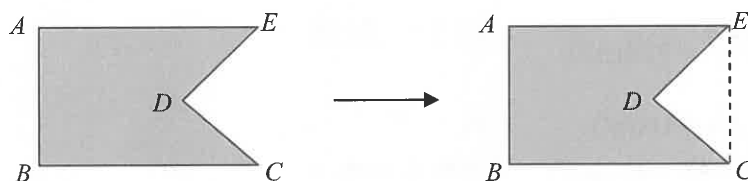


$$\text{圖形 } ABCDE \text{ 的面積} = \text{長方形 } BCDE \text{ 的面積} + \text{三角形 } ABE \text{ 的面積}$$

• 填補法

在圖形上加畫線段，填補為上述的簡單圖形，把填補後圖形的面積減去補入的面積，得出的差就是圖形的面積。

例：



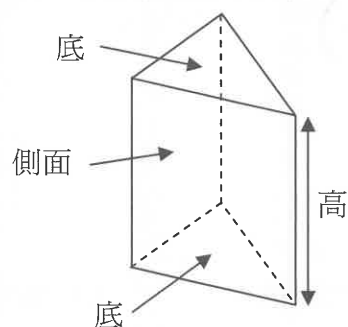
畫線段 CE ，把圖形填補為一個長方形。

$$\text{圖形 } ABCDE \text{ 的面積} = \text{長方形 } ABCE \text{ 的面積} - \text{三角形 } CED \text{ 的面積}$$

2. 角柱體（棱柱）的總表面面積和體積

- 角柱體是一種具有均勻橫切面的立體，而它兩端的平面都是相等的多邊形。

例：三角柱體



- 角柱體的總表面面積 = $2 \times \text{底面積} + \text{所有側面的面積}$
- 角柱體的體積 = $\text{底面積} \times \text{高}$

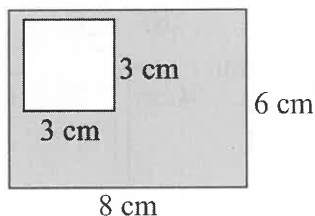


例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 求以下圖形的面積。 解： 把圖形分割成一個梯形和一個長方形。 梯形的面積 = $\frac{(6+10) \times 4}{2} = 32 \text{ (cm}^2\text{)}$ 長方形的面積 = $10 \times 5 = 50 \text{ (cm}^2\text{)}$ $\therefore$ 圖形的面積 = $32 + 50 = 82 \text{ (cm}^2\text{)}$	思考 1 $\frac{(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}}{2}$ 長 $\times$ 闊 圖形的面積 = 梯形的面積 + 長方形的面積	試做 1 求以下圖形的面積。

例 2

求以下陰影部分的面積。



解：

$$\begin{aligned}\text{長方形的面積} &= 8 \times 6 \\ &= 48 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{正方形的面積} &= 3 \times 3 \\ &= 9 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

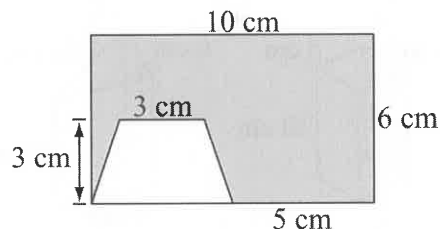
$$\begin{aligned}\therefore \text{陰影部分的面積} &= 48 - 9 \\ &= 39 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

思考 2

陰影部分的面積
= 長方形的面積
- 正方形的面積

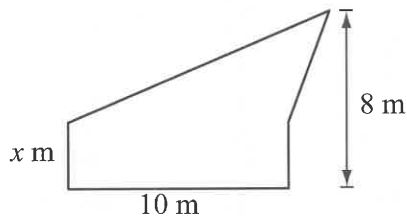
試做 2

求以下陰影部分的面積。



例 3

以下是王先生別墅花園的平面圖。



已知花園的總面積是 55 m^2 ，求 x 。

解：

$$\begin{aligned}\text{花園的總面積} &= \frac{10 \times (8 - x)}{2} + 10x \\ &= 5(8 - x) + 10x \\ &= 40 - 5x + 10x \\ &= 40 + 5x \text{ (m}^2\text{)}\end{aligned}$$

所以， $40 + 5x = 55$

$$5x = 15$$

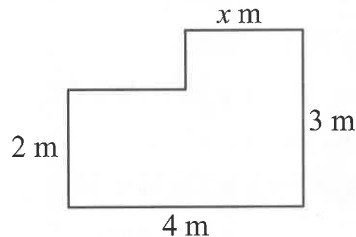
$$x = 3$$

思考 3

用分割法計算面積。
以 x 寫出花園的面積。
根據题目的資料，建立方程。

試做 3

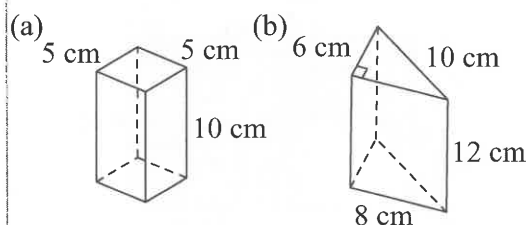
以下是志明房間的平面圖。



已知房間的面積是 10 m^2 ，求 x 。

例 4

求下列角柱體的總表面面積和體積。



解：

(a) 底面積 = 5×5

= $25 \text{ (cm}^2\text{)}$

其中一個側面的面積 = 5×10

= $50 \text{ (cm}^2\text{)}$

總表面面積 = $2 \times 25 + 4 \times 50$

= $250 \text{ (cm}^2\text{)}$

體積 = 25×10

= $250 \text{ (cm}^3\text{)}$

(b) 底面積 = $\frac{6 \times 8}{2}$

= $24 \text{ (cm}^2\text{)}$

所有側面的面積

= $6 \times 12 + 8 \times 12 + 10 \times 12$

= $288 \text{ (cm}^2\text{)}$

總表面面積 = $2 \times 24 + 288$

= $336 \text{ (cm}^2\text{)}$

體積 = 24×12

= $288 \text{ (cm}^3\text{)}$

註：可用以下方法計算所有側面的面積。

底部圖形的周界 $\times$ 立體的高

例如上題中的 (b) 部分，

所有側面的面積

= $(6 + 8 + 10) \times 12$

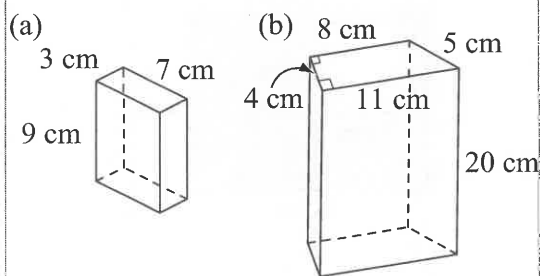
= 24×12

= $288 \text{ (cm}^2\text{)}$

思考 4

試做 4

求下列角柱體的總表面面積和體積。



底是一個邊長為

5 cm 的正方形。

總表面面積 =

$2 \times$ 底面積 +

所有側面的面積

體積 =

底面積 $\times$ 高

底是一個三角

形。

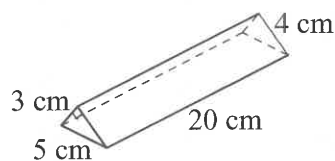
三角形的周界

= $6 + 8 + 10$

= 24 (cm)

例 5

下圖是一個呈角柱體狀的朱古力盒，盒面上印有特別的圖案。



- (a) 求朱古力盒的總表面面積。
 (b) 如果印刷圖案的成本是每平方米 \$10，試計算印刷 100 個這樣的盒所需的成本。

解：

(a) 朱古力盒的底面積 $= \frac{3 \times 4}{2} = 6 \text{ (cm}^2\text{)}$

朱古力盒所有側面的面積

$$= 3 \times 20 + 4 \times 20 + 5 \times 20$$

$$= 240 \text{ (cm}^2\text{)}$$

朱古力盒的總表面面積

$$= 2 \times 6 + 240$$

$$= 252 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- (b) 100 個朱古力盒的總表面面積

$$= 100 \times 252$$

$$= 25\,200 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$= 2.52 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$\text{所需成本} = \$10 \times 2.52$$

$$= \$25.2$$

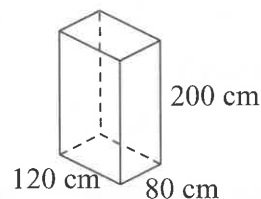
思考 5



$$1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$$

試做 5

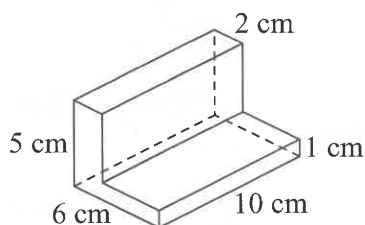
下圖是一個長方體狀的衣櫃，衣櫃的外圍全鋪上特製的防火膠板。



- (a) 求衣櫃的總表面面積。
 (b) 如果防火膠板的成本是每平方米 \$200，試計算替 10 個衣櫃鋪上防火膠板所需的成本。

例 6

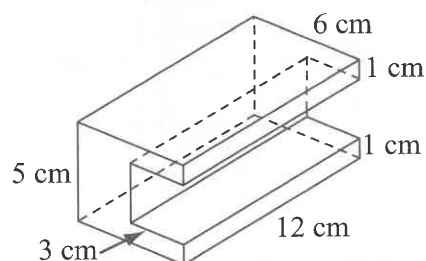
求以下角柱體的體積。



思考 6

試做 6

求以下角柱體的體積。



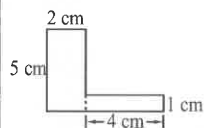
解：

$$\begin{aligned}\text{底面積} &= 5 \times 2 + 4 \times 1 \\ &= 14 \text{ (cm}^2\text{)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{體積} &= 14 \times 10 \\ &= 140 \text{ (cm}^3\text{)}\end{aligned}$$

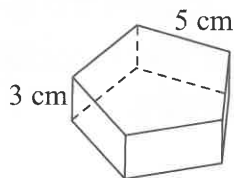
用分割法計算

底面積。



例 7

下圖是一個角柱體狀的雕塑。雕塑高 3 m，底是一個邊長 5 m 的正五邊形。



已知雕塑的體積是 93 m^3 ，求它的

- 底面積；
- 總表面面積。

解：

$$(a) \because \text{體積} = \text{底面積} \times \text{高}$$

$$\therefore \text{底面積} = \frac{\text{體積}}{\text{高}}$$

$$= \frac{93}{3}$$

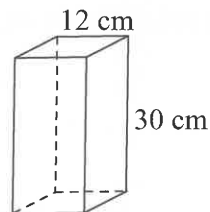
$$= 31 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$(b) \text{ 總表面面積} = 31 \times 2 + 5 \times 3 \times 5 = 137 \text{ (m}^2\text{)}$$

思考 7

試做 7

下圖是一個角柱體狀的木塊。木塊高 30 cm，底是一個邊長 12 cm 的菱形。

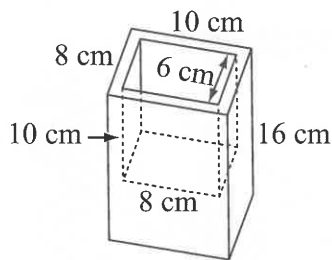


已知木塊的體積是 3000 cm^3 ，求它的

- 底面積；
- 總表面面積。

例 8

下圖是一個呈角柱體狀的塑膠器皿。

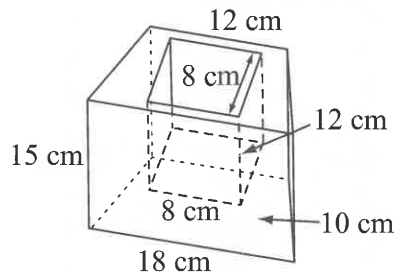


- 求器皿的容量。

思考 8

試做 8

下圖是一個呈角柱體狀的木製器皿，它的底是一個梯形。



- 求器皿的容量。

(b) 求塑膠的體積。

解：

(a) 器皿的容量 $= 8 \times 6 \times 10$
 $= 480 \text{ (cm}^3\text{)}$

(b) 塑膠的體積 $= 8 \times 10 \times 16 - 480$
 $= 800 \text{ (cm}^3\text{)}$

體積 = 角柱體
 的體積 - 空心
 部分的體積

(b) 求木塊的體積。

* 易錯點糾正

1. 錯寫面積或體積的單位。

例：(a) 面積 $= 5 \text{ cm}^3$ ✗

(b) 面積 $= 24 \text{ m}$ ✗

(c) 體積 $= 3 \text{ m}^2$ ✗

(d) 體積 $= 12 \text{ cm}$ ✗

• 面積的單位上的冪必定是「2」。

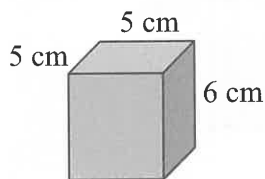
面積 $= 5 \text{ cm}^2$ ；面積 $= 24 \text{ m}^2$ ✓

• 體積的單位上的冪必定是「3」。

體積 $= 3 \text{ m}^3$ ；體積 $= 24 \text{ cm}^3$ ✓

2. 計算角柱體的總表面面積時，忘記把底面積乘以2。

例：



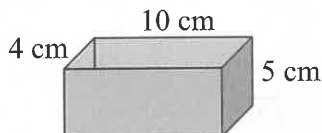
總表面面積 $= 5 \times 5 + 5 \times 6 \times 4$ ✗

• 角柱體的總表面面積 $= 2 \times$ 底面積 $+$
 所有側面的面積

總表面面積 $= 5 \times 5 \times 2 + 5 \times 6 \times 4$
 $= 170 \text{ (cm}^2\text{)}$ ✓

3. 計算沒有蓋的角柱體的總表面面積時，錯誤地將底面積乘以2。

例：



總表面面積

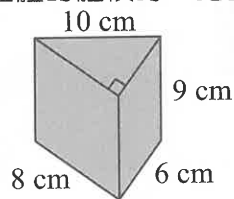
$= 10 \times 4 \times 2 + 5 \times 4 \times 2 + 10 \times 5 \times 2$ ✗

• 沒有蓋的角柱體的總表面面積
 $=$ 底面積 $+$ 所有側面的面積
 總表面面積

$= 10 \times 4 + 5 \times 4 \times 2 + 10 \times 5 \times 2$
 $= 180 \text{ (cm}^2\text{)}$ ✓

4. 計算角柱體的體積時，錯誤地將側面當作底來計算。

例：



底面積 $= 6 \times 9$ ；體積 $= 6 \times 9 \times 8$ ✗

• 與均勻橫切面平行的面才是底。

底面積 $= \frac{8 \times 6}{2} = 24 \text{ (cm}^2\text{)}$

體積 $= 24 \times 9 = 216 \text{ (cm}^3\text{)}$ ✓

10 面積和體積(一)

10.1 簡單多邊形的面積

A. 長方形和正方形

I. 長方形和正方形的面積

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算下列各題。(題 1-4)

1. 正方形的卡紙邊長 17cm，面積是 _____。

留意單位！

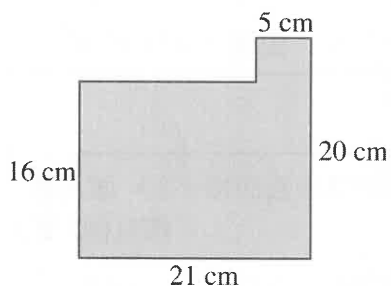
2. 長方形的房間長 10m，闊 7m，面積是 _____。

3. 長方形桌面的面積是 4480cm^2 ，闊是 35cm。它的長是 _____。

4. 長方形的土地長 20 米，闊是長的一半。土地的面積是 _____。

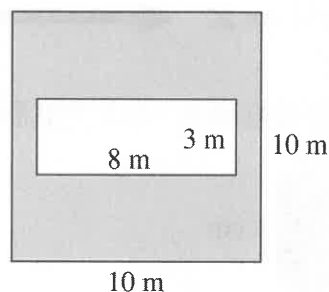
計算下列各陰影部分的面積。(題 5-8)

5.



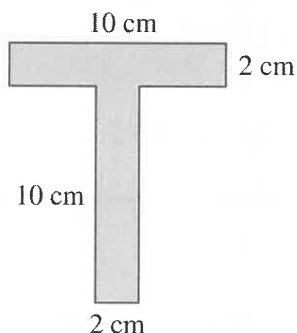
面積 = _____

6.



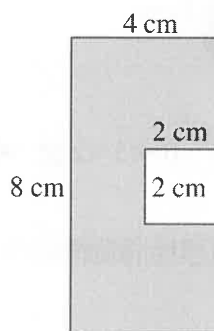
面積 = _____

7.



面積 = _____

8.



面積 = _____

10 面積和體積(一)

10.1 簡單多邊形的面積

B. 平行四邊形

I. 平行四邊形的面積

姓名：_____ ()

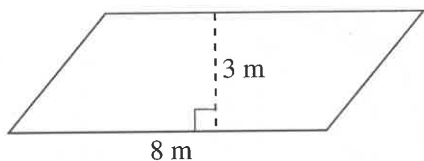
分數：_____

班別：_____

日期：_____

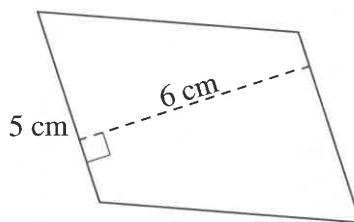
求下列平行四邊形的面積。(題 1-4)

1.



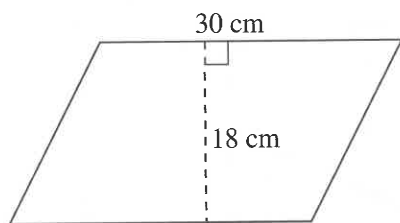
面積 = _____

2.



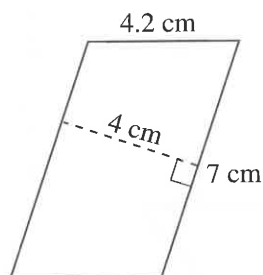
面積 = _____

3.



面積 = _____

4.



面積 = _____

計算下列各題。(題 5-10)

5. 平行四邊形的底是 13cm，高是 2cm，面積是 _____。

6. 平行四邊形的面積是 18cm^2 ，底是 6cm，高是 _____。

7. 平行四邊形的底是 20cm，高是底的一半，面積是 _____。

8. 平行四邊形的面積是 42cm^2 ，高是 7cm，底是 _____。

9. 平行四邊形的底是 15m，高是底的兩倍，面積是 _____。

10. 平行四邊形的面積是 50cm^2 ，高是底的一半，底是 _____。

10 面積和體積(一)

10.1 簡單多邊形的面積

C. 三角形

I. 三角形的面積

姓名：_____ ()

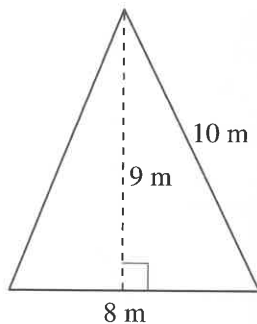
分數：_____

班別：_____

日期：_____

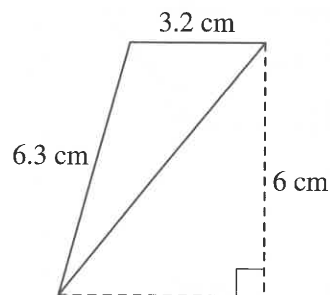
求下列三角形的面積。(題 1-4)

1.



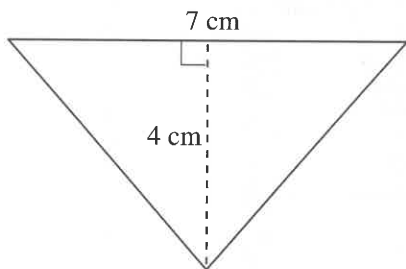
面積 = _____

2.



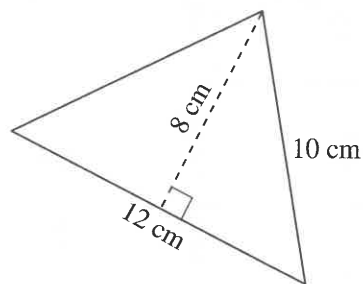
面積 = _____

3.



面積 = _____

4.



面積 = _____

計算下列各題。(題 5-8)

5. 三角形的面積是 18cm^2 ，底是 6 cm，高是 _____。

6. 三角形的面積是 34cm^2 ，高是 4cm，底是 _____。

7. 三角形的高是 9cm，底比高短 1cm，面積是 _____。

8. 三角形草地一塊，底是 26 米，高是 15 米。如果把這塊三角形草地重鋪草皮，每平方米需工料費 50 元，鋪這塊草地共需 _____ 元。

10 面積和體積(一)

10.1 簡單多邊形的面積

D. 梯形

I. 梯形的面積

姓名：_____ ()

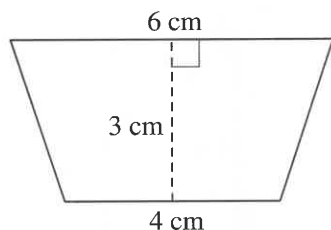
分數：_____

班別：_____

日期：_____

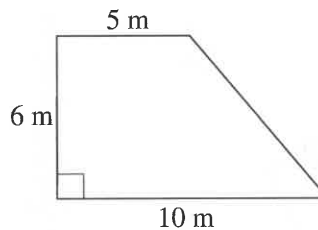
求下列梯形的面積。(題 1-4)

1.



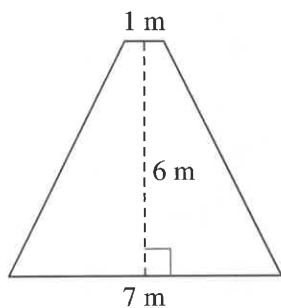
面積 = _____

2.



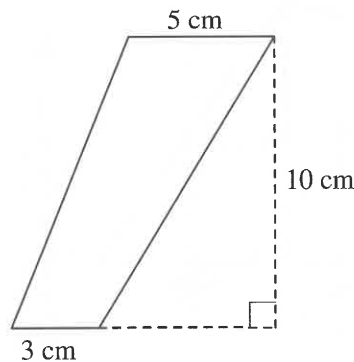
面積 = _____

3.



面積 = _____

4.



面積 = _____

計算下列各題。(題 5-8)

5. 梯形的面積是 30cm^2 ，上底是 5cm ，下底是 7cm ，高是 _____。

6. 梯形的面積是 18cm^2 ，上底是 3cm ，下底是上底的兩倍。梯形的高是 _____。

7. 梯形的上底是 3cm ，下底是上底的 3 倍，高是 5cm 。梯形的面積是 _____。

8. 梯形的面積是 32cm^2 ，上底是 2cm ，高是上底的 4 倍，它的下底是 _____。

10 面積和體積(一)

10.1 簡單多邊形的面積

D. 圖形的面積

II. 圖形的面積

姓名：_____ ()

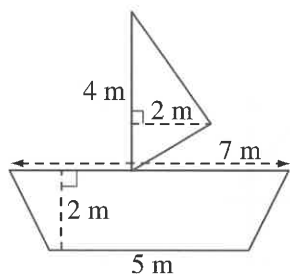
分數：_____

班別：_____

日期：_____

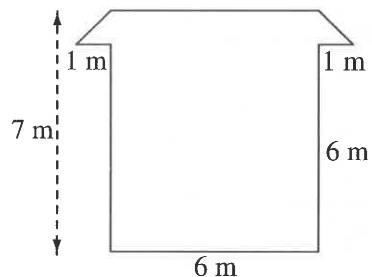
求下列圖形的面積。(題 1-6)

1.



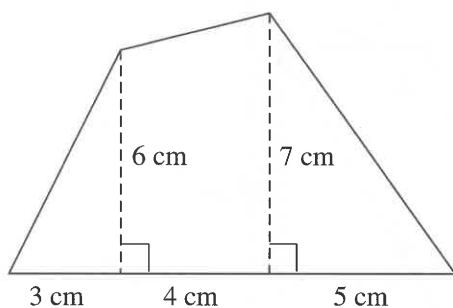
面積 = _____

2.



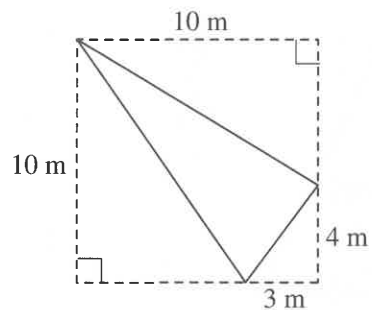
面積 = _____

3.



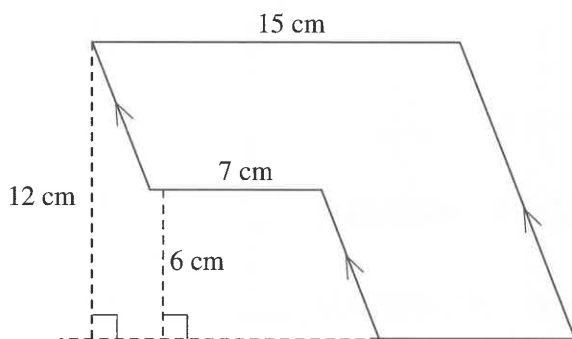
面積 = _____

4.



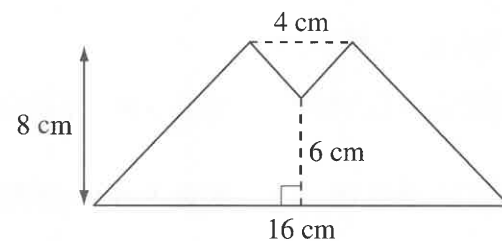
面積 = _____

5.



面積 = _____

6.



面積 = _____

10 面積和體積(一)

10.2 角柱體的總表面面積和體積

B. 角柱體的總表面面積

I. 角柱體的總表面面積 (1)

姓名：_____ ()

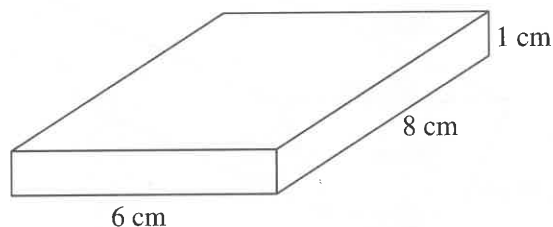
班別：_____

分數：_____

日期：_____

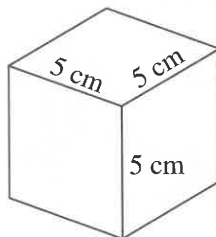
求下列角柱體的總表面面積。(題 1-8)

1.



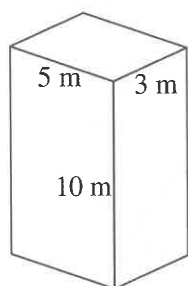
總表面面積 = _____

2.



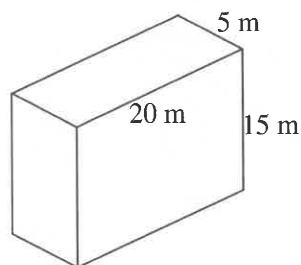
總表面面積 = _____

3.



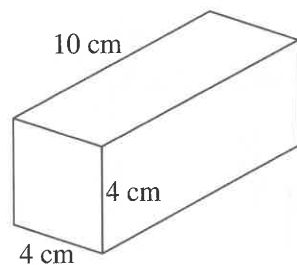
總表面面積 = _____

4.



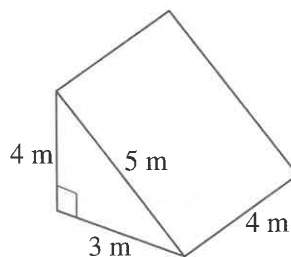
總表面面積 = _____

5.



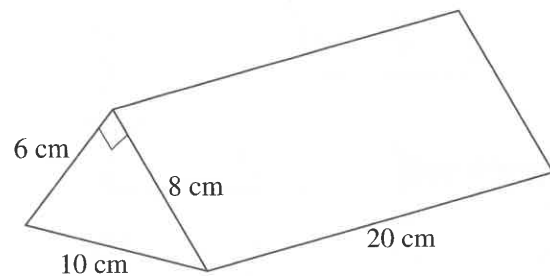
總表面面積 = _____

6.



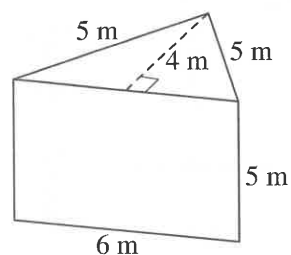
總表面面積 = _____

7.



總表面面積 = _____

8.



總表面面積 = _____

10 面積和體積(一)

10.2 角柱體的總表面面積和體積

B. 角柱體的總表面面積

II. 角柱體的總表面面積 (2)

姓名：_____ ()

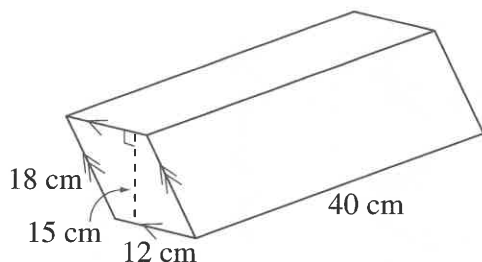
分數：_____

班別：_____

日期：_____

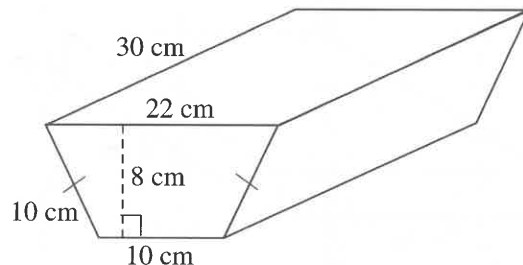
求下列角柱體的總表面面積。(題 1-6)

1.



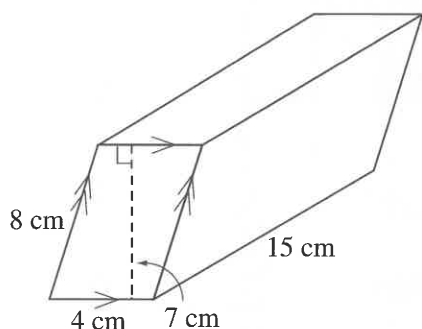
總表面面積 = _____

2.



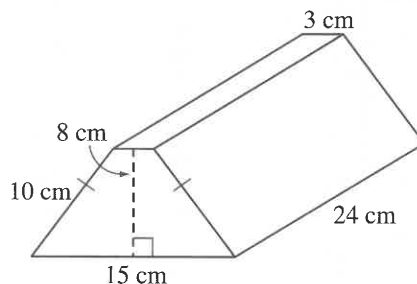
總表面面積 = _____

3.



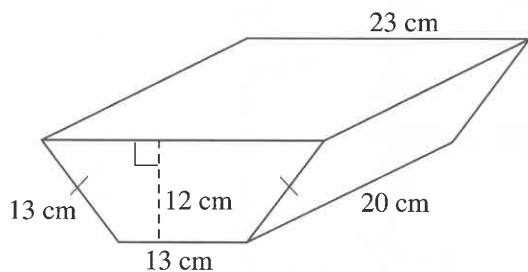
總表面面積 = _____

4.



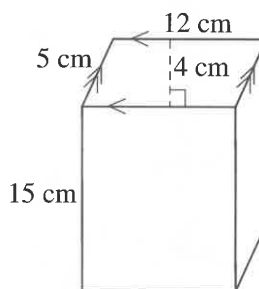
總表面面積 = _____

5.



總表面面積 = _____

6.



總表面面積 = _____

面積和體積

姓名：_____ ()

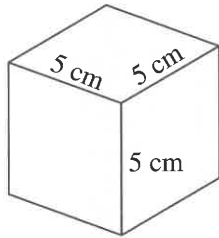
分數：_____

班別：_____

日期：_____

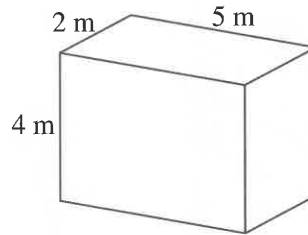
求下列角柱體的體積。(題 1-8)

1.



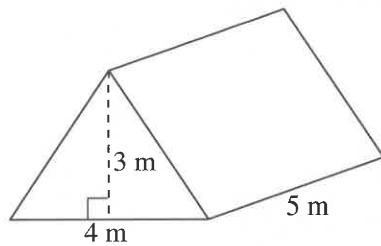
體積 = _____

2.



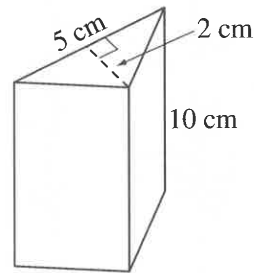
體積 = _____

3.



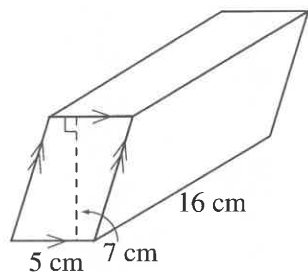
體積 = _____

4.



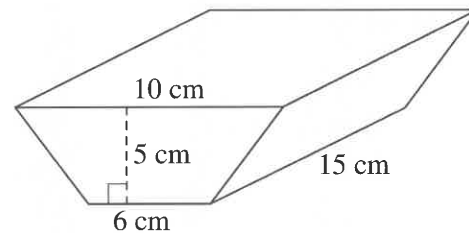
體積 = _____

5.



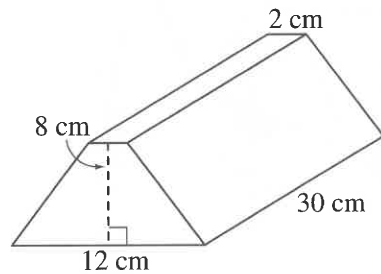
體積 = _____

6.



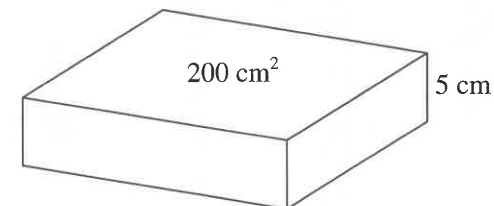
體積 = _____

7.



體積 = _____

8.



體積 = _____

10 面積和體積(一)

10.2 角柱體的總表面

C. 角柱體的體積

II. 角柱體的體積 (2)

面積和體積

姓名：_____ ()

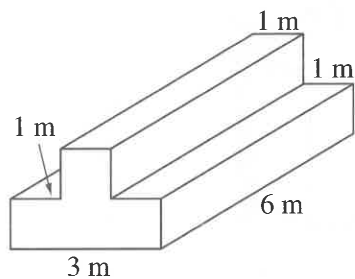
分數：_____

班別：_____

日期：_____

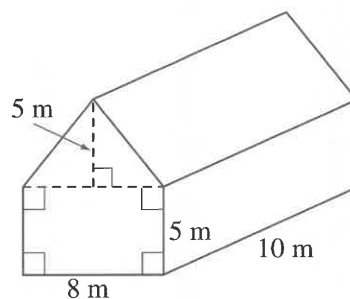
求下列角柱體的體積。(題 1-6)

1.



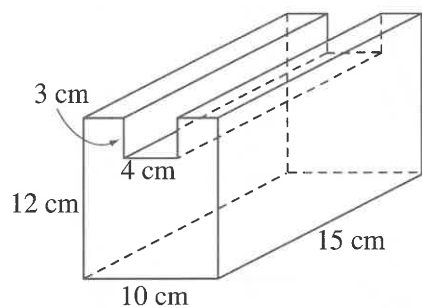
體積 = _____

2.



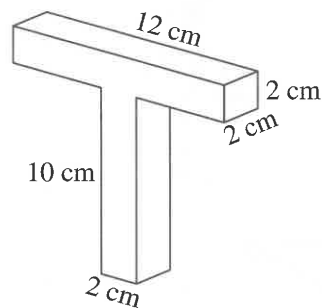
體積 = _____

3.



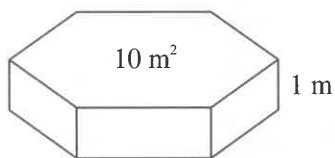
體積 = _____

4.



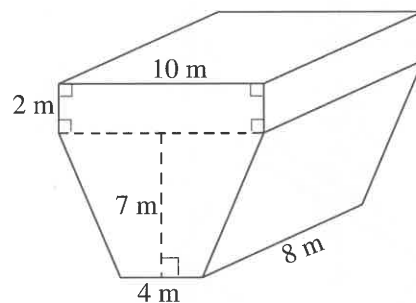
體積 = _____

5.



體積 = _____

6.



體積 = _____

11 對稱和變換



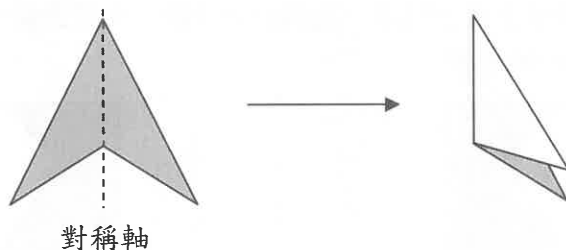
腦力重點

1. 對稱

• 反射對稱

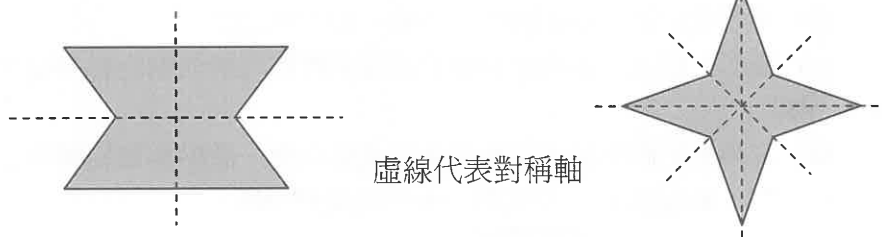
- (a) 把圖形對摺，如果可以把圖形的兩部分完全重疊，這個圖形就稱為反射對稱圖形，其中的摺痕就是圖形的對稱軸。

例：



- (b) 有些反射對稱圖形具有多於一條的對稱軸。

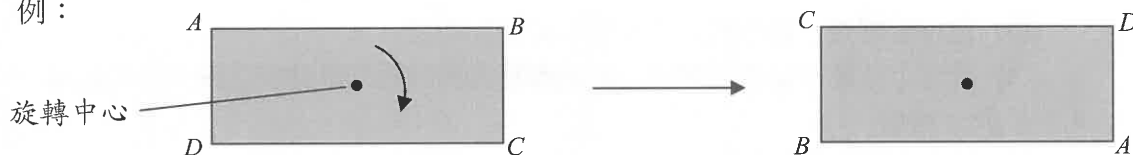
例：



• 旋轉對稱

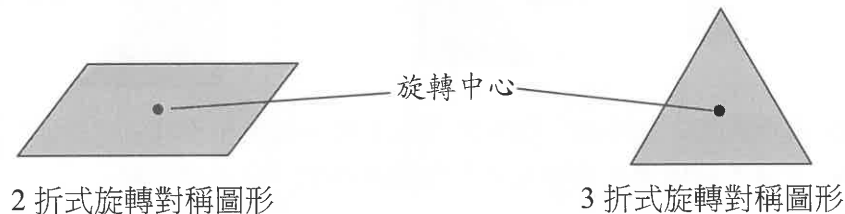
- (a) 把圖形繞某點旋轉一周，如果能夠和原來的圖形重疊多於一次，這個圖形就稱為旋轉對稱圖形，而該點就是它的旋轉中心。

例：



- (b) 在旋轉一周的過程中，如果圖形能重疊兩次，就稱為 2 折式旋轉對稱圖形；如果能重疊三次，就稱為 3 折式旋轉對稱圖形，餘此類推。

例：

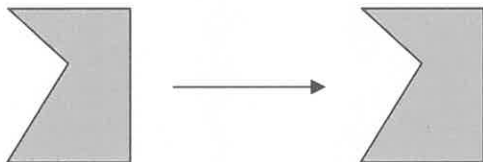


2. 變換

- 平移

(a) 平移是把整個圖形向某個方向移動，使變換後的圖形（稱為影象）位置與原來的不同。

例：向右平移 5 cm。

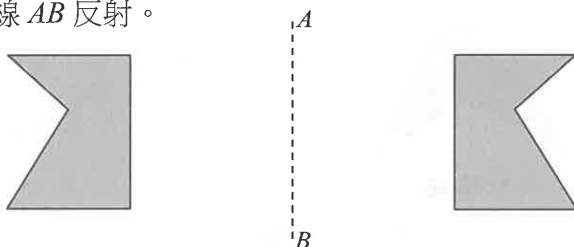


(b) 進行平移後，圖形的大小、方向不變，但位置不同。

- 反射

(a) 反射是把圖形沿某條直線由一邊翻到另一邊，而該直線稱為反射線。

例：沿反射線 AB 反射。



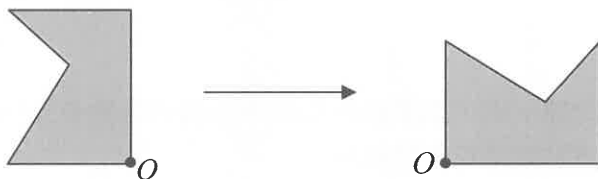
(b) 進行反射後，圖形的大小不變，但方向相反。

(c) 圖形上任意一點與反射線的垂直距離都等於該點的影像與反射線的垂直距離。

- 旋轉

(a) 旋轉是把圖形繞著某點旋轉至某個角度，該點稱為旋轉中心。

例：繞旋轉中心 O 依順時針方向旋轉 90° 。



(b) 進行旋轉後，圖形的大小不變，但方向不同。

(c) 圖形上任意一點與旋轉中心的距離都等於該點的影像與旋轉中心的距離。

- 放大／縮小

(a) 放大／縮小是把整個圖形依比例放大／縮小。

例：

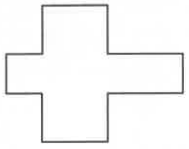
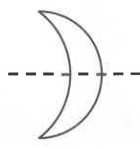
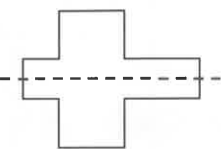
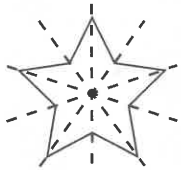
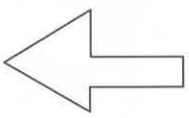
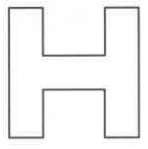
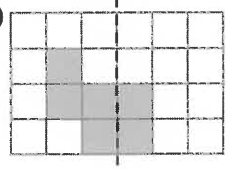
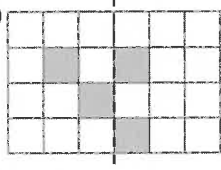
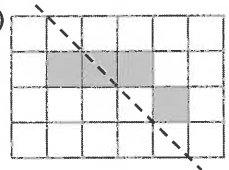
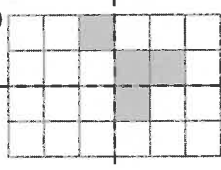
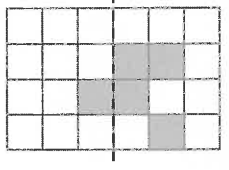
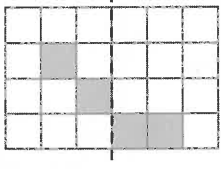
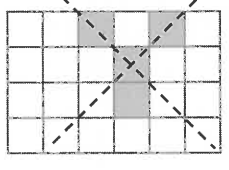
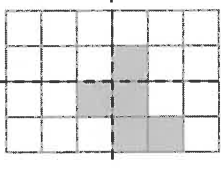


(b) 進行放大／縮小後，圖形的方向不變，但大小不同。

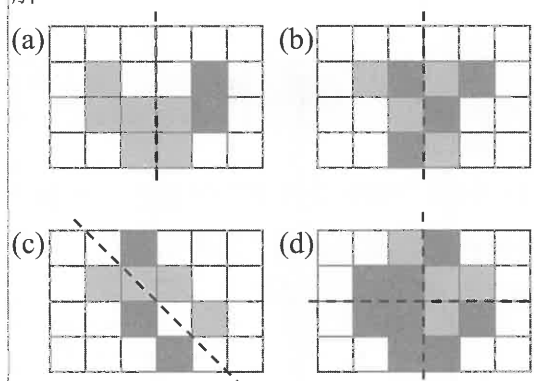
(c) 影像的對應邊長與原來圖形的邊長的比，稱為縮放率。



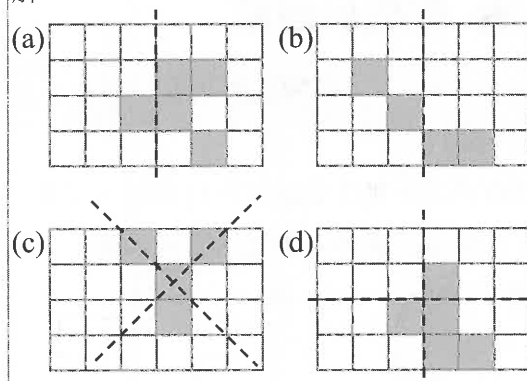
例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 試辨別以下哪些是反射對稱圖形，並在反射對稱的圖形上畫出所有對稱軸。 (a)  (b)  (c)  (d)  解： (a)  (b)  (c) 不是反射對稱圖形。 (d) 	思考 1	試做 1 試辨別以下哪些是反射對稱圖形，並在反射對稱的圖形上畫上所有對稱軸。 (a)  (b)  (c)  (d) 
例 2 試在適當的方格填色，使下列各圖成為以虛線為反射線的反射對稱圖形。 (a)  (b)  (c)  (d) 	思考 2	試做 2 試在適當的方格填色，使下列各圖成為以虛線為反射線的反射對稱圖形。 (a)  (b)  (c)  (d) 

解：

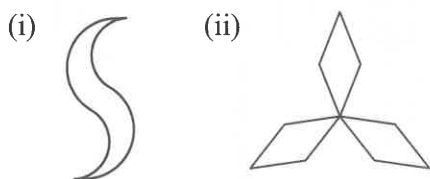


解：



例 3

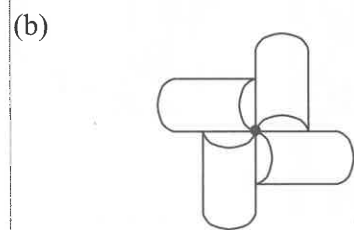
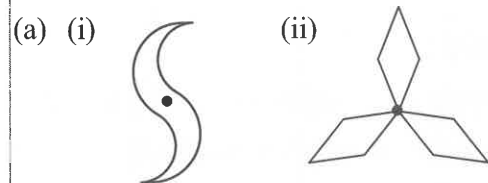
(a) 以「●」標出下列旋轉對稱圖形的旋轉中心。



(b) 下圖是一個 4 折式旋轉對稱圖形的某部分，「●」代表它的旋轉中心。試畫出圖形的其餘部分。



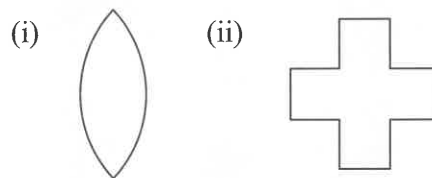
解：



思考 3

試做 3

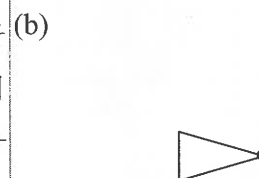
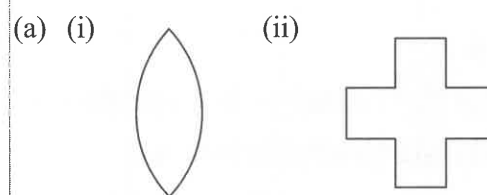
(a) 以「●」標出下列旋轉對稱圖形的旋轉中心。



(b) 下圖是一個 4 折式旋轉對稱圖形的某部分，「●」代表它的旋轉中心。試畫出圖形的其餘部分。



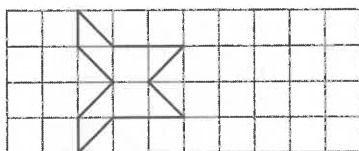
解：



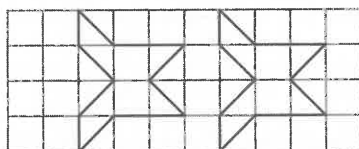
「4 折式旋轉對稱圖形」表示圖形每旋轉 $360^\circ \div 4 = 90^\circ$ 便會重疊一次。

例 4

畫出以下圖形向右方平移 4 小格後的影像。



解：

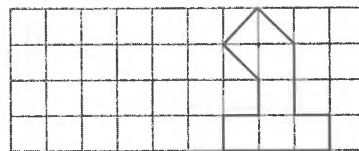


思考 4

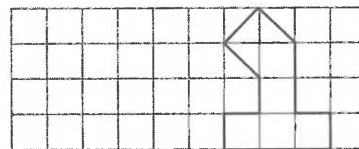
圖形上任意一點與影像上對應的點相距 4 小格。

試做 4

畫出以下圖形向左方平移 5 小格後的影像。

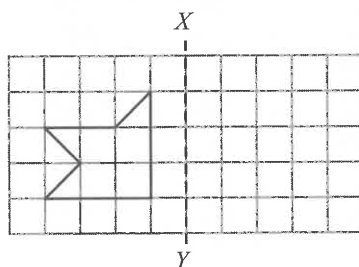


解：

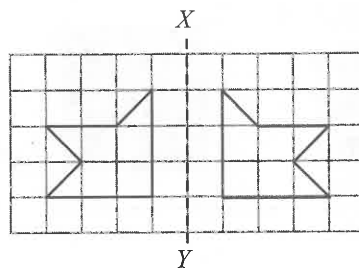


例 5

畫出以下圖形經 XY 反射後的影像。



解：

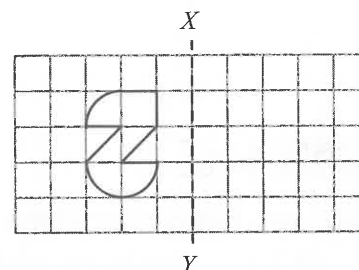


思考 5

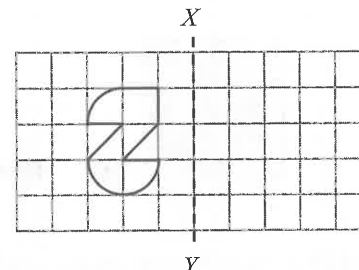
圖形與其影像是左右反轉的。

試做 5

畫出以下圖形經 XY 反射後的影像。

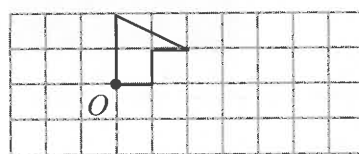


解：

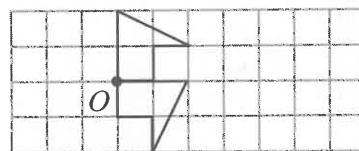


例 6

畫出以下圖形繞 O 點按順時針方向旋轉 90° 後的影像。



解：

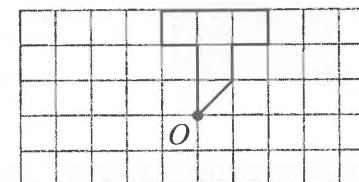


思考 6

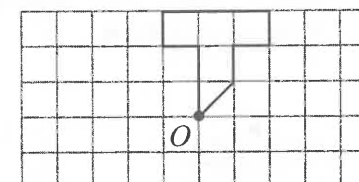
圖形上任意一點與 O 點所成的線段，和影像上對應點與 O 點所成之線段構成 90° 角。

試做 6

畫出以下圖形繞 O 點按逆時針方向旋轉 90° 後的影像。

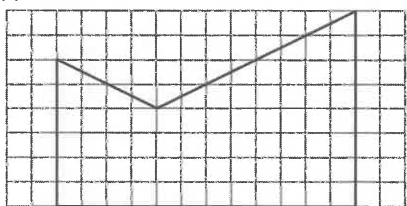


解：

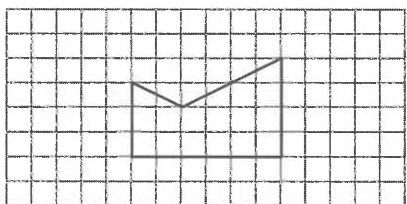


例 7

按縮放率 = 0.5，畫出以下圖形經縮放後的影像。



解：

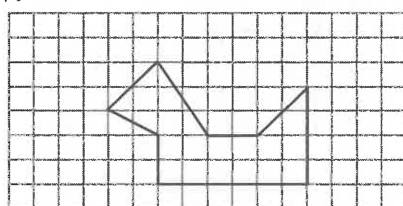


思考 7

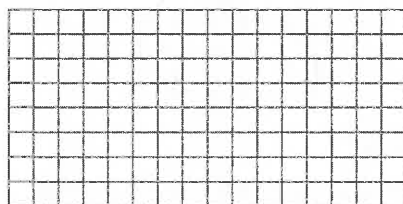
縮放率小於 1，表示縮放後影像之線段較圖形中相對應的線段為短。

試做 7

按縮放率 = 1.5，畫出以下圖形經縮放後的影像。



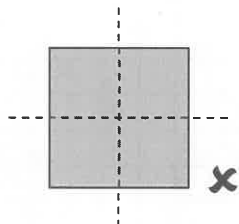
解：



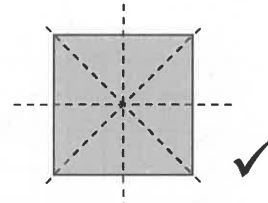
* 易錯點糾正

- 繪畫反射對稱圖形的對稱軸時，常忽略一些傾斜的對稱軸。

例：繪畫以下正方形的所有對稱軸。

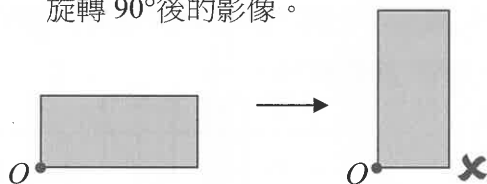


- 試想像該怎樣把圖形對摺，才能令兩部分完全重疊。

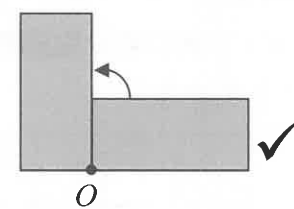


- 繪畫圖形旋轉後的影像時，錯誤地改變了旋轉中心的位置。

例：繪畫以下圖形繞 O 點按逆時針方向旋轉 90° 後的影像。

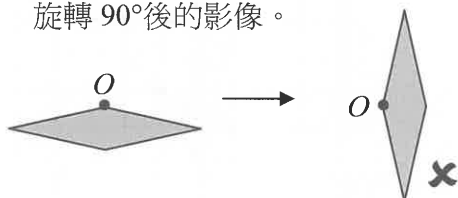


- 緊記旋轉中心的位置不變。

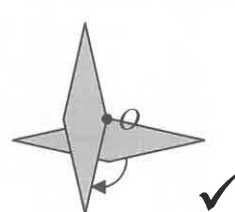


- 繪畫圖形旋轉後的影像時，混淆了順時針和逆時針的方向。

例：繪畫以下圖形繞 O 點按順時針方向旋轉 90° 後的影像。



- 順時針方向
- 逆時針方向



11 對稱和變換

11.1 對稱

A. 反射對稱

I. 判別反射對稱圖形

姓名：_____ ()

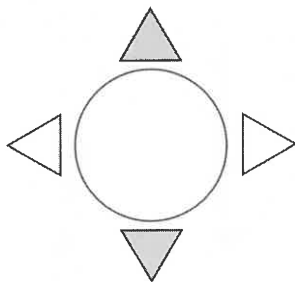
分數：_____

班別：_____

日期：_____

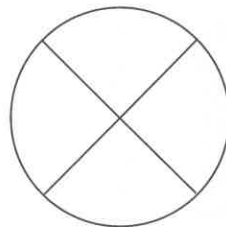
辨別以下是不是反射對稱圖形。(題 1-8)

1.



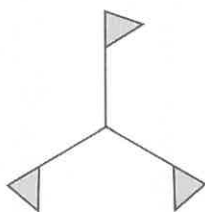
是/不是

2.



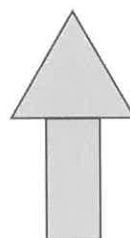
是/不是

3.



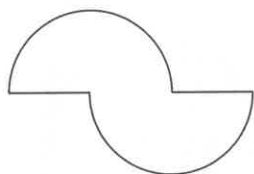
是/不是

4.



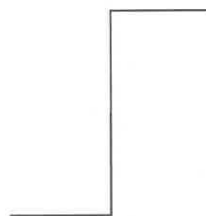
是/不是

5.



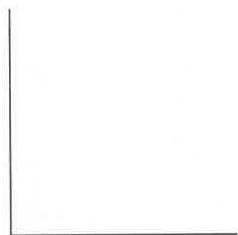
是/不是

6.



是/不是

7.



是/不是

8.



是/不是

11 對稱和變換

11.1 對稱

A. 反射對稱

II. 判別或繪畫反射對稱圖形

姓名：_____ ()

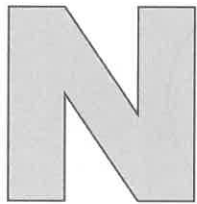
分數：_____

班別：_____

日期：_____

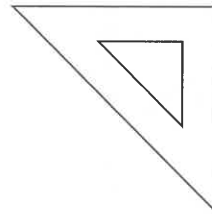
辨別以下是不是反射對稱圖形，並替所有反射對稱圖形繪畫其對稱軸。(題 1-4)

1.



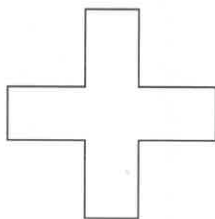
是/不是

2.



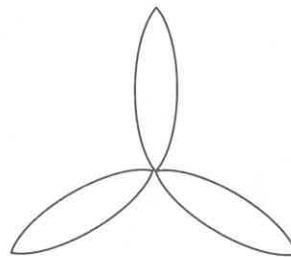
是/不是

3.



是/不是

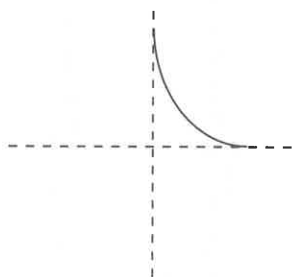
4.



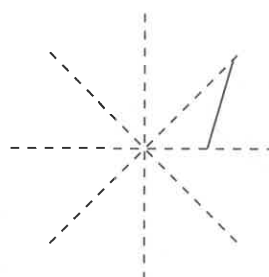
是/不是

完成以下反射對稱圖形，其中虛線為對稱軸。(題 5-8)

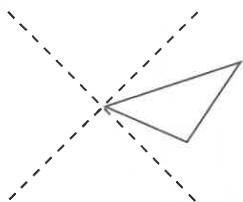
5.



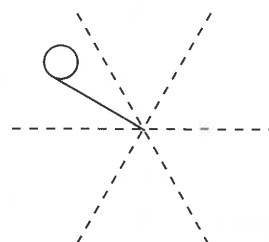
6.



7.



8.



11 對稱和變換

11.1 對稱

B. 旋轉對稱

I. 判別或繪畫旋轉對稱圖形

姓名：_____ ()

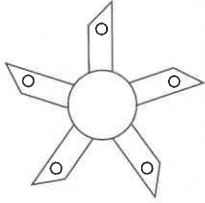
分數：_____

班別：_____

日期：_____

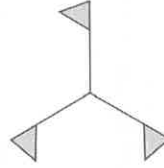
以下哪些圖形是旋轉對稱的？若是旋轉對稱，寫出它的旋轉對稱性。(題 1-4)

1.



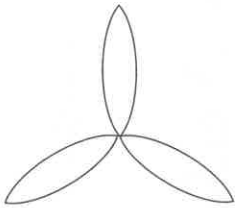
- ☐ 這是 ____ 折式旋轉對稱圖形。
☐ 這不是旋轉對稱圖形。

2.



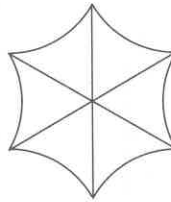
- ☐ 這是 ____ 折式旋轉對稱圖形。
☐ 這不是旋轉對稱圖形。

3.



- ☐ 這是 ____ 折式旋轉對稱圖形。
☐ 這不是旋轉對稱圖形。

4.



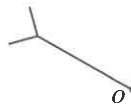
- ☐ 這是 ____ 折式旋轉對稱圖形。
☐ 這不是旋轉對稱圖形。

完成以下旋轉對稱圖形，其中 O 為旋轉中心。(題 5-8)

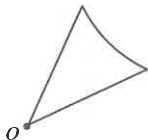
5. 2 折式旋轉對稱



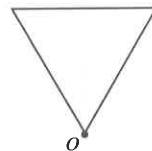
6. 3 折式旋轉對稱



7. 4 折式旋轉對稱



8. 6 折式旋轉對稱



11 對稱和變換

11.2 變換

A. 平移

I. 繪畫平移後的影像

姓名：_____ ()

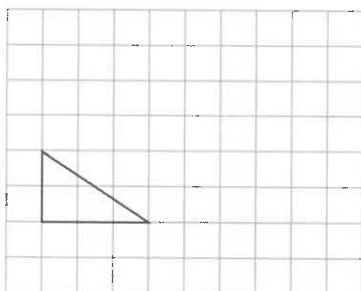
分數：_____

班別：_____

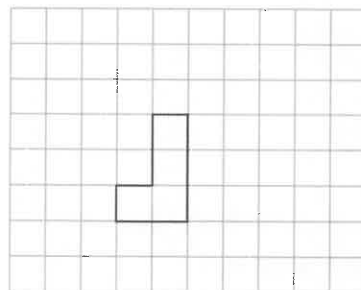
日期：_____

繪畫以下圖形平移後的影像。(題 1-6)

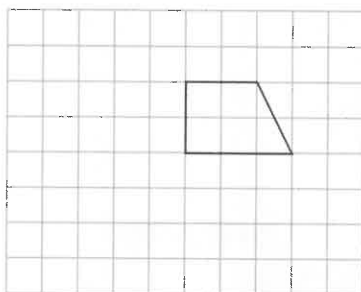
1. 沿水平方向右移 2 單位。



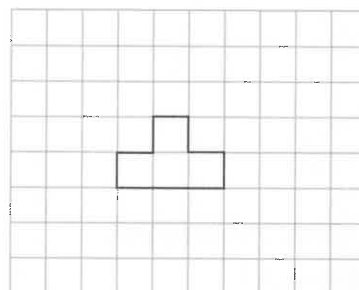
2. 沿水平方向右移 3 單位，
沿鉛垂方向上移 2 單位。



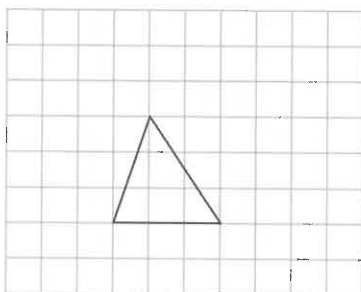
3. 沿水平方向左移 2 單位，
沿鉛垂方向下移 4 單位。



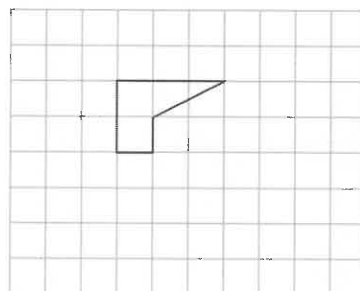
4. 沿水平方向右移 3 單位，
沿鉛垂方向下移 2 單位。



5. 沿水平方向左移 1 單位，
沿鉛垂方向上移 2 單位。



6. 沿水平方向右移 2 單位，
沿鉛垂方向下移 3 單位。



姓名：_____ ()

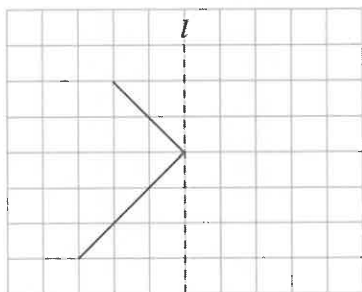
分數：_____

班別：_____

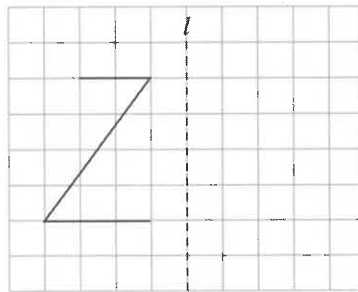
日期：_____

以下圖形均以直線 l 為反射線，試繪畫其反射後的影像。(題 1-8)

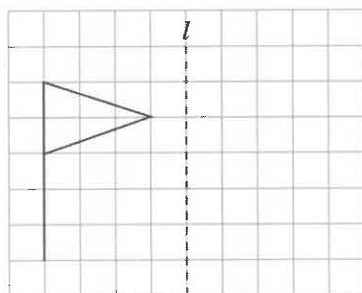
1.



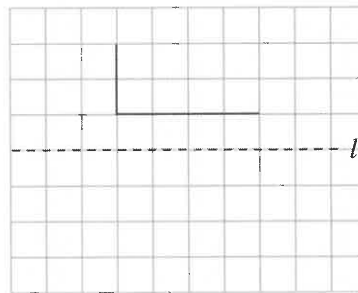
2.



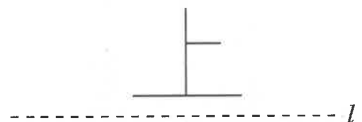
3.



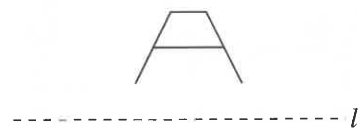
4.



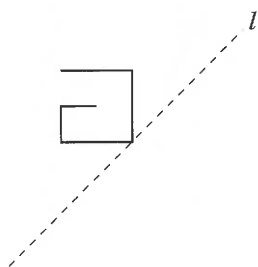
5.



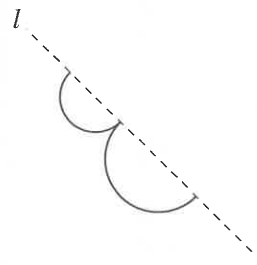
6.



7.



8.



11 對稱和變換

11.2

變換

C. 旋轉

I. 繪畫旋轉後的影像

姓名：_____ ()

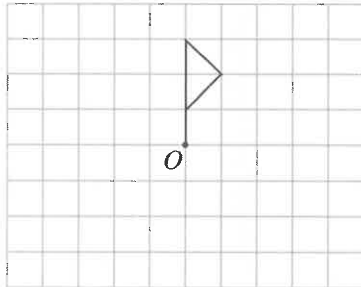
分數：_____

班別：_____

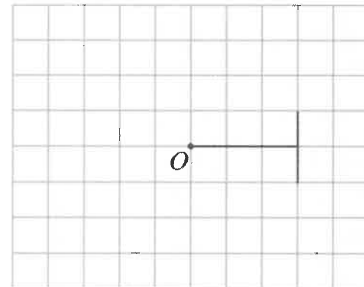
日期：_____

以下圖形以 O 為旋轉中心，按順時針方向旋轉 90° ，試繪畫它們的影像。(題 1–8)

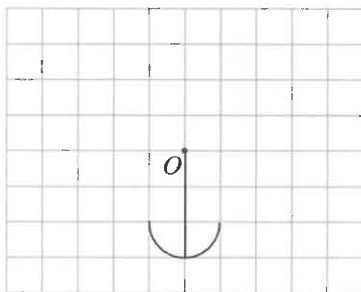
1.



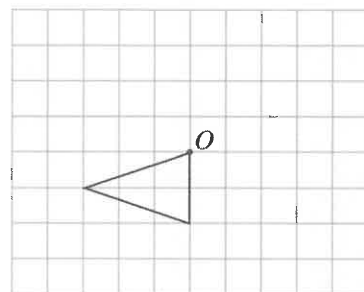
2.



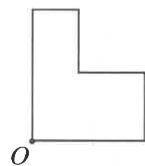
3.



4.



5.



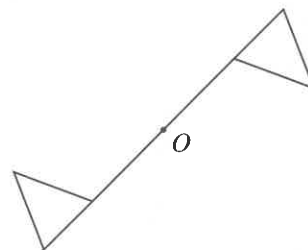
6.



7.



8.



姓名：_____ ()

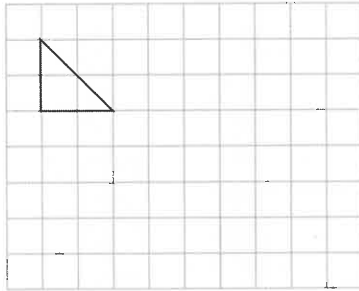
分數：_____

班別：_____

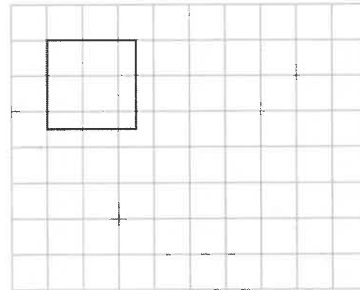
日期：_____

根據縮放率，繪畫以下圖形放大後的影像。(題 1-8)

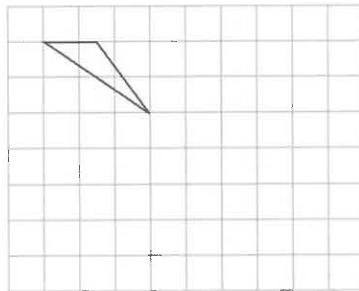
1. 縮放率：1.5



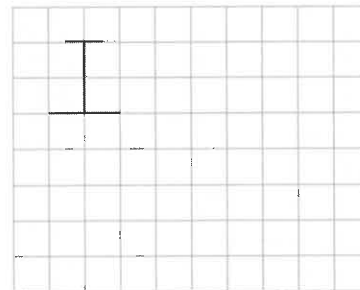
2. 縮放率：2



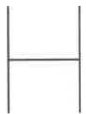
3. 縮放率：2



4. 縮放率：1.5



5. 縮放率：2



6. 縮放率：1.5



7. 縮放率：2



8. 縮放率：2.5



11 對稱和變換

11.2 變換

D. 放大 / 縮小

II. 繪畫縮小後的影像

姓名：_____ ()

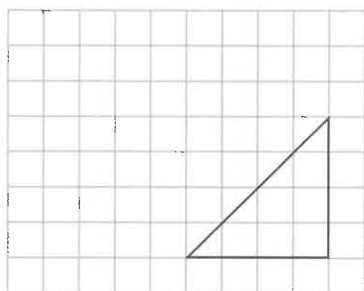
分數：_____

班別：_____

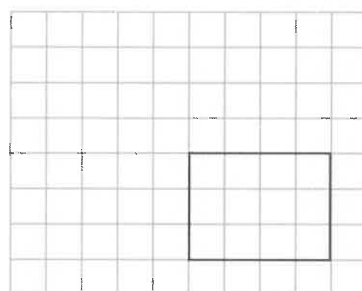
日期：_____

根據縮放率，繪畫以下圖形縮小後的影像。(題 1-8)

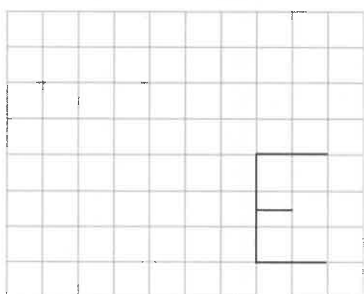
1. 縮放率：0.5



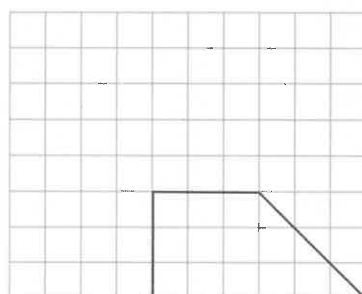
2. 縮放率： $\frac{1}{2}$



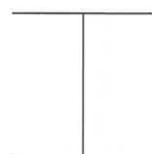
3. 縮放率： $\frac{1}{2}$



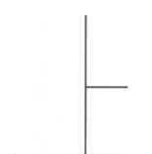
4. 縮放率： $\frac{2}{3}$



5. 縮放率： $\frac{1}{2}$



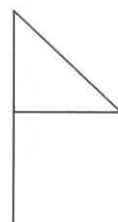
6. 縮放率： $\frac{1}{2}$



7. 縮放率： $\frac{1}{2}$



8. 縮放率： $\frac{2}{3}$



12 坐標簡介



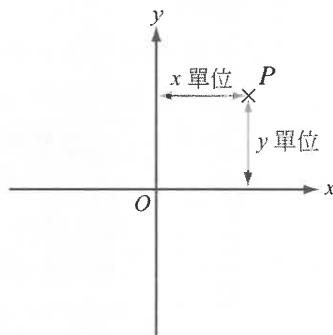
腦力重點

1. 直角坐標

• 坐標

- 直角坐標平面上有兩條互相垂直的軸：水平的 x 軸和鉛垂的 y 軸。
- x 軸和 y 軸的交點稱為原點 O 。
- 直角坐標平面上每點的位置都以序偶 (x, y) 的形式表達，稱為該點直角坐標。其中 x 是該點與 y 軸的垂直距離，稱為該點的「 x 坐標」； y 是該點與 x 軸的垂直距離，稱為該點的「 y 坐標」。

P 的直角坐標是 (x, y) 。



• 水平或鉛垂線上兩點的距離

- 水平線上，所有點的 y 坐標都相同。要計算線上兩點的距離，即是要找出兩點的 x 坐標的差。例如： $A(1, 2)$ 和 $B(5, 2)$ 兩點的距離 $= 5 - 1 = 4$ (單位)
- 鉛垂線上，所有點的 x 坐標都相同。要計算線上兩點的距離，即是要找出兩點的 y 坐標的差。例如： $C(3, 4)$ 和 $D(3, 2)$ 兩點的距離 $= 4 - 2 = 2$ (單位)

• 圖形的面積

簡單圖形的面積，可以直接用公式計算。但遇上較複雜的圖形，則可能要用分割法或填補法來計算。

2. 變換

• 平移

下表列出直角坐標平面上某點在水平和鉛垂平移後，其坐標的變化。

(設某點原來的坐標為 (x, y) ，平移的距離為 n 個單位。)

平移方向	變換後的坐標	例子	
向上移	$(x, y + n)$	變換前： $(3, 6)$	向上平移 2 單位後： $(3, 8)$
向下移	$(x, y - n)$	變換前： $(1, 3)$	向下平移 3 單位後： $(1, 0)$
向右移	$(x + n, y)$	變換前： $(8, -2)$	向右平移 1 單位後： $(9, -2)$
向左移	$(x - n, y)$	變換前： $(-4, 5)$	向左平移 3 單位後： $(-7, 5)$

- 反射

(a) 下表列出直角坐標平面上某點在反射後，其坐標的變化。

(設某點原來的坐標為 (x, y) 。)

反射線	變換後的坐標	例子	
x 軸	$(x, -y)$	變換前： $(1, 3)$	反射變換後： $(1, -3)$
y 軸	$(-x, y)$	變換前： $(-2, 5)$	反射變換後： $(2, 5)$

(b) 某點反射前與反射線的垂直距離 = 某點反射後與反射線的垂直距離

- 旋轉

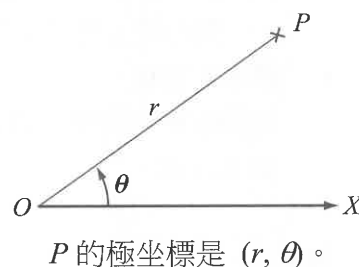
下表列出直角坐標平面上某點在以原點 O 為旋轉中心作旋轉後，其坐標的變化。

(設某點原來的坐標為 (x, y) 。)

旋轉角度	變換後的坐標	例子	
順時針轉 90° (或逆時針轉 270°)	$(y, -x)$	變換前： $(2, 3)$	旋轉變換後： $(3, -2)$
順時針轉 180° (或逆時針轉 180°)	$(-x, -y)$	變換前： $(1, -2)$	旋轉變換後： $(-1, 2)$
順時針轉 270° (或逆時針轉 90°)	$(-y, x)$	變換前： $(2, -4)$	旋轉變換後： $(4, 2)$

3. 極坐標

- 極坐標平面的中心點稱為極點 O 。
- 極坐標平面上只有一條軸，稱為極軸 (即圖中的 OX)。
- 極坐標平面上所有點的位置都以極坐標 (r, θ) 的形式表達，其中 r 是該點與 O 的距離， θ 是連接該點及 O 的線段與極軸的夾角。
- θ 須從極軸按逆時針方向量度，所以 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$



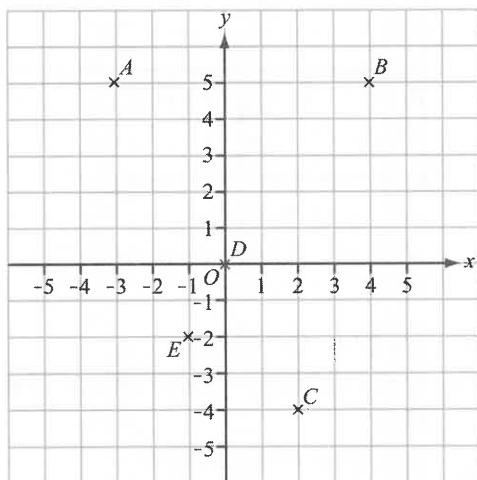


例題及題解

例題及解

例 1

(a) 寫出下圖 A 至 E 各點的坐標。

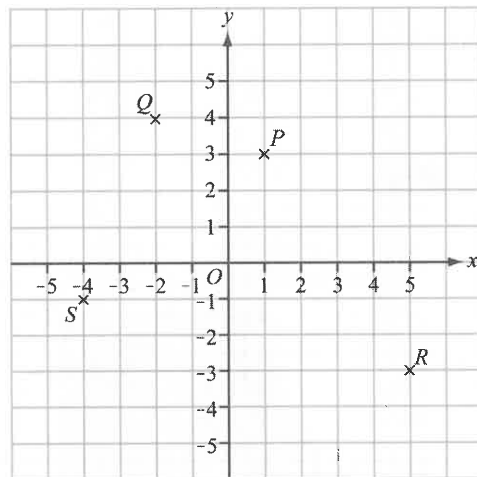


(b) 在直角坐標平面上標出以下各點：
 $P(1, 3)$ 、 $Q(-2, 4)$ 、 $R(5, -3)$ 、
 $S(-4, -1)$

解：

(a) $A(-3, 5)$ 、 $B(4, 5)$ 、 $C(2, -4)$ 、
 $D(0, 0)$ 、 $E(-1, -2)$

(b)



解題思考

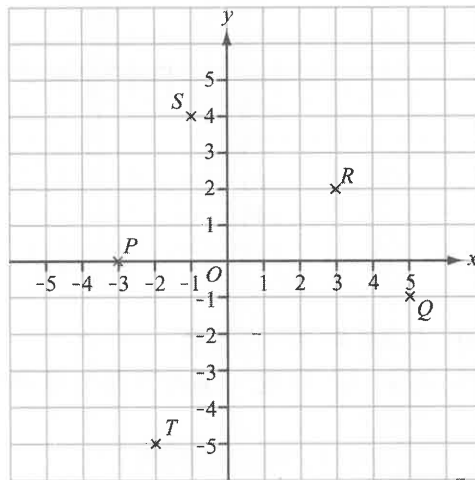
思考 1

括號內的第一個數是 x 坐標，第二個數是 y 坐標。

即時試做

試做 1

(a) 寫出下圖 P 至 T 各點的坐標。

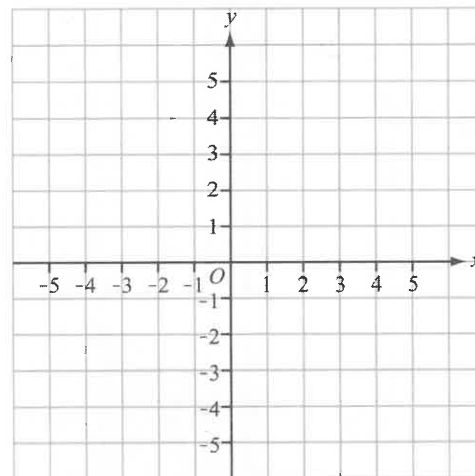


(b) 在直角坐標平面上標出以下各點：
 $E(-5, -1)$ 、 $F(-3, 2)$ 、 $G(4, 1)$ 、
 $H(3, -4)$

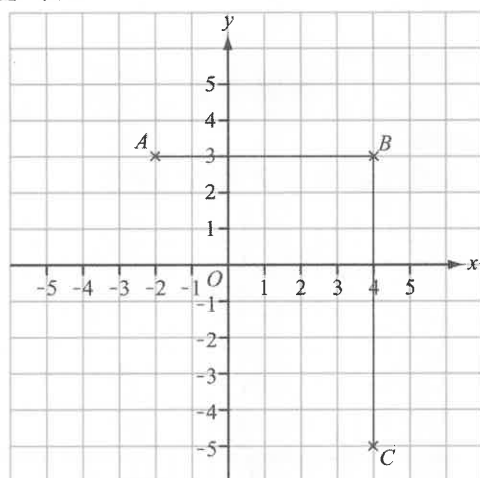
解：

(a)

(b)



例 2



- 求 AB 和 BC 的長度。
- 如果 $ABCD$ 是一個長方形，求 D 的坐標。
- 求長方形 $ABCD$ 的周界。

解：

$$(a) \quad AB = 4 - (-2) \\ = 6 \text{ (單位)}$$

$$BC = 3 - (-5) \\ = 8 \text{ (單位)}$$

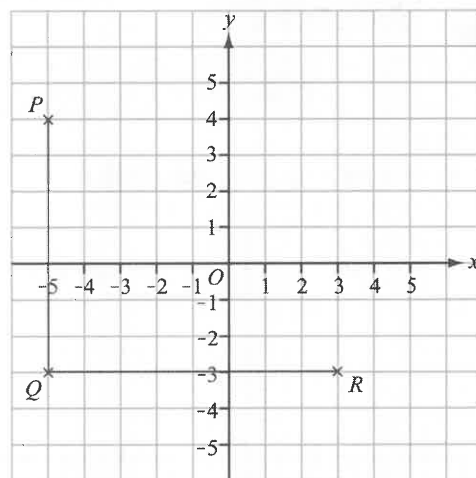
- D 的 x 坐標與 A 的相同； y 坐標與 C 的相同。

D 的坐標是 $(-2, -5)$ 。

$$(c) \quad \text{周界} = 2 \times (AB + BC) \\ = 2 \times (6 + 8) \\ = 28 \text{ (單位)}$$

思考 2

試做 2



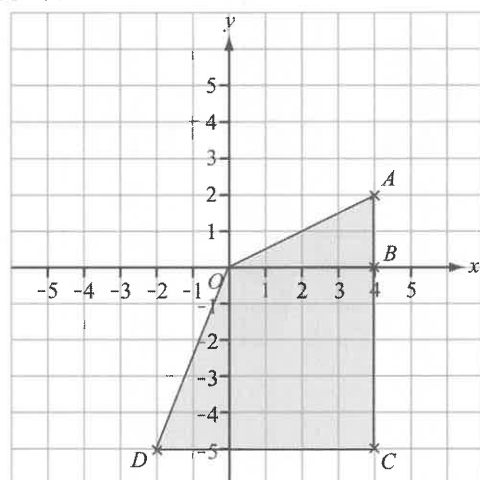
- 求 PQ 和 QR 的長度。
- 如果 $PQRS$ 是一個長方形，求 S 的坐標。
- 求長方形 $PQRS$ 的周界。

把 x 坐標相減。

把 y 坐標相減。

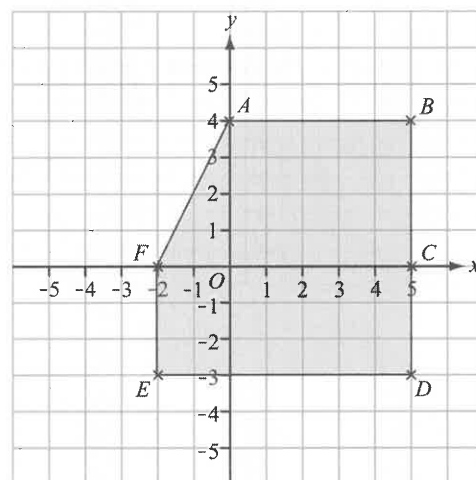
$$\text{長方形周界} = \\ 2 \times (\text{長} + \text{闊})$$

例 3



思考 3

試做 3



- (a) 求 OB 和 AB 的長度。
 (b) 求 BC 和 CD 的長度。
 (c) 求圖形 $OABCD$ 的面積。

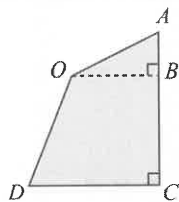
解：

- (a) $OB = 4 - 0 = 4$ (單位)
 $AB = 2 - 0 = 2$ (單位)
 (b) $BC = 0 - (-5) = 5$ (單位)
 $CD = 4 - (-2) = 6$ (單位)
 (c) 把圖形 $OABCD$ 分割為 $\triangle OAB$ 和
 梯形 $OBCD$ 。

$$\begin{aligned}\triangle OAB \text{ 的面積} &= \frac{OB \times AB}{2} \\ &= \frac{4 \times 2}{2} \\ &= 4 \text{ (平方單位)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{梯形 } OBCD \text{ 的面積} &= \frac{(OB + CD) \times BC}{2} \\ &= \frac{(4 + 6) \times 5}{2} \\ &= 25 \text{ (平方單位)} \\ \text{圖形 } OABCD \text{ 的面積} &= \triangle OAB \text{ 的面積} + \text{梯形 } OBCD \text{ 的面積} \\ &= 4 + 25 \\ &= 29 \text{ (平方單位)}\end{aligned}$$

把圖形分割成：

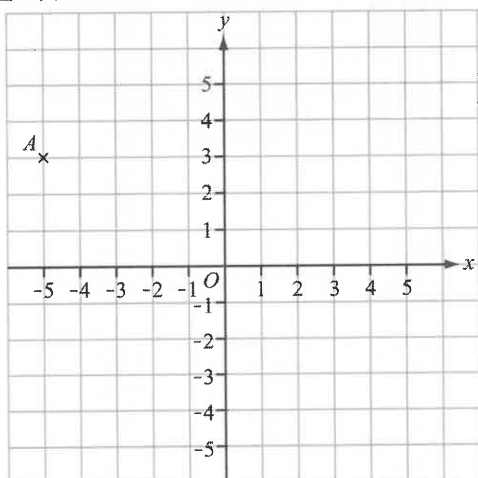


$$\begin{aligned}\text{三角形面積} &= \frac{\text{底} \times \text{高}}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{梯形面積} &= \frac{(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高}}{2}\end{aligned}$$

- (a) 求 AB 和 BC 的長度。
 (b) 求 FC 和 CD 的長度。
 (c) 求圖形 $ABCDEF$ 的面積。

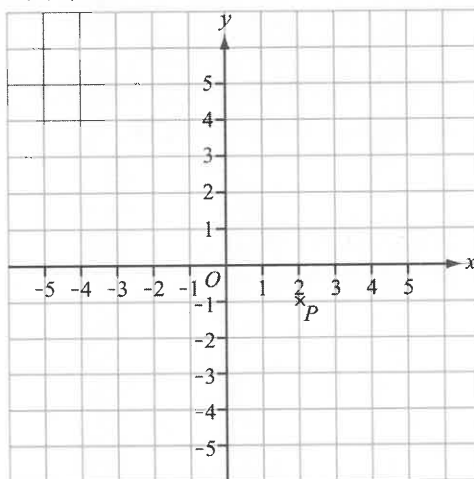
例 4



- (a) $A(-5, 3)$ 向右平移 6 個單位後成為 B 。標出 B 的位置。
 (b) $A(-5, 3)$ 向下平移 5 個單位後成為 C 。標出 C 的位置。

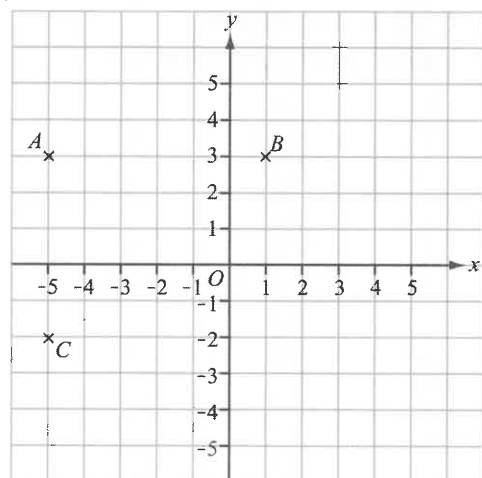
思考 4

試做 4



- (a) $P(2, -1)$ 向左平移 5 個單位後成為 Q 。標出 Q 的位置。
 (b) $P(2, -1)$ 向上平移 3 個單位後成為 R 。標出 R 的位置。

解：



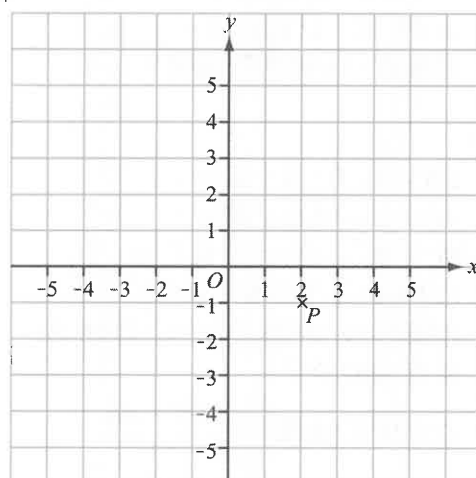
$$B(-5 + 6, 3)$$

$$\text{即 } B(1, 3)$$

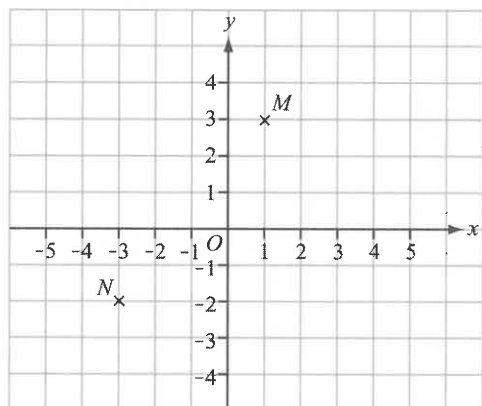
$$C(-5, 3 - 5)$$

$$\text{即 } C(-5, -2)$$

解：



例 5



- (a) M 和 N 經 x 軸反射後分別成為 M' 和 N' 。寫出 M' 和 N' 的坐標。
- (b) M 和 N 經 y 軸反射後分別成為 M'' 和 N'' 。寫出 M'' 和 N'' 的坐標。

解：

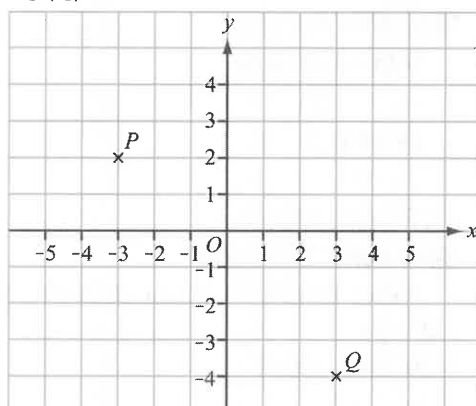
$$(a) M'(1, -3), N'(-3, 2)$$

$$(b) M''(-1, 3), N''(3, -2)$$

思考 5

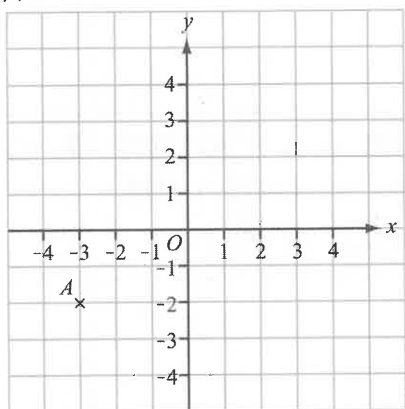
留意坐標的正負號。

試做 5



- (a) P 和 Q 經 x 軸反射後分別成為 P' 和 Q' 。寫出 P' 和 Q' 的坐標。
- (b) P 和 Q 經 y 軸反射後分別成為 P'' 和 Q'' 。寫出 P'' 和 Q'' 的坐標。

例 6



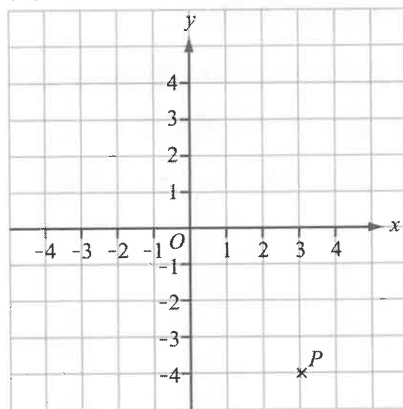
- (a) A 以原點 O 為旋轉中心，按順時針方向旋轉 90° 後成為 B 。寫出 B 的坐標。
 (b) A 以原點 O 為旋轉中心，按逆時針方向旋轉 180° 後成為 C 。寫出 C 的坐標。

解：

- (a) $B(-2, 3)$
 (b) $C(3, 2)$

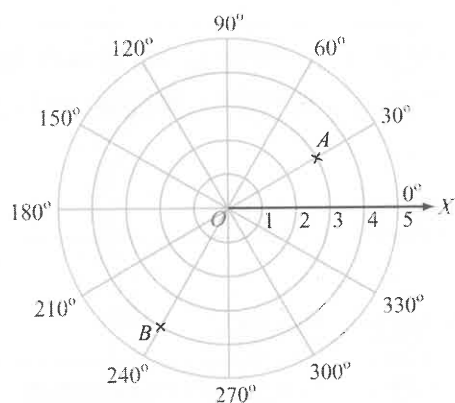
思考 6

試做 6



- (a) P 以原點 O 為旋轉中心，向順時針方向旋轉 180° 後成為 Q 。寫出 Q 的坐標。
 (b) P 以原點 O 為旋轉中心，向逆時針方向旋轉 270° 後成為 R 。寫出 R 的坐標。

例 7



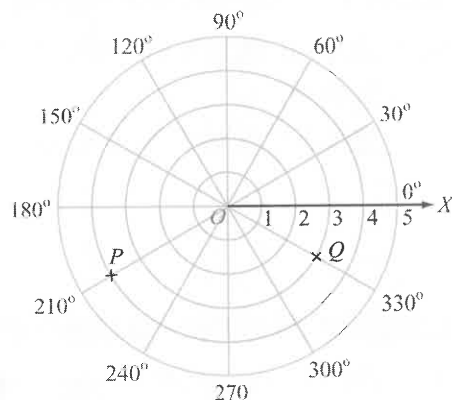
- (a) 寫出圖中 A 和 B 的極坐標。
 (b) 鈍角 $\angle AOB$ 的角度是多少？

解：

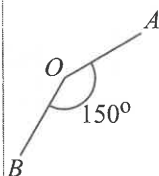
- (a) $A(3, 30^\circ), B(4, 240^\circ)$
 (b) 鈍角 $\angle AOB = 150^\circ$

思考 7

試做 7



- (a) 寫出圖中 P 和 Q 的極坐標。
 (b) 鈍角 $\angle POQ$ 的角度是多少？

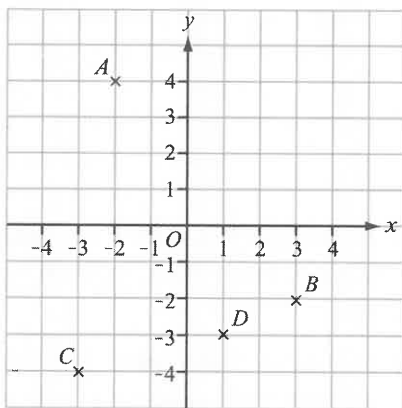


✱ 易錯點糾正

1. 以直角坐標記錄位置時發生以下錯誤。

(a) 把 x 和 y 坐標混淆。

例： $A(4, -2)$ 、 $B(-2, 3)$ ✕



- 以直角坐標 (x, y) 記錄位置時，第一個數是 x 坐標，第二個數是 y 坐標。

$A(-2, 4)$ 、 $B(3, -2)$ ✓

(b) 有些坐標忘記寫負號。

例： $C(3, 4)$ 、 $D(1, 3)$ ✕

- x 和 y 軸上的數字有正負之分：
 y 軸右方的 x 坐標是正數，左方的是負數；
 x 軸上方的 y 坐標是正數，下方的是負數。

$C(-3, -4)$ 、 $D(1, -3)$ ✓

2. 在旋轉中，把順時針旋轉與逆時針旋轉混淆。

例： $A(3, -4)$ 繞原點 O 按逆時針方向旋轉 90° 。

變換後的坐標是 $A'(-4, -3)$ 。✕

- (x, y) 繞原點 O 按逆時針方向旋轉 90° (即按順時針方向旋轉 270°) 後的新坐標是 $(-y, x)$ 。

$A'(4, 3)$ ✓

3. 以極坐標記錄位置時，錯誤地先寫代表角度的坐標，再寫代表距離的坐標。

例： $P(120^\circ, 2)$ 、 $Q(330^\circ, 3)$ ✕

- $P(r, \theta)$ 中的 r 代表 P 點與原點 O 的距離， θ 是連接 P 點及 O 的線段與極軸的夾角 (從極軸按逆時針方向量度)。

$P(2, 120^\circ)$ 、 $Q(3, 330^\circ)$ ✓

12 坐標簡介

12.1 直角坐標

A. 序偶

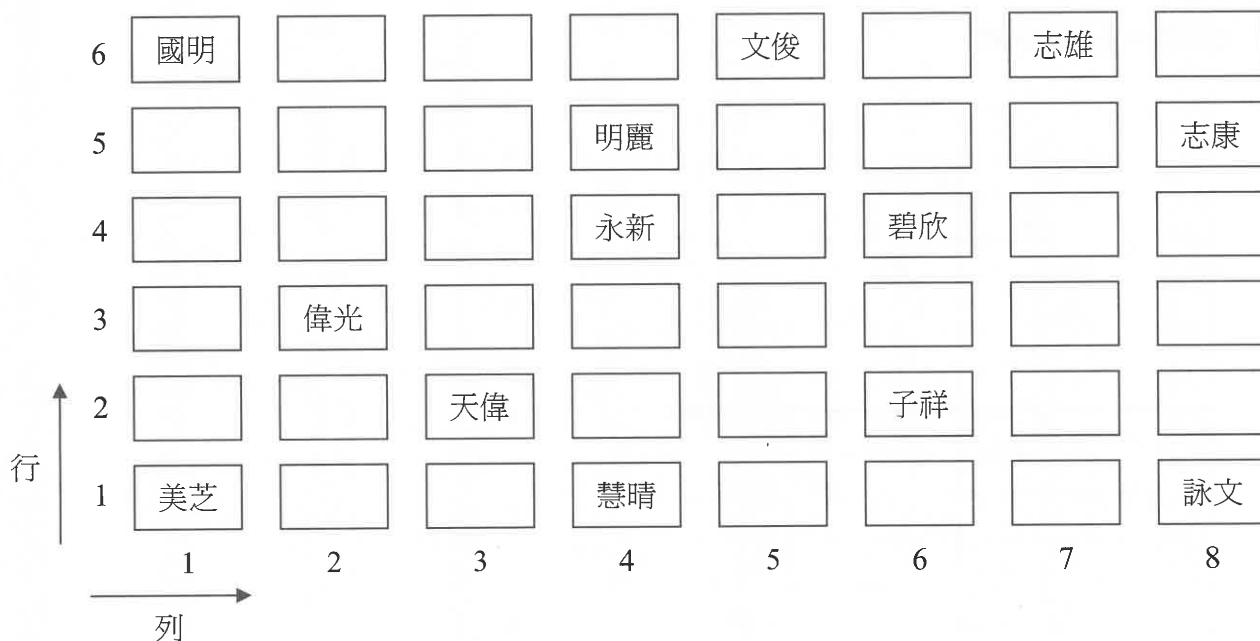
I. 以序偶表示位置

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____



用序偶表示以下各人的位置。(題 1-9)

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. 偉光 (,) | 2. 明麗 (,) | 3. 美芝 (,) |
| 4. 志雄 (,) | 5. 天偉 (,) | 6. 詠文 (,) |
| 7. 國明 (,) | 8. 志康 (,) | 9. 碧欣 (,) |

下列序偶所表示的是哪人所在的位置？寫出他 / 她的名稱。(題 10-15)

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 10. (6, 2) _____ | 11. (4, 1) _____ | 12. (3, 2) _____ |
| 13. (4, 4) _____ | 14. (1, 6) _____ | 15. (5, 6) _____ |

在上圖寫出以下各人的名字，以表示他們的位置。(題 16-18)

16. 家輝的位置是 (2, 2)。
17. 嘉寶的位置是 (7, 3)。
18. 婉雯的位置是 (3, 6)。

12 坐標簡介

12.1 直角坐標

B. 直角坐標的認識

I. 寫出或標示直角坐標平面上某點的坐標

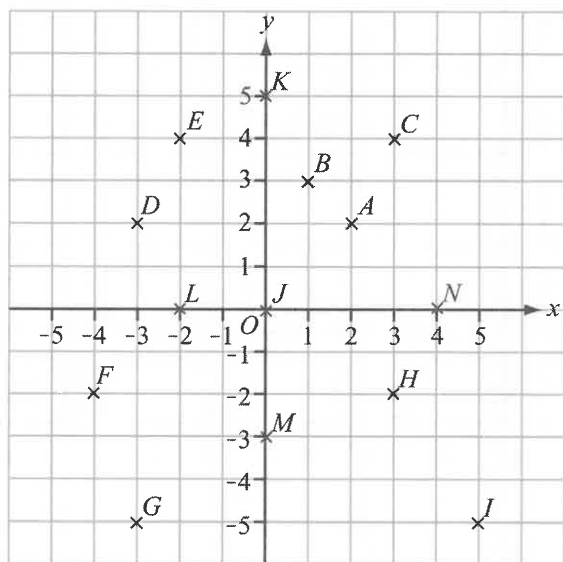
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 寫出圖中各點的坐標。



A (,)

B (,)

C (,)

D (,)

E (,)

F (,)

G (,)

H (,)

I (,)

J (,)

K (,)

L (,)

M (,)

N (,)

2. 上圖中哪些點 x 的坐標是 3? _____

3. 上圖中哪些點 y 的坐標是 -2? _____

4. 在直角坐標平面中標出下列各點：

A (3, 4)

B (3, 2)

C (-1, 2)

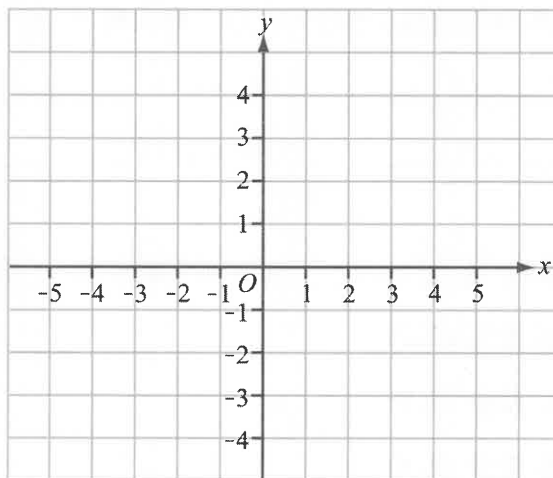
D (-1, -2)

E (3, -2)

F (3, -4)

G (-3, -4)

H (-3, 4)



5. 用直線把各點依英文字母的次序連起來，你能看出是甚麼圖形嗎? _____

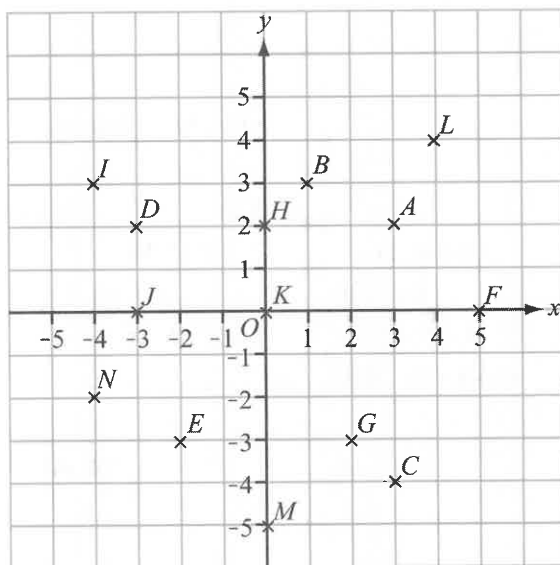
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

圖中各點位於哪個象限之上？(題 1-5)

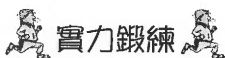


1. 位於象限 I 的點：_____
2. 位於象限 II 的點：_____
3. 位於象限 III 的點：_____
4. 位於象限 IV 的點：_____
5. 不屬於任何象限的點：_____

以下各點位於哪個象限之上？(題 6-15)

點	象限
6. (2, 3)	
8. (-2, 2)	
10. (3, -5)	
12. (-1, -8)	
14. (4, 0)	

點	象限
7. (5, 1)	
9. (-4, -6)	
11. (0, 7)	
13. (-6, 6)	
15. (0, 0)	



12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的
距離和面積

A. 兩點間的距離

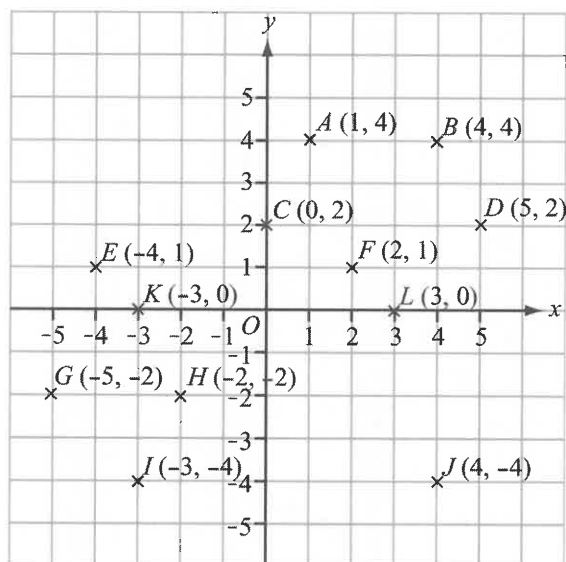
I. 計算同一水平線上
兩點的距離 (1)

姓名：_____ ()

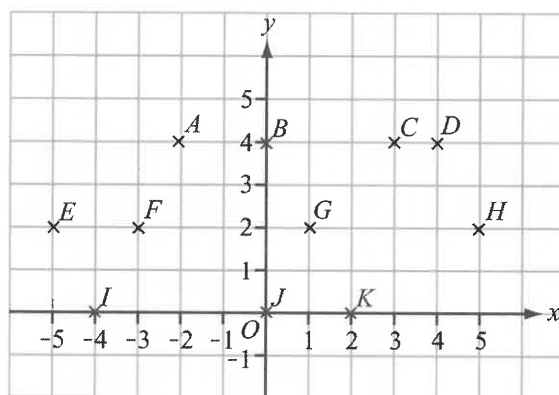
分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算圖中 AB 、 CD 、 EF 、 GH 、 IJ 和 KL 的距離。(題 1-6)

1. $AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位) 2. $CD = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
3. $EF = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位) 4. $GH = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
5. $IJ = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位) 6. $KL = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)



7. 哪點和 A 點的距離是 2 個單位？ _____
8. 哪點和 C 點的距離是 3 個單位？ _____
9. 哪點和 E 點的距離是 10 個單位？ _____
10. 哪兩點和 G 點的距離是 4 個單位？ _____
11. IJ 的距離較 JK 的距離長多少個單位？ _____

12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的 距離和面積

A. 兩點間的距離

II. 計算同一水平線上 兩點的距離 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算以下各題兩點的距離。(題 1-16)

1. $A(2, 3)$ 、 $B(4, 3)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

2. $A(6, 1)$ 、 $B(1, 1)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

3. $A(5, 0)$ 、 $B(7, 0)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

4. $A(11, -2)$ 、 $B(2, -2)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

5. $A(-3, 3)$ 、 $B(1, 3)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

6. $A(-1, 1)$ 、 $B(4, 1)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

7. $A(-8, -2)$ 、 $B(2, -2)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

8. $A(-4, -9)$ 、 $B(0, -9)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

9. $A(6, -3)$ 、 $B(-3, -3)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

10. $A(3, 0)$ 、 $B(-5, 0)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

11. $A(2, 4)$ 、 $B(-8, 4)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

12. $A(0, -5)$ 、 $B(-7, -5)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

13. $A(-2, 4)$ 、 $B(-3, 4)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

14. $A(-9, 2)$ 、 $B(-6, 2)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

15. $A(-3, 0)$ 、 $B(-11, 0)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

16. $A(-8, -4)$ 、 $B(-2, -4)$

$AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

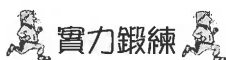
17. C 和 D 是在同一水平線上的兩點， CD 的距離是 5 個單位， C 點的坐標是 $(1, 4)$ 。

以下哪點可能是 D 點的坐標？在 ☐ 裏加 $\checkmark$ 。

☐ $(5, 4)$ 與 $C(1, 4)$ 的距離 = $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

☐ $(6, 4)$ 與 $C(1, 4)$ 的距離 = $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

☐ $(-4, 4)$ 與 $C(1, 4)$ 的距離 = $\underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)



12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的 距離和面積

A. 兩點間的距離

III. 計算同一鉛垂線上 兩點的距離 (1)

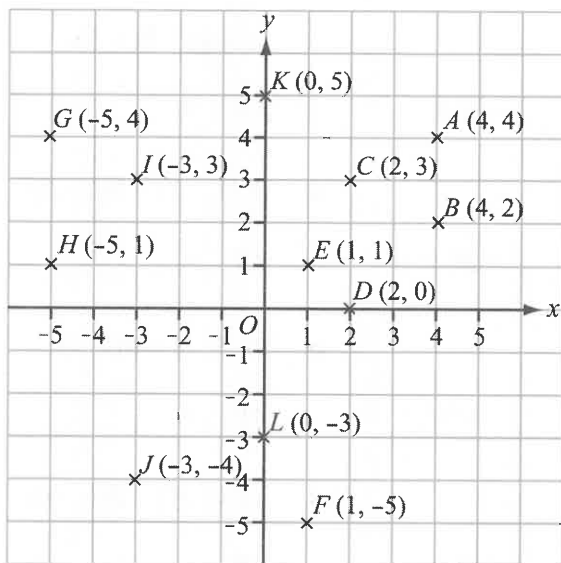
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算圖中 AB 、 CD 、 EF 、 GH 、 IJ 和 KL 的距離。(題 1-6)



1. $AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
2. $CD = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
3. $EF = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
4. $GH = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
5. $IJ = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)
6. $KL = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

參看右圖，回答以下問題。(題 7-11)

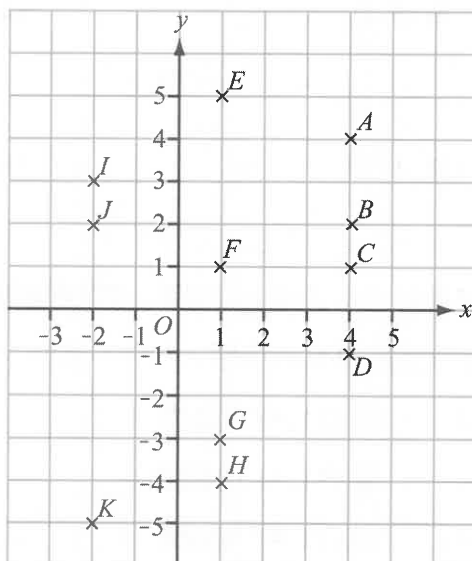
7. 哪點和 A 點的距離是 3 個單位？

8. 哪點和 C 點的距離是 2 個單位？

9. 哪點和 E 點的距離是 9 個單位？

10. 哪兩點和 F 點的距離是 4 個單位？

11. IJ 的距離較 JK 的距離相差多少個單位？



12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的
距離和面積

A. 兩點間的距離

IV. 計算同一鉛垂線上
兩點的距離 (2)

姓名：_____ ()

班別：_____

分數：_____

日期：_____

計算以下各題兩點的距離。(題 1 – 16)

1. $X(1, 2)$ 、 $Y(1, 5)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

2. $X(6, 6)$ 、 $Y(6, 1)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

3. $X(0, 4)$ 、 $Y(0, 12)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

4. $X(-2, 1)$ 、 $Y(-2, 0)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

5. $X(4, -3)$ 、 $Y(4, 1)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

6. $X(3, -2)$ 、 $Y(3, 5)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

7. $X(-2, -2)$ 、 $Y(-2, 2)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

8. $X(-7, -6)$ 、 $Y(-7, 0)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

9. $X(2, 7)$ 、 $Y(2, -3)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

10. $X(0, 4)$ 、 $Y(0, -5)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

11. $X(-8, 4)$ 、 $Y(-8, -4)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

12. $X(-5, 0)$ 、 $Y(-5, -9)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

13. $X(3, -2)$ 、 $Y(3, -7)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

14. $X(2, -5)$ 、 $Y(2, -8)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

15. $X(0, -11)$ 、 $Y(0, -1)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

16. $X(-3, -15)$ 、 $Y(-3, -4)$

$XY = \underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

17. M 和 N 是在同一鉛垂線上的兩點， MN 的距離是 6 個單位， M 點的坐標是 $(3, 2)$ 。

以下哪點可能是 N 點的坐標？在 $\bigcirc$ 裏加 $\checkmark$ 。

$\bigcirc (3, 8)$ 與 $M(3, 2)$ 的距離 = $\underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

$\bigcirc (3, 6)$ 與 $M(3, 2)$ 的距離 = $\underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

$\bigcirc (3, -4)$ 與 $M(3, 2)$ 的距離 = $\underline{\hspace{1cm}} - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ (單位)

12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的
距離和面積

B. 簡單幾何圖形
的面積

I. 計算簡單幾何
圖形的面積

姓名：_____ ()

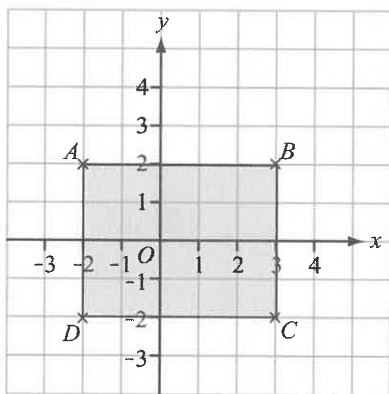
分數：_____

班別：_____

日期：_____

計算以下各圖形的面積。(題 1-4)

1.



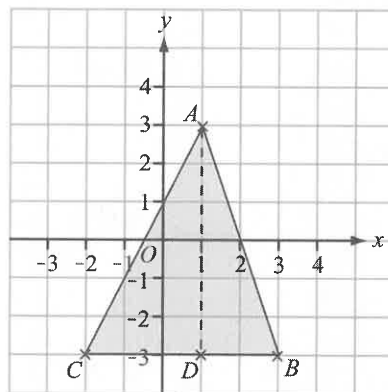
底 $AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

高 $BC = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

面積 $= AB \times BC = \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\quad}$ (平方單位)

2.



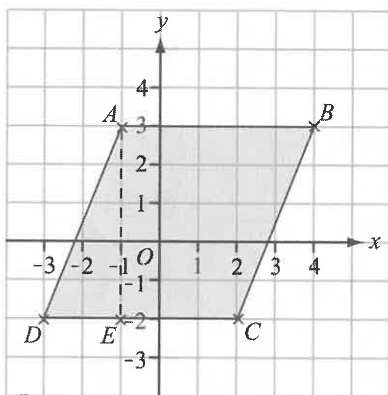
底 $BC = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

高 $AD = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

面積 $= \frac{BC \times AD}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\quad}$ (平方單位)

3.



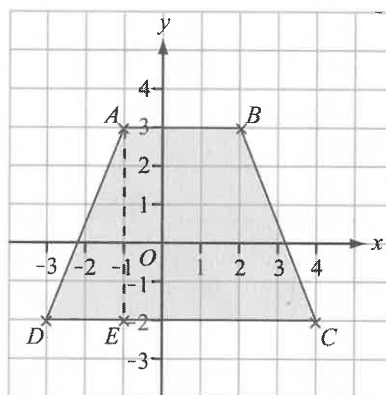
底 $AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

高 $AE = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

面積 $= AB \times AE = \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\quad}$ (平方單位)

4.



上底 $AB = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

下底 $CD = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

高 $AE = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad}$ (單位)

面積 $= \frac{(AB + CD) \times AE}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

$= \underline{\quad}$ (平方單位)

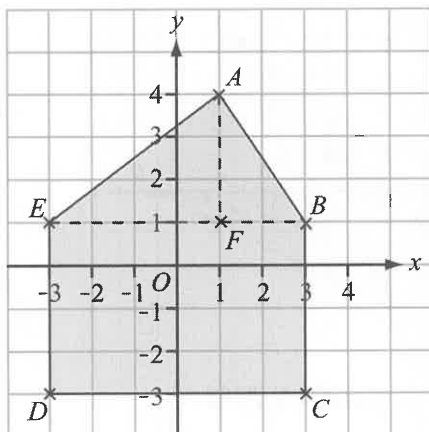
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1.



把圖形 $ABCDE$ 分割為：三角形 ABE 、長方形 $BCDE$

在三角形 ABE 中，

$$\text{底 } BE = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{高 } AF = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{面積} = \frac{BE \times AF}{2} = \underline{\quad}$$

$$= \underline{\quad} \text{ (平方單位)}$$

在長方形 $BCDE$ 中，

$$\text{底 } CD = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

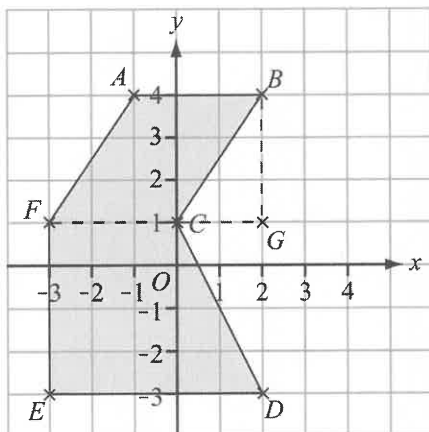
$$\text{高 } BC = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{面積} = CD \times BC = \underline{\quad}$$

$$= \underline{\quad} \text{ (平方單位)}$$

$$\therefore \text{圖形 } ABCDE \text{ 的面積} = \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (平方單位)}$$

2.



把圖形 $ABCDEF$ 分割為：平行四邊形 $ABCF$ 、梯形 $CDEF$

在平行四邊形 $ABCF$ 中，

$$\text{底 } CF = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{高 } BG = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{面積} = CF \times BG = \underline{\quad}$$

$$= \underline{\quad} \text{ (平方單位)}$$

在梯形 $CDEF$ 中，

$$\text{上底 } CF = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{下底 } DE = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{高 } EF = \underline{\quad} - \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (單位)}$$

$$\text{面積} = \frac{(CF + DE) \times EF}{2} = \underline{\quad}$$

$$= \underline{\quad} \text{ (平方單位)}$$

$$\therefore \text{圖形 } ABCDEF \text{ 的面積} = \underline{\quad} = \underline{\quad} \text{ (平方單位)}$$

12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的
距離和面積

B. 簡單幾何圖形
的面積

III. 利用填補法計算不
規則多邊形的面積

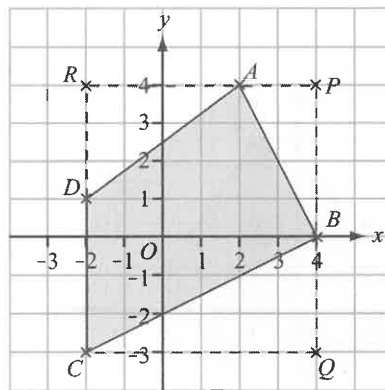
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

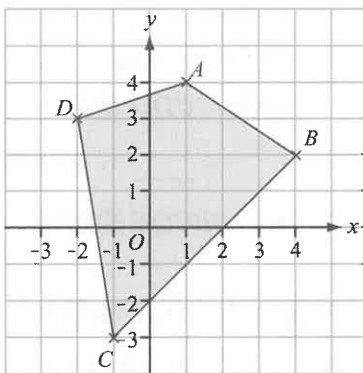
加畫虛線，把圖形擴大，以幫助計算圖形（灰色部分）的面積。例如：



圖形 $ABCD$ 的面積

= 長方形 $PQCR$ 的面積 - $\triangle APB$ 的面積 - $\triangle BQC$ 的面積 - $\triangle ARD$ 的面積

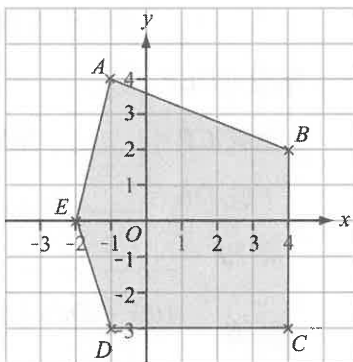
1.



圖形 $ABCD$ 的面積

= _____

2.



圖形 $ABCDE$ 的面積

= _____

12 坐標簡介

12.2 直角坐標平面上的
距離和面積

B. 簡單幾何圖形
的面積

IV. 利用分割法或填補法計
算不規則多邊形的面積

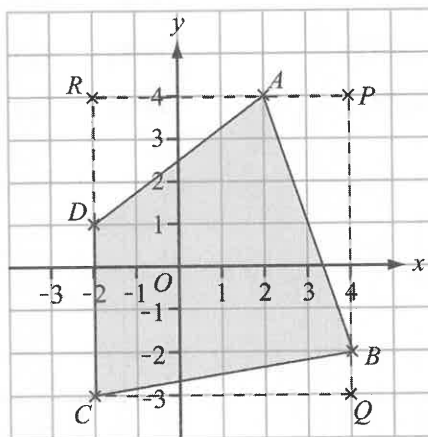
姓名：_____ ()

班別：_____

分數：_____

日期：_____

求圖形 $ABCD$ 的面積。



1. 填寫 A 、 B 、 C 和 D 四點的坐標。

A (,)

B (,)

C (,)

D (,)

2. 利用填補法，把圖形擴大為長方形 _____。

3. 填寫 P 、 Q 和 R 三點的坐標。

P (,)、 Q (,)、 R (,)

4. 長方形 $PQCR$ 的面積 = _____ = _____ (平方單位)

5. $\triangle APB$ 的面積 = _____ = _____ (平方單位)

6. $\triangle BQC$ 的面積 = _____ = _____ (平方單位)

7. $\triangle ARD$ 的面積 = _____ = _____ (平方單位)

8. 圖形 $ABCD$ 的面積

= 長方形 $PQCR$ 的面積 - $\triangle APB$ 的面積 - _____

= _____

= _____ (平方單位)

12 坐標簡介

12.3 在直角坐標平面上的變換

A. 平移

I. 判斷某點平移後的影像 (1)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

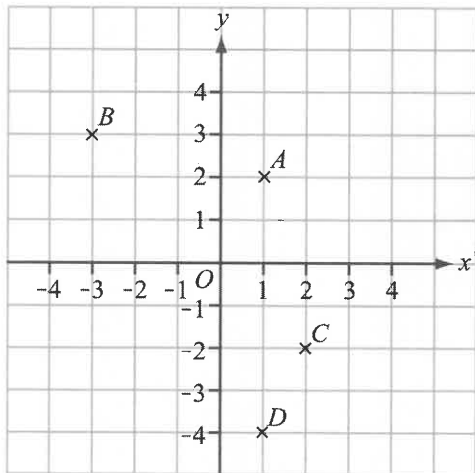
1. 繪畫以下各點平移後的影像。

A 點：沿 x 軸方向往右移 3 個單位。

B 點：沿 x 軸方向往右移 4 個單位。

C 點：沿 x 軸方向往左移 3 個單位。

D 點：沿 x 軸方向往左移 4 個單位。



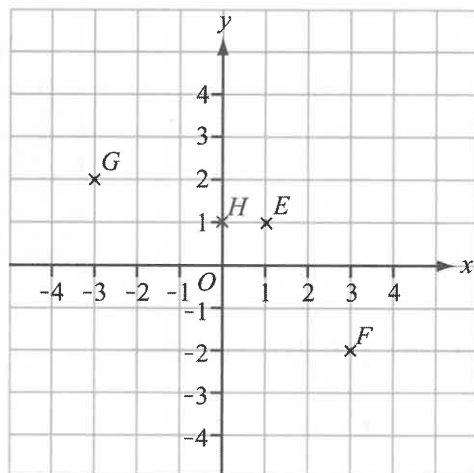
2. 繪畫以下各點平移後的影像。

E 點：沿 y 軸方向往上移 2 個單位。

F 點：沿 y 軸方向往上移 3 個單位。

G 點：沿 y 軸方向往下移 3 個單位。

H 點：沿 y 軸方向往下移 4 個單位。

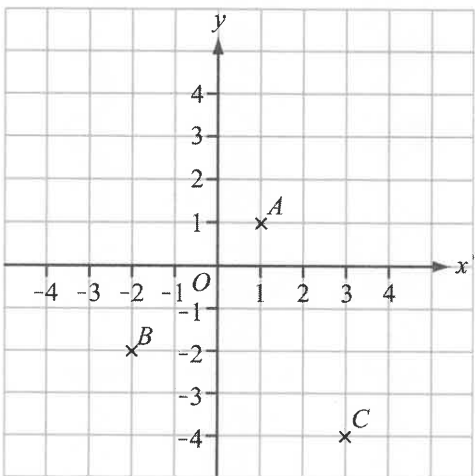


3. 繪畫以下各點平移後的影像。

A 點：沿 x 軸方向往右移 2 個單位，
沿 y 軸方向往上移 3 個單位。

B 點：沿 x 軸方向往右移 3 個單位，
沿 y 軸方向往下移 2 個單位。

C 點：沿 x 軸方向往左移 4 個單位，
沿 y 軸方向往上移 1 個單位。

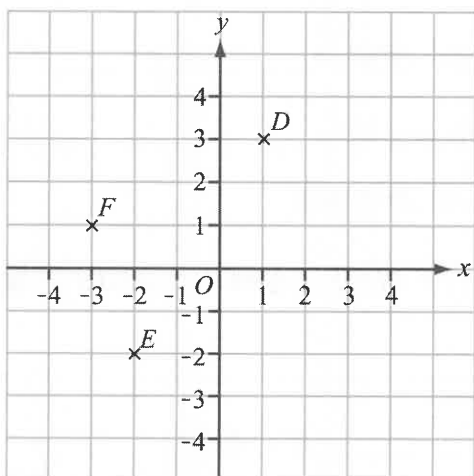


4. 繪畫以下各點平移後的影像。

D 點：沿 x 軸方向往左移 1 個單位，
沿 y 軸方向往下移 5 個單位。

E 點：沿 x 軸方向往左移 2 個單位，
沿 y 軸方向往上移 3 個單位。

F 點：沿 x 軸方向往右移 4 個單位，
沿 y 軸方向往下移 4 個單位。



12 坐標簡介 12.3 在直角坐標平面上的變換 A. 平移 II. 判斷某點平移後的影像 (2)

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 完成下表。

點	沿 x 軸方向	平移後的影像
(2, 6)	右移 2 個單位	(,)
(3, -4)	右移 5 個單位	(,)
(-3, 6)	左移 2 個單位	(,)
(-4, -3)	左移 6 個單位	(,)

2. 完成下表。

點	沿 y 軸方向	平移後的影像
(1, 4)	上移 3 個單位	(,)
(0, -3)	上移 5 個單位	(,)
(3, 2)	下移 1 個單位	(,)
(-2, -1)	下移 4 個單位	(,)

3. 完成下表。

點	沿 x 軸方向	沿 y 軸方向	平移後的影像
(3, 4)	右移 1 個單位	上移 2 個單位	(,)
(-2, 2)	右移 3 個單位	下移 4 個單位	(,)
(5, 0)	左移 4 個單位	上移 2 個單位	(,)
(-6, -1)	左移 5 個單位	下移 3 個單位	(,)

4. 完成下表。

點	平移	平移後的影像
(4, 4)	$(x, y) \rightarrow (x + 2, y)$	(,)
(-2, -3)	$(x, y) \rightarrow (x + 5, y)$	(,)
(1, 5)	$(x, y) \rightarrow (x - 3, y)$	(,)
(-8, -3)	$(x, y) \rightarrow (x - 7, y)$	(,)

5. 完成下表。

點	平移	平移後的影像
(4, 1)	$(x, y) \rightarrow (x, y + 1)$	(,)
(2, 0)	$(x, y) \rightarrow (x, y + 4)$	(,)
(3, 5)	$(x, y) \rightarrow (x, y - 3)$	(,)
(-4, -6)	$(x, y) \rightarrow (x, y - 2)$	(,)

6. 完成下表。

點	平移	平移後的影像
(3, 2)	$(x, y) \rightarrow (x + 1, y + 4)$	(,)
(0, -2)	$(x, y) \rightarrow (x + 3, y - 2)$	(,)
(-1, 7)	$(x, y) \rightarrow (x - 2, y + 5)$	(,)
(-3, -5)	$(x, y) \rightarrow (x - 6, y - 1)$	(,)

12 坐標簡介

12.3 在直角坐標平面上的變換

B. 反射

I. 判斷某點反射後的影像 (1)

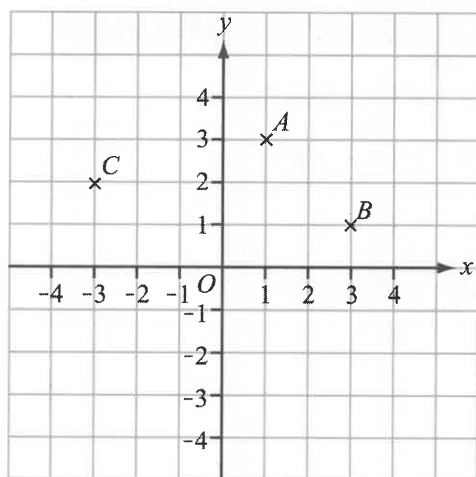
姓名：_____ ()

分數：_____

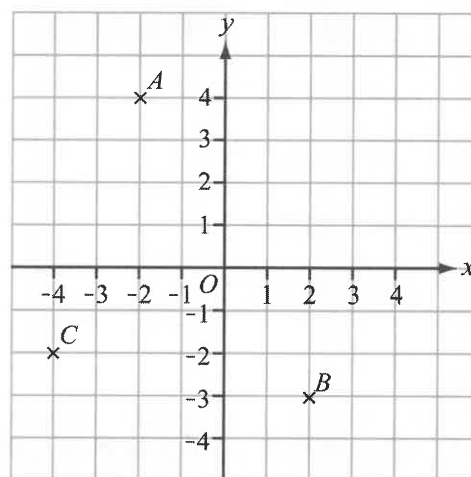
班別：_____

日期：_____

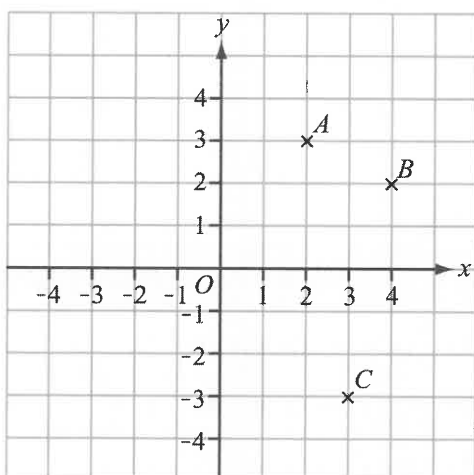
1. 繪畫以下各點沿 x 軸反射的影像。



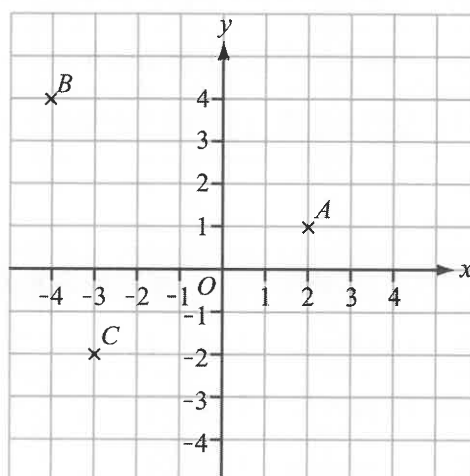
2. 繪畫以下各點沿 x 軸反射的影像。



3. 繪畫以下各點沿 y 軸反射的影像。



4. 繪畫以下各點沿 y 軸反射的影像。



5. (a) 繪畫 A 點沿 x 軸反射的影像 A' 。

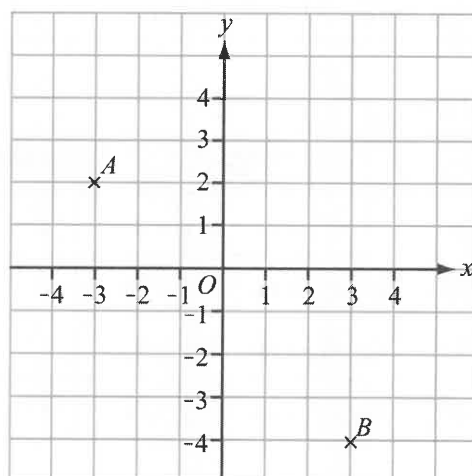
(b) A 點的坐標： (,)

A' 點的坐標： (,)

(c) 繪畫 B 點沿 y 軸反射的影像 B' 。

(d) B 點的坐標： (,)

B' 點的坐標： (,)



12 坐標簡介 **12.3 在直角坐標平面上的變換** **B. 反射** **II. 判斷某點反射後的影像 (2)**

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

寫出各點沿 x 軸反射後的影像。(題 1–8)

點	沿此軸反射	反射後的影像
1. (2, 1)	x 軸	(,)
2. (5, 4)	x 軸	(,)
3. (-2, 1)	x 軸	(,)
4. (-7, 5)	x 軸	(,)
5. (3, -2)	x 軸	(,)
6. (1, -8)	x 軸	(,)
7. (-3, -1)	x 軸	(,)
8. (-6, -2)	x 軸	(,)

寫出各點沿 y 軸反射後的影像。(題 9–16)

點	沿此軸反射	反射後的影像
9. (2, 1)	y 軸	(,)
10. (5, 4)	y 軸	(,)
11. (-2, 1)	y 軸	(,)
12. (-7, 5)	y 軸	(,)
13. (3, -2)	y 軸	(,)
14. (1, -8)	y 軸	(,)
15. (-3, -1)	y 軸	(,)
16. (-6, -2)	y 軸	(,)

12 坐標簡介 12.3 在直角坐標平面上的變換 C. 旋轉 I. 判斷某點旋轉後的影像 (1)

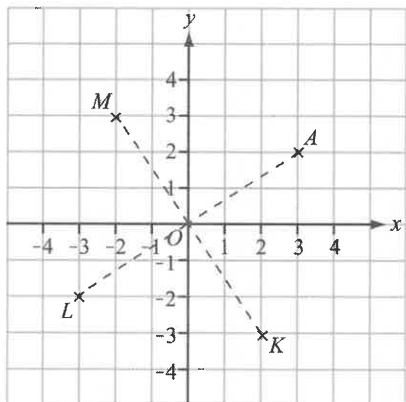
姓名：_____ ()

分數：_____

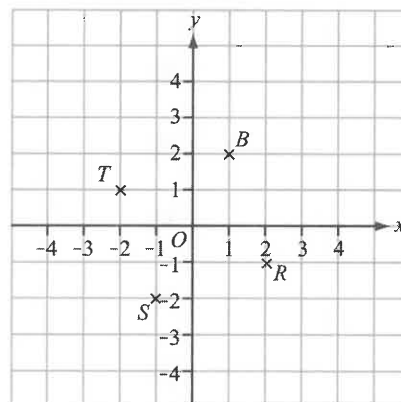
班別：_____

日期：_____

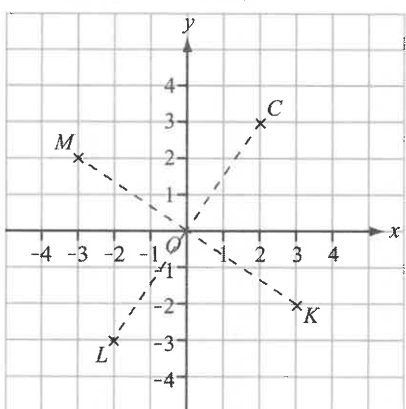
1. 哪點是 A 點繞原點 O 按順時針方向旋轉 90° 的影像？



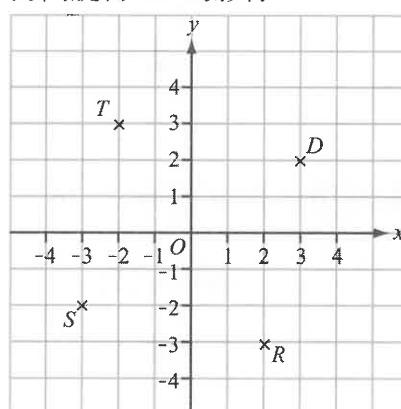
2. 哪點是 B 點繞原點 O 按順時針方向旋轉 90° 的影像？



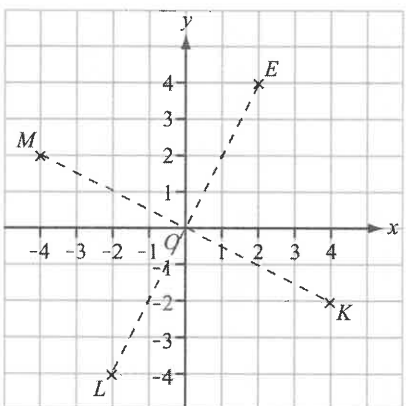
3. 哪點是 C 點繞原點 O 按逆時針方向旋轉 90° 的影像？



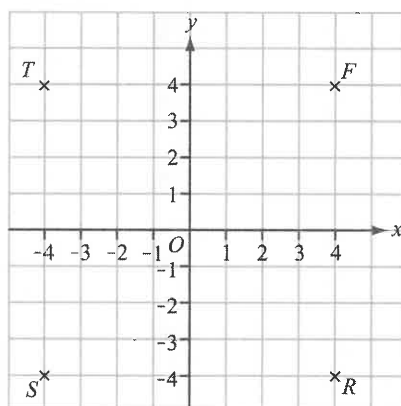
4. 哪點是 D 點繞原點 O 按逆時針方向旋轉 90° 的影像？



5. 哪點是 E 點繞原點 O 旋轉 180° 的影像？



6. 哪點是 F 點繞原點 O 旋轉 180° 的影像？



12 坐標簡介 12.3 在直角坐標平面上的變換 C. 旋轉 II. 判斷某點旋轉後的影像 (2)

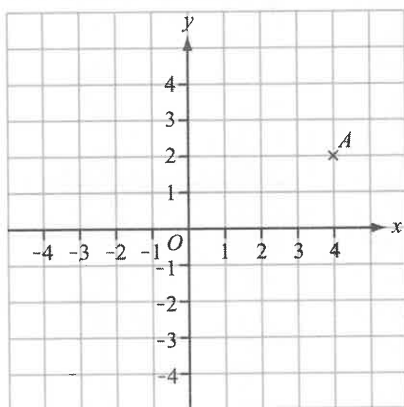
姓名：_____ ()

分數：_____

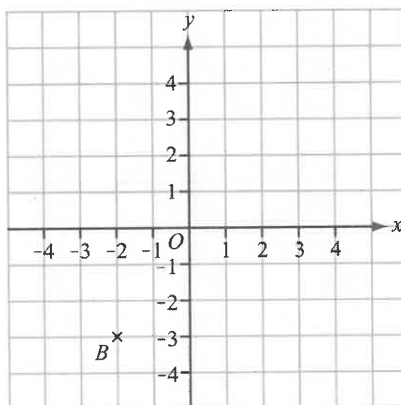
班別：_____

日期：_____

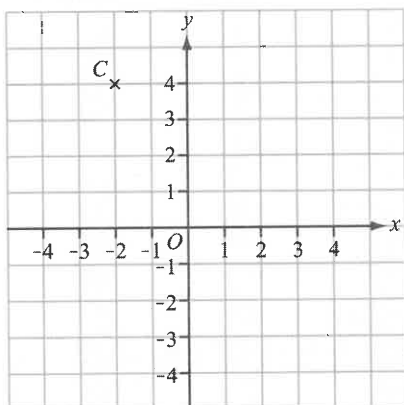
1. 繪畫 A 點繞原點 O 按順時針方向旋轉 90° 的影像 A' 。



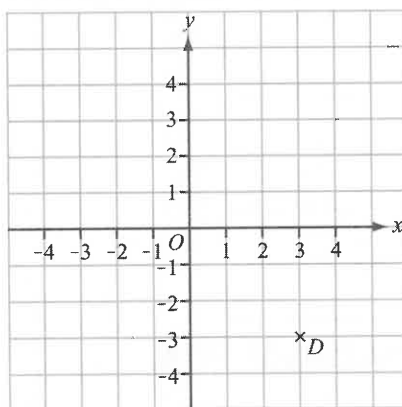
2. 繪畫 B 點繞原點 O 按順時針方向旋轉 90° 的影像 B' 。



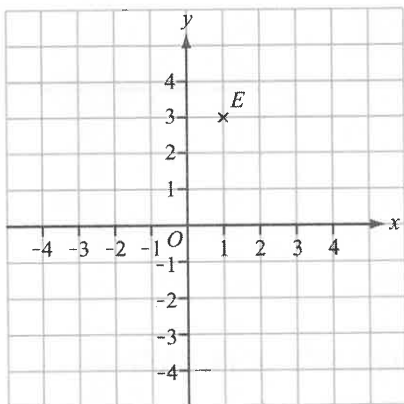
3. 繪畫 C 點繞原點 O 按逆時針方向旋轉 90° 的影像 C' 。



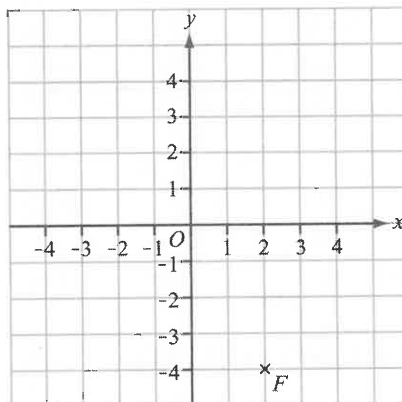
4. 繪畫 D 點繞原點 O 按逆時針方向旋轉 90° 的影像 D' 。



5. 繪畫 E 點繞原點 O 旋轉 180° 的影像 E' 。



6. 繪畫 F 點繞原點 O 旋轉 180° 的影像 F' 。



12 坐標簡介

12.4 極坐標

I. 極坐標的認識

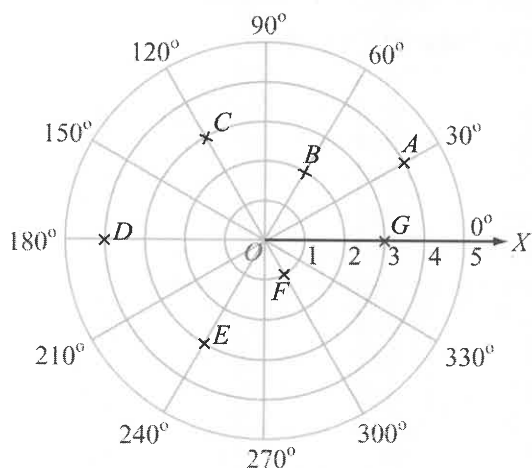
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 寫出下列各點的極坐標。



點 極坐標

A _____

B _____

C _____

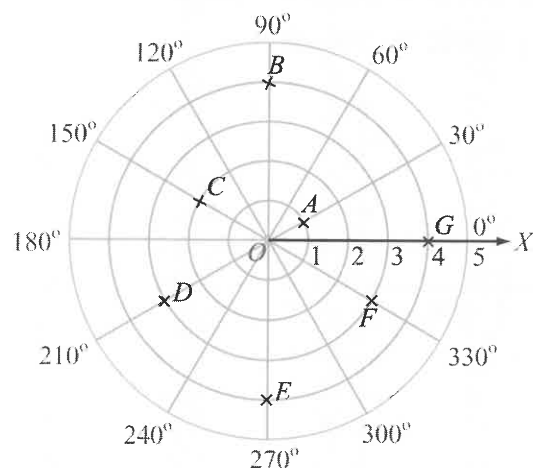
D _____

E _____

F _____

G _____

2. 寫出下列各點的極坐標。



點 極坐標

A _____

B _____

C _____

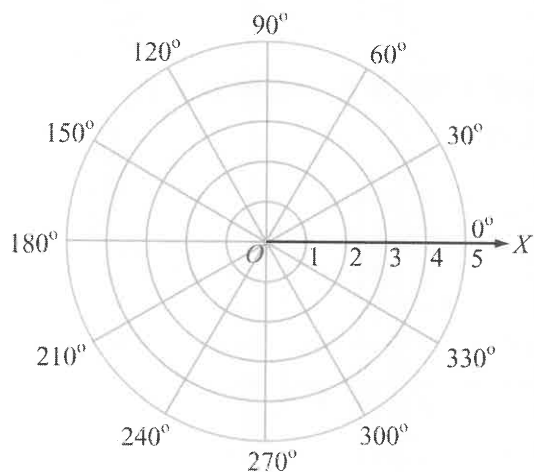
D _____

E _____

F _____

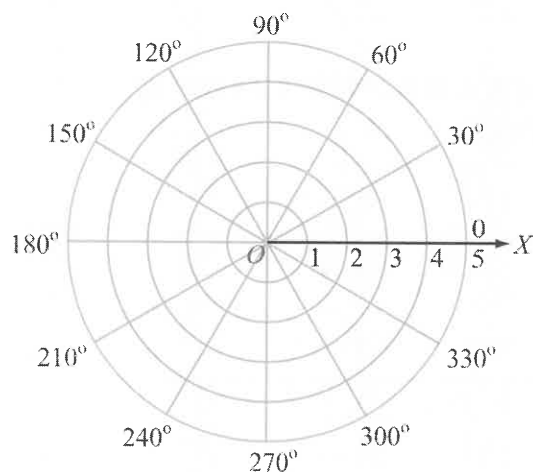
G _____

3. 在極坐標平面上表示以下各點。



A (2, 30°)、B (4, 60°)、C (1, 90°)、
D (3, 150°)、E (2, 240°)、F (3, 330°)

4. 在極坐標平面上表示以下各點。



A (4, 0°)、B (2, 60°)、C (3, 120°)、
D (1, 210°)、E (2, 270°)、F (5, 300°)

13 製作和闡釋簡單統計圖表

腦力重點

1. 統計圖的種類

• 圓形圖

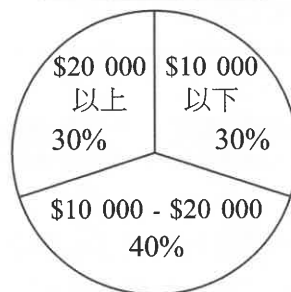
用來表達各項目頻數的大小，也可顯示個別項目的頻數佔總頻數的百分數。

繪畫圓形圖的步驟

- 計算各項目的頻數佔總頻數的百分數。
- 計算代表各項目的扇形的圓心角（佔總頻數的百分數 $\times 360^\circ$ ），並在圓形上繪畫各扇形。
- 加上標題及圖表說明。

例：

某城市工人的入息



• 折線圖

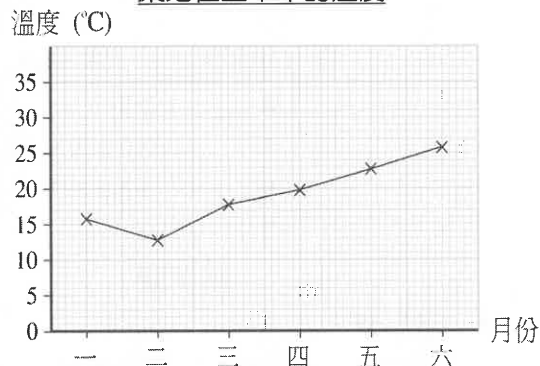
用來表達某項目在某段時間內的數值變化及趨勢。

繪畫折線圖的步驟

- 在方格紙上畫出縱軸和橫軸，標明它們所代表的項目、刻度和單位。
- 根據項目的數值在方格紙上作點，再用線段連接相鄰的點。
- 加上標題。

例：

某地在上半年的溫度



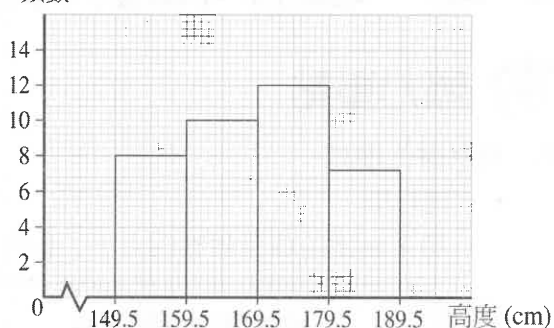
- 組織圖

用來表達已分組的連續數據的頻數分佈情況。

繪畫組織圖的步驟

- 計算各組的組界和組中點。
- 標明縱軸和橫軸所代表的項目、刻度和單位。
- 利用組界確定長方形的位罝，利用頻數確定長方形的高度，繪出各個長方形。
- 加上標題。

例： 頻數 某班學生的高度



- 幹葉圖

用來表達數據量不多的數據組，並能顯示各組數據頻數的分佈情況。

繪畫幹葉圖的步驟

- 根據數據的範圍，選定「幹」和「葉」的單位。
- 把「幹」的值由小至大列成一直列。
- 對每個「幹」的值，在其旁邊把對應的「葉」的值由小至大列成一橫行，以表達所有數據。
- 加上標題。

例： 1A 班男生的重量

幹 (10 kg)	葉 (kg)
4	2 3
5	0 0 1 3 3 7 8
6	0 2 5 8 9
7	0

幹葉圖

1A 班和 1B 班男生的重量

1A 班 葉 (kg)	幹 (10 kg)	1B 班 葉 (kg)
3 2	4	1 5 7 9
8 7 3 3 1 0 0	5	0 1 2 5 6 8
9 8 5 2 0	6	2 3 4 7
0	7	1

背靠背幹葉圖

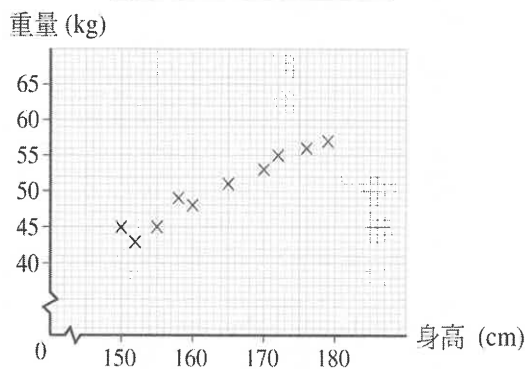
- 散點圖

用來展示兩個項目之間的關係。

繪畫散點圖的步驟

- 標明縱軸和橫軸所代表的項目、刻度和單位。
- 在方格紙上把對應兩個項目的每對數據的點標示出來。
- 加上標題。

例： 某班學生的身高與體重



2. 統計圖的誤用

- 製作或閱讀統計圖時，應留意以下各點：
 - 把兩組項目分別以圓形圖表達時，不應單憑扇形的角的大小來比較兩組項目的頻數。
 - 表示項目的圖形大小應該和項目的頻數成正比。
 - 統計圖中兩軸的刻度應該恰當地設定。



例題及題解

例題及解	解題思考	即時試做
例 1 張小姐的月薪是 \$10 000，下圖表示了她在上月薪金的分配情況。 張小姐薪金的分配情況 (a) 求儲蓄佔薪金的百分數。 (b) 用來購物的款項是多少？ (c) 代表飲食的扇形的角是多少？ (d) 張小姐下月加薪，如果她薪金的分配情況不變，分配作家用的款項會增加至 \$3000。求加薪後的薪金。 解： (a) 儲蓄佔薪金的百分數 $= 100\% - 25\% - 20\% - 10\% - 15\%$ $= 30\%$ (b) 用來購物的款項 $= \$10\,000 \times 15\%$ $= \$1500$	思考 1 整個圓形圖代表 100%。	試做 1 李先生的月薪是 \$30 000。下圖表示了他在上月薪金的分配情況。 李先生薪金的分配情況 (a) 求家用佔薪金的百分數。 (b) 用作樓宇供款的款項是多少？ (c) 代表儲蓄的扇形的角是多少？ (d) 李先生下月減薪，如果他薪金的分配情況不變，每月儲蓄的款項會減少至 \$6750。求減薪後的薪金。

(c) 代表飲食的扇形的角

$$= \frac{20}{100} \times 360^\circ$$

$$= 72^\circ$$

(d) 設加薪後的金額為 $\$x$ 。

$$x \times 25\% = 3000$$

$$x = 3000 \div 25\%$$

$$= 12\,000$$

$\therefore$ 加薪後的金額是 $\$12\,000$ 。

扇形的角與所
代表項目的頻
數成正比。

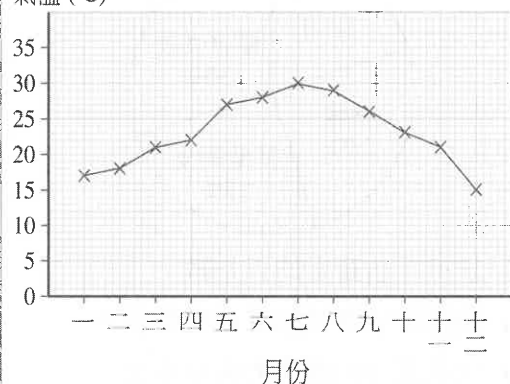
家用佔全部的
25%。

例 2

以下的折線圖展示了某城市在過去一年的平均氣溫。

某城市過去一年的平均氣溫

氣溫 ($^\circ\text{C}$)



- 哪個月份的平均氣溫最高？
- 哪個月份的平均氣溫最低？
- 哪兩個月份的平均氣溫相同？
- 哪三個月會是該城市的夏季？為甚麼？

解：

- 七月
- 十二月
- 三月和十一月
- 六月至八月是該城市的夏季，因為這三個月的氣溫較高。

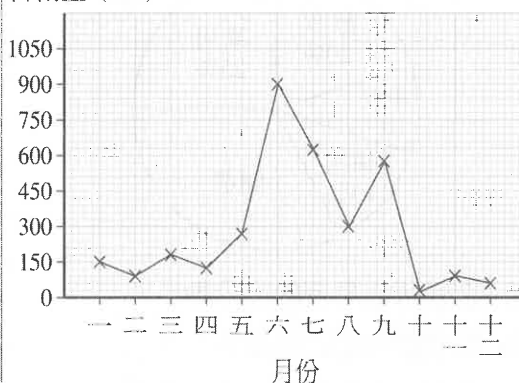
思考 2

試做 2

以下的折線圖展示了某城市在過去一年的降雨量。

某城市過去一年的降雨量

降雨量 (mm)



- 哪個月份的降雨量最高？
- 哪個月份的降雨量最低？
- 哪兩個月份降雨量相同？
- 不用計算，如何從圖中得知哪兩個相鄰月份的降雨量有最大的差別？

最高的點。
最低的點。
高度相同的兩點。
通常夏季的氣溫會較其他的季節高。

例 3

以下是建發公司 30 名員工昨天上班的交通費 (\$)。

9, 3, 8, 6, 10, 11, 2, 9, 11, 12,
8, 10, 14, 5, 4, 15, 6, 8, 4, 7,
13, 6, 9, 3, 4, 7, 2, 12, 8, 12

- (a) 以 \$1 - \$5、\$6 - \$10 等為組區間，把以上數據製作頻數分佈表。
(b) 利用題 (a) 的分佈表繪畫組織圖。

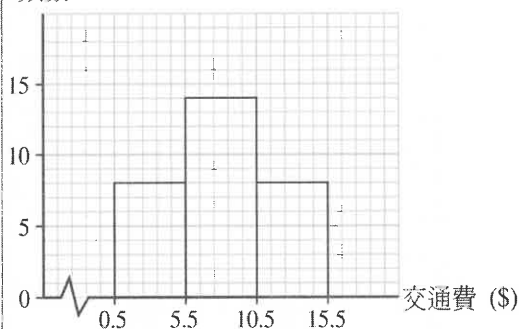
解：

- (a) 頻數分佈表如下：

交通費 (\$)	組界	頻數
1 - 5	0.5 - 5.5	8
6 - 10	5.5 - 10.5	14
11 - 15	10.5 - 15.5	8

- (b) 員工上班的交通費

頻數



思考 3

試做 3

以下是建發公司 30 名員工昨天上班所用的時間 (分鐘)。

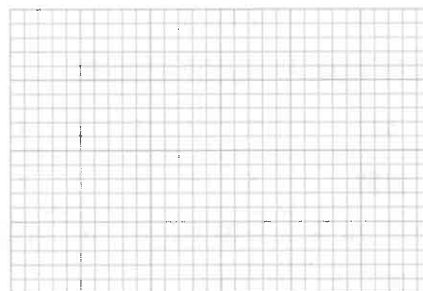
20, 13, 32, 18, 27, 43, 51, 40, 10, 42,
8, 22, 28, 35, 50, 38, 42, 12, 15, 35,
16, 54, 43, 58, 25, 18, 36, 13, 26, 42

- (a) 以 1 - 15 分鐘、16 - 30 分鐘等為組區間，把以上數據製作頻數分佈表。
(b) 利用題 (a) 的分佈表繪畫組織圖。

解：

- (a)

- (b)



標出每組的組界。

例 4

- (a) 以下是某班學生的數學科成績。

61 82 56 40 88 73
48 69 52 93 76 63
88 91 62 53 74 65
48 50 44 73 62 93
58 63 89 72 86 68

試以 10 分為幹，1 分為葉，製作幹葉圖。

- (b) 志文的數學科成績全班排第 14 名，他的得分是多少？

思考 4

試做 4

- (a) 以下是某公司 A 組 20 個營業員上月手提電話的使用量 (分鐘)。

268 433 395 216 634
592 431 683 299 762
513 489 356 283 711
524 319 653 703 487

試以 100 分鐘為幹，1 分鐘為葉，製作幹葉圖。

- (b) 詠琪上月手提電話的使用量是 433 分鐘。求她使用量的排名 (由少至多)。

(c) 以下是該班學生的英文科成績。

53 66 42 38 79 84
56 55 71 81 62 63
70 90 81 42 63 68
39 51 32 81 68 79
50 61 88 68 73 56

利用以上兩組數據，製作一個背靠背幹葉圖。

(d) 根據題 (c) 的結果，比較學生在數學科和英文科的表現。

解：

(a) 學生的數學科成績

幹 (10 分)	葉 (1 分)
4	0 4 8 8
5	0 2 3 6 8
6	1 2 2 3 3 5 8 9
7	2 3 3 4 6
8	2 6 8 8 9
9	1 3 3

以十位為幹，以個位為葉。

(b) 從幹葉圖得知每個幹的葉數。

幹	9	8	7	6	5	4
葉數	3	5	5	8	5	4

數出每個幹的葉數，以便找出排第 14 的數據。

排第 14 名的分數是位於「6」這個幹的第一位，即 69 分。

∴ 志文的得分是 69 分。

(c) 學生的數學科和英文科成績

英文科		數學科
葉 (1 分)	幹 (10 分)	葉 (1 分)
9 8 2	3	
2 2	4	0 4 8 8
6 6 5 3 1 0	5	0 2 3 6 8
8 8 8 6 3 3 2 1	6	1 2 2 3 3 5 8 9
9 9 3 1 0	7	2 3 3 4 6
8 4 1 1 1	8	2 6 8 8 9
0	9	1 3 3

緊記將左面數據的「葉」部分所有數字由小至大從右至左列寫出來，而右面數據的則從左至右列出。

(c) 以下是 B 組 20 個營業員上月手提電話的使用量 (分鐘)。

413 389 872 546 713
687 358 642 810 509
357 721 619 823 511
462 371 596 740 518

利用以上兩組數據，製作一個背靠背幹葉圖。

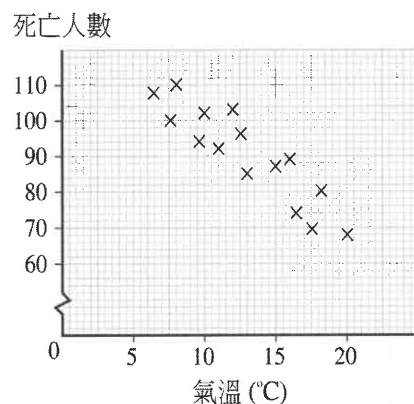
(d) 根據題 (c) 的結果，比較 A、B 兩組營業員手提電話的使用量。

(d) 學生的數學科表現比英文科表現好。學生兩科的表現多集中於50分至89分之間，但由於有3位學生在數學科取得90分以上的成績，故總括而言，學生數學科的表現較英文科的好。

例 5

以下是某城市的氣溫和死亡人數的散點圖。

某城市的氣溫和死亡人數



試說明氣溫和死亡人數有何關係。

解：

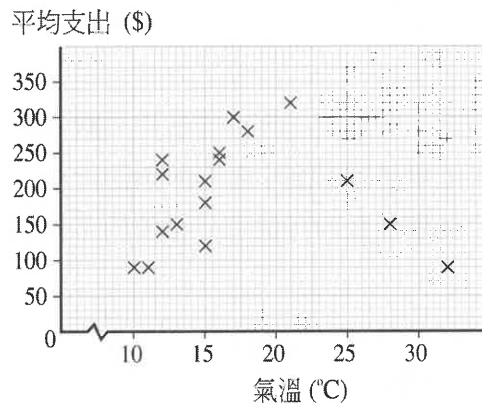
氣溫愈低，死亡人數便愈高。

思考 5

試做 5

以下是某城市的氣溫和市民每人平均支出的散點圖。

某城市的氣溫和市民每人平均支出

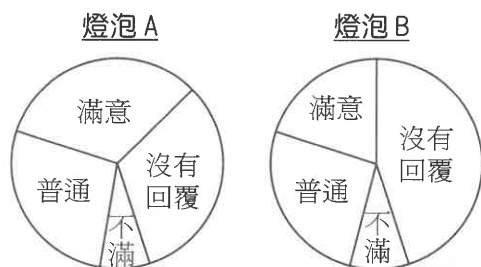


試說明氣溫和市民每人平均支出有何關係。

點由左上方延至右下方。

例 6

某廣告公司根據市民對兩種燈泡的滿意程度，製作了以下兩個圓形圖。



他們宣稱滿意燈泡 A 的人數較滿意燈泡 B 的多。你同意嗎？為甚麼？

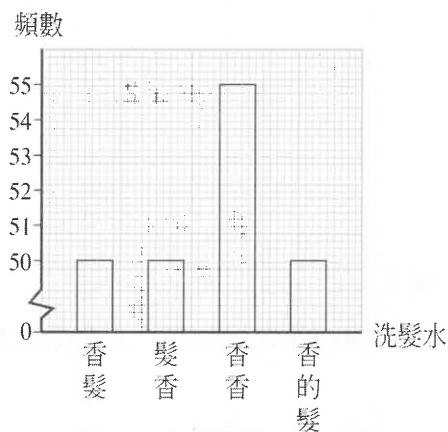
解：

不同意，因為沒有列出受訪問人數，所以不能單憑圓形圖中扇形的角的大小，來比較兩種燈泡各個項目頻數的多少。

思考 6

試做 6

香香洗髮水製造商訪問了 200 位市民，調查他們選用洗髮水的品牌，然後根據結果繪畫以下的棒形圖。

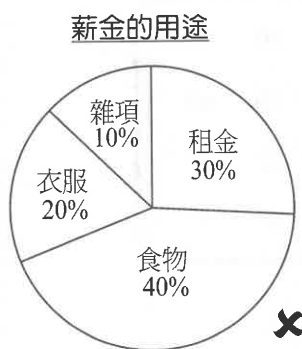


你認為棒形圖有誤導成份嗎？為甚麼？

✖ 易錯點糾正

- 繪畫圓形圖時，扇形的角與所代表項目佔整體的百分數不符。

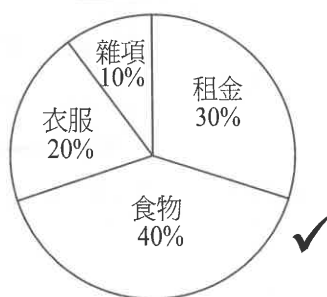
例：



✖

- 扇形的角應依照項目佔整體的百分數計算，所以左圖中代表租金和食物的扇形的角是錯的。

薪金的用途

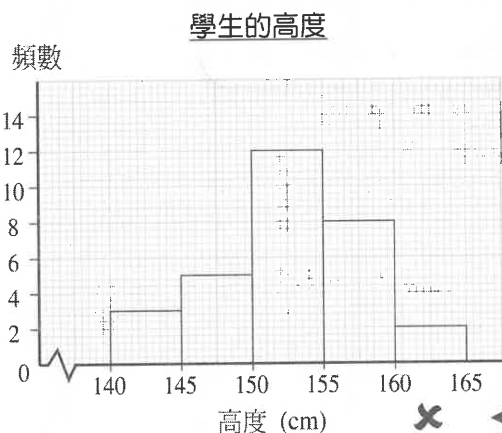


✓

- 繪畫組織圖時，在橫軸上錯誤地列出刻度。

例：根據下表資料繪畫組織圖。

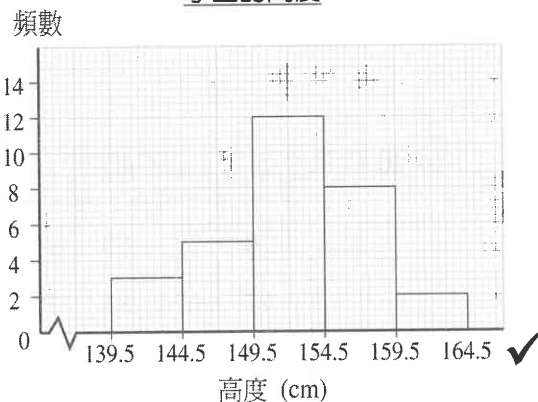
高度 (cm)	組界 (cm)	頻數
140 - 144	139.5 - 144.5	3
145 - 149	144.5 - 149.5	5
150 - 154	149.5 - 154.5	12
155 - 159	154.5 - 159.5	8
160 - 164	159.5 - 164.5	2



✖

- 各個長方形要以組界為限。

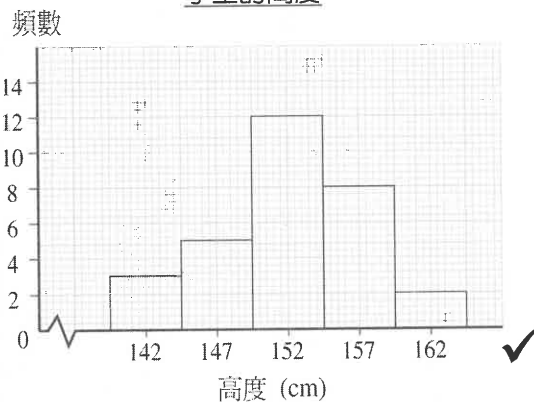
學生的高度



✓

- 亦可於各個長方形底部的中點標出組中點，以代替組界。

學生的高度



✓

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

1. 以下是中一甲班 40 位同學的考試成績。

64	54	86	61	47	72	94	75	60	72
67	63	84	100	75	52	68	76	86	63
69	87	79	46	65	69	84	54	62	87
63	97	46	77	69	62	84	54	61	53

以 4、5、6、7、8、9、10 為幹，把以上數據以幹葉圖表示。

2. 以下是 40 位學生每月上網的時間（以小時為單位）。

70	77	88	94	50	62	74	84	70	92
77	67	83	75	72	52	61	92	76	63
83	56	73	71	93	69	62	86	61	78
71	73	65	81	54	87	94	74	66	88

以 5、6、7、8、9 為幹，把以上數據以幹葉圖表示。

姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

以下為中一乙班英文測驗分數的幹葉圖。

幹 (10)	葉
5	0 3 4 6
6	1 1 1 3 3 5 6 7
7	0 0 1 1 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8
8	1 2 2 3 6 8 8 8
9	2 2 3 4 4 5

觀察上圖，回答下列各題。(題 1-6)

1. 在幹葉圖中加上頻數欄。

2. 中一乙班共有多少位學生？

3. 哪一個分數組別的學生最多？

4. 有沒有學生在英文測驗中得 100 分？

5. 在英文測驗中得最高分的學生有多少分？

6. 在英文測驗中得最低分的學生有多少分？

13 製作和闡釋簡單統計圖表 13.4 圓形圖 I. 製作圓形圖

姓名：_____ ()

分數：_____

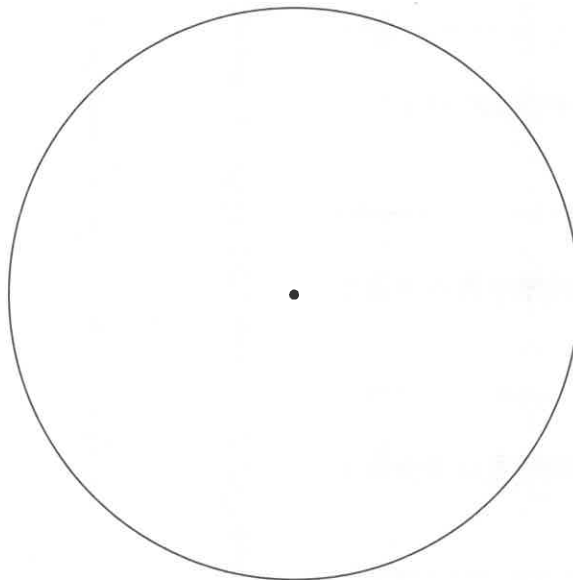
班別：_____

日期：_____

以下是中一甲班學生上學方法的調查結果。試解答下列各題。(題 1–2)

類型	頻數	圓心角
步行	10	
巴士	12	
地下鐵路	10	
小巴	4	
私家車	2	
其他	2	

- 完成上表。
- 利用題 1 的結果，繪畫圓形圖來表達中一甲班學生的上學方法。



姓名：_____ ()

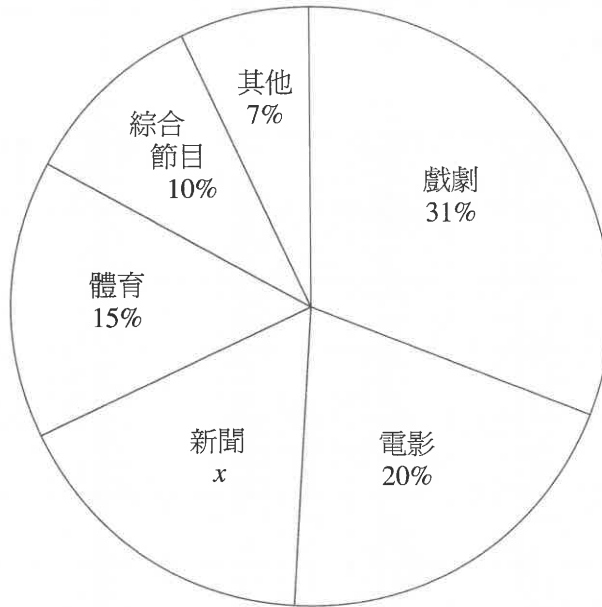
分數：_____

班別：_____

日期：_____

偉強訪問 300 位學生，統計他們最喜愛的電視節目類型。

最受歡迎的電視節目類型



根據上圖，解答下列各題。(題 1–4)

1. 求 x 。

2. 喜愛看新聞的學生有多少人？

3. 哪類節目最受歡迎？

4. 喜愛看體育節目的人數與喜愛看綜合節目的人數相差多少？

13 製作和闡釋簡單統計圖表 13.5 折線圖 I. 製作折線圖

姓名：_____ ()

分數：_____

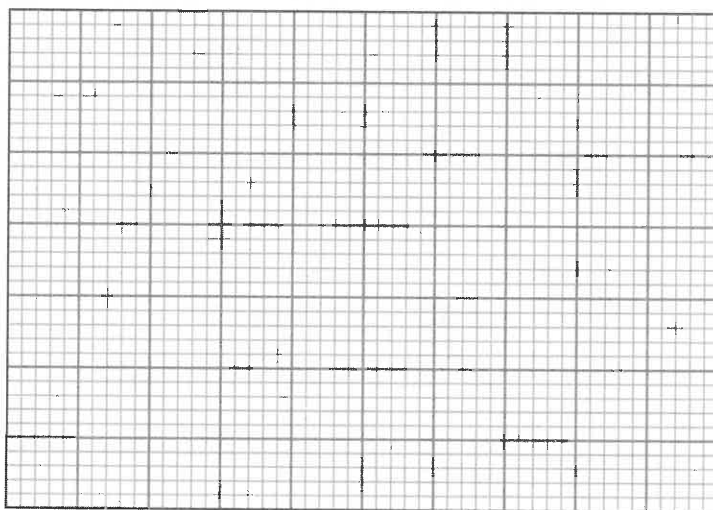
班別：_____

日期：_____

1. 下表是股票 A 上星期每天的收市價。

時間	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
收市價 (\$)	2.4	2.6	3.1	2.9	2.7

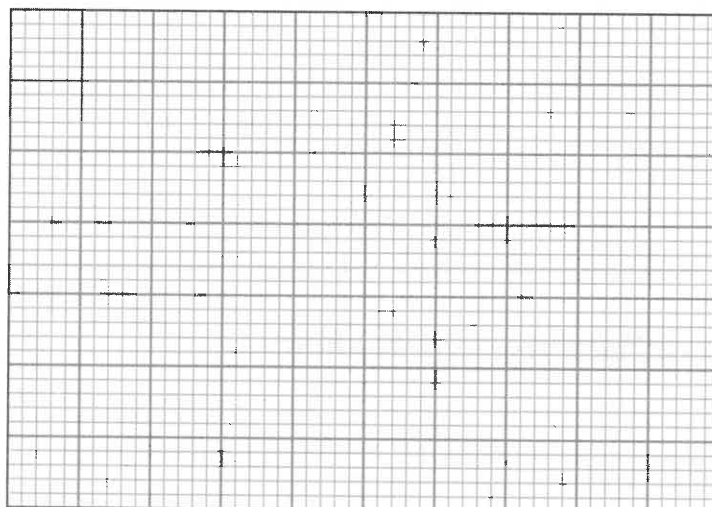
用折線圖表示以上數據。



2. 下表是某病人在某天不同時間的體溫。

時間	上午六時	上午十時	下午二時	下午六時	下午十時
體溫 (°C)	37.8	38.0	38.6	38.1	37.9

用折線圖表示以上數據。



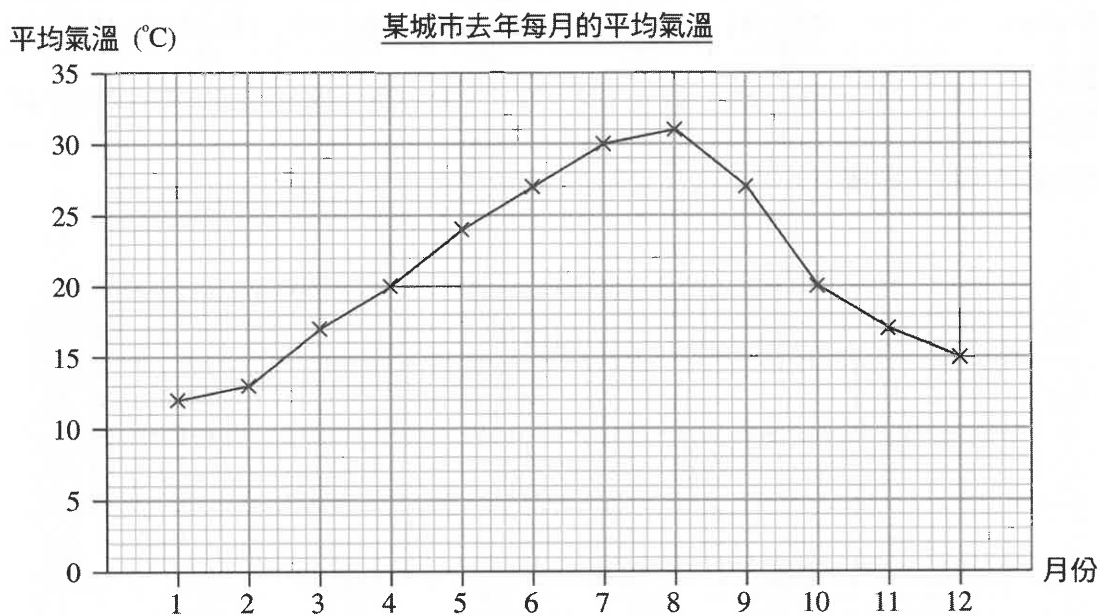
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

日期：_____

下圖為某城市去年每月的平均氣溫。



根據上圖，解答下列各題。(題 1-5)

1. 該城市在去年哪段期間的每月平均氣溫呈上升趨勢？

2. 該城市在去年哪段期間的每月平均氣溫呈下降趨勢？

3. 該城市在去年哪個月份的平均氣溫最高？

4. 該城市在去年的平均氣溫最高與最低相差多少 °C？

5. 該城市在去年哪兩個連續月份的平均氣溫相差最大？

13 製作和闡釋簡單統計圖表 13.6 散點圖 I. 製作散點圖

姓名：_____ ()

分數：_____

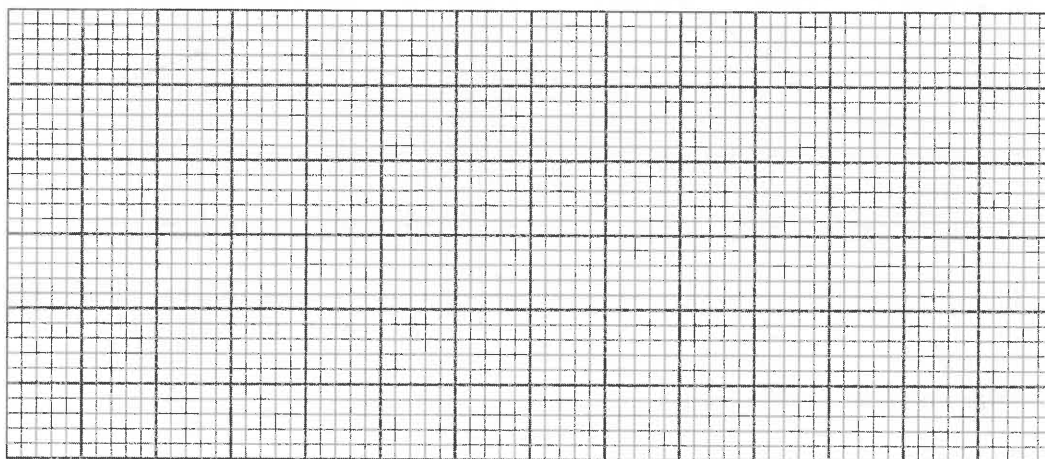
班別：_____

日期：_____

1. 以下是 15 名學生的身高與腳掌長度的關係。

身高 (cm)	138	140	142	142	143	144	145	145	146	147	147	148	150	151	152
腳掌長度 (cm)	18	19	20	21	21	22	22	23	23	22.5	23.5	23	23.5	24	23.5

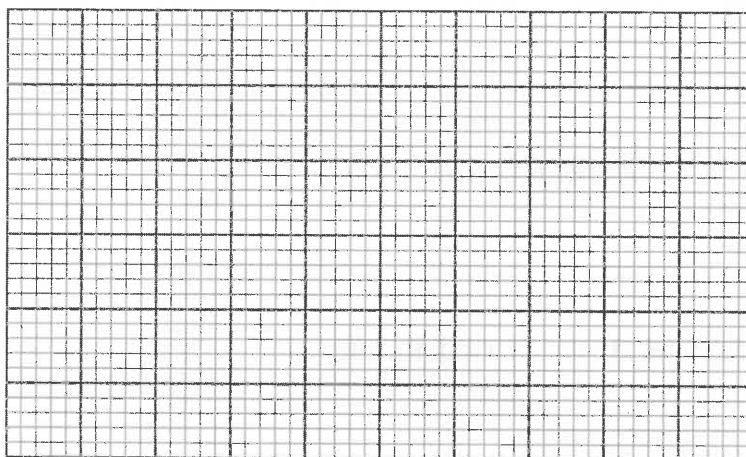
以散點圖表示以上數據。



2. 以下是 15 名學生的考試分數與他們每天看電視時間的統計。

每天看電視時間 (小時)	4	3.5	3.5	3.5	3	3	2.2	2.2	2	2.2	2	1.9	1.5	1	1
考試分數	20	38	46	50	54	60	62	64	70	72	76	80	86	90	100

以散點圖表示以上數據。



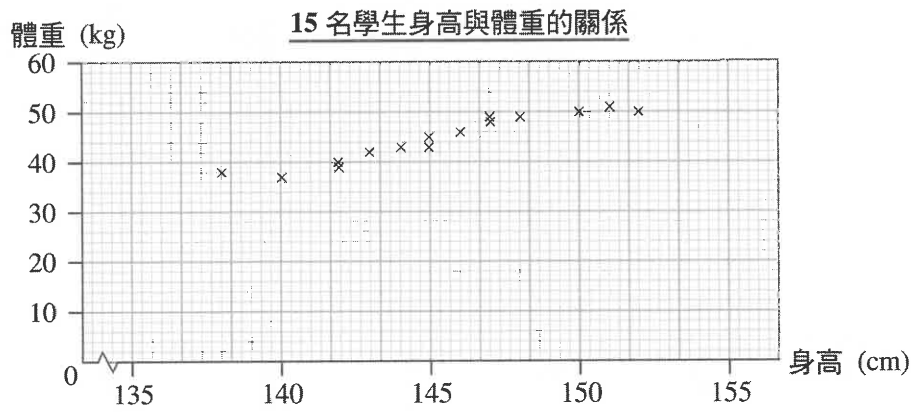
姓名：_____ ()

分數：_____

班別：_____

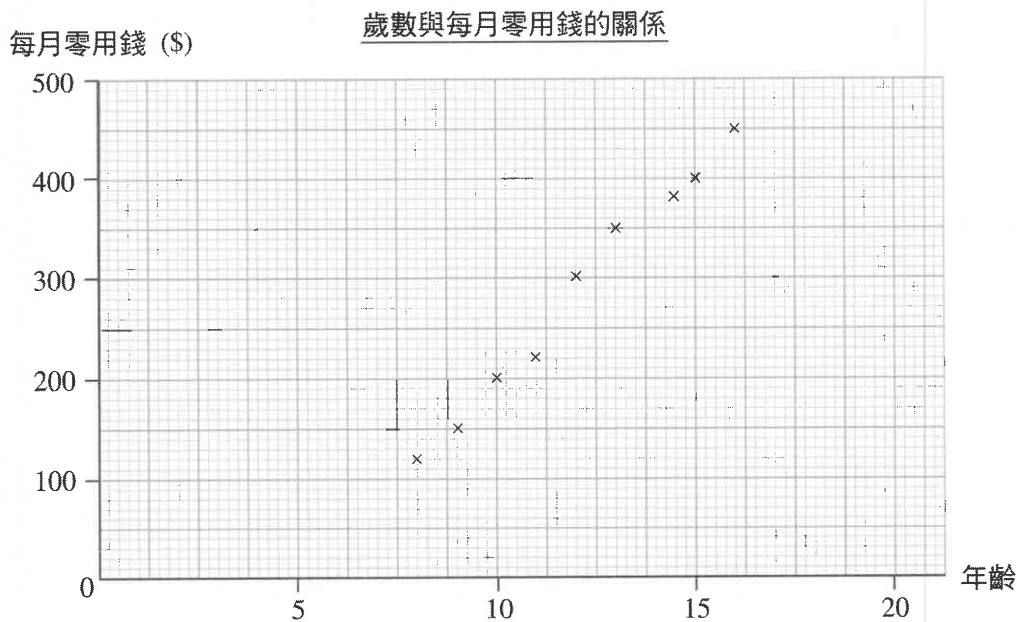
日期：_____

1. 以下散點圖表示 15 名學生身高與體重的關係。

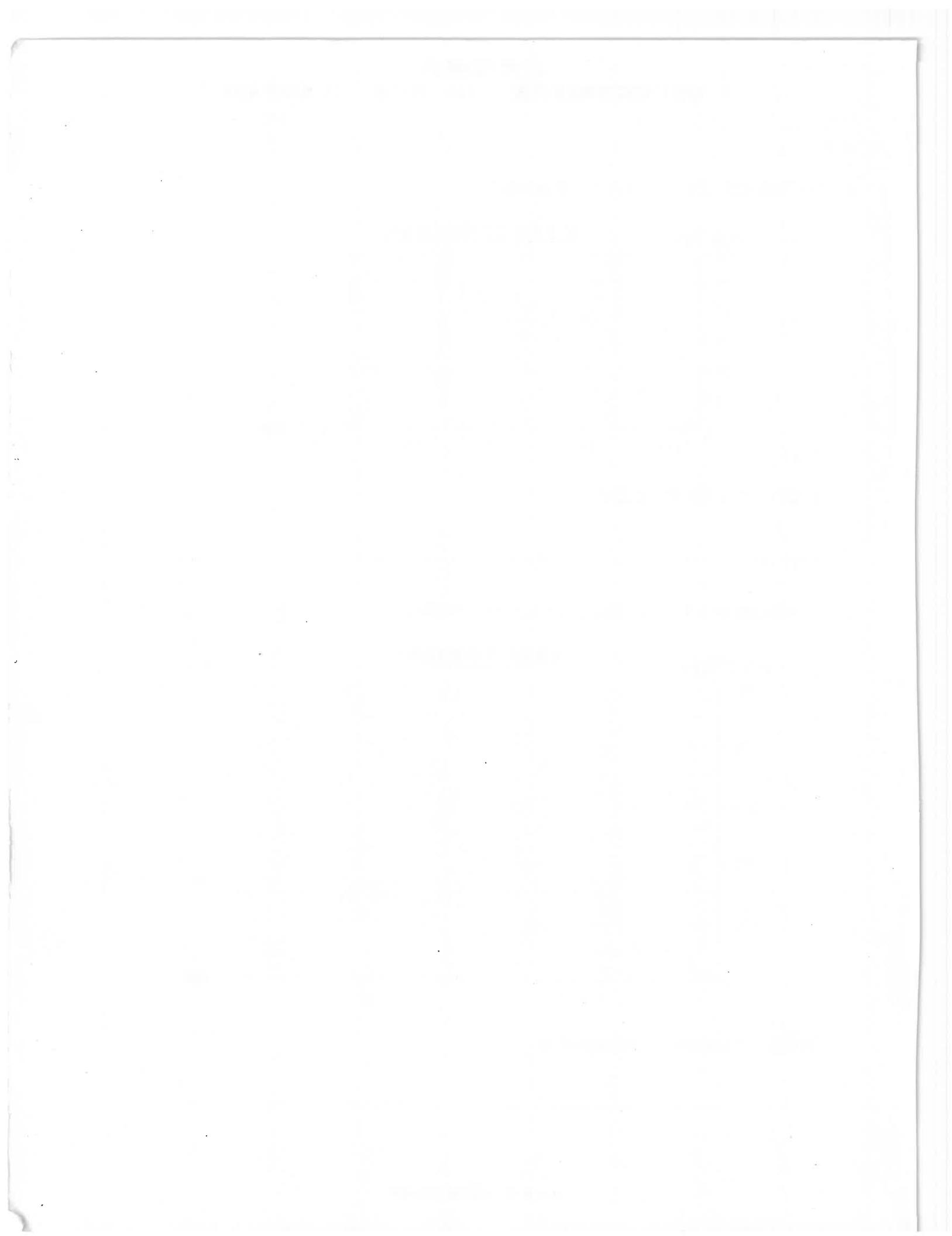


試描述一下身高與體重的關係。

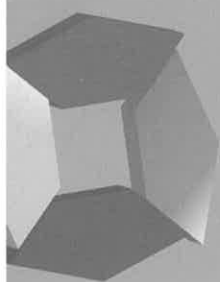
2. 以下散點圖表示 9 名受訪者的歲數與每月零用錢的關係。



試描述一下歲數與每月零用錢的關係。



簡潔易明 • Simple • 直指要點 • To-the-Point • 效果超強 • Effective

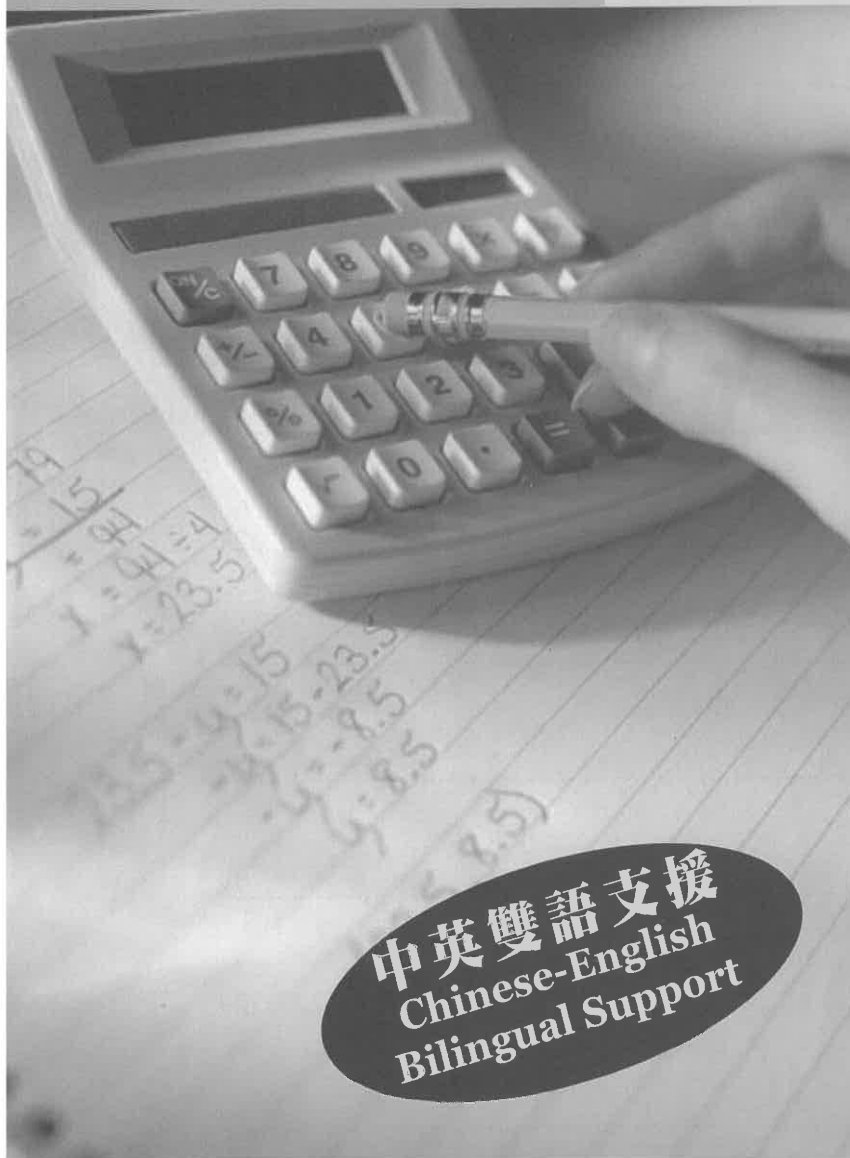


易進

MindCourse

特許教材 Authorized Courseware

中學數學 理解與運算全書



中英雙語支援
Chinese-English
Bilingual Support

腦力重點

切中要點

簡單易明，即時吸收

例題及題解

題型多樣，涵蓋所有課題

即時試做，促進理解

易錯點糾正

了解典型錯誤

掌握得分關鍵

龐大習題庫

細分每項數學技巧

為一個獨立練習

讓您逐項擊破

建議題解

中學

1

年級

適用

目 錄

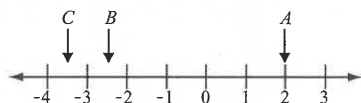
1	有向數和數線.....	1
2	代數初步.....	4
3	簡易多項式的運算.....	8
4	一元一次方程.....	10
5	數列和函數初步.....	15
6	百分數.....	16
7	幾何簡介.....	21
8	數值估算.....	25
9	量度.....	27
10	面積和體積(一).....	28
11	對稱和變換.....	29
12	坐標簡介.....	32
13	製作和闡釋簡單統計圖表.....	36

建議題解

1 有向數和數線

即時試做

1. (a)



(b) $X = -3$, $Y = -1.5$, $Z = +3$

2. (a) $17 > -16 > -18$

(b) $8.3 > -6.9 > -7.2$

3. (a) 7

(b) -2

(c) 2

(d) -3

4. (a) -1

(b) 6

(c) -3

(d) 3

5. (a) -2

(b) 2

(c) 2

6. (a) 21

(b) -24

(c) -10

(d) 72

7. (a) 6

(b) -4

(c) -5

(d) 9

8. (a) -12

(b) 2

實力鍛練

1.1.I

1. +20 米

2. +40 米

3. -20 米

4. -30 米

5. -5 分鐘

6. +10 分鐘

7. +20 分

8. -10 分

9. +300 米

10. -150 米

11. -1000 元

1.1.II

1. 較零度高 25°C

2. 較零度高 10°C

3. 較零度高 23°C

4. 較零度低 5°C

5. 較零度低 20°C

6. 較零度低 10°C

7. 海面以上 1000 米的距離

8. 海面以上 700 米的距離

9. 海面以下 200 米的距離

10. 海面以下 420 米的距離

11. 海面以上 133 米的距離

12. 海面以下 25.6 米的距離

13. 升 130 點

14. 跌 130 點

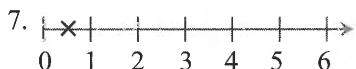
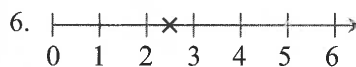
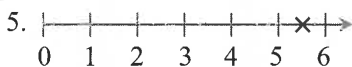
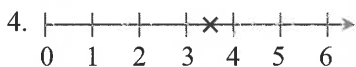
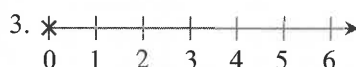
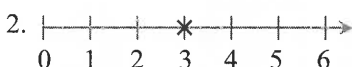
15. 升 53 點

16. 跌 22 點

17. 跌 49 點

18. 升 38.2 點

1.2.I



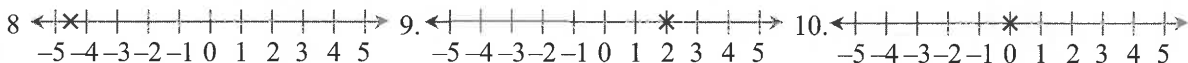
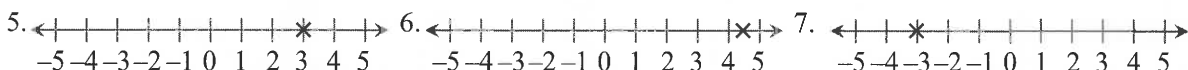
1.2.II

1. 4

2. 2.5

3. -3

4. -1.5



1.2.III

1. >

2. >

3. <

4. <

5. >

6. <

7. <

8. <

9. >

10. >

11. <

12. <

13. <

14. >

15. <

16. 7, 4, 3, 1, 0, -4, -5, -10

17. -9, -4.5, -4, 0.5, 2, 4, 7.5

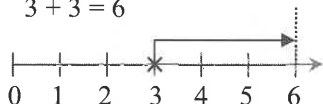
18. 星期一

19. 星期五

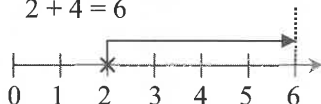
20. 4

1.3.I

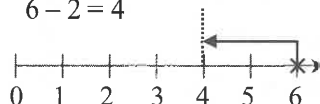
1. $3 + 3 = 6$



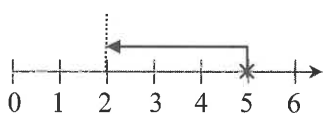
2. $2 + 4 = 6$



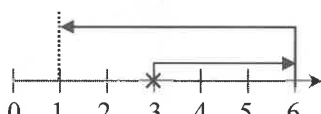
3. $6 - 2 = 4$



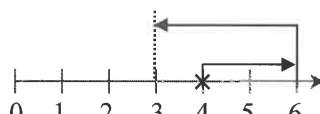
4. $5 - 3 = 2$



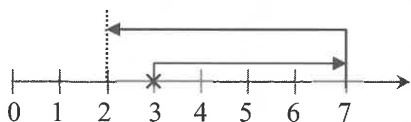
5. $3 + 3 - 5 = 1$



6. $4 + 2 - 3 = 3$

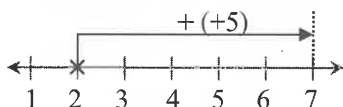


7. $3 - 5 + 4 = 2$

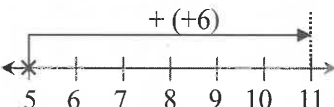


1.3.II

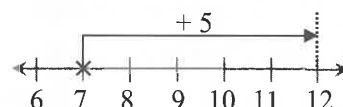
1. $(+2) + (+5) = 2 + 5 = 7$



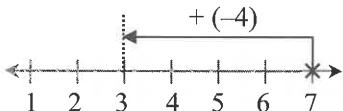
2. 11



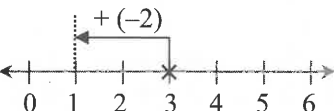
3. 12



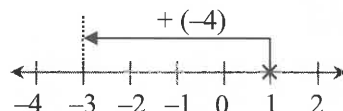
4. $(+7) + (-4) = 7 - 4 = 3$



5. 1



6. -3



7. 9

8. -2

9. 2

10. -5

11. -38

12. 11

13. 10

14. -28

15. -35

16. 19

17. -3

18. 3

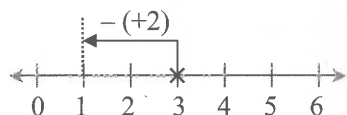
19. 12

20. -3

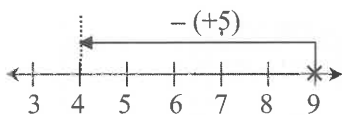
21. -3

1.3.III

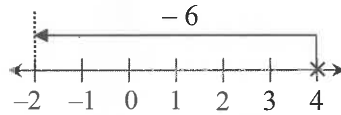
1. $(+3) - (+2) = 3 - 2 = 1$



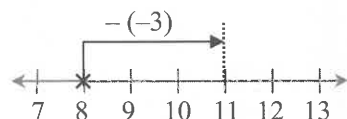
2. 4



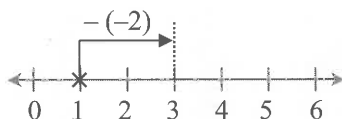
3. -2



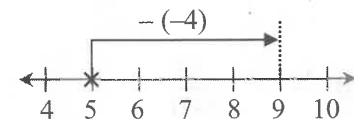
4. $(+8) - (-3) = 8 + 3 = 11$



5. 3



6. 9



7. 1

8. -8

9. 11

10. -19

11. 15

12. 11

13. -64

14. 1

15. -10

16. -32

17. 12

18. 9

19. 35

20. 5

21. -2

22. -4

23. 9

24. 7

1.4.I

1. $(+3) \times (+4) = +(3 \times 4) = 12$

2. 30

3. 54

4. 80

5. $(+8) \times (-5) = -(8 \times 5) = -40$

6. -42

7. -32

8. -55

9. $(-4) \times (+8) = -(4 \times 8) = -32$

10. -12

11. -63

12. -135

13. $(-3) \times (-3) = +(3 \times 3) = 9$

14. 99

15. 72

16. 56

17. $(-5) \times (5) + (-4) \times (-4)$

$= -(5 \times 5) + (4 \times 4)$

$= -(25) + (16)$

$= -9$

18. $(-4) \times (-7) - (-5) \times (-9)$

$= +(4 \times 7) - (5 \times 9)$

$= 28 - 45$

$= -17$

19. $(-3) \times (-7) + (-2) \times (6)$

$= +(3 \times 7) - (2 \times 6)$

$= 21 - 12$

$= 9$

20. $(-12) \times (1) - (-4) \times (-3)$

$= -(12 \times 1) - (4 \times 3)$

$= -12 - 12$

$= -24$

21. $(+3) \times (-1) \times (+3)$

$= -(3 \times 1 \times 3)$

$= -9$

22. $(-5) \times (-2) \times (+4)$

$= +(5 \times 2 \times 4)$

$= 40$

23. $(-3) \times (-3) \times (-4)$

$= -(3 \times 3 \times 4)$

$= -36$

24. $(-8) \times (-1) \times (-5)$

$= -(8 \times 1 \times 5)$

$= -40$

1.4.II

1. $(+9) \div (+3) = +(9 \div 3) = 3$

2. 5

3. $\frac{28}{2} = 14$

4. 4

5. $(+48) \div (-4) = -(48 \div 4) = 12$

6. -4

7. $\frac{40}{-2} = -(\frac{40}{2}) = -20$

8. -3

9. $(-3) \div (1) = -(3 \div 1) = -3$

10. -13

11. $\frac{-12}{2} = -(\frac{12}{2}) = -6$

12. -5

13. $(-18) \div (-6) = +(18 \div 6) = 3$

14. 7

15. $\frac{-8}{-2} = +(\frac{8}{2}) = 4$

16. 6

$$\begin{aligned}
 17. \quad & \frac{(75) \div (-5)}{(-18) \div (6)} \\
 &= \frac{-(75 \div 5)}{-(18 \div 6)} \\
 &= +\left(\frac{15}{3}\right) \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 18. \quad & \frac{- (90) \div (5)}{(-32) \div (-16)} \\
 &= \frac{-(90 \div 5)}{+(32 \div 16)} \\
 &= -\left(\frac{18}{2}\right) \\
 &= -9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 19. \quad & \frac{(-72) \div (-4)}{(-21) \div (-7)} \\
 &= \frac{+(72 \div 4)}{+(21 \div 7)} \\
 &= +\left(\frac{18}{3}\right) \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 20. \quad & \frac{(-75)}{5} \div \frac{63}{(-21)} \\
 &= \left(-\frac{75}{5}\right) \div \left(-\frac{63}{21}\right) \\
 &= +(15 \div 3) \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 21. \quad & \frac{(-54)}{(-3)} \div \frac{54}{(-18)} \\
 &= \left(+\frac{54}{3}\right) \div \left(-\frac{54}{18}\right) \\
 &= -(18 \div 3) \\
 &= -6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 22. \quad & \frac{(-120)}{(-5)} \div \frac{(-48)}{(-6)} \\
 &= \left(+\frac{120}{5}\right) \div \left(+\frac{48}{6}\right) \\
 &= +(24 \div 8) \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

2 代數初步

即時試做

1. (a) $x - 13$

(b) $y^2 + 90$

(c) $\frac{8}{2z} = \frac{4}{z}$

2. 30

3. 體積是 125 cm^3 。

4. $x = -6$

5. 高中學生有 300 人。

6. (a) $x < 3$

(b) $x > 3$

7. 他每月的零用錢可能是 \$600。

實力鍛練

2.1A.I

1. 5

2. 3

3. 14

4. 2

5. 4

6. 4

7. 6

8. 3

9. 8

10. 12

11. 3

12. 5

2.1B.I

1. qr

2. $4ab$

3. $\frac{4}{i}$

4. $\frac{3xy}{z}$

5. $\frac{6p}{qr}$

6. $\frac{n}{m}$

7. $\frac{4c}{7d}$

8. $\frac{5b}{9a}$

9. $\frac{6xyz}{abc}$

10. $4a$

11. $-3d$

12. c^4

13. $\frac{1}{n^5}$

14. $3 + 3e$

15. $\frac{t^2}{5}$

16. $\frac{1}{f^2}$

17. 3

18. $3k^2$

2.1B.II

1. $6h$

2. $2a$

3. $11c$

4. $7e$

5. $3 + 7y$

6. $2 + n$

7. $11 + 4v$

8. $-2u - 7$

9. $6x + 3$

10. $6b - 5$

11. $-2r + 2$

12. $7 + e$

13. $9w^2 + 2w$

14. $4a^2 + 10a$

15. $10m - 5m^2$

16. $5u^2 - 8u$

17. $19g^2 - 7g$

18. $9t^2 - 6t$

19. $6p - 10p^2$

20. $2s^2 - 4s$

2.1B.III

1. $2a + 6b$
2. $-3x + 4y$
3. $4p + 2q$
4. $4c - d$
5. $8t + 7u$
6. $7v$
7. $6a + b + 3c$
8. $-2e - 5f - 4g$
9. $40u - 11v + 3w$
10. $8i + 8j + k$
11. $-8x + 14y + 3z$
12. $18p - 9q + r$
13. $\frac{9x^2}{2} + \frac{5x}{2} + \frac{16}{3}$
14. $\frac{7x^2}{2} + \frac{11x}{2} + 2$
15. $\frac{x^2}{3} - 2x - \frac{3}{4}$
16. $\frac{3x^3}{5} - \frac{15x}{7} + \frac{13}{4}$
17. $\frac{4x^3}{3} + \frac{8x^2}{3} + \frac{13x}{4}$

2.1B.IV

1. $3v$
2. $8m$
3. rs
4. $40xy$
5. $\frac{d}{5}$
6. $\frac{12}{t}$
7. $\frac{c}{de}$
8. $\frac{4}{r}$
9. p^3
10. $3q^3$
11. $\frac{7}{s^2}$
12. $40abc$
13. $a^2b^2c^2$
14. $18m^2n^2$
15. 1.5
16. $\frac{pr}{q}$
17. f^3

2.1C.I

1. $4 + n$
2. $5a - 3$
3. $3tu$
4. $\frac{b}{2}$
5. $6a + 9$
6. $15xy$
7. $9m - 5n$
8. $\frac{5q}{6r}$
9. $55b + 4c$
10. $3e$
11. $4 + 2ab$
12. $\frac{5x}{4y - 3}$
13. $\frac{t}{2} + 6$
14. $5y - 3$
15. $\frac{p + 3q}{4}$
16. $\frac{2a}{b} + 3$
17. $3(r - 2s)$
18. $-3 + \frac{c}{d}$
19. $\frac{2h}{i}$
20. $5q(t + 2p)$

2.1C.II

1. $55 - x$
2. $38 + k$
3. $12a$
4. $\frac{m}{6}$
5. $4n$
6. $y - 40$
7. $3 + n$
8. $\frac{k}{10}$
9. $n + 12$
10. $x - 1$
11. $r - 10$
12. $\frac{p}{4}$
13. $\frac{e}{8}$
14. $\frac{j}{2} - 5$
15. $\frac{p - 7}{4}$
16. $\frac{x - 100}{3}$
17. $q + 0.1$
18. $\frac{y}{2}$

2.1C.III

1. 2
2. 2
3. 4
4. 3
5. 1
6. 3
7. 3
8. $4 \div 5 \div -3 \div 1$
9. $-1 \div -3 \div 6 \div 0$
10. $0 \div 9 \div 1 \div 0$
11. $1 \div 1 \div 1 \div 0$
12. $0 \div 0 \div -1 \div 8$
13. $-1 \div 10 \div -1 \div 1$
14. $0 \div -1 \div 2 \div 5$
15. $3 \div -1 \div -6 \div -9$

2.2A.I

1. 8
2. 9
3. 17
4. 27
5. 8
6. $\frac{7}{5}$
7. 5
8. 55

9. 38 10. 28 11. $\frac{1}{5}$ 12. 48 13. 3 14. $-\frac{1}{3}$ 15. 0 16. $\frac{7}{3}$
17. -4 18. $\frac{1}{9}$ 19. 9 20. 9 21. 0 22. 16 23. 100 24. 81
25. (a) 15 cm^2 (b) 5000 cm^2 或 0.5 m^2

2.2B.I

1. -5 2. 25 3. 21 4. -1
5. -5 6. -18 7. 3 8. 14
9. 18 10. -7 11. $-\frac{1}{2}$ 12. 460

2.2B.II

1. (a) $D = 40(3) = 120$ 汽車行駛了 3 小時後所走的距離是 120 公里。
 (b) $D = 40(5) = 200$ 汽車行駛了 5 小時後所走的距離是 200 公里。
2. $n = \frac{15}{5} = 3$ 每位朋友可得糖 3 粒。 3. $p = 3(9) + 7 = 34$ 足球隊得 34 分。
4. (a) $V = (\frac{22}{7})(7^2)(5) = 770$ (b) $V = (\frac{22}{7})(3^2)(7) = 198$
5. (a) $y = 6 \times x$
 (b) (i) $y = 6 \times 6 = 36$ 所得佣金是 \$36。 (ii) $y = 6 \times 8 = 48$ 所得佣金是 \$48。

2.3A.I

1. 5 2. 11 3. -2 4. 5 5. 18 6. 4
7. 14 8. 3 9. 40 10. -51 11. 2 12. -1
13. 8 14. 45 15. -81 16. -1

2.3B.I

1. $x - 6 = 15$ 2. $3A + 8 = 11$ 3. $(y - 3) \times 6 = 24$ 4. $\frac{3a+7}{a} = 10$
5. $(5t - 12) - t = 4$ 6. $p + (p + 1) = 47$ 7. $6x - x = 18$ 8. $4x = 16$
9. $y + 4y = 45$ 10. $30 - 4p = 4$
11. (a) $x + (x + 5) + (x - 3) + (2x + 1) = 33$ (b) $[3 + (x + 2)] \times 2 = 24$ (c) $\frac{9(x-3)}{2} = 18$

2.3B.II

1. $36 \div 3 \times (a - 4) = 36$ 2. $3m - 5 = 7$ 3. $8 + 0.5n = 40$
4. $3q + \frac{q}{3} = 300$ 5. $2.4 \times 2 + 1.2k = 9.6$ 6. $3d = 2.5 \times (d + 3)$

2.3B.III

1. 2 2. 4 3. 7 4. 5 5. 10 6. 5 7. 7
8. 11 9. 4 10. 8 11. 3 12. 6 13. 5 14. 5
15. 10 16. 24 17. 12 18. 30 19. 12 20. 20 21. 27

22. $2x = 8$
 $x = 4$
25. $5x = 35$
 $x = 7$
28. $\frac{x}{4} = 12$
 $x = 48$
31. $(w + 4) \times 6 = 66$, w 是 7。
33. $y + (y + 2) = 56$, y 是 27。
23. $4p = 12$
 $p = 3$
26. $6p = 24$
 $p = 4$
29. $\frac{k}{3} = 4$
 $k = 12$
32. $5x - 20 = 25$, x 是 9。
34. $20 - 2z = 4$, z 是 8。
24. $3z = 15$
 $z = 5$
27. $3y = 30$
 $y = 10$
30. $2z = 72$
 $z = 36$

2.3B.IV

1. (a) $x + x - 6 = 40$
(b) $x + x - 6 = 40$
 $2x - 6 = 40$
 $2x = 46$
 $x = 23$
男生有 23 人，女生有 17 人。
3. (a) $5 \times 3 + 12a = 39$
(b) $5 \times 3 + 12a = 39$
 $12a = 24$
 $a = 2$
習字簿每本售 \$2。
2. (a) $2000 + 380y = 10\,740$
(b) $2000 + 380y = 10\,740$
 $380y = 8740$
 $y = 23$
本月商店共有 23 個營業日。
4. (a) $(b + 8 + b) \times 2 = 56$
(b) $(b + 8 + b) \times 2 = 56$
 $2b + 8 = 28$
 $2b = 20$
 $b = 10$
花園的長度是 18 米。
花園的闊度是 10 米。

2.4A.I

1. 方程 2. 不等式 3. 不等式 4. 方程
5. 不等式 6. 4、7、9 7. -2、-1、2
8. 1、2、3 (或其他合理答案) 9. -2、-1、1 (或其他合理答案)
10. -2、-1、1 (或其他合理答案) 11. 60、61、62 (或其他合理答案)
12. -4、-5、-6 (或其他合理答案) 13. 7、8、9 (或其他合理答案)
14. $x - 9 < 3$ 15 不是該不等式的解。 15. $2x + 6 > 30$ 15 是該不等式的解。
16. 0

2.4B.I

1. $x - 6 < 10$ 2. $4x + 5 > 6$ 3. $\frac{x}{7} - 6 > 4$ 4. $\frac{x}{2} - 2 \leq 3$
5. $2(x + 3) \neq 6$ 6. $k + 4 < 18$
7. (a) $x + 8 < 25$ (b) 16 ✓
8. (a) $5x > 20 \times 10$ (b) 41、42

9. (a) $4x > 50$ 和 $4x \leq 70$

(b) (i) 不是

(ii) 是

(iii) 不是

3 簡易多項式的運算

即時試做

1. (a) 項數 = 3 ; 次數 = 4

項	$3p^2$	$2q^2$	$-pq$
係數	3	2	-1

(b) $-2q^3 + q^2 + 8q - 4$

(b) -22

2. (a) $2 - 9p - 6p^2 + 3p^3$

3. (a) 14

(c) -18

4. $-7x^3 + 9x^2 + x + 13$

5. $-6x^4 - 3x^3 - 11x^2 + 9x + 5$

6. $3x^2 + 7x + 2$

7. $3x^2 - 5x + 2$

8. $2x^4 - 5x^3 - 3x^2 + 4x + 2$

9. (a) $10y + 2500$ (人)

(b) $y + 2000$ (人)

10. (a) $22x + 2$ (cm)

(b) $24x^2 + 33x - 30$ (cm²)

實力鍛練

3.1A.I

1. $4t^5u^3$

2. $27a^6b^2$

3. $20g^3h^6$

4. $4a^3 + 2b^2$

5. $10e^4 - 2f^3$

6. $10a + 6a^2$

7. $4y^4 - 5xy^2$

8. $16rq^2$

9. $a^2 - 6b + 3$

10. $2ab$

11. $\frac{2}{3x^2y^2}$

12. g^3

13. $16r^2$

14. $36p^4q^2r^3$

15. $20v^4w^3$

3.1C.I

	一元多項式	係數				常數	次數
		x^4	x^3	x^2	x		
1.	$x^2 - x + 6$	0	0	1	-1	6	2
2.	$4x^3 + 4x - 10$	0	4	0	4	-10	3
3.	$6x + 2x^2 - x^4$	-1	0	2	6	0	4
4.	$\frac{1}{2}x^4 - x$	$\frac{1}{2}$	0	0	-1	0	4
5.	$\frac{3}{7}x^4 - x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 7x - 1$	$\frac{3}{7}$	-1	$\frac{1}{2}$	7	-1	4
6.	$10x^4 + 6x^3 + 3x^2 - 8x$	10	6	3	-8	0	4
7.	$\frac{1}{3} - \frac{5}{3}x - 9x^2$	0	0	-9	$-\frac{5}{3}$	$\frac{1}{3}$	2
8.	$\frac{3}{2}x^3 + \frac{1}{7}x^2 - \frac{1}{11}x + 4$	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{7}$	$-\frac{1}{11}$	4	3
9.	$5x + 8x^2 - 7x^3 + 2x^4$	2	-7	8	5	0	4
10.	$\frac{10}{7}x^3 + 7x^2 + \frac{1}{3}x$	0	$\frac{10}{7}$	7	$\frac{1}{3}$	0	3

11.	$\frac{5}{3}x^4 + 1$	$\frac{5}{3}$	0	0	0	1	4
12.	$\frac{7}{2}x^3 + x + x^2 - 1$	0	$\frac{7}{2}$	1	1	-1	3

3.1C.II

- $-5 + 3x + x^2$
- $6 - x^3 + 7x^4$
- $10x^2 + x^3 + x^4$
- $-2 + x^2 + 9x^3$
- $-3x^2 + 2x^3 + 10x^4$
- $-1 - x + 4x^2 + x^3$
- $-2 - 3x + 6x + x^4$
- $-1 + 8x + x^2 + x^3 + x^4$
- $3 + x + 2x^2 - 3x^3 - x^4$
- $6x + 5$
- $x^4 - x^2 + 9x$
- $8x^3 + x^2 - 2$
- $x^3 + 4x^2 - x$
- $-4x^3 + x^2 + x + 4$
- $12x^3 - 3x^2 + 7x$
- $10x^4 + 4x^3 - 3x^2$
- $4x^4 - 3x^2 + 7x + 4$
- $x^4 + 13x^3 - 2x^2 - 5$

3.1D.I

	x	2	1	0	-1	-2
1.	$1 - x$	-1	0	1	2	3
2.	$2x + 1$	5	3	1	-1	-3
3.	$3x - 3$	3	0	-3	-6	-9
4.	$7x + 2$	16	9	2	-5	-12
5.	x^2	4	1	0	1	4
6.	$2x^2 + 1$	9	3	1	3	9
7.	$-x^2 + x$	-2	0	0	-2	-6
8.	$x^2 + 2x + 1$	9	4	1	0	1
9.	$x^2 - 3x + 4$	2	2	4	8	14
10.	$2x^2 - 5x$	-2	-3	0	7	18
11.	$2x^2 - x + 3$	9	4	3	6	13
12.	$x^2 + 9$	13	10	9	10	13
13.	$5x^2 + x - 1$	21	5	-1	3	17
14.	$x^2 - 4x$	-4	-3	0	5	12
15.	$4x^2 + 2x + 5$	25	11	5	7	17

3.2A.I

- 異類項
- 同類項
- 同類項
- 異類項
- 同類項
- $2x + 3x$; $-1 + 2$
- $6x^2 + 4x^2$; $3 + -1$
- $4x^2 + x^2$; $5x + x$
- $6x^3 + 5x^3$; $-4x + 9x$; 2
- $5x^5 + 4x^2 + -3x^2 + 4x$
- $18x^6 + 6x^6$; $-2x$; $-4 + 18$
- $4x^3 + -\frac{1}{2}x^3$; $\frac{3}{5}x^2 + -2x^2$; 18
- $16x^8 + -2x^6 + \frac{3}{8}x^6$; $-18x^5 + -\frac{1}{2}x^5$

3.2B.I

- $6x + 2$
- $7y + 4$
- $11x^2 + 3$
- $13z^3 - 8z$
- $13x - 6x^2$
- $12z^5 + 4z^2 - 5z$
- $5y^2 + 2y - 1$
- $9x^3 - 5x^2 - 3x + 5$
- $13x^5 - 6x^4 + 3x - 5$
- $x^3 + 6x^2 + 10x + 19$
- $4x^3 + 5x^2 - 28x + 7$
- $4z^3 + 4z^2 - 5z + 11$
- $7x^6 + 11x^2 - 14x - 2$
- $24y^3 + 8y^2 - 10y + 3$
- $8x^4 + 13x^3 - 2x^2 + 5$
- $18z^5 - 19z^2$
- $14x^6 + 3x^4 + 32x^2 - 15x$
- $10x^3 + 3x^2 + 18x + 2$
- $16y^5 + 8y^2 + 8y - 4$
- $13z^4 - z^3 - z^2 + z + 4$

3.2B.II

1. $-4x - 3$
2. $2y - 1$
3. $2x^3 + x + 1$
4. $-x^3 + 7x^2 + 2x - 5$
5. $5z^4 + 4z^2 + 4$
6. $3x^5 - 2x^3 - x^2 + 10$
7. $9y^4 + 3y^3 + 3y^2 - 8y$
8. $-4x^5 + 5x^2 - 8x + 1$
9. $15z^3 - 2z^2 - 14z + 9$
10. $2x^4 + 28x^3 + 9x^2 - 1$
11. $2x^3 - 11x + 7$
12. $15x^6 + x^2 + 3x - 9$
13. $5y^4 + 2y^3 + 5y^2 - 6$
14. $8x^2 + 5x - 11$
15. $17z^5 + 5z^3 - 6$
16. $5x^3 - x^2 - 3x + 7$
17. $15x^4 - 14x^2 - 6x + 11$
18. $-2z^5 + 3z^4 + 5z^3$
19. $-2x^7 - 3x^4 - 9x^3 - 3x$
20. $22y^6 + 18y^4 - 12y^2 + 4y$

3.3B.I

1. $10x - 50$
2. $4z + 4$
3. $10x^2 - 15$
4. $9y^3 + 6y^2$
5. $8x^3 + 4$
6. $30y^4 - 30y^2$
7. $6x^4 + 30x^2$
8. $-14z^2 + 14z$
9. $2x^2 - 4x + 10$
10. $6x^3 - 9x^2 + 24$
11. $4z^5 + 4z^4 + 8z$
12. $-6x^3 + 18x - 42$
13. $12y^5 - 6y^3 + 30y^2$
14. $10y^4 - 15y^2 + 5y$
15. $-16x^6 - 16x^4 - 32$
16. $24z^8 - 21z^5 - 15z^3$
17. $-12x^5 - 14x^2 - 12x + 22$
18. $24x^4 + 60x^3 - 18x + 12$
19. $-42z^5 + 28z^2 - 77z + 35$
20. $120y^6 + 120y^3 - 60y^2 - 45$

3.3C.I

1. $6x^2 + 12x$
2. $-24z^3 + 48z$
3. $8x^3 - 20x^2$
4. $-10y^3 + 4y^2$
5. $14x^3 - 63x^2$
6. $-y^2 + y + 6$
7. $-15y^2 + 28y - 12$
8. $6x^2 + 5x + 1$
9. $-y^3 + y^2 - 3y + 3$
10. $-6x^3 + 10x^2 - 9x + 15$
11. $28x^3 - 29x^2 + 6x$
12. $z^3 + 3z^2 + z - 1$
13. $2y^3 - 3y^2 - y + 2$
14. $12x^3 - 11x^2 + 11x - 6$
15. $z^3 - z^2 - 5z + 2$
16. $4x^3 - 12x^2 + 11x - 3$
17. $2y^3 - 13y^2 + 22y - 5$
18. $21x^3 - 18x^2 + 14x - 12$
19. $40x^3 - 19x^2 - 38x + 21$
20. $8z^3 - 46z^2 + 80z - 42$

4 一元一次方程

即時試做

1. (a) $x = 1$ (b) $x = -1$ 2. $x = 11$
3. (a) $x = -10$ (b) $x = 4$ (c) $x = 3$
4. (a) $x = 7$ (b) $x = 9$ (c) $x = 6$
5. (a) $x = \frac{t-s}{r}$ (b) $x = \frac{p-sq}{s+r}$

6. 冰條的售價是 \$10。
7. 長方形的闊度是 4 cm，周界是 24 cm。

實力鍛煉

4.1.I

- | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 是 | 2. 是 | 3. 否 | 4. 否 | 5. 否 | 6. 是 | 7. 是 | 8. 否 |
| 9. 否 | 10. 是 | 11. 否 | 12. 是 | 13. 是 | 14. 否 | 15. 是 | 16. 否 |
| 17. 是 | 18. 否 | 19. 否 | 20. 否 | 21. 否 | 22. 否 | 23. 是 | 24. 否 |
| 25. 是 | 26. 是 | 27. 否 | 28. 否 | 29. 否 | 30. 否 | 31. 是 | 32. 是 |

4.1.II

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. $3 + a = 4$ | 2. $b + 7 = 11$ | 3. $a + b = 10$ | 4. $a + 4 = -b$ |
| 5. $5 + b = c$ | 6. $a + b = c$ | 7. $-a + b = c$ | 8. $a + b = -c$ |
| 9. $5 - a = 9$ | 10. $b - 2 = 12$ | 11. $a - b = 8$ | 12. $a - 8 = 3$ |
| 13. $10 - b = -a$ | 14. $a - b = c$ | 15. $-a - b = c$ | 16. $a - b = -c$ |
| 17. $6a = -5$ | 18. $2b = 7$ | 19. $ab = 6$ | 20. $3b = -9$ |
| 21. $12b = -a$ | 22. $ab = -c$ | 23. $-ab = c$ | 24. $-ab = -c$ |
| 25. $\frac{a}{4} = -8$ | 26. $\frac{12}{b} = 4$ | 27. $\frac{a}{b} = 6$ | 28. $\frac{c}{-5} = a$ |
| 29. $\frac{12}{a} = -c$ | 30. $\frac{b}{-a} = c$ | 31. $\frac{-b}{a} = -c$ | 32. $\frac{b}{-a} = -c$ |

4.1.III

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. $8(3 + a) = 4$ | 2. $\frac{b+7}{6} = 10$ | 3. $b(a - 2) = 9$ | 4. $b - 5 = c - 3a$ |
| 5. $c(b + a) = a + 6$ | 6. $\frac{a+c}{b} = 10 - a$ | 7. $(7 + b) - a = 8c$ | 8. $c - (5 + a) = bc$ |
| 9. $ab(c + 7) = 6 + a$ | 10. $\frac{c}{a+b} = a - (b + c)$ | 11. $4m + 5 = n$ | 12. $6n = 5(m + p)$ |
| 13. $\frac{3n}{m} = 6 - (m + n)$ | 14. $\frac{n}{7+m} = m + 8n$ | 15. $m - 2n = p(8 + m)$ | 16. $\frac{m+n}{p+q} = 1$ |
| 17. $p - q = m - n$ | 18. $\frac{m}{nq} = p(m + q)$ | 19. $mp + n = \frac{q}{n+p}$ | 20. $m - (n + p) = nmq$ |

4.2A.I

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. $a = 5$ | 2. $b = 5$ | 3. $c = 9$ | 4. $d = -8$ |
| 5. $e = 4$ | 6. $f = 3$ | 7. $g = 2$ | 8. $h = 1$ |
| 9. $i = 11$ | 10. $j = -9$ | 11. $k = -7$ | 12. $m = 1$ |
| 13. $a = 6$ | 14. $b = 12$ | 15. $c = 10$ | 16. $d = 16$ |
| 17. $e = 14$ | 18. $f = 9$ | 19. $g = 9$ | 20. $h = 9$ |
| 21. $i = 5$ | 22. $j = 4$ | 23. $k = 2$ | 24. $m = 4$ |
| 25. $a = 3$ | 26. $b = 6$ | 27. $c = 4$ | 28. $d = 3$ |
| 29. $e = 6$ | 30. $f = 8$ | 31. $g = -5$ | 32. $h = -14$ |
| 33. $i = -7$ | 34. $j = -8$ | 35. $k = -12$ | 36. $m = -12$ |
| 37. $a = 18$ | 38. $b = 32$ | 39. $c = 10$ | 40. $d = 17$ |
| 41. $e = 28$ | 42. $f = 18$ | 43. $g = 5$ | 44. $h = 72$ |
| 45. $i = -70$ | 46. $j = -72$ | 47. $k = -4$ | 48. $m = -55$ |
| 49. $a = 15$ | 50. $b = 28$ | 51. $c = 81$ | 52. $d = 18$ |
| 53. $e = 40$ | 54. $f = 4$ | 55. $g = 70$ | 56. $h = -30$ |
| 57. $i = -1$ | 58. $j = -30$ | 59. $k = -96$ | 60. $m = -105$ |

4.2A.II

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $3a = 6$
$a = 2$ | 2. $2b = 8$
$b = 4$ | 3. $5c = 25$
$c = 5$ | 4. $4d = 12$
$d = 3$ |
| 5. $6e = -30$
$e = -5$ | 6. $9f = -27$
$f = -3$ | 7. $4a = 28$
$a = 7$ | 8. $7b = 56$
$b = 8$ |
| 9. $5c = 30$
$c = 6$ | 10. $\frac{a}{3} = 5$
$a = 15$ | 11. $\frac{b}{7} = 1$
$b = 7$ | 12. $\frac{c}{6} = 3$
$c = 18$ |
| 13. $\frac{d}{4} = 5$
$d = 20$ | 14. $\frac{e}{5} = -16$
$e = -80$ | 15. $\frac{f}{2} = -7$
$f = -14$ | 16. $\frac{a}{8} = 10$
$a = 80$ |
| 17. $\frac{b}{11} = 5$
$b = 55$ | 18. $\frac{c}{6} = 9$
$c = 54$ | 19. $\frac{d}{5} = 2$
$d = 10$ | 20. $\frac{e}{9} = 8$
$e = 72$ |
| 21. $3a = 48$
$a = 16$ | 22. $5b = 40$
$b = 8$ | 23. $8c = 48$
$c = 6$ | 24. $7d = 189$
$d = 27$ |

4.2B.I

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $7a = 14$
$a = 2$ | 2. $8b = 56$
$b = 7$ | 3. $9c = 81$
$c = 9$ | 4. $12a = -24$
$a = -2$ |
| 5. $10b = -50$
$b = -5$ | 6. $11c = -88$
$c = -8$ | 7. $2a = 14$
$a = 7$ | 8. $4b = 48$
$b = 12$ |
| 9. $8c = 96$
$c = 12$ | 10. $6a = -60$
$a = -10$ | 11. $4b = -12$
$b = -3$ | 12. $2c = -30$
$c = -15$ |
| 13. $2a = 16$
$a = 8$ | 14. $3b = -18$
$b = -6$ | 15. $-3c = 21$
$c = -7$ | 16. $3a = 18$
$a = 6$ |
| 17. $2b = -20$
$b = -10$ | 18. $7c = 28$
$c = 4$ | 19. $8a = 24$
$a = 3$ | 20. $4b = -32$
$b = -8$ |
| 21. $-8c = 8$
$c = -1$ | 22. $3a = 18$
$a = 6$ | 23. $-3b = -9$
$b = 3$ | 24. $-10c = -30$
$c = 3$ |

4.2C.I

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. $6a + 18 = 5a + 20$
$a = 2$ | 2. $7b - 14 = 5b + 20$
$2b = 34$
$b = 17$ | 3. $2c + 6 = 4c - 16$
$-2c = -22$
$c = 11$ |
| 4. $4a + 12 - 4 = 3a + 12$
$a = 4$ | 5. $2b - 10 + 16 = 5b - 15$
$-3b = -21$
$b = 7$ | 6. $2c + 8 = 3c - 6 + 10$
$-c = -4$
$c = 4$ |

$$7. \quad 6a + 12 = 7a + 7$$

$$-a = -5$$

$$a = 5$$

$$10. \quad 6a + 10 = 12a - 9 + 1$$

$$-6a = -18$$

$$a = 3$$

$$13. \quad -4a - 8 = 15a - 5 + 16$$

$$-19a = 19$$

$$a = -1$$

$$8. \quad 4b + 20 = 10b - 10$$

$$-6b = -30$$

$$b = 5$$

$$11. \quad 12b - 18 = 4b + 8 - 10$$

$$8b = 16$$

$$b = 2$$

$$14. \quad 6b - 10 = -8b + 10 + 8$$

$$14b = 28$$

$$b = 2$$

$$9. \quad 6c - 10 = 22 + 22c$$

$$-16c = 32$$

$$c = -2$$

$$12. \quad 6c + 18 - 2 = 5c + 20$$

$$c = 4$$

$$15. \quad 8 - 6c - 21 = 15c - 20 - 14$$

$$-21c = -21$$

$$c = 1$$

4.2D.1

$$1. \quad \frac{a}{4} - 3 = \frac{a}{2} + 1$$

$$\frac{a}{4} - \frac{a}{2} = 1 + 3$$

$$-\frac{a}{4} = 4$$

$$a = -16$$

$$2. \quad 3 + \frac{b}{5} = \frac{b}{10} + \frac{5}{2}$$

$$\frac{b}{5} - \frac{b}{10} = \frac{5}{2} - 3$$

$$\frac{b}{10} = -\frac{1}{2}$$

$$b = -5$$

$$3. \quad \frac{c}{6} + 3 = 4 + \frac{c}{3}$$

$$\frac{c}{6} - \frac{c}{3} = 4 - 3$$

$$-\frac{c}{6} = 1$$

$$c = -6$$

$$4. \quad \frac{d}{3} - 2 = \frac{5d}{6}$$

$$\frac{5d}{6} - \frac{d}{3} = -2$$

$$\frac{d}{2} = -2$$

$$d = -4$$

$$5. \quad \frac{e+1}{5} = \frac{e-1}{10}$$

$$\frac{e}{5} - \frac{e}{10} = -\frac{1}{10} - \frac{1}{5}$$

$$\frac{e}{10} = -\frac{3}{10}$$

$$e = -3$$

$$6. \quad \frac{f}{6} - \frac{f}{5} = \frac{f}{4}$$

$$\frac{f}{6} - \frac{f}{5} - \frac{f}{4} = 0$$

$$-\frac{17f}{60} = 0$$

$$f = 0$$

$$7. \quad \frac{g}{3} + \frac{g+1}{4} = 2$$

$$\frac{7g+3}{12} = 2$$

$$7g+3 = 24$$

$$g = 3$$

$$8. \quad 3\left(\frac{h}{4} + \frac{1}{5}\right) = \frac{9}{20}$$

$$\frac{h}{4} = \frac{3}{20} - \frac{1}{5}$$

$$\frac{h}{4} = -\frac{1}{20}$$

$$h = -\frac{1}{5}$$

$$9. \quad \frac{i}{2} + 3 = \frac{i-2}{3}$$

$$\frac{i}{2} - \frac{i}{3} = -\frac{2}{3} - 3$$

$$\frac{i}{6} = -\frac{11}{3}$$

$$i = -22$$

$$10. j + 4 = \frac{j-4}{5}$$

$$5j + 20 = j - 4$$

$$4j = -24$$

$$j = 6$$

$$11. 2 + \frac{k}{3} = k + \frac{2}{3}$$

$$2 - \frac{2}{3} = k - \frac{k}{3}$$

$$\frac{2}{3}k = \frac{8}{3}$$

$$k = 4$$

$$12. \frac{5-2l}{6} + \frac{l-2}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{(10-4l) + (3l-6)}{12} = \frac{1}{12}$$

$$4 - l = 1$$

$$l = 3$$

4.3.I

$$1. x + 23 = 40$$

$$x = 17$$

$$2. y - 11 = 9$$

$$y = 20$$

$$3. 3x = 18$$

$$x = 6$$

$$4. \frac{y}{8} = 7$$

$$y = 56$$

$$5. x - 13 - 18 = 7$$

$$x = 38$$

$$6. 3y = 39$$

$$y = 13$$

$$7. \frac{x}{5} = 9$$

$$x = 45$$

$$8. 3x - 7 = 5$$

$$x = 4$$

$$9. y + (y - 1) = 19$$

$$2y = 20$$

$$y = 10$$

4.3.II

1. 設某數為 x 。

$$3x + 5 = 20$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

2. 設某數為 x 。

$$\frac{6x}{5} = 36$$

$$6x = 180$$

$$x = 30$$

3. 設某數為 x 。

$$4x - 6 = 2x + 5$$

$$2x = 11$$

$$x = 5.5$$

4. 設朱古力糖有 x 粒，花生糖有 $2x$ 粒。

$$x + 2x = 45$$

$$3x = 45$$

$$x = 15$$

朱古力糖有 15 粒，花生糖有 30 粒。

5. $(2x + 3) + (4x - 7) = 20$

$$6x - 4 = 20$$

$$6x = 24$$

$$x = 4$$

6. 設 \$2 硬幣的數目為 x 。

$$2x + 30 = 54$$

$$2x = 24$$

$$x = 12$$

\$2 硬幣的數目是 12。

7. $2[6x + (4x - 5)] = 30$

$$2(10x - 5) = 30$$

$$10x - 5 = 15$$

$$10x = 20$$

$$x = 2$$

8. 設女觀眾有 x 位，則男觀眾有 $2x$ 位。

$$2x + (x + 6) = 120$$

$$3x = 114$$

$$x = 38$$

男觀眾有 76 位。

5 數列和函數初步

即時試做

1. (a) 通項是 $\{n^2\}$ 。

(b) 第九項是 81。

2. (a) $y = 13$

(b) $y = -27$

3. (a)

$l(\text{cm})$	5	6	7	8	9
$A(\text{cm}^2)$	20	24	28	32	36

(b) $A = 4l$

(c) 長方形的面積是 40 cm^2 。

實力鍛練

5.1A.I

1. $9, 36, 64$

2. 6

3. 6

4. 49

5. $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 81$

6. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 49$

5.1B.I

1. $9, 24, 27, 42$

2. (a) 錯

(b) 對

(c) 錯

3. $6; 21, 25, 27, 33, 35, 39; 25$

4. $3; 81, 85, 87; 81$

5. $4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18$

6. $8, 9$

7. $4, 15$

8. $9, 12$

9. $8, 15$

10. $\begin{array}{cccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array}$

$\begin{array}{cccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array}$

$\begin{array}{cccccccccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array}$

5.1C.I

1. $3, 28, 55$

2. 錯

3. 21

4. 45

5. $\frac{11 \times (11+1)}{2} = 66$

6. $\frac{13 \times (13+1)}{2} = 91$

7. $\frac{17 \times (17+1)}{2} = 153$

8. $\frac{21 \times (21+1)}{2} = 231$

9. $\frac{25 \times (25+1)}{2} = 325$

10. $\frac{30 \times (30+1)}{2} = 465$

11. $\frac{40 \times (40+1)}{2} = 820$

12. 36

13. 12

14. $2; 55, 91$

5.2A.I

1. (a) 2

(b) $10 + 2 = 12, 12 + 2 = 14$

2. (a) 4

(b) $3 - 4 = -1, -1 - 4 = -5$

3. (a) $\frac{3}{2}$

(b) $54 \times \frac{3}{2} = 81, 81 \times \frac{3}{2} = 121\frac{1}{2}$

5.2B.I

1. 2、2、2；這是等差數列，公差是 2。
2. 3、4、5；這不是等差數列。
3. 3、3、3；這是等差數列，公差是 3。
4. 1、2、1；這不是等差數列。
5. 這是等差數列，公差是 0。
6. 這是等差數列，公差是 -2。

5.2B.II

1. 2、2、2；這是等比數列，公比是 2。
2. 4、1.5、4；這不是等比數列。
3. 4、4、4；這是等比數列，公比是 4。
4. 這不是等比數列。
5. 這是等比數列，公比是 -1。
6. 這是等比數列，公比是 -2。

5.2C.I

1. 首五項是 2、4、6、8、10；第十五項是 30。
2. 首五項是 9、13、17、21、25；第十五項 65。
3. 首五項是 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{3}{6}$ 、 $\frac{4}{7}$ 、 $\frac{5}{8}$ ；第十五項是 $\frac{15}{18}$ 。
4. 首五項是 2、4、8、16、32；第十五項是 32 768。
5. (a) 17、22、27、32
(b) $22 - 17 = 5$ ； $27 - 22 = 5$ ； $32 - 27 = 5$

(c) 等差數列

5.2C.II

1. 通項 $= 3n$ ；第二十項 $= 3(20) = 60$
2. 通項 $= 4n - 1$ ；第二十項 $= 4(20) - 1 = 79$
3. 通項 $= \frac{1}{n}$ ；第二十項 $= \frac{1}{20}$
4. 通項 $= (2n)^2$ ；第二十項 $= (2 \times 20)^2 = 1600$

5.3.I

1. 10
2. 10
3. 3
4. 2
5. 45
6. 9
7. 10
8. 38
9. 17
10. 25
11. 7
12. 4
13. 30
14. 0
15. (a) 1 (b) -5

5.3.II

1. (a) $M = 200 + 2V$ (b) $M = 200 + 2(15) = 230$ 他要付出的費用是 \$230。
2. (a) $P = 12\,000 - 2500n$ (b) $P = 12\,000 - 2500(3) = 4500$ 電腦在 3 年後的價值是 \$4500。
3. (a) $C = 1000 + 100n$ (b) $C = 1000 + 100(60) = 7000$ 籌辦宴會的成本是 \$7000。
4. (a) $P = 98 + 0.5(n - 100)$ (b) $P = 98 + 0.5(200 - 100) = 148$ 服務月費是 \$148。

6 百分數

即時試做

1. 80%
2. 14 人
3. 800 個
4. 25%
5. \$22 145
6. 75%
7. 9215 人
8. 60%
9. \$120
10. \$12 600
11. (a) 10% (b) 12% (c) 出售西褲的虧損百分率較大。

實力鍛練

6.1B.I

- | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 1. 500% | 2. 800% | 3. 1000% | 4. 1500% |
| 5. 2800% | 6. 6400% | 7. 60% | 8. 24% |
| 9. 75% | 10. 135% | 11. 568% | 12. 627% |
| 13. 0.05 | 14. 0.17 | 15. 0.84 | 16. 0.0047 |
| 17. 0.000 71 | 18. 0.278 | 19. 0.8253 | 20. 3.38 |
| 21. 14.76 | 22. 300% | 23. 400% | 24. 14% |
| 25. 503% | | | |

6.1C.I

- | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| 1. 2% | 2. 15% | 3. 36% | 4. 105% |
| 5. 245% | 6. 500% | 7. 12% | 8. 68% |
| 9. 35% | 10. 40% | 11. 80% | 12. 175% |
| 13. 66.7% | 14. 62.5% | 15. 136% | 16. 71.4% |
| 17. 116% | 18. 27.8% | 19. $\frac{9}{20}$ | 20. $\frac{47}{1000}$ |
| 21. $\frac{207}{10\,000}$ | 22. $\frac{9}{200}$ | 23. $\frac{809}{1000}$ | 24. $\frac{239}{2500}$ |
| 25. $\frac{3}{5} > \frac{11}{20} > \frac{45}{100} > \frac{5}{25}$ | 26. $\frac{5}{2} > \frac{3}{4} > \frac{27}{50} > \frac{20}{100}$ | 27. $4x\%$ | 28. $10y\%$ |
| 29. $16t\%$ | | | |

6.2A.I

- | | |
|---|--|
| 1. $\frac{20}{80} \times 100\% = 25\%$ | 2. $\frac{32}{80} \times 100\% = 40\%$ |
| 3. $\frac{16}{80} \times 100\% = 20\%$ | 4. $\frac{4}{80} \times 100\% = 5\%$ |
| 5. $\frac{8}{80} \times 100\% = 10\%$ | 6. $\frac{2000}{5000} \times 100\% = 40\%$ |
| 7. $\frac{600}{5000} \times 100\% = 12\%$ | 8. $\frac{1125}{5000} \times 100\% = 22.5\%$ |
| 9. $\frac{775}{5000} \times 100\% = 15.5\%$ | 10. $1 - 40\% - 12\% - 22.5\% - 15.5\% = 10\%$ |

6.2B.I

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. 6% | 2. $50 \times 40\% = 20$ | 3. $50 \times 16\% = 8$ | 4. $50 \times 36\% = 18$ |
| 5. $50 \times 6\% = 3$ | 6. $50 \times 2\% = 1$ | | |
| 7. $160 \times 20\% = 32$ | | | |

居住在樂富的學生有 32 人。

8. $160 \times (35\% + 30\%) = 104$

居住在九龍城和黃大仙的學生共有 104 人。

6.2C.I

- | | | | |
|--------|---------|---------|--------|
| 1. 300 | 2. 1080 | 3. 1500 | 4. 625 |
| 5. 120 | 6. 50 | 7. 20 | 8. 150 |
| 9. 400 | 10. 500 | | |

11. 志華原有的款項 $= \$117 \div (65\% + 13\%) = \150
12. 慧君的父親今年的年齡 $= (15 - 3) \div 30\% + 3 = 43$ (歲)
13. 每箱蘋果的數目 $= 36 \div 8\% \div 6 = 75$
14. 這條繩子的長度 $= (20 + 20) \div (25\% - 20\%) = 800$ (cm)

6.3A.I

- | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1. 10% | 2. 40% | 3. 20% | 4. 10% |
| 5. 480 | 6. 247.5 | 7. 70.4 | 8. 164.65 |
| 9. 624.58 cm | 10. 996.38 g | 11. 583.65 mL | 12. 45.22 mm |

13. 橡皮繩長度增加的百分數 $= \frac{35.8 - 20}{20} \times 100\% = 79\%$

14. 花店營業額增加的百分數 $= \frac{\$57\,150 - \$45\,000}{\$45\,000} \times 100\% = 27\%$

15. 薪金增加的百分數 $= \frac{\$9960 - \$6000}{\$6000} \times 100\% = 66\%$

16. 雜誌 A 的售價 $= \$60 \times (1 + 15\%) = \$60 \times (1 + 0.15) = \$60 \times 1.15 = \69

雜誌 B 的售價 $= \$60 \times (1 + 19\%) = \$60 \times (1 + 0.19) = \$60 \times 1.19 = \71.4

兩本雜誌加價後售價相差： $\$71.4 - \$69 = \$2.4$

6.3B.I

- | | | | |
|-----------|--------------|----------------|--------------|
| 1. 20% | 2. 20% | 3. 30% | 4. 15% |
| 5. 54 | 6. 66 | 7. 63.75 | 8. 70.56 |
| 9. \$35.6 | 10. 56.25 mL | 11. 1774.44 mm | 12. 929.28 g |

13. 減少的百分數 $= \frac{900 - 567}{900} \times 100\% = 37\%$

14. 減少的百分數 $= \frac{9500 - 7790}{9500} \times 100\% = 18\%$

15. 減少的百分數 $= \frac{\$597\,000 - \$368\,349}{\$597\,000} \times 100\% = 38.3\%$

16. 沙發的售價 $= \$3500 \times (1 - 10\%) = \$3500 \times (1 - 0.1) = \$3500 \times 0.9 = \$3150$

餐桌的售價 $= \$2800 \times (1 - 18\%) = \$2800 \times (1 - 0.18) = \$2800 \times 0.82 = \$2296$

沙發和餐桌的總售價 $= \$3150 + \$2296 = \$5446$

6.3C.I

- | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 1. 112% | 2. 69% | 3. 87% | 4. 105% |
| 5. 1840% | 6. 2900% | 7. 3500% | 8. 1720% |
| 9. 60% | 10. 30% | 11. 35% | 12. 50% |
| 13. 21.5% | 14. 51.5% | 15. 90% | 16. 35% |

$$17. \text{體重增加的百分數} = \frac{55.2 - 48}{48} \times 100\% = 15\%$$

$$18. \text{減少的百分數} = \frac{\$100.8}{\$400} \times 100\% = 25.2\%$$

$$19. \text{李先生現在的薪金} = \$6500 \times (1 + 85\%) = \$6500 \times (1 + 0.85) = \$6500 \times 1.85 = \$12\,025$$

$$20. \text{本學期考試的總成績} = 1050 \times (1 - 12\%) = 1050 \times 1 - 0.12 = 1050 \times 0.88 = 924 \text{ (分)}$$

6.4A.I

- | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. \$240, 40% | 2. \$942.5, 65% | 3. \$285, 38% | 4. \$2.9, 5% |
| 5. \$282, 15% | 6. \$3865.5, 45% | 7. \$5891.2, 56% | 8. \$370.4, 8% |
| 9. \$4500, \$4050 | 10. \$780, \$585 | 11. \$18\,000, \$12\,600 | 12. \$16\,800, \$9240 |
| 13. \$2580, \$1651.2 | 14. \$1450, \$1406.5 | 15. \$7340, \$5284.8 | 16. \$160, 139.2 |
| 17. \$112\,500, 25% | 18. \$750, 15% | 19. \$507, 6% | 20. \$1143, \$5207 |
21. \$319, 22%

6.4A.II

$$1. \text{網球拍的折扣} = \$680 - \$476 \\ = \$204$$

$$\text{網球拍的折扣百分率} = \frac{204}{680} \times 100\% \\ = 30\%$$

$$2. \text{售價} = \$9800 \times 0.8 = \$7840$$

$$\text{折扣} = \$9800 - \$7840 = \$1960$$

$$3. \text{折扣} = \$45\,600 - \$42\,408 = \$3192$$

$$\text{折扣百分率} = \frac{\$3192}{\$45\,600} \times 100\% = 7\%$$

$$4. \text{一個手袋的售價} = \$1500 \times 0.7 = \$1050$$

$$\text{一對皮鞋的售價} = \$2500 \times 0.7 = \$1750$$

$$\text{媽媽共需付: } \$1050 + \$1750 = \$2800$$

$$5. \text{一個電腦螢幕的售價} = \$10\,140 \div 2 = \$5070$$

$$\text{原價} = \frac{\$5070}{0.6} = \$8450$$

6. 一盒模型的折扣 = $\$264 \div 3 = \88

一盒模型的售價 = $\$216 \div 3 = \72

一盒模型的成本 = $\$88 + \$72 = \$160$

$$\text{折扣百分率} = (1 - \frac{\$88}{\$160} \times 100\%) = 1 - 55\% = 45\%$$

6.4B.I

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1. \$1050, 30% | 2. \$195, 25% | 3. \$15, 10% | 4. \$624, 4% |
| 5. \$347.2, 56% | 6. \$27.2, 85% | 7. \$38.7, 45% | 8. \$3765.3, 77% |
| 9. \$575, 15% | 10. \$6212.5, 75% | 11. \$239, 20% | 12. \$42.4, 6% |
| 13. \$1863.9, 14% | 14. \$33 750, 35% | 15. \$395.3, 18% | 16. \$2042.4, 38% |
| 17. \$920, 15% | 18. \$693, \$2343 | 19. \$2172, 30% | 20. \$9100, \$45 500 |
| 21. \$99 800, \$155 688 | | | |

6.4B.II

- 盈利 = $\$800 \times 55\%$
 $= \$440$
 售價 = $\$440 + \800
 $= \$1240$
- 盈利 = $\$285 - \$150 = \$135$
 盈利百分率 = $\frac{\$135}{\$150} \times 100\% = 90\%$
- 一條項鍊的成本 = $\$3600 \div 2 = \1800
 盈利百分率 = $\frac{\$2610 - \$1800}{\$1800} \times 100\% = 45\%$
- 售價 = $\$1600 + \$1360 = \$2960$
 盈利百分率 = $\frac{\$1360}{\$1600} \times 100\% = 85\%$
- 賣去一件襯衫的盈利 = $\$60 \times 70\% = \$60 \times 0.7 = \$42$
 賣去 200 件襯衫的總盈利 = $\$42 \times 200 = \8400
- 成本 = $\frac{\$259.5}{1 + 73\%} = \frac{\$259.5}{1.73} = \$150$

6.4C.I

- | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1. \$900, 20% | 2. \$176, 32% | 3. \$979, 55% | 4. \$2576, 46% |
| 5. \$40 960, 64% | 6. \$1412, 16% | 7. \$23.7, 3% | 8. \$2978.8, 11% |
| 9. \$1395, 10% | 10. \$5685, 25% | 11. \$475.6, 18% | 12. \$4375.8, 34% |
| 13. \$6400, 75% | 14. \$23 150.6, 66% | 15. \$9253.5, 7% | 16. 13 946, 24% |
| 17. \$510, \$2890 | 18. \$4292, 29% | 19. \$7760, 35% | 20. \$48, 75% |
| 21. \$435, \$408.9 | | | |

6.4C.II

1. 虧損 = \$250 - \$200 = \$50

$$\text{虧損百分率} = \frac{50}{250} \times 100\% = 20\%$$

2. 虧損百分率 = $\frac{\$1650 - \$990}{\$1650} \times 100\% = 40\%$

3. 成本 = $\frac{\$365.5}{1 - 15\%} = \frac{\$365.5}{0.85} = \$430$

4. 一張演唱會入場券的售價 = \$3000 ÷ 6 = \$500

$$\text{虧損百分率} = \frac{\$500 - \$415}{\$500} \times 100\% = 17\%$$

5. 一個項鍊的成本 = $\frac{\$5264}{1 - 6\%} = \frac{\$5264}{0.94} = \$5600$

$$\text{一個襟針的成本} = \frac{\$3290}{1 - 6\%} = \frac{\$3290}{0.94} = \$3500$$

$$\therefore \text{項鍊和襟針的總成本} = \$5600 + \$3500 = \$9100$$

6. 每包狗糧的成本 = \$51.2 + \$4838.4 ÷ 168 = \$51.2 + \$28.8 = \$80

$$\text{虧損百分率} = \frac{\$80 - \$51.2}{\$80} \times 100\% = 36\%$$

7 幾何簡介

即時試做

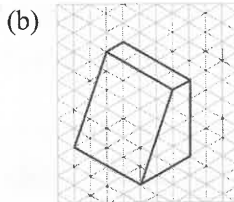
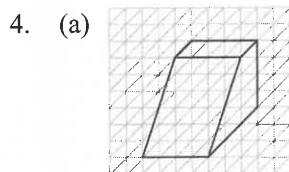
1. 銳角： $\angle ABC$ 、 $\angle FGH$ ；直角： $\angle CDE$ 、 $\angle DEF$ ；鈍角： $\angle HAB$

平角： $\angle EFG$ 、 $\angle GHA$ ；反角： $\angle BCD$

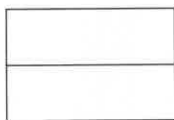
2. (a) $BF \parallel CE$ 、 $AC \parallel FD$ 、 $AF \parallel CD$

(b) $AC \perp AF$ 、 $AC \perp CD$ 、 $AF \perp FD$ 、 $CD \perp DF$

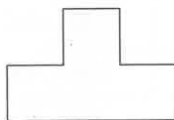
3. $p = 15^\circ$



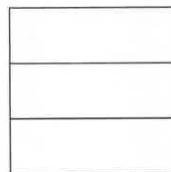
5. 正視圖：



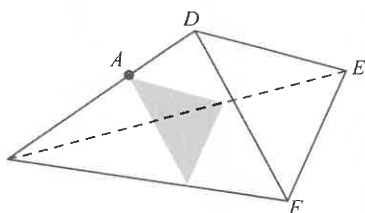
側視圖：



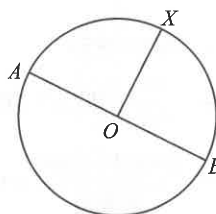
俯視圖：



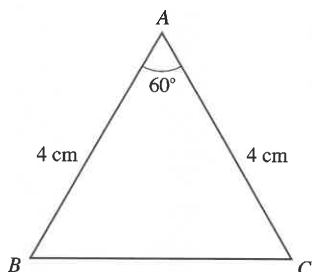
6.



7. (a) & (b)



8. (a)

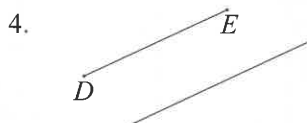


(b) 三角形 ABC 是等邊三角形。

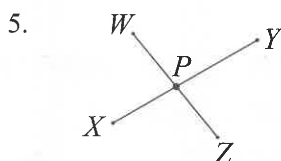
實力鍛煉

7.1A.I

- (a) AB 、 AC 、 BD 、 CD
(b) $ABDC$ (任何合理答案)
- AB 、 BC 、 CD 、 AC 、 BD 、 AD
- AB 是線段， BC 是射線。



(任何合理答案)



7.1B.I

- 平面：4；曲面：0
- 平面：1；曲面：1
- 平面：3；曲面：1
- $ABCF$ 、 $FCDE$ 、 $EDBA$ 、 AEF 、 BDC (任何合理答案)

7.2A.I

1.	角		頂點	形成角的兩邊
	用大寫字母表示	用小寫字母表示		
(a)	$\angle ABD$	q	B	AB 、 BD
(b)	$\angle CDE$	p	D	CD 、 DE
(c)	$\angle FAB$	x	A	FA 、 AB
(d)	$\angle FCB$	r	C	FC 、 CB
(e)	$\angle CFE$	y	F	CF 、 FE

(任何合理答案)

- $\angle BOC$
- $\angle BOC$
- $\angle AOB$
- $\angle COD$

7.2C.I

1. 反角 2. 銳角 3. 直角 4. 平角 5. 周角 6. 鈍角
7. 平角 8. 周角 9. 周角 10. 鈍角 11. 反角 12. 銳角
13. 180° 14. 90° 15. 180° 16. 60° 17. 160° 18. 54°

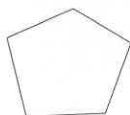
7.3A.I

1. $\triangle EFG$ 2. $\triangle ABC$ 3. $\triangle IJK$ 4. $\triangle IJK$ 5. $\triangle ABC$ 6. $\triangle EFG$
7. 90° 8. 60° 9. 60° 10. 140° 11. 20° 12. 30°

7.3B.I

1. $A \setminus D \setminus E \setminus F \setminus G$ 2. $B \setminus C$ 3. $D \setminus E$ 4. $A \setminus D \setminus F$
5. D

6. (a)



- (b) 3

- (c) 180°

$$180^\circ \times 3 = 540^\circ$$

7.3C.I

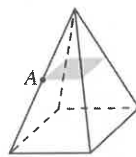
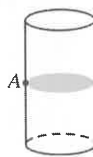
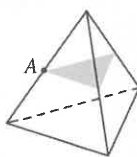
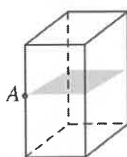
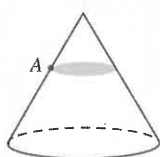
1. O 2. $OA \setminus OB \setminus OC$ 3. CB 4. $\widehat{AC} \setminus \widehat{BE} \setminus \widehat{CE}$
5. 正確 6. 正確 7. 不正確 8. 不正確 9. 正確 10. 正確
11. 正方程 12. 圓形

7.4B.I

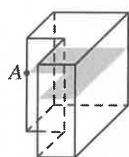
	立體	頂點數目 (V)	稜數 (E)	面數 (F)	$V - E + F = ?$
1.	三角柱體	6	9	5	2
2.	四角柱體	8	12	6	2
3.	五角柱體	10	15	7	2
4.	三角錐體	4	6	4	2
5.	四角錐體	5	8	5	2
6.	五角錐體	6	10	6	2
7.	4	8	6	9	12
8.	6	12	10	12	8
9.	12	8	11	8	90

7.4C.I

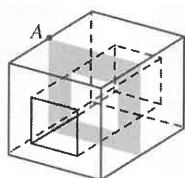
1. 2. 3. 4. 5.



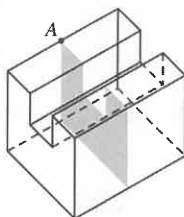
6.



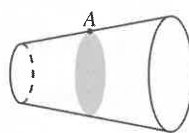
7.



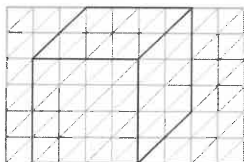
8.



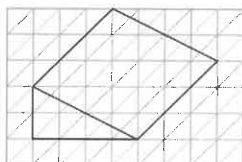
9.

**7.4D.I**

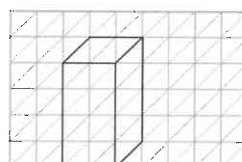
1.



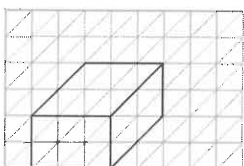
2.



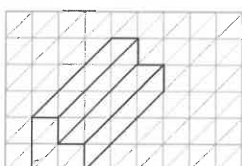
3.



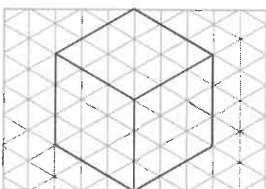
4.



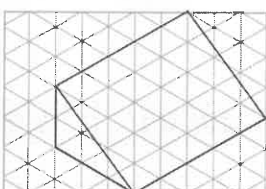
5.

**7.4D.II**

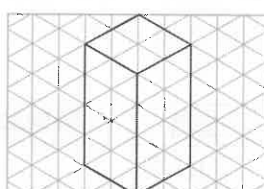
1.



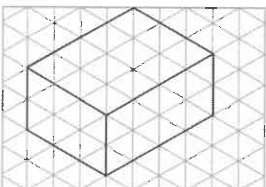
2.



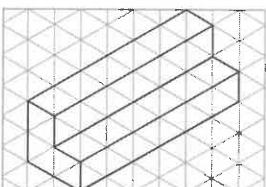
3.



4.



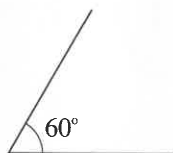
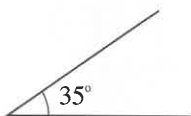
5.

**7.5C.I**1. 30° 2. 75° 3. 90° 4. 130° 5. 310° 6. 330°

7.

8.

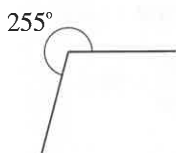
9.



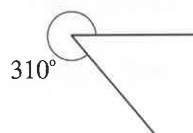
10.



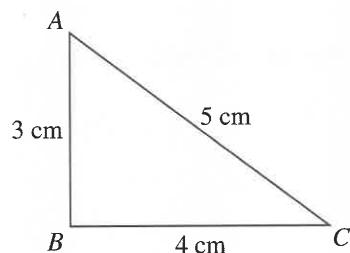
11.



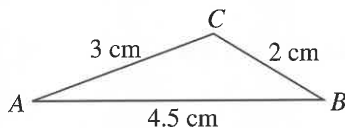
12.

**7.5E.I**

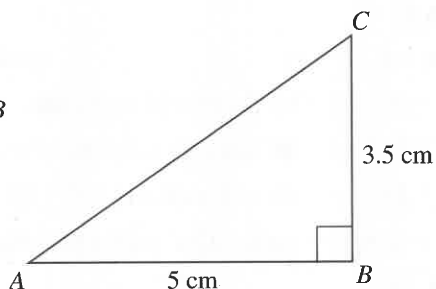
1.



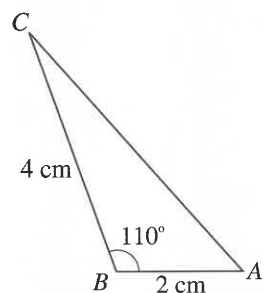
2.



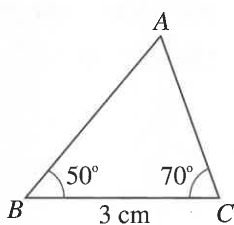
3.



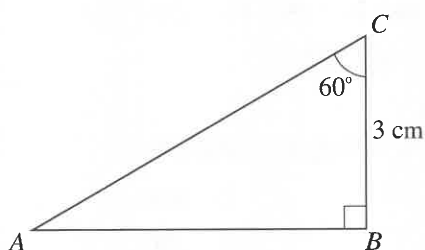
4.



5.



6.

**8 數值估算**

即時試做

1. 450

2. (a) 445

(b) 441

3. 500

4. 20

5. 2700

6. (a) 不合理

(b) 合理

(c) 合理

7. 100 m

8. \$5200

9. 志超有足夠的金錢付款。

10. 漢榮的儲蓄足夠用來購買手提包。

實力鍛練

8.1.I

1. 只需估算

2. 必須計算出準確值

3. 只需估算

4. 必須計算出準確值

5. 只需估算

6. 必須計算出準確值

7. 只需估算

8. 只需估算

9. 只需估算

10. 必須計算出準確值

8.1.II

1. $300 \times 60 = 18\,000$ (輛)
2. $25 \times 60 = 1500$ (個)
3. $800 \div 3 \approx 270$ (毫升)
4. 100 粒裝的糖果，每粒糖果的價錢 (\$) 是 $\frac{\$10}{100} = \0.1

70 粒裝的糖果，每粒糖果的價錢 (\$) 是 $\frac{\$8}{70} \approx \0.114

因此，100 粒裝的糖果比較便宜。

8.2A.I

1. $6 + 6 - 1 = 11$
2. $180 \div 60 \times 5 = 150$
3. $(50 + 50) \div 25 = 4$
4. 上捨入法， $\$5.8 \times 10 \approx \$6 \times 10 = \$60$
5. 下捨入法， $40\,000 \div 55 \approx 40\,000 \div 50 = 800$ (位)
6. 上捨入法， $58 \div 12 \approx 60 \div 12 = 5$ (張)
7. 下捨入法， $1000 \div 12 \approx 1000 \div 10 = 100$ (天)

8.2A.II

1. $120 + 130 + 100 = 350$ (人)
2. $10 \times 40 \times 10 = 4\,000$ (個)
3. $20 + 40 + 20 + 40 + 10 = 130$ (元)
4. $200 \times 500 = 100\,000$ (個)
5. $\$500 \times 30 = \1500
6. $280 \div 7 = 40$ (元)

8.2A.III

(題 1 – 16 可接受任何合理答案。)

1. 210
2. 304
3. 42
4. 106
5. 16
6. 350
7. 10
8. 16
9. 160
10. 244
11. 24
12. 300
13. 30
14. 110
15. $(54.6 + 48.3 + 44.1) \times 10 \approx (50 + 50 + 40) \times 10 = 1400$ (元)
16. $(54.6 + 71.4 + 24.9 + 48.3 + 44.1 + 37.5) \div 2 \approx (50 + 70 + 20 + 50 + 40 + 40) \div 2 = 135$ (個)

8.2B.I

1. 不合理，一個書架約可收藏圖書 400 本，而公共圖書館內應不只有 5 個書架。
2. 合理，雙層巴士上層和下層約有座位 100 個，下層企位約有 40 個。
3. 不合理，以每幢大廈有 400 人計算，旺角區不只有 50 座大廈。
4. 不合理，每天只有 24 小時，他不可能一天看 $750 \div 30 = 25$ 小時電視。
5. 合理，每人的書包內平均有 $54 \div 6 = 9$ 本書。
6. 不合理，一般小學生不可能每天用 $\$9000 \div 30 = \300 來買零食。
7. 合理，每天約用 $\$18\,000 \div 360 = \50 在交通費上。
8. 不合理，一般中學約有 30 班，每班約有 35 人，即全校約有 $30 \times 35 \approx 1000$ 人就讀。
9. 合理，因為 $10\,000 \div 60 \div 60 = 2.8$ ，每秒約有 3 人進出這座商業大廈。

9 量度

即時試做

- (a) 12 cm (b) 11.5 cm (c) 11.5 cm
- (a) 86 mL (b) 實際體積的可能範圍在 85.5 mL 與 86.5 mL 之間。
(c) 0.5 mL
- (a) 工具：秒表；單位：秒 (b) 工具：卷尺；單位：厘米
(c) 工具：溫度計；單位：攝氏度
- 9.8 cm 5. 32 cm^2
- (a) 0.014 cm (b) 0.000 25 cm
- 40 m 8. 50°C
- (a) 5332 m^2 (b) 74.25 m^2

實力鍛練

9.1.I

- 0.1 cm 或 1 mm
- 1 kg
- 10 mL
- 1 km/h
- 1°

9.1.II

- (a) 50 mL (b) 60 mL
- (a) 8 cm (b) 8.5 cm
- (a) 7 kg (b) 6.5 kg
- (a) 20°C (b) 22°C

9.2.I

- cm
- g
- g
- h
- mL
- km^2
- m
- cm 或 m
- m^2
- t
- mL
- s
- km
- km^3
- min
- km
- kg
- m
- mL
- kg
- m^2
- km/h
- m^3
- kg
- mm
- cm
- m
- g
- g
- m

9.2.II

- A
- C
- A
- B
- B
- A
- C
- C
- B
- A
- B
- B
- C

9.3.I

- III
- I
- II
- IV 或 V
- II
- V
- $1 \times 10 = 10$ (米)
- $25 \times 15 = 375$ (厘米) = 3.75 (米)

9.3.II

- $10 \times 250 = 2500$ (cm) = 25 (m)
- $3 \times 33 = 99$ (米)
- $(30 \times 30) \times 100 = 90\,000$ (cm^2)
- $1 \div 10 = 0.1$ (cm)
- 17 cm^2

9.4A.I

- 10 ± 0.5 cm , 0.5 cm
- 10 ± 0.25 cm , 0.25 cm
- 10 ± 0.05 cm , 0.05 cm
- 100 ± 25 mL , 25 mL
- 100 ± 5 mL , 5 mL
- 100 ± 0.5 mL , 0.5 mL

7. $6 \pm 1 \text{ kg}$, 1 kg 8. $6 \pm 0.5 \text{ kg}$, 0.5 kg 9. $6 \pm 0.25 \text{ kg}$, 0.25 kg
10. $50 \pm 5 \text{ kg}$, 5 kg 11. $50 \pm 2.5 \text{ kg}$, 2.5 kg 12. $50 \pm 0.5 \text{ kg}$, 0.5 kg

10 面積和體積 (一)

即時試做

1. 40 cm^2 2. 48 cm^2 3. $x = 2$
4. (a) 總表面面積 = 222 cm^2 ; 體積 = 189 cm^3
(b) 總表面面積 = 636 cm^2 ; 體積 = 760 cm^3
5. (a) $99\,200 \text{ cm}^2$ (b) \$19\,840
6. 252 cm^3
7. (a) 100 cm^2 (b) 1640 cm^2
8. (a) 768 cm^3 (b) 1482 cm^3

實力鍛練

10.1A.I

1. 289 cm^2 2. 70 m^2 3. 128 cm 4. 200 平方米 5. 356 cm^2 6. 76 m^2 7. 40 cm^2
8. 28 cm^2

10.1B.I

1. 24 m^2 2. 30 cm^2 3. 540 cm^2 4. 28 cm^2 5. 26 cm^2 6. 3 cm 7. 200 cm^2
8. 6 cm 9. 450 m^2 10. 10 cm

10.1C.I

1. 36 m^2 2. 9.6 cm^2 3. 14 cm^2 4. 48 cm^2 5. 6 cm 6. 17 cm 7. 36 cm^2
8. 9750

10.1D.I

1. 15 cm^2 2. 45 m^2 3. 24 m^2 4. 40 cm^2 5. 5 cm 6. 4 cm 7. 30 cm^2
8. 6 cm

10.1D.II

1. 16 m^2 2. 43 m^2 3. 52.5 cm^2 4. 29 m^2 5. 138 cm^2 6. 76 cm^2

10.2B.I

1. 124 cm^2 2. 150 cm^2 3. 190 m^2 4. 950 m^2 5. 192 cm^2 6. 60 m^2 7. 528 cm^2
8. 104 m^2

10.2B.II

1. 2760 cm^2 2. 1816 cm^2 3. 416 cm^2 4. 1056 cm^2 5. 1672 cm^2 6. 606 cm^2

10.2C.I

1. 125 cm^3 2. 40 m^3 3. 30 m^3 4. 50 cm^3 5. 560 cm^3 6. 600 cm^3 7. 1680 cm^3
8. 1000 cm^3

10.2C.II

1. 24 m^3 2. 600 m^3 3. 1620 cm^3 4. 88 cm^3 5. 10 m^3 6. 552 m^3

11 對稱和變換

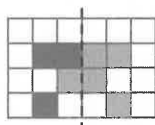
即時試做

1. (a)

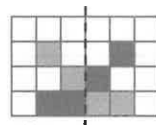


(b) 不是反射對稱。

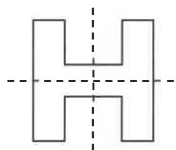
2. (a)



(b)

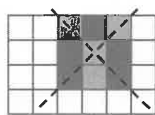


(c)

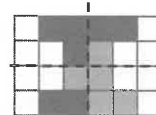


(d) 不是反射對稱。

(c)



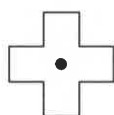
(d)



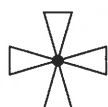
3. (a) (i)



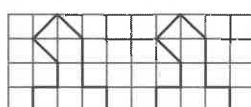
(ii)



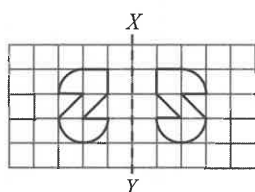
(b)



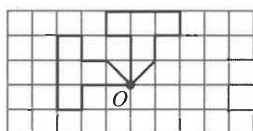
4.



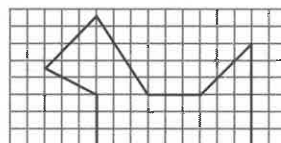
5.



6.



7.



實力鍛煉

11.1A.I

1. 是

2. 是

3. 不是

4. 是

5. 不是

6. 不是

7. 是

8. 不是

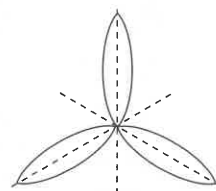
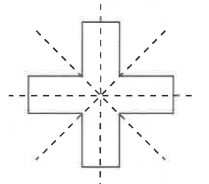
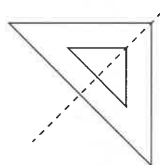
11.1A.II

1. 不是

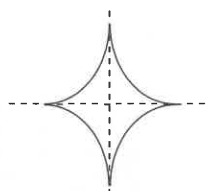
2. 是

3. 是

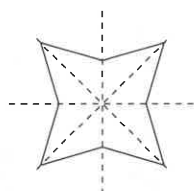
4. 是



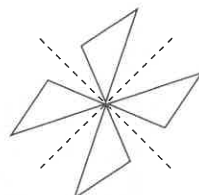
5.



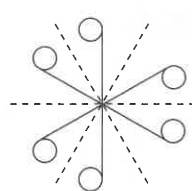
6.



7.



8.



11.1B.I

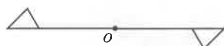
1. 這是 5 折式旋轉對稱圖形。

2. 這不是旋轉對稱圖形。

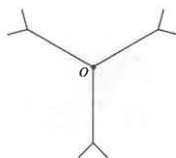
3. 這是 3 折式旋轉對稱圖形。

4. 這是 6 折式旋轉對稱圖形。

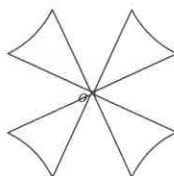
5.



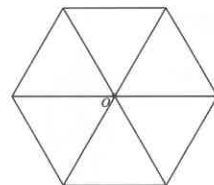
6.



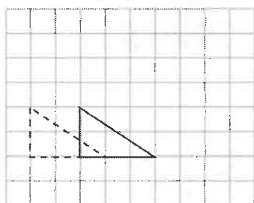
7.



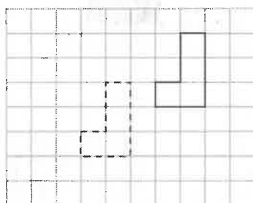
8.

**11.2A.I**

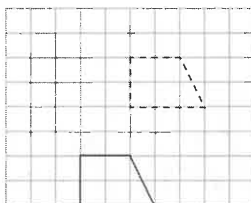
1.



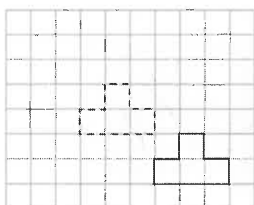
2.



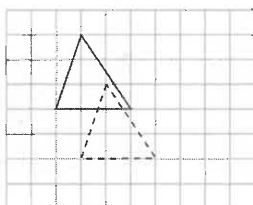
3.



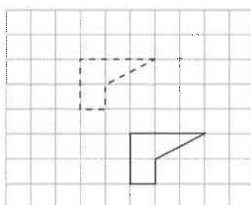
4.



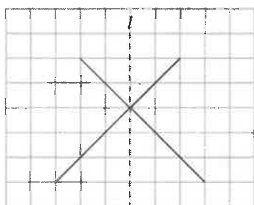
5.



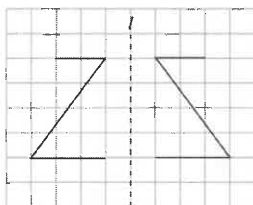
6.

**11.2B.I**

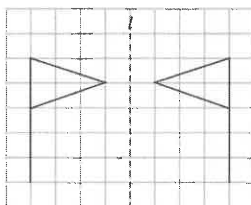
1.



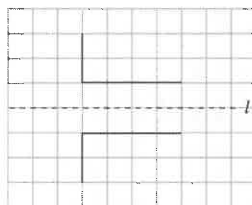
2.



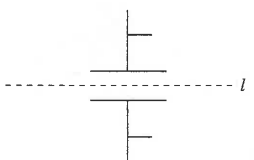
3.



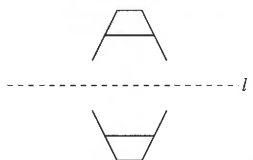
4.



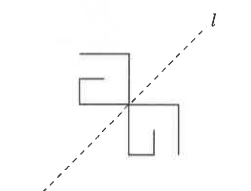
5.



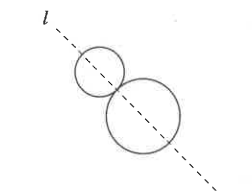
6.



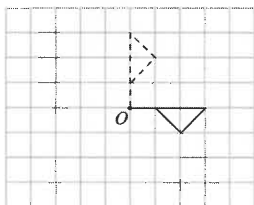
7.



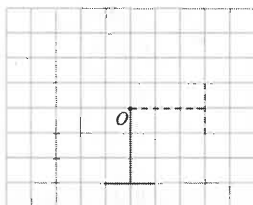
8.

**11.2C.I**

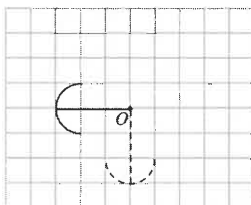
1.



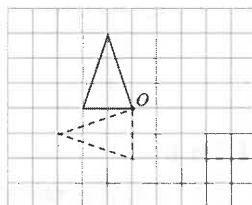
2.



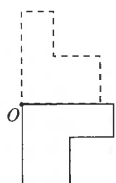
3.



4.



5.



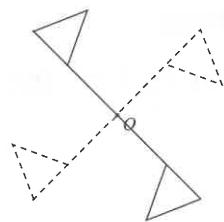
6.



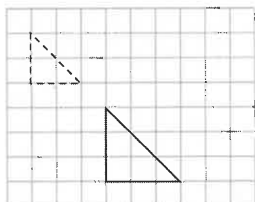
7.



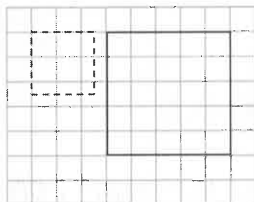
8.

**11.2D.I**

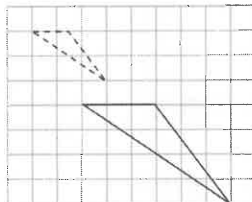
1.



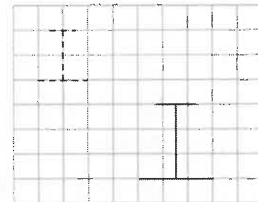
2.



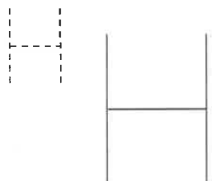
3.



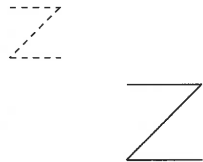
4.



5.



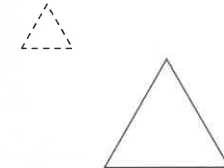
6.



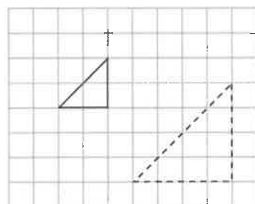
7.



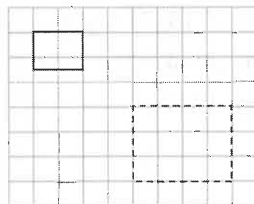
8.

**11.2D.II**

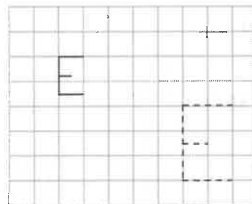
1.



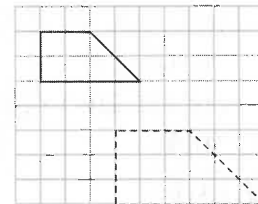
2.



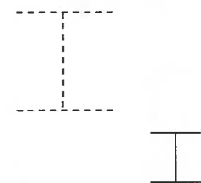
3.



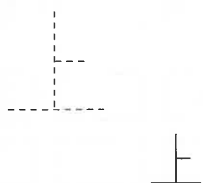
4.



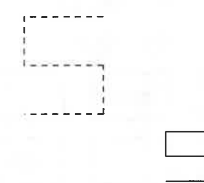
5.



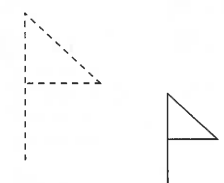
6.



7.



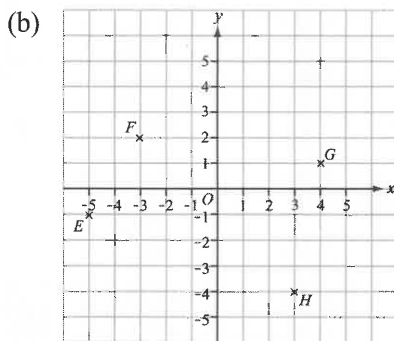
8.



12 坐標簡介

即時試做

1. (a) $P(-3, 0)$ 、 $Q(5, -1)$ 、 $R(3, 2)$ 、 $S(-1, 4)$ 、 $T(-2, -5)$



2. (a) $PQ = 7$ 單位； $QR = 8$ 單位

(b) $(3, 4)$

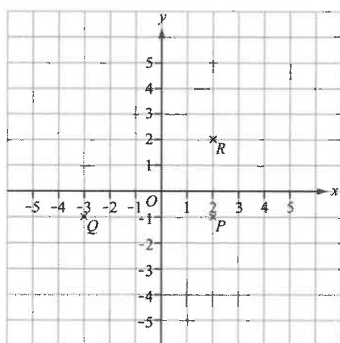
(c) 30 單位

3. (a) $AB = 5$ 單位； $BC = 4$ 單位

(b) $FC = 7$ 單位； $CD = 3$ 單位

(c) 45 平方單位

4. (a) 及 (b)



5. (a) $P'(-3, -2)$ 、 $Q'(3, 4)$

(b) $P''(3, 2)$ 、 $Q''(-3, -4)$

6. (a) $Q(-3, 4)$

(b) $R(-4, -3)$

7. (a) $P(4, 210^\circ)$ 、 $Q(3, 330^\circ)$

(b) 120°

實力鍛練

12.1A.I

1. $(2, 3)$ 2. $(4, 5)$ 3. $(1, 1)$ 4. $(7, 6)$ 5. $(3, 2)$ 6. $(8, 1)$
 7. $(1, 6)$ 8. $(8, 5)$ 9. $(6, 4)$ 10. 子祥 11. 慧晴 12. 天偉
 13. 永新 14. 國明 15. 文俊
 16. - 18.

6	國明		婉雯		文俊		志雄	
5				明麗				志康
4				永新		碧欣		
3		偉光					嘉寶	
2		家輝	天偉			子祥		
1	美芝			慧晴				詠文
	1	2	3	4	5	6	7	8

12.1B.I

1. $A(2, 2)$ $B(1, 3)$ $C(3, 4)$ $D(-3, 2)$ $E(-2, 4)$ $F(-4, -2)$ $G(-3, -5)$
 $H(3, -2)$ $I(5, -5)$ $J(0, 0)$ $K(0, 5)$ $L(-2, 0)$ $M(0, -3)$ $N(4, 0)$
2. $C \setminus H$ 3. $F \setminus H$
- 4.
5. 字母 C

12.1B.II

1. $A \setminus B \setminus L$ 2. $D \setminus I$ 3. $E \setminus N$ 4. $C \setminus G$ 5. $F \setminus H \setminus J \setminus K \setminus M$
6. I 7. I 8. II 9. III 10. IV
11. 不屬於任何象限 12. III 13. II 14. 不屬於任何象限 15. 不屬於任何象限

12.2A.I

1. $AB = 4 - 1 = 3$ (單位) 2. $CD = 5 - 0 = 5$ (單位) 3. $EF = 2 - (-4) = 6$ (單位)
4. $GH = (-2) - (-5) = 3$ (單位) 5. $IJ = 4 - (-3) = 7$ (單位) 6. $KL = 3 - (-3) = 6$ (單位)
7. B 8. B 9. H 10. $F \setminus H$ 11. 2

12.2A.II

1. $AB = 4 - 2 = 2$ (單位) 2. $AB = 6 - 1 = 5$ (單位) 3. $AB = 7 - 5 = 2$ (單位)
4. $AB = 11 - 2 = 9$ (單位) 5. $AB = 1 - (-3) = 4$ (單位) 6. $AB = 4 - (-1) = 5$ (單位)
7. $AB = 2 - (-8) = 10$ (單位) 8. $AB = 0 - (-4) = 4$ (單位) 9. $AB = 6 - (-3) = 9$ (單位)
10. $AB = 3 - (-5) = 8$ (單位) 11. $AB = 2 - (-8) = 10$ (單位) 12. $AB = 0 - (-7) = 7$ (單位)
13. $AB = -2 - (-3) = 1$ (單位) 14. $AB = -6 - (-9) = 3$ (單位) 15. $AB = -3 - (-11) = 8$ (單位)
16. $AB = -2 - (-8) = 6$ (單位)
17. ○ $(5, 4)$ 與 $C(1, 4)$ 的距離 $= 5 - 1 = 4$ (單位)
✓ $(6, 4)$ 與 $C(1, 4)$ 的距離 $= 6 - 1 = 5$ (單位)
✓ $(-4, 4)$ 與 $C(1, 4)$ 的距離 $= 1 - (-4) = 5$ (單位)

12.2A.III

1. $AB = 4 - 2 = 2$ (單位) 2. $CD = 3 - 0 = 3$ (單位) 3. $EF = 1 - (-5) = 6$ (單位)
4. $GH = 4 - 1 = 3$ (單位) 5. $IJ = 3 - (-4) = 7$ (單位) 6. $KL = 5 - (-3) = 8$ (單位)
7. C 8. D 9. H 10. $E \setminus G$ 11. 6

12.2A.IV

1. $XY = 5 - 2 = 3$ (單位) 2. $XY = 6 - 1 = 5$ (單位) 3. $XY = 12 - 4 = 8$ (單位)
4. $XY = 1 - 0 = 1$ (單位) 5. $XY = 1 - (-3) = 4$ (單位) 6. $XY = 5 - (-2) = 7$ (單位)
7. $XY = 2 - (-2) = 4$ (單位) 8. $XY = 0 - (-6) = 6$ (單位) 9. $XY = 7 - (-3) = 10$ (單位)

10. $XY = 4 - (-5) = 9$ (單位) 11. $XY = 4 - (-4) = 8$ (單位) 12. $XY = 0 - (-9) = 9$ (單位)
 13. $XY = -2 - (-7) = 5$ (單位) 14. $XY = -5 - (-8) = 3$ (單位) 15. $XY = -1 - (-11) = 10$ (單位)
 16. $XY = -4 - (-15) = 9$ (單位)
 17. ✓ (3, 8) 與 $M(3, 2)$ 的距離 $= 8 - 2 = 6$ (單位)
 ○ (3, -6) 與 $M(3, 2)$ 的距離 $= 2 - (-6) = 8$ (單位)
 ✓ (3, -4) 與 $M(3, 2)$ 的距離 $= 2 - (-4) = 6$ (單位)

12.2B.I

1. 底 $AB = 3 - (-2) = 5$ (單位) 2. 底 $BC = 3 - (-2) = 5$ (單位)
 高 $BC = 2 - (-2) = 4$ (單位) 高 $AD = 3 - (-3) = 6$ (單位)
 面積 $= 5 \times 4 = 20$ (平方單位) 面積 $= \frac{5 \times 6}{2} = 15$ (平方單位)
 3. 底 $AB = 4 - (-1) = 5$ (單位) 4. 上底 $AB = 2 - (-1) = 3$ (單位)
 高 $AE = 3 - (-2) = 5$ (單位) 下底 $CD = 4 - (-3) = 7$ (單位)
 面積 $= 5 \times 5 = 25$ (平方單位) 高 $AE = 3 - (-2) = 5$ (單位)
 面積 $= \frac{(3+7) \times 5}{2} = 25$ (平方單位)

12.2B.II

1. 底 $BE = 3 - (-3) = 6$ (單位), 高 $AF = 4 - 1 = 3$ (單位), 面積 $= \frac{6 \times 3}{2} = 9$ (平方單位)
 底 $CD = 3 - (-3) = 6$ (單位), 高 $BC = 1 - (-3) = 4$ (單位), 面積 $= 6 \times 4 = 24$ (平方單位)
 圖形 $ABCDE$ 的面積 $= 9 + 24 = 33$ (平方單位)
 2. 底 $CF = 0 - (-3) = 3$ (單位), 高 $BG = 4 - 1 = 3$ (單位), 面積 $= 3 \times 3 = 9$ (平方單位)
 上底 $CF = 3$ (單位), 下底 $DE = 2 - (-3) = 5$ (單位), 高 $EF = 1 - (-3) = 4$ (單位),
 面積 $= \frac{(3+5) \times 4}{2} = 16$ (平方單位)
 圖形 $ABCDEF$ 的面積 $= 9 + 16 = 25$ (平方單位)

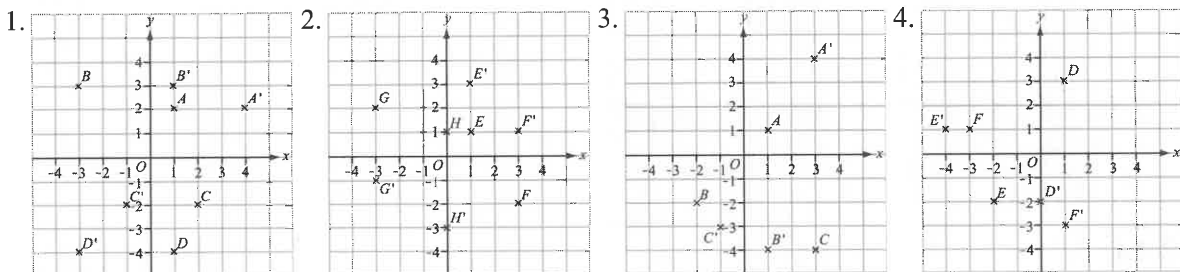
12.2B.III

1. 長方形 $PQRS$ 的面積 $- \triangle APB$ 的面積 $- \triangle BQC$ 的面積 $- \triangle CRD$ 的面積 $- \triangle ASD$ 的面積
 2. 長方形 $PCQR$ 的面積 $- \triangle APB$ 的面積 $- \triangle DQE$ 的面積 $- \triangle ARE$ 的面積

12.2B.IV

1. $A(2, 4)$ $B(4, -2)$ $C(-2, -3)$ $D(-2, 1)$ 2. $PQCR$ 3. $P(4, 4)$ $Q(4, -3)$ $R(-2, 4)$
 4. $PQCR$ 的面積 $= 6 \times 7 = 42$ (平方單位) 5. $\triangle APB$ 的面積 $= \frac{2 \times 6}{2} = 6$ (平方單位)
 6. $\triangle BQC$ 的面積 $= \frac{1 \times 6}{2} = 3$ (平方單位) 7. $\triangle ARD$ 的面積 $= \frac{4 \times 3}{2} = 6$ (平方單位)
 8. 長方形 $PQCR$ 的面積 $- \triangle APB$ 的面積 $- \triangle BQC$ 的面積 $- \triangle ARD$ 的面積
 $= 42 - 6 - 3 - 6 = 27$ (平方單位)

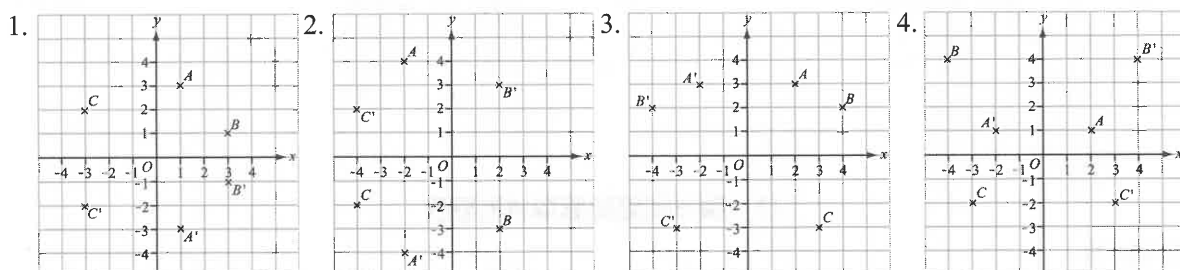
12.3A.I



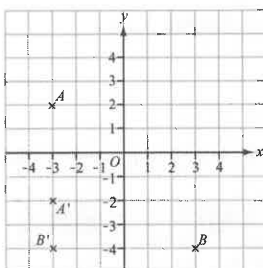
12.3A.II

- $(4, 6), (8, -4), (-5, 6), (-10, -3)$
- $(1, 7), (0, 2), (3, 1), (-2, -5)$
- $(4, 6), (1, -2), (1, 2), (-11, -4)$
- $(6, 4), (3, -3), (-2, 5), (-15, -3)$
- $(4, 2), (2, 4), (3, 2), (-4, -8)$
- $(4, 6), (3, -4), (-3, 12), (-9, -6)$

12.3B.I



5. $A(-3, 2), A'(-3, -2), B(3, -4), B'(-3, -4)$



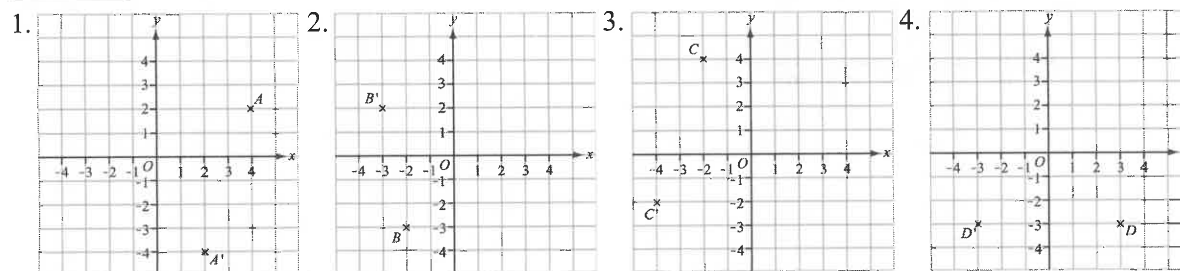
12.3B.II

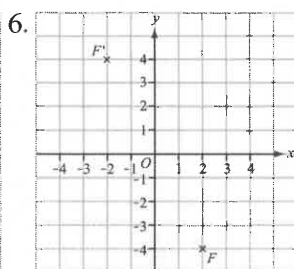
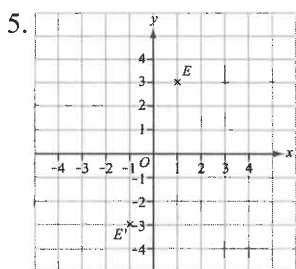
- $(2, -1)$
- $(5, -4)$
- $(-2, -1)$
- $(-7, -5)$
- $(3, 2)$
- $(1, 8)$
- $(-3, 1)$
- $(-6, 2)$
- $(-2, 1)$
- $(-5, 4)$
- $(2, 1)$
- $(7, 5)$
- $(-3, -2)$
- $(-1, -8)$
- $(3, -1)$
- $(6, -2)$

12.3C.I

- K
- R
- M
- T
- L
- S

12.3C.II

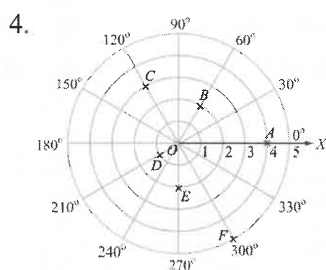
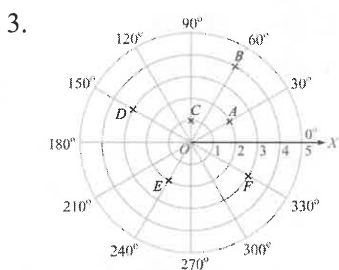




12.4.I

1. $A(4, 30^\circ)$ $B(2, 60^\circ)$ $C(3, 120^\circ)$ $D(4, 180^\circ)$ $E(3, 240^\circ)$ $F(1, 300^\circ)$ $G(3, 0^\circ)$

2. $A(1, 30^\circ)$ $B(4, 90^\circ)$ $C(2, 150^\circ)$ $D(3, 210^\circ)$ $E(4, 270^\circ)$ $F(3, 330^\circ)$ $G(4, 0^\circ)$



13 製作和闡釋簡單統計圖表

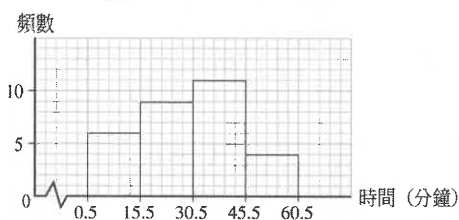
即時試做

- (a) 20% (b) \$9000 (c) 90°
(d) \$27 000
- (a) 六月 (b) 十月 (c) 二月和十一月
(d) 五月和六月的降雨量有最大的差別，因為圖中連接這兩個月的線段有最大的斜率。

3. (a)

上班所用時間(分鐘)	組界	頻數
1 – 15	0.5 – 15.5	6
16 – 30	15.5 – 30.5	9
31 – 45	30.5 – 45.5	11
46 – 60	45.5 – 60.5	4

(b) 員工上班所用的時間



4. (a) A 組營業員上月手提電話的使用量 (b) 第 9 位

幹 (100 分鐘)	葉 (1 分鐘)
2	16 68 83 99
3	19 56 95
4	31 33 87 89
5	13 24 92
6	34 53 83
7	03 11 62

- (c) A 組和 B 組營業員上月手提電話的使用量

B 組				幹 (100 分鐘)	A 組			
葉 (1 分鐘)					葉 (1 分鐘)			
				2	16	68	83	99
89	71	58	57	3	19	56	95	
		62	13	4	31	33	87	89
96	46	18	11	5	13	24	92	
	87	42	19	6	34	53	83	
	40	21	13	7	03	11	62	
	72	23	10	8				

- (d) A 組營業員手提電話的使用量比 B 組營業員少。

5. 氣溫較高或較低時，市民每天的平均支出都較少。
6. 棒形圖有誤導成份，因為縱軸的比例不正確（最低點應由 0 開始）。

實力鍛練

13.3.I

1. 幹 (10) | 葉

4	6	6	7																
5	2	3	4	4	4														
6	0	1	1	2	2	3	3	3	4	5	7	8	9	9	9				
7	2	2	5	5	6	7	9												
8	4	4	4	6	6	7	7												
9	4	7																	
10	0																		

2. 幹 (10) | 葉

5	0	2	4	6															
6	1	1	2	2	3	5	6	7	9										
7	0	0	1	1	2	3	3	4	4	5	6	7	7	8					
8	1	3	3	4	6	7	8	8											
9	2	2	3	4	4														

13.3.II

1. 幹 (10) | 葉 | 頻數

5	0	3	4	6															4
6	1	1	1	3	3	5	6	7											8
7	0	0	1	1	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8					14
8	1	2	2	3	6	8	8	8											8
9	2	2	3	4	4	5													6

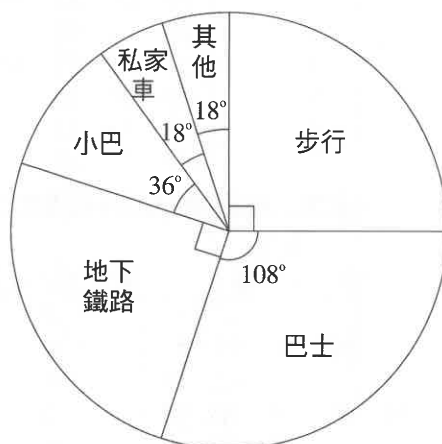
2. 40 位 3. 70 – 79 4. 沒有 5. 95
6. 50

13.4.I

1.	類型	頻數	圓心角
	步行	10	$360^\circ \times \frac{10}{40} = 90^\circ$
	巴士	12	$360^\circ \times \frac{12}{40} = 108^\circ$
	地下鐵路	10	$360^\circ \times \frac{10}{40} = 90^\circ$
	小巴	4	$360^\circ \times \frac{4}{40} = 36^\circ$
	私家車	2	$360^\circ \times \frac{2}{40} = 18^\circ$
	其他	2	$360^\circ \times \frac{2}{40} = 18^\circ$

2.

中一甲班學生的上學方法

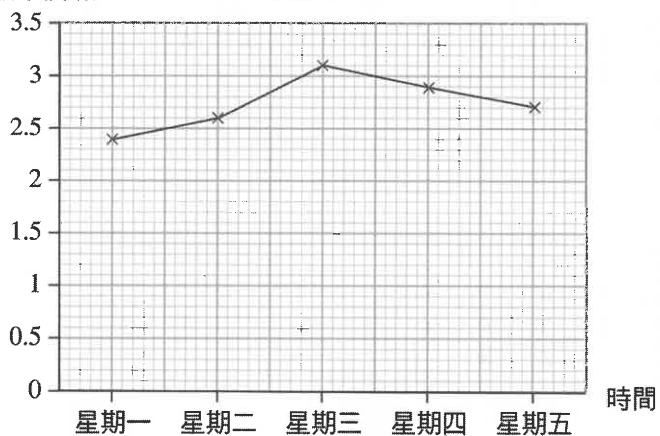


13.4.II

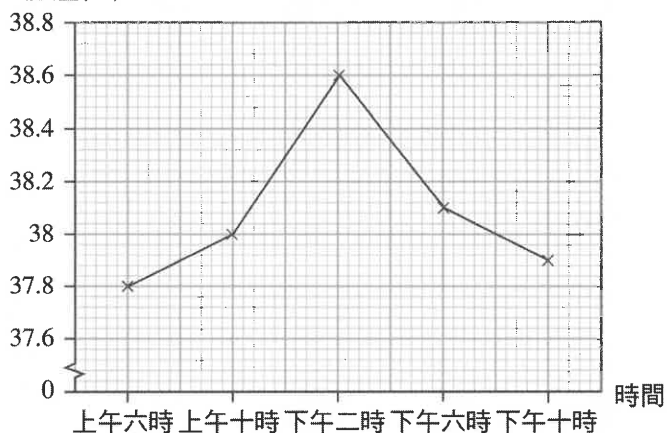
- $100\% - 31\% - 20\% - 15\% - 10\% - 7\% = 17\%$
- $300 \times 17\% = 51$ (人)
- 戲劇
- $300 \times (15\% - 10\%) = 15$ (人)

13.5.I

- 收市價(\$) 股票 A 上星期每天的收市價



2. 體溫($^{\circ}\text{C}$) 某病人在某天不同時間的體溫

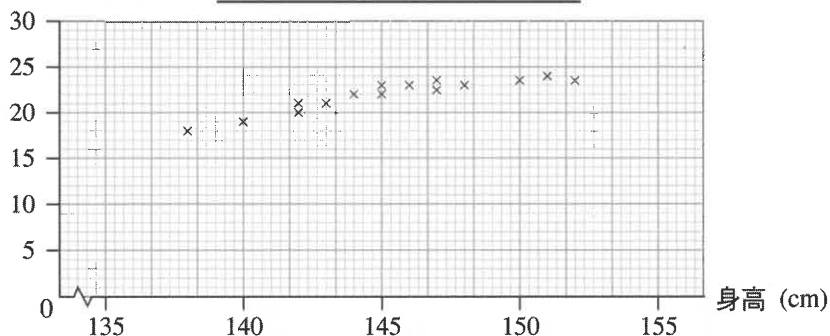


13.5.II

1. 1月至8月
2. 8月至12月
3. 8月
4. $31 - 12 = 19$ ($^{\circ}\text{C}$)
5. 9月和10月

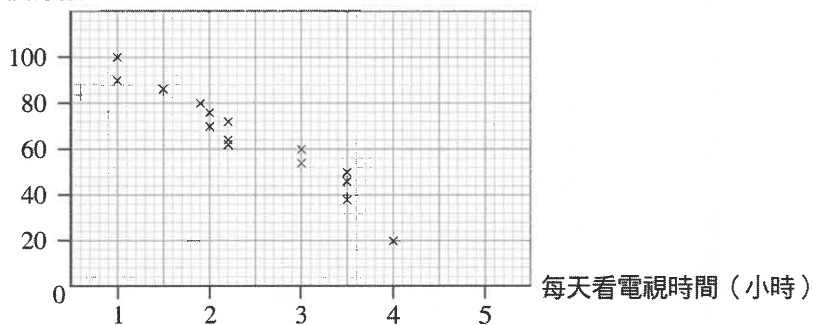
13.6.I

1. 腳掌長度 (cm) 15名學生身高與腳掌長度的關係



2. 15名學生的考試分數與每天看電視時間的關係

考試分數



每天看電視時間 (小時)

13.6.II

1. 當身高愈高，體重愈重。
2. 當年齡愈大，零用錢愈多。